

BỘ ĐỀ LUYỆN THI
THPT QUỐC GIA
MÔN: HOÁ HỌC
100 CÂU LÝ THUYẾT (ĐỀ 1-10)

CÁCH TRA CỨU LỜI GIẢI

Bước 1: Truy cập vào đường link “hsa-yd1.vercel.app” hoặc quét mã QR dưới đây (Có thể quét bằng Google ống kính, Zalo, máy ảnh, ...)



Bước 2: Nhập ID và tra cứu

H S A [ID: SU6]

Phần thứ ba. KHOA HỌC

Chủ đề Lịch sử có 17 câu hỏi từ 401 đến 417

The screenshot shows the HSA app interface. On the left is a sidebar with the HSA logo and two menu items: "Danh sách đề" and "Tra cứu". The main area has a header "Tra cứu lời giải bằng ID". Below this is a search bar containing "SU6" and a red "Tra cứu" button. To the right of the button are two smaller buttons: "Xoay ngang" and "Toàn màn hình". Below the search bar, the results are displayed in a box that mirrors the text from the previous block: the HSA logo, "Phần thứ ba. KHOA HỌC", and "Chủ đề Lịch sử có 17 câu hỏi từ 401 đến 417". At the top right of the app, there is a user profile section for "Nguyễn Anh Tuấn" with a "Đăng xuất" button and a profile picture.

ĐỀ 01-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Tên gọi của ester $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ là

- A. ethyl acetate. B. methyl propionate. C. ethyl propionate. D. methyl acetate.

Câu 2: Phản ứng điều chế ester từ carboxylic acid và alcohol còn được gọi là phản ứng

- A. ester hóa. B. xà phòng hóa. C. trung hòa. D. trùng ngưng.

Câu 3: Trong nước, thế điện cực chuẩn của kim loại M^{n+}/M càng nhỏ thì dạng khử có tính khử...(I)... và dạng oxi hoá có tính oxi hoá...(II)....

Các cụm từ cần điền vào (I) và (II) lần lượt là

- A. càng mạnh và càng yếu. B. càng mạnh và càng mạnh.
C. càng yếu và càng yếu. D. càng yếu và càng mạnh.

Câu 4: Saccharose thường được tìm thấy trong loại thực vật nào sau đây?

- A. Cây đậu nành. B. Cây lúa mì. C. Cây mía. D. Cây cà phê.

Câu 5: Trong dung dịch, saccharose phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dung dịch màu

- A. vàng. B. xanh lam. C. tím. D. nâu đỏ.

Câu 6: Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình này sau đây?

- A. Cô cạn ở nhiệt độ cao. B. Hydrogen hóa (xt, t° , p).
C. Làm lạnh. D. Phản ứng xà phòng hóa.

Câu 7: Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi đơn vị $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

- A. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$. B. $[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$.
C. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$. D. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3(\text{OH})_2]_n$.

Câu 8: Trong công nghiệp, Mg có thể được điều chế bằng cách nào dưới đây?

- A. Cho kim loại Zn vào dung dịch MgCl_2 . B. Điện phân nóng chảy MgCl_2 .
C. Cho kim loại Na vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$. D. Điện phân dung dịch MgSO_4 .

Câu 9: Trên hộp xộp cách nhiệt, hộp đựng thức ăn mang về, cốc, chén đĩa dùng một lần,... thường được in kí hiệu như hình dưới đây.



Polymer dùng làm các đồ dùng đó được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

- A. $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_3$. B. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}_6\text{H}_5$.
C. $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$. D. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$.

Câu 10: Nếu thế khử chuẩn của điện cực dương là 0,80 V và thế khử chuẩn của điện cực âm là -0,76 V thì sức điện động chuẩn của pin Galvani tạo từ hai điện cực trên là bao nhiêu?

- A. 1,56 V. B. 0,04 V. C. -1,56 V. D. -0,04 V.

Câu 11: Sản phẩm cuối cùng của sự thủy phân tinh bột trong cơ thể người là?

- A. CO_2 và H_2O . B. Glycogen. C. Glucose. D. Saccharose.

Câu 12: Triester của glycerol với acid nào sau đây là chất béo?

- A. acetic acid. B. acrylic acid. C. Oleic acid. D. formic acid.

Câu 13: Khi tham gia phản ứng hóa học, mỗi nguyên tử kim loại nhóm IA đều thể hiện khuynh hướng

- A. Nhường 2 electron. B. Nhận 2 electron.
C. Nhận 1 electron. D. Nhường 1 electron.

Câu 14: Một tripeptide X được cấu thành từ 2 phân tử Ala và 1 phân tử Gly. Công thức cấu tạo của X không thể là

- A. Gly-Ala-Ala. B. Gly-Ala-Gly. C. Ala-Ala-Gly. D. Ala-Gly-Ala.

Câu 15: Trùng hợp chất nào sau đây thu được cao su buna?

- A. $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH} = \text{CH}_2$. B. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$.
C. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C} = \text{CH}_2$. D. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{Cl}) - \text{CH} = \text{CH}_2$.

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

- A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO_4 .
B. Cho kim loại Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.
C. Cho kim loại Ag vào dung dịch H_2SO_4 đặc nóng.
D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HCl

Câu 17: Cho các nhận định sau về tác hại của nước cứng:

- (1) làm tăng tác dụng của xà phòng khi giặt quần áo;
(2) làm đường ống dẫn nước đóng cặn, giảm lưu lượng nước;
(3) làm thức ăn nhanh chín và giảm mùi vị;
(4) làm nồi hơi phủ cặn, gây tốn nhiên liệu và có nguy cơ gây nổ.

Số nhận định **đúng**?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 18: Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + 1e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- A. $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}$. B. $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$. C. $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$. D. $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$.

Câu 19: Cầu chì là một phần tử hay thiết bị bảo vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện. Cầu chì được sử dụng nhằm phòng tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây. Dây cầu chì thường được làm kim loại lead (Pb), tin trắng (Sn) hoặc cadmium (Cd). Ứng dụng này dựa trên tính chất nào của các kim loại trên?

- A. Có độ cứng tương đối thấp. B. Có tính dẻo cao.
C. Có độ dẫn điện cao. D. Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp.

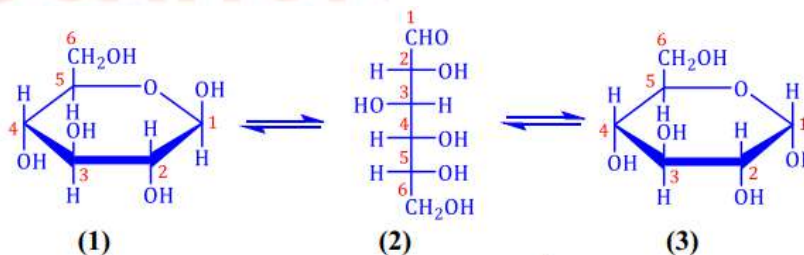
Câu 20: Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học?

- A. MgCl_2 . B. CuSO_4 . C. KCl. D. HCl.

Câu 21: Ester được tạo thành từ phản ứng ester hoá giữa CH_3COOH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ có công thức nào sau đây?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 22: Glucose là một trong hai dạng monosaccharide phổ biến trong đời sống. Dưới đây là các dạng cấu tạo thường gặp của glucose:



Ở dạng mạch vòng, nhóm -OH hemiacetal của glucose ở vị trí C số

- A. 1. B. 4. C. 6. D. 2.

Câu 23: Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Quá trình xảy ra tại cathode là $\text{Na}^+ + 1e \rightarrow \text{Na}$.
B. Dung dịch thu được sau điện phân có chứa NaCl.

C. Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch NaOH.

D. Quá trình xảy ra tại anode là $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 24: Chất thải nhựa và túi nylon (PE, PVC...) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường còn gọi là “ô nhiễm trắng”. Giải pháp nào sau đây **không** giúp giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến môi trường?

A. Phân loại rác thải nhựa từ đầu nguồn để tái chế.

B. Tái sử dụng đồ nhựa, chai nhựa làm đồ dùng.

C. Thay thế túi nylon bằng túi giấy, túi vải tái sử dụng nhiều lần.

D. Tiêu huỷ các chất thải nhựa và túi nylon bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp.

Câu 25: Trong thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím, nhận xét nào sau đây là **không đúng**?

A. Dung dịch muối Fe(II) có màu vàng nhạt.

B. Ion Fe^{2+} là chất bị oxi hóa.

C. Ion MnO_4^- là chất bị khử.

D. H_2SO_4 là chất tạo môi trường phản ứng.

Câu 26: Khi nói về liên kết kim loại: “Liên kết kim loại là liên kết hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron...(1)... với các ion...(2)... kim loại ở các nút mạng. Các từ cần điền vào vị trí (1), (2) để được phát biểu **đúng** là

A. ngoài cùng, dương

B. hóa trị, lưỡng cực.

C. tự do, dương.

D. hóa trị, âm.

Câu 27: Ăn mòn kim loại là hiện tượng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Phương pháp nào sau đây có thể góp phần hạn chế sự ăn mòn kim loại?

A. Cuộn sợi dây đồng vào thanh sắt hoặc thanh nhôm.

B. Sử dụng giấy ráp đánh sạch bề mặt kim loại sau mỗi khoảng thời gian nhất định.

C. Phủ một lớp sơn hoặc lớp dầu mỡ lên bề mặt của vật dụng kim loại.

D. Dùng nước muối ăn để diệt các vi khuẩn bám trên bề mặt của các vật dụng kim loại.

Câu 28: Xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc bằng hầm biogas hoặc túi biogas vừa giảm ô nhiễm môi trường vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu. Phương pháp này tiết kiệm nhiên liệu vì khí biogas

A. chứa nhiều $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, dễ cháy tỏa nhiều nhiệt.

B. chứa nhiều Cl_2 , vì khả năng sát khuẩn.

C. chứa nhiều CH_4 , dễ cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. chứa nhiều CH_4 , không độc hại với môi trường.

Câu 29: Một người thợ sơn cần lựa chọn một dung môi dễ bay hơi và có độ phân cực kém pha vào sơn giúp sơn nhanh khô khi sử dụng. Chất nào sau đây phù hợp?

A. Glucose.

B. Nước.

C. Acetic acid.

D. Isoamyl acetate.

Câu 30: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử Zn^{2+}/Zn , Cu^{2+}/Cu lần lượt là -0,76 V và 0,34 V. Sức điện động chuẩn của pin Galvani Zn-Cu có giá trị bằng

A. 0,42.

B. 1,10.

C. 0,76.

D. 0,34.

Câu 31: Một học sinh thiết lập một pin điện hóa gồm hai mảnh kẽm (Zn) và đồng (Cu) cắm vào một quả chanh và sau đó nối với đầu bên ngoài một ampe kế, thấy kim chỉ thị lệch khỏi vạch 0 (hình vẽ)

Quá trình nào có thể xảy ra tại điện cực đồng?

A. Khử H^+ thành khí H_2 .

B. Khử Cu^{2+} thành Cu.

C. Khử Zn^{2+} thành Zn.

D. Oxi hóa H_2O thành O_2 .



Câu 32: Sodium hydrogencarbonate là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc trị hỗ trợ triệu chứng đau dạ dày do thừa acid. Công thức của sodium hydrogencarbonate là

- A. Na_2CO_3 . B. NaOH . C. NaHCO_3 . D. NaHS .

Câu 33: Hợp chất nào sau đây là amino acid?

- A. HOCH_2COOH . B. $\text{H}_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$.
C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{NHCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 34: Một số cơ sở sản xuất dùng formol để giúp các sản phẩm như bún, bánh phở, mì... lâu bị mốc, hỏng vì formol có tính năng diệt khuẩn mạnh, tuy nhiên formol rất độc hại với sức khỏe con người (gây ung thư), thuộc danh mục hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Formol là dung dịch của chất nào sau đây?

- A. Acetone. B. Formaldehyde. C. Methanol. D. Phenol.

Câu 35: Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá-khử	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	+0,34	-0,762	-0,44	+0,799

Pin có sức điện động nhỏ nhất là

- A. Pin Zn -Cu. B. Pin Fe-Cu. C. Pin Cu-Ag. D. Pin Fe-Ag.

Câu 36: Nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào dung dịch nào sau đây thì thấy xuất hiện màu xanh tím?

- A. Hồ tinh bột. B. Glucose. C. Saccharose. D. Lòng trắng trứng.

Câu 37: Phản ứng chlorine hóa methane khi chiếu sáng xảy ra theo cơ chế gốc gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch và tắt mạch. Trong đó, giai đoạn phát triển mạch diễn ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** về giai đoạn này?

- A. Có sự hình thành liên kết C-Cl. B. Có sự hình thành liên kết π .
C. Có sự phân cắt liên kết C-H. D. Có sự hình thành liên kết H-Cl.

Câu 38: Cho các polymer sau: PE, PVC, cao su buna, poly(methyl methacrylate), tơ olon, tơ nylon-6,6. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

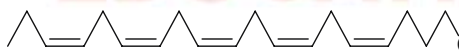
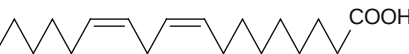
Câu 39: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường acid, thu được chất nào sau đây?

- A. Glucose. B. Saccharose. C. Glycerol. D. Ethyl alcohol.

Câu 40: Trong mật ong, carbohydrate có hàm lượng nhiều nhất (chiếm khoảng 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là

- A. cellulose. B. saccharose. C. fructose. D. tinh bột.

Câu 41: Acid béo omega-3 và omega-6 đều có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Chất nào sau đây thuộc loại acid béo omega-3?

- A.  COOH . B.  COOH .
C.  COOH . D.  COOH .

Câu 42: Phần kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa là

- A. nhóm carboxylate. B. nhóm sulfate.
C. gốc hydrocarbon dài. D. nhóm sulfonate.

Câu 43: Quá trình lưu hoá cao su thuộc loại phản ứng

- A. cắt mạch polymer. B. tăng mạch polymer.
C. giữ nguyên mạch polymer. D. phân huỷ polymer.

Câu 44: Trong mạng tinh thể kim loại, liên kết kim loại được hình thành do

- A. sự góp chung electron của các nguyên tử kim loại cạnh nhau.

B. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị ở các nút mạng với các ion dương kim loại chuyển động tự do.

C. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại chuyển động tự do trong toàn bộ mạng tinh thể.

D. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại ở các nút mạng.

Câu 45: Điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

A. Ở cathode xảy ra sự oxi hóa: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$

B. Ở anode xảy ra sự khử: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}$

C. Ở anode xảy ra sự oxi hóa: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$

D. Ở cathode xảy ra sự khử: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$

Câu 46: Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Maltose không có nhóm -OH hemiacetal.

B. Một phân tử saccharose gồm hai đơn vị α – glucose.

C. Hai đơn vị glucose trong maltose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1, 2 – glycoside.

D. Saccharose và maltose có cùng công thức phân tử.

Câu 47: Ester X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là

A. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

D. CH_3OH .

Câu 48: Tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng thủy phân.

B. Phản ứng màu với dung dịch iodine.

C. Phản ứng với thuốc thử Tollens.

D. Phản ứng với nước bromine.

Câu 49: Dung dịch (1) chứa CuSO_4 trong nước, dung dịch (2) là dung dịch ammonia có hoà tan một lượng AgNO_3 , dung dịch (3) là dung dịch ammonia có hoà tan một lượng $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Dung dịch nào trong số các dung dịch trên có khả năng hoà tan cellulose?

A. Dung dịch (1).

B. Dung dịch (2).

C. Dung dịch (3).

D. Không dung dịch nào.

Câu 50: Cho 4 hợp chất: methyl formate, acetic acid, propyl alcohol, ethyl formate kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Nhiệt độ sôi của các chất được cho ở bảng sau:

Hợp chất	X	Y	Z	T
Khối lượng phân tử	60	60	60	74
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	97	118	32	54

Trong chất trên, methyl formate là

A. Y.

B. T.

C. X.

D. Z.

Câu 51: Cho các chất sau: (1) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COONa}$, (2) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{15}\text{SO}_3\text{Na}$, (3) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOK}$, (4) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{COOK}$ và (5) CH_3COONa . Trong các chất nêu trên, những chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

A. (1), (2), (3).

B. (2), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 52: Cho khối lượng riêng của các chất như bảng sau:

Chất	Li	Na	K	Ca	Dầu hỏa
Khối lượng riêng (gam.mL^{-1})	0,53	0,97	0,86	1,54	0,80

Để bảo quản một số kim loại mạnh, người ta thường ngâm chìm kim loại đó trong dầu hỏa. Trong số các kim loại trên, có bao nhiêu kim loại bảo quản được trong dầu hỏa?

A. 3.

B. 4

C. 1.

D. 2.

Câu 53: Sodium chloride (NaCl) là chất phổ biến và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Cho các ứng dụng: (1) bảo quản thực phẩm; (2) sản xuất nước muối sinh lí; (3) nguyên liệu công nghiệp chlorine – kiềm; (4) nguyên liệu quá trình Solvay. Số ứng dụng của NaCl là

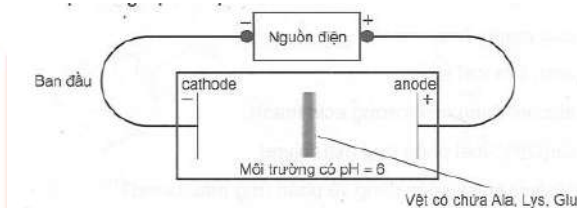
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 54: Barium phản ứng với nước dễ dàng hơn so với magnesium ở điều kiện thường là do các nguyên nhân nào sau đây?

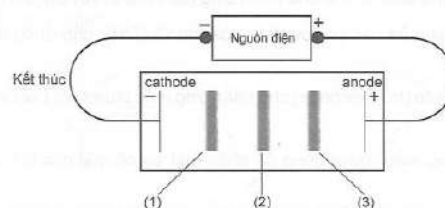
- (1) Barium có tính khử mạnh hơn magnesium.
 (2) Độ tan của barium hydroxide trong nước cao hơn nhiều so với magnesium hydroxide.
 (3) Bọt khí hydrogen sinh ra bám trên bề mặt magnesium nhiều hơn, cản trở phản ứng tiếp diễn.

- A.(1). B. (1), (2) và (3). C. (1) và (3). D. (1) và (2).

Câu 55: Đặt hỗn hợp dung dịch Ala, Lys, Glu trong môi trường có pH = 6 vào điện trường như hình 1, sau khi kết thúc thu được kết quả như ở hình 2.



Hình 1



Hình 2

Trong hình 2, vệt số 3 là của chất nào?

- A. Ala. B. Lys. C. Glu. D. Lys hoặc Glu.

Câu 56: Công thức phân tử của ethylamine là

- A. C₄H₁₁N. B. CH₅N. C. C₃H₉N. D. C₂H₇N.

Câu 57: Nhỏ vài giọt nước bromine vào ống nghiệm chứa aniline, hiện tượng quan sát được là

- A. xuất hiện màu tím. B. có kết tủa màu trắng.
 C. có bọt khí thoát ra. D. xuất hiện màu xanh.

Câu 58: Alanine có công thức là

- A. C₆H₅-NH₂. B. CH₃-CH(NH₂)-COOH.
 C. H₂N-CH₂-COOH. D. H₂N-CH₂-CH₂-COOH.

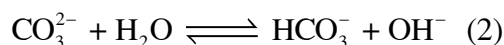
Câu 59: Chất nào sau đây không phải chất chất điện li ?

- A. HNO₃. B. CH₃COOH. C. C₂H₅OH. D. Ba(NO₃)₂.

Câu 50: Hằng số K_C của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Nồng độ. B. Nhiệt độ. C. Áp suất. D. Chất xúc tác.

Câu 61: Trong dung dịch Na₂CO₃ có các quá trình:



Phát biểu nào sau đây **không đúng** ?

- A. Dung dịch Na₂CO₃ có môi trường base.
 B. Na₂CO₃ là chất điện li mạnh.
 C. Nếu thêm NaOH(s) vào dung dịch Na₂CO₃ thì pH sẽ giảm.
 D. Theo thuyết Bronsted – Lowry thì CO₃²⁻ là base.

Câu 62: Nhận xét về tính chất vật lí chung của polymer nào dưới đây **không đúng**?

- A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 B. Khi nóng chảy, đa số polymer cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo.

C. Một số polymer không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.

D. Polymer không tan trong nước và trong bất kỳ dung môi nào.

Câu 63: Hai khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa acid?

A. CO₂ và SO₂.

B. N₂O và SO₂.

C. CO₂ và NO₂.

D. NO₂ và SO₂.

Câu 64: Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulfuric acid là

A. Băng bó kín vết thương tạm thời.

B. Đưa đến cơ sở y tế.

C. Rửa với nước lạnh nhiều lần.

D. Trung hòa acid bằng baking soda (NaHCO₃).

Câu 65: Cho phương trình hóa học tổng hợp ammonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{p}]{\text{xt, t}^\circ} 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -92 \text{ kJ}$

Tác động nào dưới đây vừa làm tăng tốc độ và tăng hiệu suất của phản ứng tổng hợp ammonia

A. Tăng nhiệt độ.

B. Tăng áp suất.

C. Giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất.

Câu 66: Hydrocarbon nào sau đây là alkane?

A. C₈H₈.

B. CH₄.

C. C₂H₂.

D. C₂H₄.

Câu 67: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

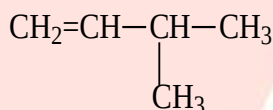
A. CH₃-CH₂-CH₂-CH₃.

B. CH₂=CH-CH₃.

C. CH₃-C≡C-CH₃.

D. CH₃-CH=CH-CH₃.

Câu 68: Hydrocarbon X có công thức cấu tạo:



Tên thay thế của X là

A. 2-methylbut-1-ene.

B. 3-methylbut-1-ene.

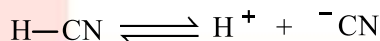
C. but-1-ene.

D. 2-methylbut-3-ene.

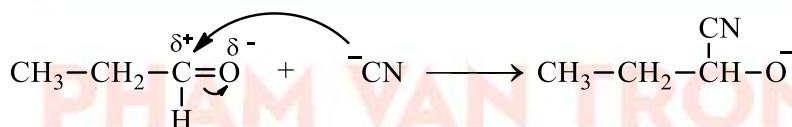
Câu 69: Cho phản ứng:



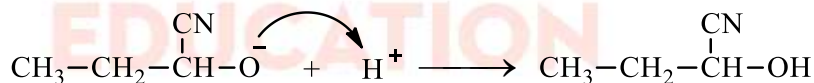
Cơ chế của phản ứng trên như sau:



Giai đoạn (1):



Giai đoạn (2):



Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Trong giai đoạn (1), có sự phân cắt liên kết π và hình thành liên kết σ .

B. Trong giai đoạn (2), có sự tạo thành liên kết O-H.

C. Phản ứng trên là phản ứng cộng.

D. Thay CH₃CH₂CHO bằng CH₃COCH₃ thì phản ứng trên không xảy ra.

Câu 70: Trong quá trình sản xuất khí gas để đun nấu, người ta phải pha thêm một lượng methanethiol (CH₃HS) có mùi giống mùi tỏi, hành tây. Mục đích của việc làm này là

A. Giúp cho khí gas dễ bắt lửa hơn.

B. Giúp giảm bớt khả năng cháy nổ.

C. Giúp dễ dàng phát hiện khi khí gas bị rò rỉ ra ngoài.

D. Giúp nâng cao nhiệt độ của ngọn lửa khi đun nấu để tiết kiệm khí gas.

Câu 71: Cho phản ứng: $C_2H_2 + H_2O \xrightarrow{t^0, xt} X$. Công thức hóa học của X là

- A. CH_3COOH . B. C_2H_5OH . C. $CH_2=CHOH$. D. CH_3CHO .

Câu 72: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

- A. Vòng benzene. B. Liên kết đơn. C. Liên kết đôi. D. Liên kết ba.

Câu 73: Ở điều kiện thường, hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?

- A. Propane. B. Benzene. C. Ethylene. D. Acetylene.

Câu 74: Tính chất vật lý nào sau đây là tính chất đặc trưng của amino acid?

- A. Nhiệt độ nóng chảy cao. B. Không hòa tan trong nước.
C. Là chất khí ở nhiệt độ phòng. D. Có độc tính cao.

Câu 75: Dung dịch nào sau đây là chất giặt rửa tự nhiên?

- A. Nước quả cam. B. Nước quả chanh.
C. Nước quả bồ kết. D. Nước quả dâu.

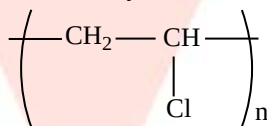
Câu 76: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân $MgCl_2$ nóng chảy.
(b) Nhiệt phân hoàn toàn $BaCO_3$.
(c) Cho kim loại K vào dung dịch $CuSO_4$ dư.
(d) Dẫn khí CO dư đi qua bột Fe_2O_3 nung nóng.
(e) Cho dung dịch $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 77: Tên gọi của polymer có công thức cho dưới đây là



- A. poly (metyl metacrylate). B. poly (vinyl chloride).
C. polyethylene. D. polystyrene.

Câu 78: Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $Fe^{3+} + 1e \rightarrow Fe^{2+}$ là

- A. Fe^{3+}/Fe^{2+} . B. Fe^{2+}/Fe . C. Fe^{3+}/Fe . D. Fe^{2+}/Fe^{3+} .

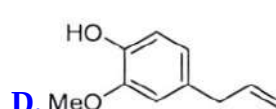
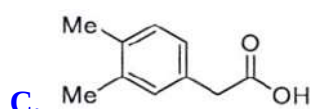
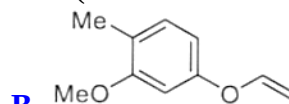
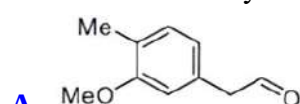
Câu 79: Cho các cặp oxi hoá - khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá - khử	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	Cu^{2+}/Cu	Al^{3+}/Al
Thế điện cực chuẩn, V	-2,356	-0,762	+0,799	+0,34	-1,676

Trong số các kim loại gồm Mg, Zn và Ag, kim loại có tính khử mạnh hơn Cu nhưng yếu hơn Al ở điều kiện chuẩn là

- A. Mg, Zn. B. Mg, Zn, Ag. C. Zn. D. Ag, Zn.

Câu 80: Hợp chất hữu cơ X là thành phần chính trong tinh dầu cây đinh hương và cây hương nhu. Trên phổ hồng ngoại của X có số sóng hấp thụ ở 3515 cm^{-1} nhưng không có số sóng hấp thụ mạnh ở vùng $1780\text{--}1650\text{ cm}^{-1}$. Chất nào sau đây có phổ hồng ngoại phù hợp với X? (Cho biết -Me: $-CH_3$)



Câu 81: Cho các chất sau: propyne, but-2-ene, acetylene, benzene, styrene. Số chất tác dụng với dung dịch nước bromine ở điều kiện thường là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 82: Trong quá trình hoạt động của pin điện Zn - Cu, dòng electron di chuyển từ

- A. cực kẽm sang cực đồng. B. cực bên phải sang cực bên trái.
C. cathode sang anode. D. cực dương sang cực âm.

Câu 83: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

- A. Saccharose. B. Cellulose. C. Fructose. D. Glucose.

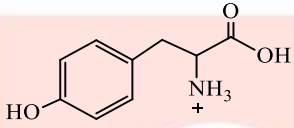
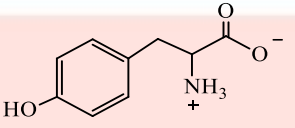
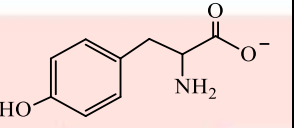
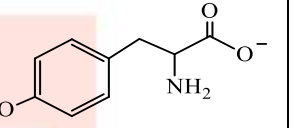
Câu 84: Điện phân CaCl_2 nóng chảy, ở anode xảy ra quá trình nào?

- A. Oxi hóa ion Ca^{2+} . B. Khử ion Ca^{2+} . C. Oxi hóa ion Cl^- . D. Khử ion Cl^- .

Câu 85: Trong điều kiện thích hợp glucose lên men tạo thành khí CO_2 và

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3COOH . C. HCOOH . D. CH_3CHO .

Câu 86: Tyrosine là một trong những loại amino acid cần thiết và có thể bổ sung cho cơ thể thông qua các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Tyrosine làm tăng mức độ chất dẫn truyền thần kinh dopamine, adrenaline và norepinephrine giúp điều chỉnh tâm trạng, cải thiện trí nhớ, giúp tỉnh táo đầu óc và tăng khả năng tập trung. Với mỗi môi trường có giá trị pH bằng 0,10; 5,65; 9,59 và 12,90, coi tyrosine chỉ tồn tại ở dạng cho dưới đây:

pH	0,10	5,65	9,59	12,90
Dạng tồn tại				

Trong quá trình điện di, ion sẽ chuyển về phía điện cực trái dấu với ion.

Cho các nhận định sau về quá trình điện di của tyrosine:

- (a) Với môi trường pH = 0,10 thì dạng (I) di chuyển về phía cực âm.
(b) Với môi trường pH = 5,65 thì dạng (II) hầu như không di chuyển về phía các điện cực.
(c) Với môi trường pH = 9,59 thì dạng (III) di chuyển về phía cực dương.
(d) Với môi trường pH = 12,90 thì dạng (IV) di chuyển về phía cực âm.

Các nhận định **đúng** là

- A. (b), (c), (d). B. (a), (b), (c). C. (a), (b), (d). D. (a), (c), (d).

Câu 87: "Ăn mòn hóa học là quá trình...(1)..., trong đó các electron của...(2)... chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường". Nội dung phù hợp trong các ô trống (1), (2) lần lượt là

- A. oxi hóa - khử, kim loại. B. khử, kim loại.
C. oxi hoá, ion kim loại. D. oxi hóa - khử, ion kim loại.

Câu 88: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được khí H_2 ?

- A. Au. B. Cu. C. Mg. D. Ag.

Câu 89: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe_2O_3 bằng phương pháp

- A. thủy luyện. B. điện phân dung dịch.
C. nhiệt luyện. D. điện phân nóng chảy.

Câu 90: Đinh sắt bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm khi gắn với kim loại nào sau đây?

- A. Magnesium. B. Nhôm. C. Kẽm. D. Đồng.

Câu 91: Độ tan trong nước của các hydroxide nhóm IIA ở 20°C được cho ở bảng sau:

Hydroxide	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
Độ tan (g/100g nước)	$2,4 \cdot 10^{-6}$	$1,25 \cdot 10^{-3}$	0,173	1,77	3,89

Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Mức độ phản ứng với nước của kim loại nhóm IIA có xu hướng tăng dần từ Be tới Ba.
B. Độ tan của các hydroxide nhóm IIA tăng dần từ $\text{Be}(\text{OH})_2$ tới $\text{Ba}(\text{OH})_2$.
C. Các kim loại nhóm IIA đều phản ứng mãnh liệt với nước ở 20°C theo phản ứng sau: $\text{M} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{M}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$.
D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có độ tan lớn nhất nên dễ tách khỏi bề mặt kim loại, do đó Ba sẽ phản ứng với nước ngay điều kiện thường.

Câu 92: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân $MgCl_2$ nóng chảy.
- (b) Nhiệt phân hoàn toàn $BaCO_3$.
- (c) Cho kim loại K vào dung dịch $CuSO_4$ dư.
- (d) Dẫn khí CO dư đi qua bột Fe_2O_3 nung nóng.
- (e) Cho dung dịch $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 93: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch $FeCl_3$ thu được kết tủa có màu?

- A. keo trắng B. nâu đỏ C. xanh lam D. tím đen

Câu 94: Kim loại nào sau đây thể hiện hai hóa trị khi tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl_2 ($t^\circ C$)

- A. Nhôm B. Sắt C. Đồng D. Magnesium

Câu 95: Ion nào sau đây vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa?

- A. Cr^{3+} B. CrO_4^{2-} C. AlO_2^- D. Sc^{3+}

Câu 96: Các phối tử H_2O trong phức $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ có thể bị thế hết bởi sáu phối tử NH_3 tạo thành phức là

- A. $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$. B. $[Ni(NH_3)_2(H_2O)_4]$.
C. $[Ni(NH_3)(H_2O)_5]^{2+}$. D. $[Ni(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}$.

Câu 97: Phối tử H_2O trong phức chất aqua $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ có thể bị thế bởi 1 phối tử NH_3 tạo thành phức chất:

- A. $[Cu(NH_3)_6]^{2+}$. B. $[Cu(NH_3)_2(H_2O)_5]$.
C. $[Cu(NH_3)(H_2O)_5]^{2+}$. D. $[Cu(NH_3)(H_2O)_5]$.

Câu 98: Cho các chất có công thức: $CuCl_2$, NH_3 , $[CuCl_4]^{2-}$. Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A. Do không có liên kết cộng hoá trị theo kiểu cho – nhận trong phân tử nên $CuCl$, không phải là phức chất.
B. Do có nguyên tử trung tâm là nguyên tố kim loại, đồng thời các phối tử xung quanh liên kết với nguyên tử trung tâm bằng liên kết cho – nhận nên, $[CuCl_4]^{2-}$ là phức chất.
C. Dù có các nguyên tử H xung quanh N, nhưng NH_3 không phải là phức chất.
D. Do nguyên tố đồng có hoá trị II nên quanh nguyên tử Cu trong $CuCl_2$ và trong, $[CuCl_4]^{2-}$ đều có 2 liên kết.

Câu 99: Khi cho dung dịch ammonia dư vào dung dịch chứa phức chất $[Ni(OH_2)_6]^{2+}$ và anion Cl^- thì có phản ứng sau: $[Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + 6NH_3(aq) \rightarrow [Ni(NH_3)_6]^{2+}(aq) + 6H_2O(l)$ (*)

Phát biểu nào dưới đây là **không đúng**?

- A. Trong điều kiện của phản ứng (*), phức chất $[Ni(NH_3)_6]^{2+}(aq)$ kém bền hơn phức chất $[Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq)$.
B. Phản ứng (*) là phản ứng thế phối tử.
C. Dung dịch sau phản ứng có $pH > 7$.
D. Trong phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Câu 100: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chỉ thị phenolphthalein. Hãy sắp xếp các bước tiến hành theo **đúng** thứ tự:

- (1) Đọc thể tích dung dịch NaOH trên vạch burette.
- (2) Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác, khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì dừng lại.
- (3) Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọt để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1-2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.
- (4) Lặp lại ít nhất 3 lần. Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.
- (5) Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít dung dịch NaOH, xoay vạch đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.

- A. (5), (2), (3), (4), (1). B. (1), (2), (3), (4), (5).
C. (3), (1), (2), (5), (4). D. (5), (3), (2), (1), (4).

ĐỀ 02-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Cho biết số hiệu nguyên tử của sodium là 11. Vị trí của sodium trong bảng tuần hoàn là

- A. chu kì 3, nhóm IA. B. chu kì 3, nhóm IB.
C. chu kì 3, nhóm IIA. D. chu kì 2, nhóm IIA.

Câu 2: Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

- (1) Cu kim loại không phản ứng được với dung dịch $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1M.
(2) Pb kim loại tan trong dung dịch AgNO_3 1M và xuất hiện tinh thể Ag.
(3) Ag kim loại không phản ứng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 1M.

Trật tự nào sau đây thể hiện **đúng** mức độ tính oxi hoá của 3 ion?

- A. $\text{Pb}^{2+} < \text{Ag}^+ < \text{Cu}^{2+}$. B. $\text{Pb}^{2+} < \text{Cu}^{2+} < \text{Ag}^+$.
C. $\text{Cu}^{2+} < \text{Pb}^{2+} < \text{Ag}^+$. D. $\text{Cu}^{2+} < \text{Ag}^+ < \text{Pb}^{2+}$.

Câu 3: Hầu hết các loại rau và cây ăn trái phát triển tốt nhất trong đất có độ pH từ 6,0 đến 7,0. Trong quá trình trồng trọt, nếu đất có pH = 4,5 đến 5,0 thì người nông dân sử dụng vôi sống để bón vào đất một cách hợp lý. Công thức của vôi sống và nguyên nhân của việc sử dụng này là?

- A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$, vôi sống làm tăng độ phì nhiêu của đất nên cây trồng sẽ phát triển tốt hơn.
B. CaO, vôi sống tác dụng với acid tạo thành muối, từ đó làm giảm lượng acid có trong đất nên pH tăng.
C. CaO, vôi sống là một loại phân bón có giá trị pH=8 có tác dụng làm pH tăng.
D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$, vôi sống tác dụng với acid tạo thành muối, từ đó làm giảm lượng acid có trong đất nên pH tăng.

Câu 4: Để tráng một lớp Ag lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , đun nóng. Chất X là

- A. glucose. B. tinh bột. C. ethyl acetate. D. saccharose.

Câu 5: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa - khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	Pb^{2+}/Pb	Al^{3+}/Al
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	+0,80	-0,13	-1,68

Sức điện động chuẩn (V) lớn nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử trong số các cặp trên là

- A. 1,56. B. 2,48. C. 2,60. D. 1,24.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguyên tử của các nguyên tố kim loại thường có từ 1 electron đến 3 electron ở lớp electron ngoài cùng.
(b) Có thể dùng lưu huỳnh để khử độc thủy ngân.
(c) Có thể dùng thùng bằng sắt để vận chuyển H_2SO_4 đặc nguội.
(d) Các kim loại đều có bán kính nguyên tử nhỏ hơn bán kính nguyên tử của các phi kim thuộc cùng một chu kì.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 7: Trong quá trình điện phân, 1 mol Cr^{3+} được điện phân cần bao nhiêu mol electron?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 8: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polymer dùng để sản xuất tơ nitron?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. B. $\text{H}_2\text{N}-[\text{CH}_2]_6-\text{NH}_2$.
C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$. D. $\text{H}_2\text{N}-[\text{CH}_2]_5-\text{COOH}$.

Câu 9: Hai kim loại thường được dùng làm dây dẫn điện là

- A. kẽm và nhôm. B. nhôm và sắt. C. đồng và nhôm. D. đồng và kẽm.

Câu 10: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO_4 có cùng nồng độ. Các chất được tạo ra đầu tiên ở anode và ở cathode lần lượt là

- A. Cl_2 và H_2 . B. Cl_2 và Cu. C. O_2 và Cu. D. O_2 và H_2 .

Câu 11: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây?

- A. Hydrogen hóa (có xúc tác Ni). B. Làm lạnh.
C. Cô cạn ở nhiệt độ cao. D. Xà phòng hóa.

Câu 12: Hợp chất $\text{C}_2\text{H}_5\text{NHC}_2\text{H}_5$ có tên là

- A. propylamine. B. dimethylamine.
C. diethylamine. D. ethylmethylamine.

Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

- A. Saccharose. B. Glucose. C. Maltose. D. Cellulose.

Câu 14: Ở điều kiện chuẩn, Cu khử được ion kim loại nào sau đây trong dung dịch?

- A. Mg^{2+} . B. Na^+ . C. Ag^+ . D. Al^{3+} .

Câu 15: Ester ethyl formate có công thức cấu tạo là

- A. $\text{HCOOCH}=\text{CH}_2$. B. HCOOC_2H_5 . C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. D. HCOOCH_3 .

Câu 16: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá khử Fe^{2+}/Fe ; Ag^+/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}$. C. $\text{Ag}^+ + \text{e} \rightarrow \text{Ag}$. D. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}$.

Câu 17: “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức ...(1)...và nhóm chức ...(2)...”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:

- A. carboxyl ($-\text{COOH}$), amino ($-\text{NH}_2$). B. carboxyl ($-\text{COOH}$), hydroxyl ($-\text{OH}$).
C. hydroxyl ($-\text{OH}$), amino ($-\text{NH}_2$). D. carbonyl ($-\text{CO}-$), carboxyl ($-\text{COOH}$).

Câu 18: Thành phần chính của muối ăn là NaCl. Tên của hợp chất này là

- A. potassium chloride. B. sodium chloride.
C. potassium hydrochloric. D. sodium hydrochloric.

Câu 19: Các thiết bị bằng thép trong nước biển hoặc dưới lòng đất ẩm ướt thường được bảo vệ bằng phương pháp điện hóa. Kim loại nào sau đây thường được sử dụng để bảo vệ thép?

- A. Cu. B. Pb. C. Zn. D. Ni.

Câu 20: Carbohydrate nào sau đây được tạo thành từ các đơn vị β – glucose?

- A. Cellulose. B. Amylopectin. C. Amylose. D. Saccharose.

Câu 21: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa các ion Na^+ , K^+ , Cu^{2+} , Ca^{2+} , NO_3^- . Ở cathode, ion kim loại bị khử là

- A. Ca^{2+} . B. K^+ . C. Cu^{2+} . D. Na^+ .

Câu 22: Polymer nào sau đây có chứa nguyên tố nitrogen?

- A. Poly(vinyl chloride). B. Nylon-6,6.
C. Polystyrene. D. Polyisoprene.

Câu 23: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được sản xuất bằng phương pháp nhiệt luyện?

- A. Na. B. Ca. C. Fe. D. Mg.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
(2) Các amino acid là chất rắn ở điều kiện thường.

(3) Methylamine có tính base yếu hơn ammonia.

(4) Cao su là vật liệu polymer có tính dẻo, được sử dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Thủy phân ester $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}=\text{CH}_2$ trong môi trường kiềm thu được muối và aldehyde.

B. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid đều là phản ứng thuận nghịch.

C. Ester $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$ có thể trùng hợp tạo polymer.

D. Ester HCOOCH_3 tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.

Câu 26: Protein tham gia phản ứng với dung dịch HNO_3 đặc tạo thành hợp chất rắn có màu gì?

A. Xanh.

B. Trắng.

C. Vàng.

D. Tím.

Câu 27: Khi cho propene tác dụng với HCl , phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng electrophin gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: H^+ từ HCl tấn công vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ tạo thành hai carbocation: X ($\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{+}{\text{C}}\text{H}_2$) và Y ($\text{CH}_3\overset{+}{\text{C}}\text{HCH}_3$).

Giai đoạn 2: Ion Cl^- kết hợp với carbocation để tạo thành sản phẩm.

Biết carbocation X chiếm khoảng 5%, carbocation Y chiếm khoảng 95%.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng trên tuân theo quy tắc Markovnikov.

B. Sản phẩm chính của phản ứng trên là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$.

C. Carbocation X bền hơn carbocation Y.

D. Propane phản ứng với Cl_2 (ánh sáng) cũng xảy ra theo cơ chế trên.

Câu 28: Chất X có công thức cấu tạo $(\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$. Tên gọi của X là

A. tripalmitin.

B. tristearin.

C. trilinolein.

D. triolein.

Câu 29: Benzene **không** tan trong dung môi nào sau đây?

A. hexane.

B. chloroform (CHCl_3).

C. toluene.

D. nước.

Câu 30: 2-amino propanoic acid có kí hiệu

A. Val.

B. Ala.

C. Gly.

D. Lys.

Câu 31: Nhóm khí nào sau đây trong không khí khi vượt quá mức cho phép sẽ gây ra hiện tượng mưa acid?

A. H_2 , SO_2 , N_2O .

B. SO_2 , NO , NO_2 .

C. CO , CH_4 , N_2 .

D. NH_3 , H_2S , CO_2 .

Câu 32: Khi thay nhóm ... (1)... trong carboxylic acid bằng nhóm $-\text{OR}$ (R là gốc hydrocarbon) thu được ...(2)...

Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

A. carbonyl, peptide.

B. hydroxy, ester.

C. carbonyl, ester.

D. hydroxy, ether.

Câu 33: Cho cân bằng hoá học sau: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = -91,8 \text{ kJ}$. Nhận xét nào sau đây là **đúng**?

A. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp so với H_2 sẽ tăng.

C. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, hỗn hợp có chứa N_2 , H_2 và NH_3 .

D. Cân bằng trên dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

Câu 34: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do

A. phản ứng thủy phân của protein.

B. phản ứng màu của protein.

C. sự đông tụ của protein do acid.

D. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.

Câu 35: Hợp chất vô cơ X có một số ứng dụng như:

- Trong y học, X có thể được sử dụng để điều trị chứng dư acid ở dạ dày.
- Điều chỉnh vị chua của nước giải khát.
- Làm tăng độ xốp của bánh, làm mềm thực phẩm.

X là chất nào trong các chất sau?

- A. Na_2CO_3 . B. NaOH . C. NaHCO_3 . D. NaCl .

Câu 36: Trong số các polymer sau :

- (1) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{NHCO}[\text{CH}_2]_4\text{CO}-)_n$; (2) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_5\text{CO}-)_n$; (3) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{CO}-)_n$;
 (4) $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OOCCH}_3)_3]_n$; (5) $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$; (6) $(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$.

Polymer được dùng để sản xuất tơ là :

- A. (3), (4), (1), (6). B. (1), (2), (6). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).

Câu 37: Công thức phức chất aqua của ion Mn^{2+} và ion Co^{3+} có dạng hình học bát diện là

- A. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. B. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{4+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{6+}$.
 C. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. D. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3]^{3+}$.

Câu 38: Cho các chất giặt rửa ở cột (I) và các ưu điểm và nhược điểm ở cột (II) sau

Cột (I)		Cột (II)	
1)	Xà phòng	a)	<i>Ưu điểm:</i> lành tính với da, dễ phân hủy bởi vi sinh vật nên không gây ô nhiễm môi trường. <i>Nhược điểm:</i> Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.
2)	Chất giặt rửa tổng hợp	b)	<i>Ưu điểm:</i> Dùng được với nước cứng. Giá thành thấp. <i>Nhược điểm:</i> có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene sẽ gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân hủy.
3)	Chất giặt rửa tự nhiên	c)	<i>Ưu điểm:</i> có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường. <i>Nhược điểm:</i> khi dùng với nước cứng tạo ra kết tủa bám trên bề mặt vải, ảnh hưởng đến chất lượng vải, đồng thời làm giảm tác dụng giặt rửa.

Hãy lựa chọn các ghép cặp phù hợp với chất giặt rửa phù hợp và ưu điểm, nhược điểm của chúng.

- A. 1-c); 2-b); 3-a). B. 1-a); 2-b); 3-c). C. 1-b); 2-c); 3-a). D. 1-a); 2-c); 3-b).

Câu 39: Acid béo omega-3 và omega-6 có tác dụng giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch. Nguồn cung cấp acid béo omega-3 và omega-6 cho cơ thể chủ yếu từ

- A. protein. B. chất béo. C. tinh bột. D. đường mía.

Câu 40: Tiến hành pha loãng dung dịch HCl 0,6M bằng nước theo bảng sau :

Hóa chất	Cốc 1	Cốc 2	Cốc 3	Cốc 4
Dung dịch HCl 0,6M (mL)	50	60	40	30
Nước cất (mL)	10	20	15	5

Rót đồng thời 10 mL dung dịch Na_2CO_3 0,1M vào các cốc. Tốc độ khí thoát ra ở cốc nào là lớn nhất ?

- A. Cốc 2. B. Cốc 4. C. Cốc 3. D. Cốc 1.

Câu 41: Cặp chất nào sau đây có thể phân biệt bằng phản ứng tạo iodoform ?

- A. CH_3CHO và CH_3COCH_3 . B. CH_3CHO và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COCH}_3$.
 C. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COC}_2\text{H}_5$. D. CH_3CHO và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COC}_2\text{H}_5$.

Câu 42: Tổng hợp ethyl acetate trong phòng thí nghiệm từ nhóm hóa chất nào sau đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất?

- A. Acetic acid nguyên chất; còn 90%; dung dịch H_2SO_4 98%.
 B. Dung dịch CH_3COOH 5%; ethanol nguyên chất, dung dịch H_2SO_4 98%.
 C. Acetic acid nguyên chất; còn 96%, dung dịch HCl 36,5%.
 D. Acetic acid nguyên chất; ethanol nguyên chất, dung dịch H_2SO_4 98%.

Câu 43: Sức điện động chuẩn của pin điện hóa gồm hai điện cực M^{2+}/M và Ag^+/Ag bằng 1,056V, theo bảng sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni	Sn^{2+}/Sn	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	-0,257	-0,137	+0,34	+0,799

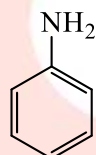
Hãy cho biết kim loại nào phù hợp với M?

- A. Cu. B. Fe. C. Sn. D. Ni.

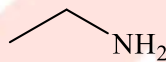
Câu 44: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu các tấm Zn chìm trong nước. Hãy cho biết cơ sở của phương pháp bảo vệ kim loại trên ?

- A. cách ly kim loại với môi trường. B. tạo hợp kim không gỉ.
 C. dùng chất kìm hãm D. phương pháp điện hóa.

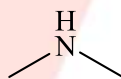
Câu 45: Amine là dẫn xuất của ammonia, trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon. Cho các amine có công thức cấu tạo dưới đây:



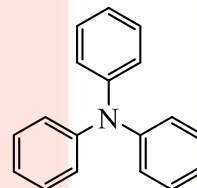
aniline



ethanamine



dimethylamine



triphenylamine

Trong các amine trên, amine nào là amine bậc ba?

- A. Ethanamine. B. Dimethylamine. C. Aniline. D. Triphenylamine.

Câu 46: Cellulose trinitrate thường được dùng làm thuốc súng không khói. Công thức của cellulose trinitrate là

- A. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_2(\text{OH})]_n$. B. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{ONO}_2)_2(\text{OH})]_n$.
 C. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{ONO}_2)_3]_n$. D. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_3]_n$.

Câu 47: Poly(methyl methacrylate) cho ánh sáng truyền qua trên 90%, được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ. Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được poly(methyl methacrylate)?

- A. $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$. B. $\text{CH}_2=\text{CHCl}$. C. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$.

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây **không** làm đổi màu quỳ tím?

- A. Glutamic acid. B. Lysine. C. Glycine. D. Methylamine.

Câu 49: Chất X dùng làm xà phòng có công thức cấu tạo $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$. Tên gọi của X là

- A. sodium stearate. B. sodium acetate.
 C. sodium oleate. D. sodium palmitate.

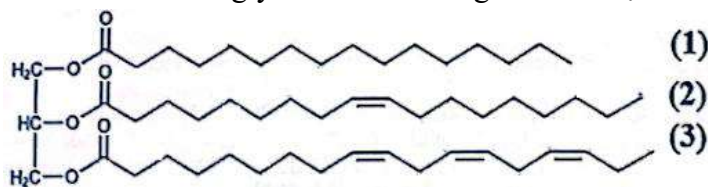
Câu 50: Thủy phân ester X trong dung dịch NaOH , thu được CH_3COONa và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

- A. $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.

Câu 51: Một peptide có công thức cấu tạo như sau: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCH}(\text{CH}_3)\text{CONHCH}_2\text{COOH}$. Khi thủy phân hoàn toàn X thu được bao nhiêu loại amino acid khác nhau?

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

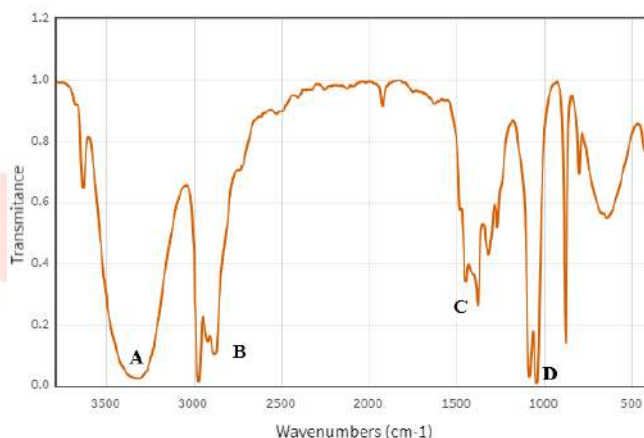
Câu 52: Triglyceride đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như sau:



Acid béo có gốc kí hiệu (3) thuộc loại acid béo omega – n. Giá trị của n là bao nhiêu?

- A. 6. B. 3. C. 9. D. 4.

Câu 53: Cho biết phổ hồng ngoại (IR) của chất hữu cơ như hình dưới tương ứng chất nào sau đây :



- A. CH_3COOH . B. CH_3COCH_3 . C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

Câu 54: Phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra

- A. chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
B. nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.
C. nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
D. chậm, hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

Câu 55: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO_3 .
- (2) Cho Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.
- (3) Cho Na vào dung dịch CuSO_4 .
- (4) Dẫn khí CO (dư) qua ống nghiệm có bột CuO, nung nóng.

Các thí nghiệm tạo thành đơn chất kim loại sau phản ứng là

- A. (3) và (4). B. (1) và (2). C. (2) và (3). D. (1) và (4).

Câu 56: Ethanol có công thức cấu tạo là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, tính chất đặc trưng của ethanol là tác dụng với kim loại hoạt động như Na, K, không tác dụng với dung dịch NaOH, KOH. Hợp chất hữu cơ X có cùng nhóm chức với ethanol. X **không** thể là chất nào sau đây?

- A. CH_3OH . B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$. D. CH_3CHO .

Câu 57: Cho sơ đồ sau: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{900^\circ\text{C}} \text{CaO} \xrightarrow{1200^\circ\text{C}} \text{CaC}_2 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}} \text{C}_2\text{H}_2 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}/\text{HgSO}_4, 80^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{CHO}$.

Số chất hữu cơ có trong sơ đồ trên là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 1.

Câu 58: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl_3 ;
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO_4 ;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl_3 ;

– Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

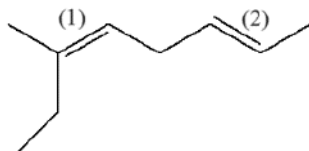
A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 59: Chất X có CTCT như hình bên.



Liên kết C=C số (1) và (2) ứng với đặc điểm cấu trúc nào sau đây?

A. (1)-cis; (2)-trans.

B. (1)-cis; (2)-cis.

C. (1)-trans; (2)-trans.

D. 1-trans; (2)-cis.

Câu 60: Khi cho isopentane tác dụng với Br₂ đun nóng thu được hỗn hợp các dẫn xuất monobromo. Dẫn xuất chiếm lượng nhiều nhất là

A. 1-bromo-2-methylbutane.

B. 1-bromo-3-methylbutane.

C. 2-bromo-2-methylbutane.

D. 2-bromo-3-methylbutane.

Câu 61: Cracking alkane X thu được hỗn hợp các sản phẩm gồm butane, methane, ethylen, propene. Số nguyên tử carbon tối thiểu trong X là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 62: Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO₄ ở nhiệt độ thường?

A. ethylen.

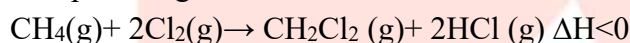
B. acetylene.

C. Styrene.

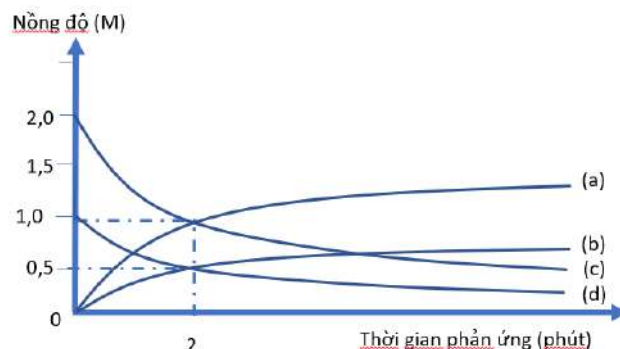
D. benzene.

Dùng dữ kiện sau để trả lời cho Câu 63 và 64

Cho phản ứng:



Thành phần chất phản ứng ban đầu chỉ có CH₄ và Cl₂ (được lấy theo **đúng** tỉ lệ mol) đường cong biểu diễn sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian phản ứng như hình bên:



Câu 63: Đường cong nào ứng với nồng độ của chất CH₂Cl₂?

A. (a).

B. (b).

C. (c).

D. (d).

Câu 64: Tốc độ trung bình của phản ứng sau 2 phút đầu tiên là

A. 1,000 M/phút.

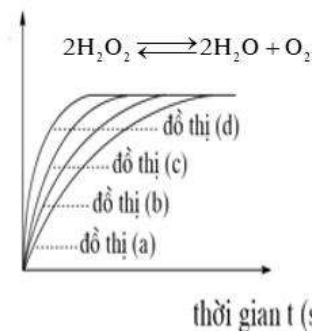
B. 0,500 M/phút.

C. 0,250 M/phút.

D. 0,125 M/phút.

Câu 65. Thực hiện phản ứng phân hủy cùng một thể tích dung dịch hydroperoxide (H₂O₂) 30% trong các điều kiện khác nhau.
Thí nghiệm 1: ở nhiệt độ 0° C, không có xúc tác.
Thí nghiệm 2: ở nhiệt độ 25° C, không có xúc tác.
Thí nghiệm 3: ở nhiệt độ 25°C, có mặt chất xúc tác MnO₂.
Thí nghiệm 4: ở nhiệt độ 45°C, có mặt chất xúc tác MnO₂.
 Thể tích khí oxygen (O₂) biến đổi theo thời gian ở mỗi thí nghiệm được biểu diễn trong đồ thị sau:

Thể tích
(lít)



Hãy cho biết đồ thị (d) ứng với thí nghiệm nào?

A. Thí nghiệm 1.

B. Thí nghiệm 2.

C. Thí nghiệm 3.

D. Thí nghiệm 4.

Câu 66: Ngâm củ nghệ với ethanol nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy dung dịch đem cô để làm bay hơi bớt dung môi. Phần dung dịch còn lại sau khi cô được làm lạnh, để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa curcumin màu vàng. Từ mô tả ở trên, hãy cho biết, người ta đã sử dụng các kỹ thuật tinh chế nào để lấy được curcumin từ củ nghệ?

- A. Sắc ký và chưng cất. B. Chiết và kết tinh. C. Chưng cất và kết tinh. D. Chưng cất và kết tinh.

Câu 67: Tinh bột là polymer thiên nhiên được cấu tạo từ nhiều đơn vị

- A. amino acid. B. α -glucose. C. β -fructose. D. α -fructose.

Câu 68: Chất nào sau đây thuộc loại ester?

- A. Ethanol. B. Ethyl acetate. C. Ethanal. D. Acetic acid.

Câu 69: Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu

- A. đỏ tía. B. da cam. C. vàng. D. tím nhạt.

Câu 70: Cho 5 gam calcium oxide (CaO) vào một cốc chịu nhiệt chứa 25ml nước, phản ứng xảy ra theo phương trình sau: $\text{CaO (s)} + 2\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ (aq)}$ (1). Ghi nhận giá trị nhiệt độ sau khoảng 2 phút thấy nhiệt độ chất lỏng trong cốc tăng lên từ 25°C đến 34°C . Nhận định nào sau đây **đúng** về biến thiên enthalpy của phản ứng?

- A. $\Delta_r H > 0$. B. $\Delta_r H < 0$. C. $\Delta_r H = 0$. D. $\Delta_r H \approx 0$.

Câu 71: Iron (sắt) để ngoài không khí dễ bị oxi hóa tạo gỉ theo phương trình sau:

$4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Chất khử trong phản ứng trên là

- A. Fe. B. O_2 . C. H_2O . D. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

Câu 72: Phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol C (s, graphite) trong khí oxygen dư (ở điều kiện chuẩn) thu được khí CO_2 (carbon dioxide), giải phóng 393,5kJ nhiệt. Phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trên là

- A. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(s)} \quad \Delta H_{298}^0 = 393,5\text{kJ}$. B. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(s)} \quad \Delta H_{298}^0 = -393,5\text{kJ}$.
C. $2\text{C(s)} + 2\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} \quad \Delta H_{298}^0 = -393,5\text{kJ}$. D. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} \quad \Delta H_{298}^0 = -393,5\text{kJ}$.

Câu 73: Cho bảng thông tin sau

Chất	$\text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ/mol)}$	-1128,60	-825,50	-1676,00

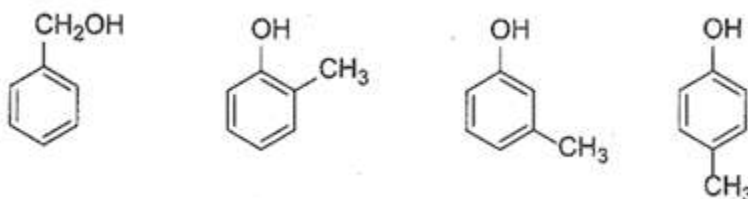
Xét về mặt nhiệt hóa học, dãy sắp xếp theo chiều giảm dần độ bền nhiệt của các oxide là

- A. $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$. B. $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$.
C. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$. D. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)} < \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} < \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$.

Câu 74: Chất xúc tác là chất có vai trò làm....(1)....tốc độ của phản ứng nhưng lượng và chất sau phản ứng. Các cụm từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. giảm, thay đổi. B. tăng, thay đổi.
C. tăng, không thay đổi. D. giảm, không thay đổi.

Câu 75: Cho các chất có cùng công thức phân tử $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ sau:



Số chất vừa phản ứng được với Na, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 76: Gas R32 (còn được gọi là HFC32) là chất được sử dụng trong các thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp. Công thức của hợp chất R32 là CH_2F_2 . Tên gọi của hợp chất R32 là

- A. fluorine methane. B. difluorine methane.
C. fluoromethane. D. difluoromethane.

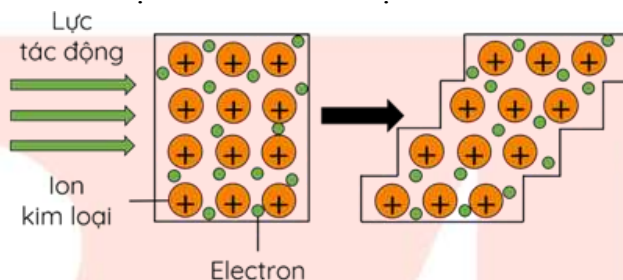
Câu 77: Để làm mềm nước cứng, người ta thường dẫn nước cứng qua cột chứa zeolite. Tại đây, các ion không mong muốn (Mg^{2+} , Ca^{2+}) được giữ lại trên bề mặt vật liệu nhựa và giải phóng các ion mong muốn như Na^+ . Phương pháp này được gọi là

- A. Phương pháp chưng cất. B. Phương pháp kết tủa.
C. Phương pháp trao đổi ion. D. Phương pháp màng bán thấm.

Câu 78: Tùy vào tính chất đám cháy để sử dụng chất chữa cháy thích hợp. Chất nào sau đây **không phải** là chất chữa cháy?

- A. Khí CO_2 . B. Nước. C. Cát. D. Dầu hỏa.

Câu 79: Hình dưới đây mô tả tính chất vật lý nào của kim loại?



- A. Tính dẻo. B. Tính dẫn điện. C. Tính dẫn nhiệt. D. Tính cứng.

Câu 80: Dầu dừa là một loại dung dịch lỏng được chiết xuất từ quả dừa tươi hoặc khô. Dầu dừa nguyên chất có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe và việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Có thể tách dầu dừa từ quả dừa ngay tại nhà theo các bước sau:

Bước 1: Dừa nạo rồi đem ngâm với 500ml nước sôi trong khoảng 15 – 30 phút cho dừa ngấm nước.

Bước 2: Sau thời gian ngâm, đem lọc và vắt thật kỹ phần dừa nạo để lấy nhiều nhất lượng nước cốt có thể, lọc qua rây và chuẩn bị mang đun.

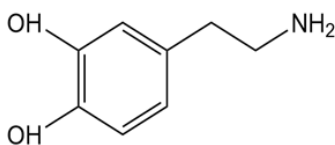
Bước 3: Cho lượng nước cốt dừa mới lấy được vào nồi, đun.

Bước 4: Sau 40 phút phần nước cốt dừa đã khá sệt và bắt đầu tách dầu, đây hờ nắp nồi để dầu không bị bắn ra ngoài và nấu thêm khoảng 20 phút. Khi phần xác dừa sẽ cô đặc và đọng dưới đáy nồi, có màu nâu cánh gián và phần dầu thoảng mùi thơm thì dừng đun.

Bước 5: Gạn bỏ phần xác dừa, thu lấy phần dầu dừa vào chén/hũ thủy tinh sạch, bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp chính dùng để tách dầu dừa theo cách trên là

- A. chưng cất. B. chiết. C. kết tinh. D. sắc kí.

Câu 81: Dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine) là một chất có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hệ thần kinh trung ương, đặc biệt ảnh hưởng đến việc tạo cảm giác hứng thú, động lực trong học tập, kiểm soát hành vi tư duy, trí nhớ và ngôn ngữ,... Trong y học, dopamine là một loại thuốc để tiêm tĩnh mạch, tác dụng ngoại biên của nó giúp ích trong điều trị suy tim hoặc sốc, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Dopamine có công thức cấu tạo như hình dưới đây:



Cho các phát biểu sau:

- (1) Dopamine thuộc loại arylamine.
(2) Trong phân tử dopamine có chứa các nhóm chức phenol và amine.

(3) Khi tác dụng với dung dịch HCl, dopamine tạo ra hợp chất có công thức phân tử $C_8H_{11}O_2NCl$.

(4) Mỗi phân tử dopamine tác dụng tối đa với 2 phân tử KOH.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** trong số các phát biểu trên?

A. 2.

B. 3.

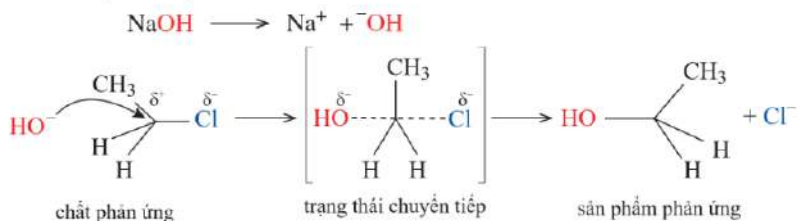
C. 1.

D. 4.

Câu 82: Cho phương trình phản ứng thủy phân ethyl chloride:



Cơ chế của phản ứng như sau:



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong phản ứng thủy phân ethyl chloride, liên kết C-Cl phân cực nên dễ bị phân cắt.

B. Phản ứng thủy phân thuộc loại phản ứng cộng.

C. Phản ứng thủy phân ethyl chloride có thể xảy ra tương tự trong môi trường acid.

D. Ở trạng thái chuyển tiếp có sự tạo thành liên kết mới do sự xen phủ các orbital s-p.

Câu 83: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polymer

A. Poly(vinyl chloride) + $Cl_2 \rightarrow$.

B. Tinh bột + $H_2O \rightarrow$.

C. Poly(vinyl acetate) + $H_2O \rightarrow$.

D. Cao su thiên nhiên + $HCl \rightarrow$.

Câu 84: Một loại vàng 18K có chứa 75% vàng, 20% bạc và 5% đồng về khối lượng. Nhận xét nào sau đây **không đúng** khi nói về vàng 18K này?

A. Vàng 18K là một loại hợp kim của vàng.

B. Vàng 18K có giá thành giảm so với vàng nguyên chất.

C. Vàng 18K không bị ăn mòn ở mọi điều kiện.

D. Vàng 18K có độ bền cao, cứng hơn vàng nguyên chất.

Câu 85: Thành phần chính của khí biogas là

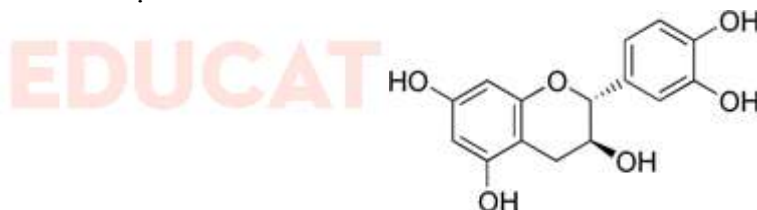
A. propane.

B. acetylene.

C. methane.

D. ethylene.

Câu 86: Catechin là một chất kháng oxi hoá mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên.



Phát biểu nào sau đây là **không đúng** ?

A. Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$.

B. Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol.

C. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.

D. Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

Câu 87: Phương trình hóa học nào sau đây giải thích hiện tượng “nước chảy đá mòn”?

A. $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

B. $CaCO_3 \xrightarrow{t^0} CaO + CO_2$

C. $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

D. $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^0} CaCO_3 + CO_2 + H_2O$

Câu 88: Thủy tinh là chất rắn vô định hình, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi đun nóng, thủy tinh mềm dần và hoá thành chất lỏng có độ nhớt cao. Thủy tinh thông thường có khoảng 75% silicon dioxide (SiO_2), còn lại là sodium oxide (Na_2O), calcium oxide (CaO) và một số chất phụ gia khác. Thủy tinh borosilicate (SiO_2 , B_2O_3 , Na_2O và Al_2O_3) chịu nhiệt tốt hơn so với thủy tinh thông thường. Cho các phát biểu sau:

- (a) Tính chất của thủy tinh thay đổi khi có thêm các thành phần khác.
(b) Sodium carbonate là nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
(c) Thủy tinh borosilicate được dùng làm kính thiên văn, bình chịu nhiệt, ống nghiệm...
(d) Nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh là cát thạch anh.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 89: Hiện nay trữ lượng các mỏ quặng kim loại đang ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại đang tăng, lượng phế thải kim loại càng nhiều. Vì vậy cần có các giải pháp tái chế kim loại. Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại, xử lý sơ bộ; phối trộn phế liệu, nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công. Trong giai đoạn tinh chế bằng phương pháp điện phân dung dịch, nhận xét nào sau đây là đúng?

- A.** Anode là cực dương được làm bằng kim loại có độ tinh khiết thấp.
B. Phương pháp này có thể dùng để tinh chế tất cả các kim loại.
C. Kim loại tinh chế được sinh ra ở cả hai điện cực.
D. Kim loại ở cực âm bị tan ra, cùng với các tạp chất lắng xuống đáy bình điện phân.

Câu 90: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$; $\Delta_r H^0_{298} = -91,8 \text{ kJ}$.

Tác động nào sau đây làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

- A.** Thêm NH_3 . **B.** Tăng áp suất **C.** Tăng nhiệt độ. **D.** Tách lấy H_2 .

Câu 91: Điểm đẳng điện (pI) của một amino acid là giá trị pH mà ở đó amino acid đó mang tổng điện tích bằng không. Khi đặt trong một điện trường các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc pH của môi trường. Cho các giá trị pI của các chất sau:

Chất	$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$ (glycine)	$\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ (glutamic acid)	$\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ (lysine)
pI	6,0	3,2	9,7

Cho các nhân xét sau

- a) Với môi trường pH = 3,2, glycine và lysine đều di chuyển về cực âm của điện cực.
b) Với pH = 6 có thể tách được ba chất trên ra khỏi dung dịch của chúng dựa vào tính điện di.
c) Với pH = 9,7, glycine và glutamic acid đều di chuyển về điện cực dương của điện cực.
d) Với pH = 6, glycine và lysine đều mang tổng điện tích bằng 0.

Tổng số nhân xét **đúng** là

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 92: Khi hòa tan muối CrCl_3 vào nước thu được dung dịch X chứa phức aqua màu xanh tím có công thức $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư thu được dung dịch có màu xanh rêu chứa phức có công thức $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$.

Cho các nhân xét sau

- a) Phức aqua (phối tử là H_2O) của chromium là phức cation.
b) Liên kết hóa học giữa Cr và H_2O trong phức chất là liên kết ion.
c) Phản ứng với dung dịch NaOH là phản ứng thế phối tử H_2O bằng OH trong phức chất.
d) Dạng hình học của phức $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$ đều là dạng bát diện.

Tổng số nhân xét **đúng** là

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 93: Pin điện hóa Zinc carbon (Zn–C) được cấu tạo bởi lớp vỏ bằng kẽm, thanh carbon và hỗn hợp bột carbon, manganedioxid và chất điện phân. Pin Zn–C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi.

Cho các nhận xét sau

- a) Zn đóng vai trò cực âm (cathode), carbon (C) đóng vai trò cực dương (anode).
- b) Ở cực dương xảy ra sự oxihoa carbon.
- c) Kim loại Zn bị ăn mòn tạo ra ion Zn^{2+} .
- d) Manganese dioxide trong pin bị khử trong quá trình hoạt động của pin.

Tổng số nhận xét **đúng** là

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 94: Cho propane tác dụng với khí chlorine (ánh sáng) theo tỉ lệ mol tương ứng 1:1, sau phản ứng sản phẩm hữu cơ chính thu được là

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CCl}_3$. C. $\text{CH}_3\text{CHClCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$.

Câu 95: Cho các nguyên tố: Na, Mg, Zn, Fe, Cu, Co, Ag, Ni, Ba, Cr. Có bao nhiêu nguyên tố thuộc kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 96: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng?

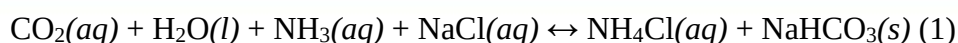
A. TN₁: Cho vào ống nghiệm (1) khoảng 1 ml dung dịch ethylamine 5%. Thêm tiếp từ từ 0,5 – 1 ml HCl 5%, vừa thêm vừa lắc ống nghiệm.

B. TN₂: Cho vào ống nghiệm (2) 5 giọt dung dịch FeCl_3 3%. Thêm từ từ đến hết 2 ml dung dịch ethylamine 5%. Vừa thêm vừa lắc ống nghiệm.

C. TN₃: Cho vào ống nghiệm (3) 5 giọt dung dịch CuSO_4 5%. Thêm từ từ đến hết 4 ml dung dịch ethylamine 5% (dùng dư). Vừa thêm vừa lắc ống nghiệm.

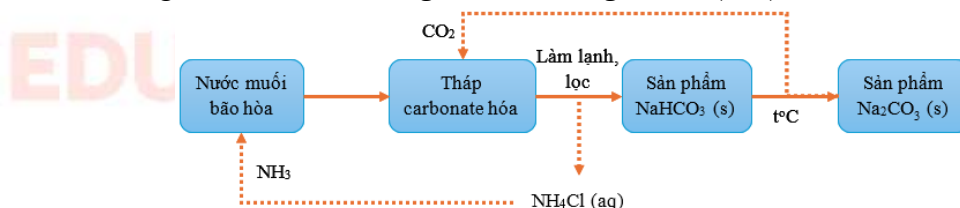
D. TN₄: Cho vào ống nghiệm (4) 1 ml dung dịch benzylamine. Thêm tiếp từ từ 0,5 – 1 ml nước bromine, vừa thêm vừa lắc ống nghiệm.

Câu 97: Trong công nghiệp, một lượng lớn NaHCO_3 và Na_2CO_3 được sản xuất theo phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO_2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride (NaCl) bão hòa và ammonia (NH_3) bão hòa.



NaHCO_3 tách ra đem nhiệt phân thu được soda: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (2)$

và NH_4Cl được sử dụng để tái tạo NH_3 bằng cách tác dụng với $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tạo ra từ CaO .



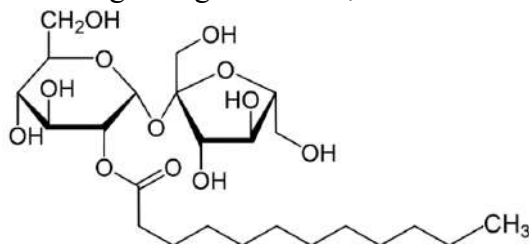
Cho các phát biểu sau

- 1) Phản ứng (1) xảy ra được là do khi làm lạnh, NaHCO_3 có độ tan kém hơn nên bị kết tinh trước.
- 2) Trong thực tế sản xuất, người ta đun nóng hỗn hợp các chất tham gia phản ứng (1) để thu được Na_2CO_3 ngay.
- 3) Nguyên liệu chính của quá trình sản xuất soda bằng phương pháp Solvay là đá vôi, muối ăn, amonia và nước.
- 4) NaHCO_3 được ứng dụng làm bột nở là do phản ứng (2).

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 98: Saccharose monolaurate được tổng hợp bằng phản ứng ester hoá giữa saccharose (đường mía hoặc đường củ cải) với lauric acid, một acid béo no có nhiều trong dầu dừa. Saccharose monolaurate được sử dụng như một chất nhũ hoá và chất hoạt động bề mặt trong thực phẩm và mỹ phẩm. Saccharose monolaurate được đánh giá an toàn và thân thiện với môi trường. Công thức cấu tạo của saccharose monolaurate như sau:



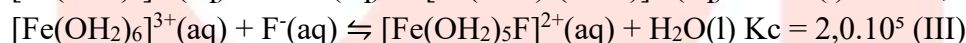
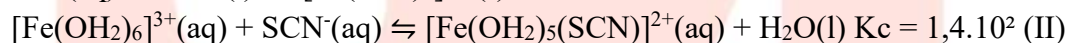
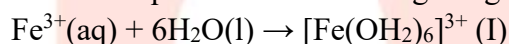
Cho các phát biểu sau:

- (a) Thủy phân saccharose monolaurate trong môi trường acid thu được tối đa hai sản phẩm hữu cơ.
- (b) Trong saccharose monolaurate, gốc laurate gắn với nguyên tử C số 2 ở gốc glucose.
- (c) Saccharose monolaurate có đầu ưa nước là gốc saccharose và đuôi kỵ nước là gốc hydrocarbon.
- (d) Lauric acid có chứa 12 nguyên tử carbon trong phân tử.

Các phát biểu **đúng** là

- A.** (a), (b), (c). **B.** (a), (b), (d). **C.** (a), (b), (c), (d). **D.** (b), (c), (d).

Câu 99: Cho các quá trình diễn ra trong dung dịch:



Biết dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ có màu vàng nâu, dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_5(\text{SCN})]^{2+}$ có màu đỏ; dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_5\text{F}]^{2+}$ và các anion SCN^- , F^- đều không có màu.

- (a) Quá trình (I) tạo phức chất aqua $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$.
- (b) So với anion F^- , anion SCN^- dễ thay thế phối tử H_2O trong $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ hơn.
- (c) Quá trình (II) nếu thêm F^- dư vào dung dịch sẽ mất màu.
- (d) Fe^{3+} có cấu hình electron $[\text{Ar}]3d^5$, đa số phức chất của Fe^{3+} có cấu hình bát diện.

Các phát biểu **đúng** là

- A.** (a), (b), (c). **B.** (b), (c), (d). **C.** (a), (b), (c), (d). **D.** (a), (c), (d).

Câu 100: Cho các phát biểu sau đây về vị trí và cấu tạo của kim loại:

- (1) Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1 electron đến 3 electron lớp ngoài cùng.
- (2) Tất cả các nguyên tố phân nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại.
- (3) Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể.
- (4) Các kim loại đều có bán kính nhỏ hơn các phi kim thuộc cùng 1 chu kì.
- (5) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion dương kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

Những phát biểu **đúng** là

- A.** (1), (2), (3), (5). **B.** (1), (2), (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3). **D.** (1), (3), (5).

ĐỀ 03-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: “Peptide là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các đơn vị ... (1) ... liên kết với nhau qua liên kết ... (2) ...”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là

- A. α -amino acid, peptide ($-\text{CO}-\text{NH}-$).
 B. β -amino acid, amide ($-\text{CO}-\text{NH}-$).
 C. α -amino acid, amide ($-\text{CO}-\text{NH}-$).
 D. β -amino acid, peptide ($-\text{CO}-\text{NH}-$).

Câu 2: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

- A. $\text{Ba}(\text{OH})_2$.
 B. H_2SO_4 .
 C. NaOH .
 D. HCl .

Câu 3: Số nguyên tử hydrogen có trong một mắt xích của nylon-6,6 là

- A. 21.
 B. 22.
 C. 23.
 D. 20.

Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

- A. HCl .
 B. AlCl_3 .
 C. AgNO_3 .
 D. CuSO_4 .

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây **không** xảy ra ăn mòn điện hoá?

- A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô.
 B. Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch CuSO_4 .
 C. Đặt mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm.
 D. Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO_3 .

Câu 6: Chất hữu cơ X được dùng trong sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất phòng trừ dịch hại, chất dẫn dụ côn trùng, chất tăng tốc lưu hoá cao su và chất ức chế ăn mòn kim loại. Dung dịch X làm quỳ tím hoá xanh. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của X là 45. Chất X có thể là

- A. methyl formate.
 B. methylamine.
 C. formic acid.
 D. ethylamine.

Câu 7: Chất nào sau đây gọi là xút ăn da?

- A. Na_2CO_3 .
 B. NaNO_3 .
 C. NaOH .
 D. NaHCO_3 .

Câu 8: Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Kim loại có tính ánh kim là do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng mà con người nhìn thấy được.

B. Kim loại có tính dẻo là nhờ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hoá trị tự do trong mạng tinh thể.

C. Tungsten (vonfram) được dùng làm dây tóc bóng đèn vì là kim loại dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại.

D. Ở nhiệt độ phòng, các đơn chất kim loại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể (trừ thủy ngân).

Câu 9: Ethyl butyrate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl butyrate là

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.
 B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.
 C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.
 D. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 10: Một trong các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại được sử dụng rộng rãi là phương pháp điện hoá. Trong phương pháp này, người ta nối hoặc cho kim loại cần bảo vệ tiếp xúc với kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (kim loại hi sinh). Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn các lá kẽm vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển.

B. Các electron chuyển từ kim loại hi sinh tới kim loại cần bảo vệ.

C. Sắt bị gỉ nhanh hơn khi tiếp xúc với đồng trong không khí ẩm.

D. Kim loại hi sinh luôn có thế điện cực chuẩn cao hơn kim loại cần được bảo vệ.

Câu 11: Chất nào sau đây chứa liên kết cộng hoá trị trong phân tử?

- A. KF .
 B. HCl .
 C. MgO .
 D. NaCl .

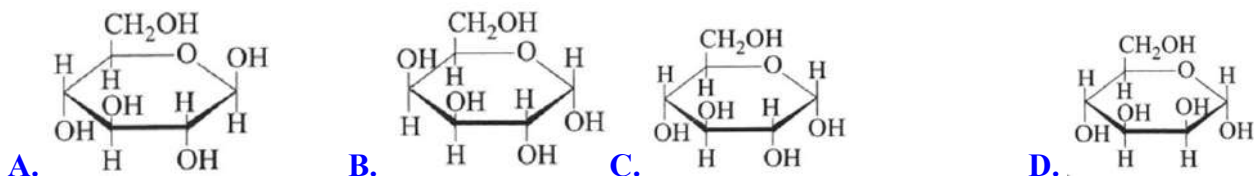
Câu 12: Trong phức chất $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, 2 phối tử H_2O có thể bị thế bởi 2 phối tử OH^- . Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Phức chất tạo thành có 4 phối tử nước và 2 phối tử OH^- .
 B. Phức chất tạo thành có điện tích +2.
 C. Phức chất tạo thành có nguyên tử trung tâm là Co^{2+} .
 D. Phức chất tạo thành là $[\text{Co}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$.

Câu 13: Polymer nào sau đây được dùng để chế tạo chất dẻo?

- A. Polybuta-1,3-diene. B. Poly(phenol-formaldehyde).
C. Polyisoprene. D. Poly(urea-formaldehyde).

Câu 14: Công thức nào dưới đây phù hợp với công thức cấu tạo của β -glucose?



Câu 15: Poly(methyl methacrylate) (PMMA) cho ánh sáng truyền qua trên 90% nên được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ. Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được PMMA?

- A. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOCH}_3$
C. $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$ D. $\text{CH}_2=\text{CHCl}$

Câu 16: Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến, ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

- A. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và sulfur.
C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CHCl}$. D. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CHCN}$.

Câu 17: Nguyên tố nhóm IIA được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng nào?

- (1) Các cation M^{2+} trong nước ao hồ, nước ngầm.
(2) Các khoáng vật ít tan như carbonate, sulfate, silicate.
(3) Các hợp chất ít tan trong răng, xương động vật.

- A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (1), (2) và (3). D. (2) và (3).

Câu 18: Việc sử dụng bia rượu ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động, Việt Nam nằm trong những nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới. Uống rượu bia là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, ngoài ra việc uống rượu bia còn làm con người không giữ được sự bình tĩnh, dễ gây gổ, sử dụng rượu bia còn gây ra rất nhiều bệnh cho con người, thậm chí tử vong do sử dụng rượu bia kém chất lượng... Chất hữu cơ là thành phần chính trong rượu bia có công thức cấu tạo thu gọn là

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3CHO . C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. D. CH_3OH .

Câu 19: Propan-1-ol **không** tác dụng được với chất nào sau đây?

- A. NaOH . B. $\text{O}_2(\text{t}^\circ)$. C. Na . D. $\text{CuO}(\text{t}^\circ)$.

Câu 20: Chất nào sau đây tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường base tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng?

- A. Ethyl alcohol. B. Isopropyl alcohol. C. Phenol. D. Glycerol.

Câu 21: Kết quả thí nghiệm trong bài thực hành về alcohol – phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Nước bromine	Xuất hiện kết tủa trắng
Y	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường NaOH	Dung dịch có màu xanh lam

Phát biểu **đúng** là

- A. X là phenol và Y là glycerol. B. X là ethanol và Y là glycerol.
C. X là phenol và Y là ethanol. D. X là glycerol và Y là ethanol.

Câu 22: Cellulose **không** có tính chất nào sau đây?

- A. Bị thủy phân trong dung dịch acid hoặc enzyme.
B. Phản ứng với nitric acid đặc (xúc tác sulfuric acid đặc)

C. Tan trong nước Schweizer.

D. Phản ứng với thuốc thử Tollens.

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su thiên nhiên chứa các mắt xích isoprene, liên kết đôi trong mạch đều ở dạng cis.

(b) Thủy phân không hoàn toàn tripeptide Ala-Gly-Ala thu được tối đa 2 dipeptide.

(c) Keo dán epoxy có thành phần chính là chất hữu cơ có nhóm $-\text{COOH}$ và $-\text{NH}_2$ ở hai đầu.

(d) Tách tinh dầu từ hỗn hợp tinh dầu và nước bằng dung môi hexane là phương pháp chiết lỏng - lỏng.

Số phát biểu **đúng** là

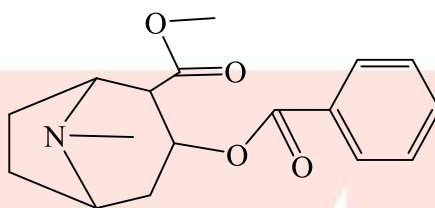
A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 24: Cocaine có công thức phân tử $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$. Cocaine là chất gây nghiện, có thể gây lệ thuộc sau khi sử dụng chỉ trong một thời gian ngắn. Các tác hại khác bao gồm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương phổi và có thể đột tử do nguyên nhân tim mạch. Cocain có công thức cấu tạo sau:



Cho 1 mol cocaine phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, tổng khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là m gam. Giá trị của m là

A. 351.

B. 240.

C. 368.

D. 334.

Câu 25: Một học sinh thực hiện thí nghiệm để tách đồng từ hỗn hợp kim loại gồm đồng, sắt và nhôm. Hoá chất học sinh cần sử dụng là

A. dung dịch ZnSO_4 .

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch FeCl_2 .

Câu 26: Hợp chất hữu cơ X công thức phân tử là $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$. Chất X tác dụng được với dung dịch bromine, không tác dụng với sodium. Tên gọi của X là

A. propane-1,3-diol.

B. acetone.

C. vinyl formate.

D. acrylic acid.

Câu 27: Kim loại tungsten (W) được sử dụng làm dây tóc bóng điện. Ứng dụng này được dựa trên cơ sở tính chất vật lí nào sau đây của tungsten?

A. Tính dẻo.

B. Nhiệt độ nóng chảy cao.

C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính ánh kim.

Câu 28: Quá trình reforming là quá trình sắp xếp lại mạch hydrocarbon để tạo ra nhiều hydrocarbon mạch nhánh, làm tăng chỉ số octane của xăng hoặc tạo ra các hợp chất arene như benzene, toluene, xylene để làm nguyên liệu cho hóa dầu. Cho các quá trình nào sau đây:

(1) Hexane $\xrightarrow{\text{xt, t}^\circ}$ isohexane.

(2) Ethylbenzen $\xrightarrow{\text{xt, t}^\circ}$ 1,2-dimethylbenzene.

(3) Octane $\xrightarrow{\text{xt, t}^\circ}$ Butane + But-1-ene.

(4) Octane $\xrightarrow{\text{xt, t}^\circ}$ 2,2,4-trimethylpentane

Có bao nhiêu quá trình là quá trình reforming?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 29: Cho lượng dư ethylamine vào dung dịch CuSO_4 thì thu được

A. kết tủa màu đen.

B. kết tủa màu xanh lam.

C. dung dịch màu xanh lam.

D. dung dịch không màu.

Câu 30: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng toàn phần?

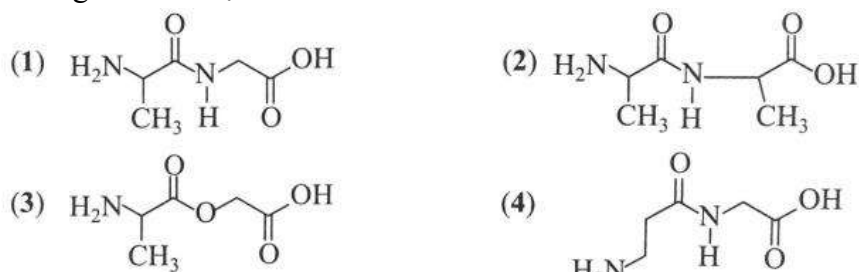
A. NaCl.

B. KNO_3 .

C. KCl.

D. Na_2CO_3 .

Câu 31: Cho các chất có công thức cấu tạo sau:



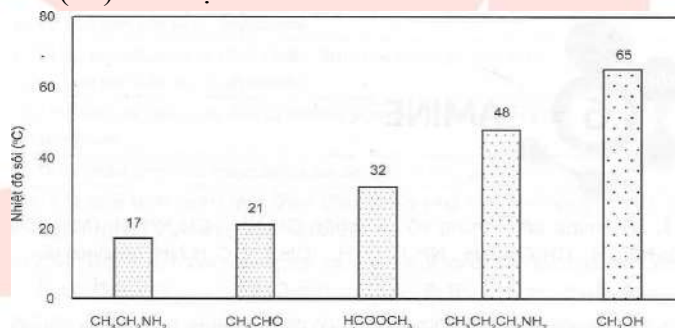
Trong các hợp chất trên, những hợp chất nào thuộc loại dipeptide?

- A. Hợp chất (1) và (2). B. Hợp chất (1) và (3).
C. Hợp chất (2) và (3). D. Hợp chất (2) và (4).

Câu 32: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Trong phân tử sulfur dioxide, sulfur có số oxi hóa bằng +4.
B. Nitrogen trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Khí ammonia tan nhiều trong nước.
D. Sulfuric acid là chất điện li mạnh.

Câu 33: Cho biểu đồ nhiệt độ sôi (°C) của một số chất như sau:



Số chất là chất khí ở điều kiện chuẩn (25 °C, 1 bar) là:

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 34: Các enzyme đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể sinh vật, như xúc tác cho các quá trình sinh hoá và hoá học. Ví dụ, lipase là enzyme xúc tác cho quá trình thủy phân các chất béo chuỗi dài; protease là enzyme xúc tác cho quá trình thủy phân các liên kết peptide có trong protein và polypeptide. Các enzyme chỉ tồn tại và phát triển ở môi trường gần trung tính và nhiệt độ tương đối thấp (gần với nhiệt độ của cơ thể sinh vật). Khi đóng vai trò là chất xúc tác trong các quá trình sinh hoá, các enzyme **không** có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có tính chọn lọc cao.
B. Làm tăng tốc độ của các quá trình sinh hoá.
C. Có tác dụng tốt ở nhiệt độ cao hoặc môi trường acid mạnh.
D. Chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ phù hợp.

Câu 35: Quy trình tái chế một kim loại thông dụng để đựng đồ uống được thực hiện như sau



Nhận định nào sau đây là nhận định **đúng** ?

- A. Kim loại được tái chế trong quy trình có thể là nhôm (aluminium).
B. Rửa sạch nguyên liệu trước khi nấu chảy giúp loại lớp sơn trên vỏ lon.

C. Trong quá trình tái chế có sử dụng phương pháp nhiệt luyện.

D. Các giai đoạn của quy trình không làm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 36: Keo dán là vật liệu polymer

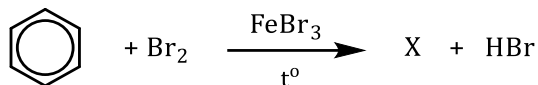
A. có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn với nhau.

B. có khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các vật liệu được kết dính.

C. có thành phần gồm vật liệu cốt và vật liệu nền là chất kết dính.

D. có khả năng kết dính khi thêm chất đóng rắn.

Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng sau:



Chất X có công thức phân tử là

A. $\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2$.

B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$.

C. $\text{C}_6\text{H}_6\text{Br}$.

D. $\text{C}_6\text{H}_6\text{Br}_6$.

Câu 38: Thiết lập pin điện hóa ở điều kiện chuẩn gồm hai điện cực tạo bởi các cặp oxi hóa – khử Ni^{2+}/Ni ($E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,257\text{V}$) và Cd^{2+}/Cd ($E^0_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0,403\text{V}$). Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là:

A. +0,146 V.

B. 0,000 V.

C. -0,146 V.

D. +0,660 V.

Câu 39: Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp?

A. Tơ tằm.

B. Polyethylene.

C. Tinh bột.

D. Tơ visco.

Câu 40: Cho ba kim loại được tách từ quặng của chúng theo các cách tương ứng sau.

Kim loại	Phương pháp tách thông dụng
X	Điện phân nóng chảy
Y	Nhiệt phân, nung nóng trực tiếp
Z	Nung nóng với carbon

Khả năng hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

A. X, Z, Y.

B. Y, Z, X.

C. X, Y, Z.

D. Z, Y, X.

Câu 41: Mỗi chuỗi polypeptide gồm các đơn vị...(1)... liên kết với nhau qua...(2)... theo một trật tự nhất định.

Các cụm từ phù hợp cho mỗi khoảng trống trong câu trên lần lượt là

A. α -amino acid và liên kết peptide.

B. monosaccharide và liên kết glycoside.

C. β -amino acid và liên kết glycoside.

D. monosaccharide và liên kết peptide.

Câu 42: Quặng có chứa khoáng vật hematite là nguyên liệu để sản xuất kim loại

A. zinc.

B. aluminum.

C. copper.

D. iron.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Các nguyên tử có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cũng đều là kim loại.

B. Ở điều kiện thường, tính dẫn điện của $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au} > \text{Al} > \text{Fe}$.

C. Trong cùng chu kì, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính nguyên tử phi kim.

D. Khi nhiệt độ tăng thì khả năng dẫn điện của kim loại giảm.

Câu 44: Cho các thí nghiệm sau:

(1) Nối một thanh Zn với một thanh Fe rồi để trong không khí ẩm.

(2) Thả một viên Fe vào dung dịch CuSO_4 .

(3) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời ZnSO_4 và H_2SO_4 loãng.

(4) Thả một viên Fe vào dung dịch H_2SO_4 loãng.

(5) Thả một viên Fe vào dung dịch đồng thời CuSO_4 và H_2SO_4 loãng.

Số thí nghiệm trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là bao nhiêu?

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 45: Cho các phát biểu sau:

- (a) Trùng ngưng buta-1,3-diene với acrylonitrile có xúc tác sodium được cao su buna-N.
- (b) Valine tác dụng với dung dịch bromine tạo kết tủa.
- (c) Amylopectin, to tằm, lông cừu là polymer thiên nhiên.
- (d) Ở điều kiện thường, chất béo $(C_{17}H_{33}COO)_3 C_3H_5$ ở trạng thái lỏng.
- (e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanine, lysine, glutamic acid.
- (f) Protein tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 46: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

- A. lead (Pb). B. tungsten (W). C. chromium (Cr). D. mercury (Hg).

Câu 47: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nào sau có 3 electron ở phân lớp 2p?

- A. $^{17}_8O$. B. $^{14}_7N$. C. $^{40}_{20}Ca$. D. $^{35}_{17}Cl$.

Câu 48: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

- A. Al. B. Fe. C. Na. D. W.

Câu 49: Cho dãy các nguyên tố: Mg, K, Fe, Na, Al, Cs. Số nguyên tố thuộc nhóm IA là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 50: Chất nào sau đây được tạo thành từ sự liên kết của một đơn vị glucose với một đơn vị fructose?

- A. Tinh bột. B. Maltose. C. Cellulose. D. Saccharose.

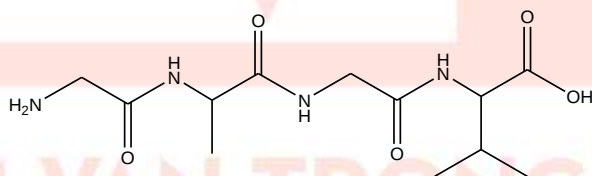
Câu 51: Cho dãy các nguyên tố: Mg, K, Fe, Na, Al, Cs. Số nguyên tố thuộc nhóm IA là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 52: Ở nhiệt độ thường, dãy kim loại nào sau đây đều tan hoàn toàn được trong nước dư?

- A. Na, Mg, Fe. B. Au, K, Al. C. Na, K, Ba. D. Cu, Na, Ag.

Câu 53: Cho peptide X có công thức cấu tạo:



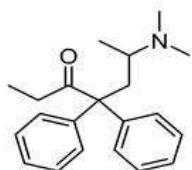
Số liên kết peptide trong X là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 54: Quặng có chứa khoáng vật sphalerite là nguyên liệu dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

- A. Copper (Cu). B. Zinc (Zn). C. Aluminium (Al). D. Iron (Fe).

Câu 55: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, thực chất nó cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo methadone như hình dưới.



Công thức phân tử của methadone là

- A. $C_{21}H_{29}NO$. B. $C_{21}H_{27}NO$. C. $C_{17}H_{22}NO$. D. $C_{17}H_{27}NO$.

Câu 56: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

- A. Fe. B. W. C. Na. D. Al.

Câu 57: Ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$ có bao nhiêu đồng phân là ester?

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

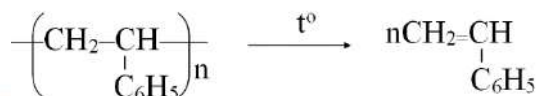
Câu 58: Cho các dung dịch: HNO_3 , CH_3COOH , $NaCl$, $NaOH$ có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

- A. $NaCl$. B. CH_3COOH . C. HNO_3 . D. $NaOH$.

Câu 59: Khí cười (laughing gas) thực chất là một chất kích thích được bán tại các quán bar ở một số quốc gia. Người ta bơm khí này vào quả bóng bay, gọi là bóng cười và cung cấp cho các khách có yêu cầu. Giới Y khoa thế giới đã cảnh báo rằng khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nếu lạm dụng sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Khí cười có công thức là

- A. NO . B. CO . C. N_2O . D. NO_2 .

Câu 60: Phản ứng phân hủy polystyrene xảy ra theo phương trình hóa học sau:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng

- A. cắt mạch polymer. B. giữ nguyên mạch polymer.
C. tăng mạch polymer. D. trùng hợp polymer.

Câu 61: Thí nghiệm nào sau đây **không** xảy ra phản ứng?

- A. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl . B. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO_3 .
C. Cho kim loại Fe vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch $CuSO_4$.

Câu 62: Cho bảng độ tan (g/100 g nước) ở $20^\circ C$ của một số muối sulfate và nitrate của kim loại nhóm IIA như sau:

Anion	Cation			
	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Sr^{2+}	Ba^{2+}
NO_3^-	69,5	152	69,5	9,02
SO_4^{2-}	33,7	0,20	0,0132	0,0028

Một học sinh hoà tan hoàn toàn 150 gam muối X vào 200 gam H_2O ở $20^\circ C$, thu được dung dịch Y. Vậy muối X có thể là

- A. $Sr(NO_3)_2$. B. $Ba(NO_3)_2$. C. $MgSO_4$. D. $Ca(NO_3)_2$.

Câu 63: Cho các phương pháp sau: (1) đun nóng, (2) dùng dung dịch K_2CO_3 , (3) dùng nhựa trao đổi ion, (4) dùng dung dịch $Ca(OH)_2$. Số phương pháp có khả năng làm mềm nước có tính cứng tạm thời là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 64: Palmitic acid là một acid béo bão hòa phổ biến trong động vật và thực vật. Công thức của palmitic acid là

- A. $C_{17}H_{33}COOH$. B. $C_{17}H_{35}COOH$. C. $C_{15}H_{31}COOH$. D. $C_{17}H_{31}COOH$.

Câu 65: Insulin là hormon có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide X mạch hở. Khi thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp chứa các peptide gồm Phe-Phe-Tyr, Pro-Lys-Thr, Tyr-Thr-Pro và Phe-Tyr-Thr. Nếu đánh số thứ từ đầu N là số 1, thì amino acid ở vị trí số 5 trong X có kí hiệu là

- A. Thr. B. Pro. C. Tyr. D. Lys.

Câu 66: Ở một số quốc gia, khoáng vật Trona là nguyên liệu chính để sản xuất soda. Thành phần hóa học chính của Trona là

- A. $3NaF.AlF_3$. B. $NaCl.KCl$.
C. $NaNO_3$. D. $Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O$.

Câu 67: Thả một đinh sắt nặng m_1 gam đã được đánh sạch bề mặt vào cốc chứa dung dịch CuSO_4 màu xanh. Sau một thời gian thấy toàn bộ lượng Cu sinh ra đã bám vào “đinh sắt” (thực chất là phần đinh sắt chưa phản ứng). Lấy “đinh sắt” ra khỏi cốc dung dịch, sấy khô, đem cân được m_2 gam. Cho các phát biểu sau:

- (a) Phản ứng diễn ra trong cốc là: $2\text{Fe(s)} + 3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{Cu(s)}$.
- (b) Màu xanh của dung dịch CuSO_4 nhạt dần.
- (c) So sánh, thu được kết quả $m_2 > m_1$.
- (d) Nếu thay đinh sắt ban đầu bằng thanh kẽm thì màu xanh của dung dịch không thay đổi.

Số phát biểu **đúng** là

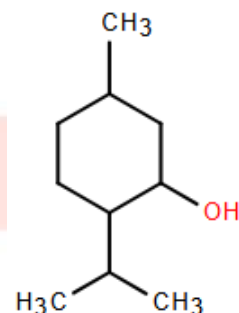
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 68: Menthol là một hoạt chất được tìm thấy nhiều trong cây bạc hà. Menthol tạo ra cảm giác mát lạnh và có tác dụng kháng khuẩn, chống co thắt và làm giãn cơ. Công thức cấu tạo của Menthol như hình bên dưới.

Những phát biểu nào sau đây **đúng** khi nói về Menthol?

- (1) Menthol là alcohol đa chức.
- (2) Công thức phân tử của Menthol có dạng $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}\text{OH}$.
- (3) Tên thay thế của Menthol là 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol.
- (4) Menthol là alcohol thơm.
- (5) Oxi hóa Menthol bằng CuO , đun nóng thu được một ketone.

- A. (1) và (2). B. (2), (3) và (5).
C. (2) và (5). D. (3), (4) và (5).



Câu 69: Trong các chất dưới đây chất nào là amine bậc một?

- A. CH_3NHCH_3 . B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$. C. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NHCH}_3$.

Câu 70: Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến. Ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng đồng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$.
C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$. D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và sunfur.

Câu 71: Khi cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, X tác dụng với dung dịch BaCl_2 sinh ra kết tủa trắng không tan trong HNO_3 . Vậy X là muối nào trong số các muối sau?

- A. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. B. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$. C. NH_4HSO_3 . D. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Câu 72: Cho điểm chớp cháy của các nhiên liệu:

Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)
Xăng	-43	Biodiesel	130
Propane	-105	Dầu hỏa	38-72
Pentane	-57	Ethanol	13

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

- (a) Các chất lỏng dễ cháy: xăng, propane, pentane, ethanol, dầu hỏa.
- (b) Một mẫu dầu biodiesel có điểm chớp cháy thấp bất thường có thể chứa tạp chất là xăng.
- (c) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.
- (d) Trong số các nhiên liệu trên, propane có khả năng gây cháy, nổ cao nhất.

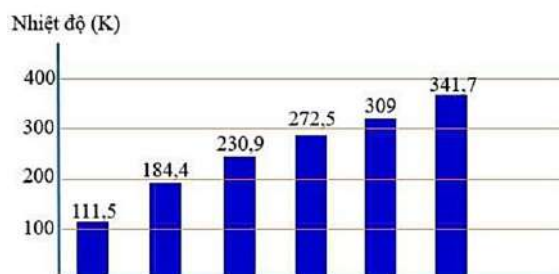
Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 73: Phân lân có tác dụng giúp cho cành lá khỏe mạnh, hạt chắc, quả hoặc củ to. Độ dinh dưỡng của phân lân là phần trăm về khối lượng tương ứng của chất nào sau đây?

- A. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. B. P_2O_5 . C. P. D. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

Câu 74: Cho biểu đồ nhiệt độ sôi của 6 alkane:



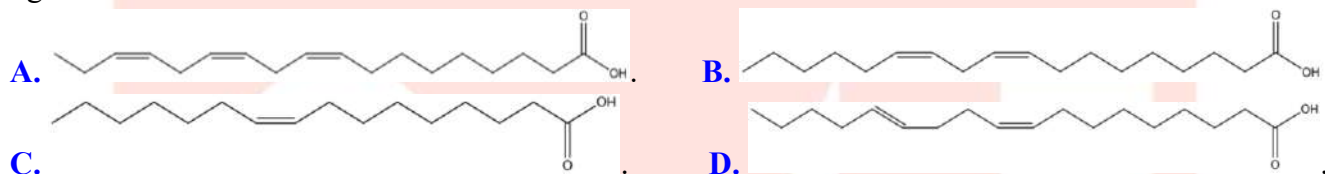
Trong 6 alkane ở trên, số alkane tồn tại thể khí ở điều kiện thường 25 °C là

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

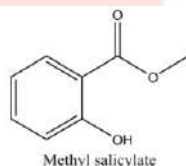
Câu 75: Khi cho acetone phản ứng với iodine trong môi trường kiềm tạo ra kết tủa iodoform màu

- A. đỏ. B. vàng. C. xanh. D. tím.

Câu 76: Omega-6 là một acid béo có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tham gia vào quá trình kháng viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Acid béo nào sau đây thuộc nhóm omega-6?



Câu 77: Methyl salicylate có mùi bạc hà và thường được sử dụng trong cao dán giảm đau, kháng viêm ngoài da. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như sau:



Khi cho methyl salicylate tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được sản phẩm hữu cơ gồm CH₃OH và chất X. Công thức cấu tạo của X là



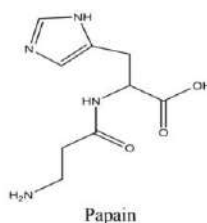
Câu 78: Trong quả chuối xanh, carbohydrate nào chiếm hàm lượng lớn nhất?

- A. Glucose. B. Fructose. C. Saccharose. D. Tinh bột.

Câu 79: Aniline là chất lỏng không màu, rất độc, ít tan trong nước, có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da. Aniline có công thức là

- A. C₆H₅NH₂. B. H₂NCH(CH₃)COOH. C. C₂H₅NH₂. D. H₂NCH₂COOH.

Câu 80: Papain là một enzyme thực vật có khả năng thủy phân protein, được tìm thấy nhiều trong quả đu đủ, đặc biệt trong nhựa của đu đủ xanh. Papain hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách giúp cơ thể phân giải và hấp thu các thực phẩm giàu protein dễ dàng hơn.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Papain có công thức phân tử $C_9H_{15}N_4O_3$.
 (b) Thủy phân hoàn toàn papain thu được sản phẩm có chứa alanine.
 (c) Trong phân tử papain có 1 liên kết peptide.
 (d) Thịt được ướp với nước ép đu đủ khi nấu sẽ nhanh mềm hơn.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 81: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố iron là

- A. $[Ar]3d^54s^2$. B. $[Ar]4d^65s^1$. C. $[Ar]3d^64s^2$. D. $[Kr]3d^64s^2$.

Câu 82: Trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất, kim loại có độ cứng cao nhất là

- A. Ti B. Fe C. Cr D. Cu

Câu 83: Trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là

- A. Fe B. Ti C. Cu D. Mn

Câu 84: Đồng kim loại được sử dụng để chế tạo dây dẫn điện, thiết bị điện,.. dựa trên tính chất vật lí đặc trưng nào sau đây?

- A. Dẫn điện tốt B. Tính dẻo C. Dẫn nhiệt tốt D. Ánh kim

Câu 85: Nguyên tử Manganese có số oxi hóa +4 trong hợp chất nào sau đây?

- A. $KMnO_4$ B. K_2MnO_4 C. MnO_2 D. $MnSO_4$

Câu 86: Trong hợp chất $K_2Cr_2O_7$, số oxi hóa của nguyên tử Cr là

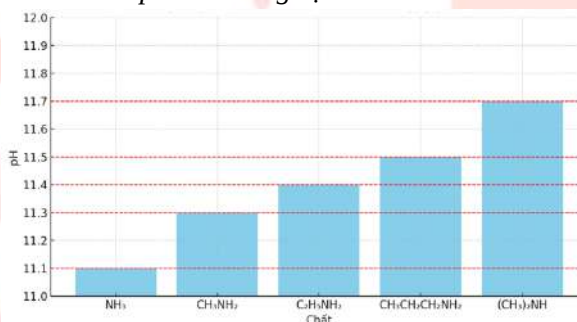
- A. +6 B. +3 C. +2 D. 0

Câu 87: Một học sinh tiến hành thí nghiệm để so sánh tính base trong dung dịch nước của một số amine và ammonia với dự đoán: “khi số nguyên tử carbon trong phân tử amine tăng thì tính base của amine tăng, pH của dung dịch amin trong nước tăng”. Học sinh tiến hành như sau:

Chuẩn bị các cốc chứa dung dịch nồng độ 0,1M của các chất ở 25°C: NH_3 ; CH_3NH_2 ; $CH_3CH_2NH_2$; $(CH_3)_2NH$; $CH_3CH_2CH_2NH_2$.

Dùng máy đo pH để đo giá trị pH của các dung dịch. Đồ thị thể hiện kết quả thu được như sau:

So sánh pH của dung dịch 0.1 M các amine



Cho các phát biểu sau:

- (a) Biết $K_b = \frac{[C_2H_5NH_3^+].[OH^-]}{C_2H_5NH_2}$ là hằng số cân bằng của quá trình:

$C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. Thì giá trị K_b ở 25°C tính được từ kết quả là $6,5 \cdot 10^{-5}$.

- (b) $(CH_3)_2NH$ có tên thường là ethylamine.
 (c) Từ kết quả thí nghiệm kết luận được giả thuyết ban đầu của học sinh là hoàn toàn đúng.
 (d) NH_3 có tính base yếu hơn các amine được khảo sát.

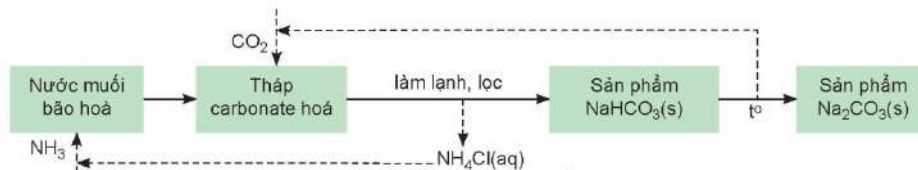
Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 88: Số lượng phối tử có trong mỗi phức chất $[PtCl_4]^{2-}$ và $[Fe(CO)_5]$ là

- A. 4 và 5. B. 5 và 6. C. 5 và 2. D. 1 và 2.

Câu 89: Trong công nghiệp, sodium hydrogencarbonate (baking soda) và sodium carbonate (soda) được sản xuất bằng phương pháp Solvay từ nguyên liệu chính là đá vôi, muối ăn theo sơ đồ sau:



Nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^0 (\text{kJ mol}^{-1})$	-1130,70	-950,81	-393,51	-241,80

Cho các phát biểu sau:

- a) Ammonia và carbon dioxide được sử dụng quay vòng trong quá trình sản xuất.
- b) Ở giai đoạn làm lạnh, NaHCO_3 được tách biệt bằng phương pháp kết tinh.
- c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ là 1402,17 kJ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- d) Phương trình hóa học chuyển hóa NaHCO_3 thành Na_2CO_3 là $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 90: Xét phức chất $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$.

Cho các phát biểu sau:

- a) Phức chất có thể có dạng hình học tứ diện hoặc vuông phẳng.
- b) Liên kết trong phức chất được hình thành là do phối tử NH_3 cho cặp electron chưa liên kết vào nguyên tử trung tâm Ni^{2+} .
- c) Nguyên tử trung tâm trong phức là Ni^{2+} .
- d) Điện tích của phức chất là +2.

Số phát biểu **đúng** là

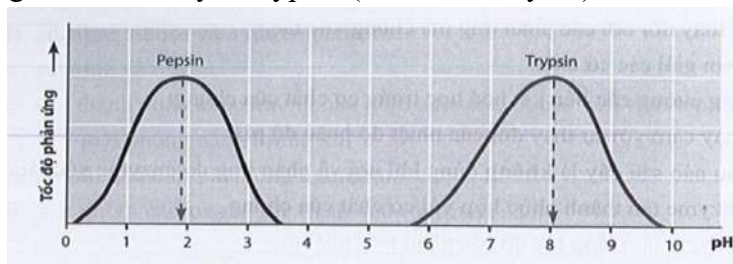
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 91: Một nhóm học sinh nghiên cứu khoa học, khảo sát sự ảnh hưởng của pH môi trường đến khả năng hoạt động của enzyme trong quá trình tiêu hoá ở người.

Một trong số thí nghiệm, nhóm học sinh đã khảo sát sự thủy phân albumin (protein có trong lòng trắng trứng) bằng enzyme pepsin được trình bày dưới bảng sau:

Ống nghiệm	Thành phần	Thời điểm $t = 0$ (Phút)	Thời điểm $t = 20$ (Phút)
1	Albumin + Pepsin + HCl 0,01M	Đục	Trong
2	Albumin + Pepsin + H_2O	Đục	Đục
3	Albumin + Pepsin + NaHCO_3 0,01M	Đục	Đục

Tiến hành thí nghiệm tương tự đối với chymotrypsin (một loại enzyme), thu được đồ thị sau:



Cho các phát biểu sau:

- a. Albumin là protein dạng sợi, không tan trong nước nên ban đầu dung dịch bị đục.
- b. Pepsin hoạt động tốt nhất ở pH=2.
- c. Từ kết quả thí nghiệm thì enzyme pepsin và chymotrypsin đều hoạt động tốt trong môi trường acid.
- d. Ở ống nghiệm 3, nếu thay Pepsin bằng Chymotrypsin thì hiện tượng quan sát được là “ từ đục thành trong” sau thí nghiệm.

Số phát biểu **đúng** là

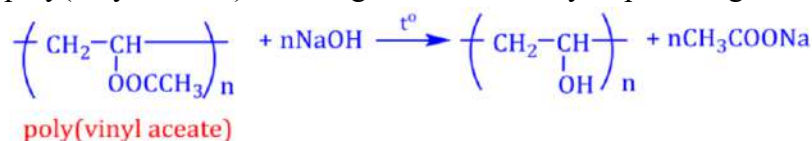
A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 92: Khi đun nóng poly(vinyl acetate) với dung dịch NaOH, xảy ra phản ứng:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?

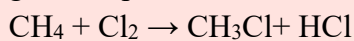
A. Phản ứng cắt mạch polymer.

B. Phản ứng tăng mạch polymer.

C. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer.

D. Phản ứng trùng ngưng.

Câu 93: Khi chiếu sáng hoặc khi đun nóng hỗn hợp methane với chlorine xảy ra phản ứng:



Phát biểu nào sau đây **đúng** khi nói về cơ chế của phản ứng trên?

A. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thể nucleophile.

B. Phản ứng xảy ra qua hai giai đoạn chính.

C. Sản phẩm CH_3Cl chủ yếu sinh ra ở giai đoạn khơi mào.

D. Phản ứng trên còn sinh ra sản phẩm phụ là ethane.

Câu 94: Cho biết: $E_{\text{X}^+/\text{X}}^0 = -2,924 \text{ V}$; $E_{\text{Y}^+/\text{Y}}^0 = 0,799 \text{ V}$ (trong đó X, Y là kim loại). Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Kim loại Y có tính khử mạnh hơn kim loại X.

B. Kim loại Y tác dụng được với dung dịch HCl loãng.

C. Ion X^+ có tính oxi hóa yếu hơn ion Y^+ .

D. Trong pin điện hóa X–Y thì kim loại X đóng vai trò cathode.

Câu 95: Kim loại X được điều chế bằng phương pháp điện phân muối chloride nóng chảy của X. Kim loại Y được điều chế bằng cách khử oxide của Y bởi CO ở nhiệt độ cao. Cho Y tác dụng với dung dịch muối của M thì thu được kim loại M. Các kim loại X, Y, M lần lượt là

A. Fe, Al, Cu.

B. Mg, Cu, Fe.

C. Al, Mg, Cu.

D. Mg, Fe, Cu.

Câu 96: Tiến hành điện phân dung dịch NaCl theo các bước:

Bước 1: Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ như bên.

Bước 2: Rót khoảng 80 mL dung dịch NaCl bão hòa vào cốc rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.

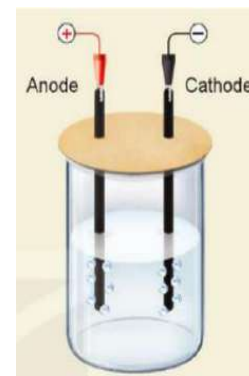
Bước 3: Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.

Bước 4: Cho một mẫu cánh hoa màu hồng vào cốc chứa khoảng 5 mL dung dịch sau điện phân.

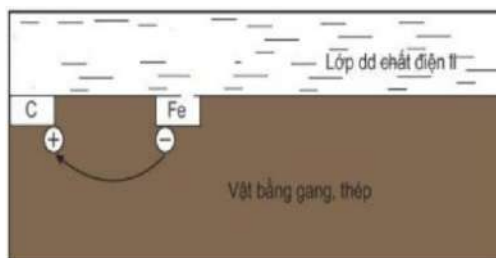
Phát biểu nào sau đây **không đúng** ?

A. Ở Bước 3, trên bề mặt hai điện cực đều có khí thoát ra.

B. Ở Bước 4, cánh hoa màu hồng dần bị nhạt màu.

C. Trong quá trình điện phân cần đặt nắp để hạn chế sự thoát khí Cl_2 .D. Ở anode xảy ra sự khử ion Cl^- .

Câu 97: Các đồ vật bằng gang, thép để trong không khí ẩm trên bề mặt luôn có một lớp nước mỏng (đã hòa tan khí oxygen và carbon dioxide), nếu không được bảo vệ một thời gian sẽ bị ăn mòn tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Lớp gỉ sắt có thành phần chính là $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- (b) Quá trình ăn mòn tạo nên vô số pin điện hóa rất nhỏ mà anode là carbon và cathode là sắt.
- (c) Các đồ vật bằng gang, thép để trong không khí khô, quá trình ăn mòn xảy ra tương tự khi để trong không khí ẩm.
- (d) Tại cathode xảy ra quá trình khử: $\text{O}_2 (\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^- (\text{aq})$.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 98: Nước cứng gây nhiều trở ngại đến đời sống và hoạt động sản xuất. Tác hại nào sau đây không do nước cứng gây ra?

- A. Làm thực phẩm lâu chín, giảm mùi vị.
- B. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng.
- C. Gây ngộ độc cho người khi uống.
- D. Gây tắc nghẽn đường ống dẫn nước nóng.

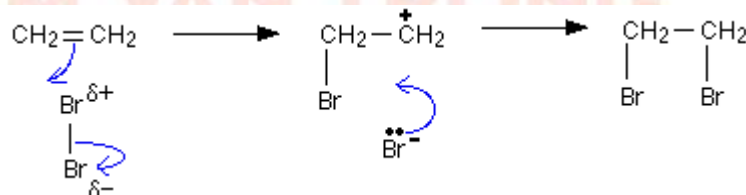
Câu 99: Thực hiện phản ứng sau: $2[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} (\text{X}) + \text{Cl}_2 \rightarrow 2[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} (\text{Y}) + 2\text{Cl}^-$. Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Phức X và Y có cùng phân tử khối.
- B. Ion trung tâm của X và Y lần lượt là Fe^{2+} và Fe^{3+} .
- C. X và Y đều có dạng hình học bát diện.
- D. Phản ứng chuyển X thành Y thuộc loại phản ứng thế phối tử.

Câu 100: Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng có nhiều ứng dụng trong đời sống.

Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$

Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** ?

- A. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.
- B. Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân $\text{Br}^{\delta+}$ tạo thành phần tử mang điện dương.
- C. Giai đoạn 2, phần tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm.
- D. Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị nhạt màu.

ĐỀ 04-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Vật liệu composite là loại vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có các tính chất vượt trội so với các vật liệu ban đầu. Vật liệu composite thường bao gồm hai thành phần chính là

- A. Vật liệu nền và phụ gia. B. Vật liệu cốt và lớp sơn .
C. Vật liệu nền và vật liệu cốt. D. Vật liệu cốt và chất độn.

Câu 2: Khi thế điện cực chuẩn của hai cặp oxi hóa - khử được so sánh, cặp nào có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì...

- A. Dạng khử có tính khử yếu hơn.
B. Dạng oxi hóa có tính oxi hóa mạnh hơn.
C. Dạng khử có tính khử mạnh hơn.
D. Dạng oxi hóa có tính khử yếu hơn.

Câu 3: Một sinh viên thực hiện quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa bằng hệ điện phân sử dụng các điện cực than chì và có màng ngăn xốp. Sau một thời gian bạn sinh viên ngắt dòng điện và thu được dung dịch X. Sản phẩm xảy ra tại cathode là

- A. $\text{Na}^+ + 1\text{e} \longrightarrow \text{Na}$. B. $\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + 1\text{e}$.
C. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \longrightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$ D. $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}$

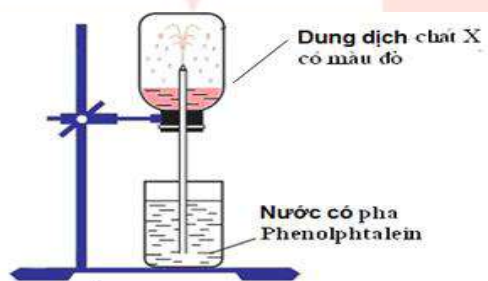
Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn ester có công thức hoá học $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ trong dung dịch KOH dư đun nóng, thu được sản phẩm gồm

- A. CH_3COOH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. CH_3COOK và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOK}$ và CH_3OH . D. HCOOK và $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$

Câu 5: Kim loại nào sau đây bị thụ động trong axit sunfuric đặc, nguội?

- A. Al. B. Mg. C. Cu. D. Ag.

Câu 6: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau:



Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh

- A. tính tan nhiều trong nước của NH_3 . B. tính base của NH_3 .
C. tính tan nhiều trong nước và tính base của NH_3 . D. tính khử của NH_3 .

Câu 7: Xét cân bằng hóa học: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt dung dịch nào sau đây?

- A. NH_4Cl . B. NaOH . C. HCl . D. NaCl .

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?

- A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.

Câu 9: Để điều chế được silver nitrate từ một mẫu silver (bạc) tinh khiết, cần hòa tan mẫu silver vào dung dịch nào sau đây?

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. B. HNO_3 . C. NaNO_3 . D. KNO_3 .

Câu 10: Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polymer?

- A. Poly(vinyl chloride) + Cl_2 . B. Cao su thiên nhiên + HCl .
C. Tinh bột + H_2O (t° , H^+). D. Poly (vinyl acetate) + NaOH

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 loãng.

Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở bước 1, có khí thoát ra ở trên bề mặt thanh kẽm.
(b) Ở bước 2, thấy kim điện kế quay.
(c) Ở bước 2, khí thoát ra ở cả thanh đồng và thanh kẽm.
(d) Trong thí nghiệm trên, kim loại kẽm bị ăn mòn điện hóa học.
(e) Ở bước 2, khí thoát ra trên bề mặt thanh kẽm là do thanh kẽm bị ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 12: Các nguyên tử trong pha khí ở trạng thái cơ bản có tính chất thuận từ (nếu có electron độc thân), hoặc nghịch từ (nếu không có electron độc thân). Ở pha khí, trong số các nguyên tử Na ($Z = 11$), Al ($Z = 13$), Ca ($Z = 20$), (các) nguyên tử nào ở trạng thái cơ bản là nghịch từ ?

- A. Na, Ca. B. Na, Al. C. Ca. D. Ca, Al.

Câu 13: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

- A. H_2SO_4 . B. CuSO_4 . C. FeSO_4 . D. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

Câu 14: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

- A. Cu^{2+} . B. Ca^{2+} . C. Fe^{2+} . D. Ni^{2+} .

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?

- A. Ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính dẫn điện. D. Tính cứng.

Câu 16: Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường?

- A. Na, K, Ba. B. Cs, Mg, K. C. Ca, Mg, K. D. Na, K, Be.

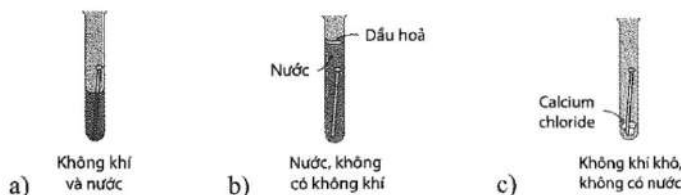
Câu 17: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$. B. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOCH}_3$.
C. $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$. D. $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_2\text{C}_2\text{H}_4$.

Câu 18: Hợp chất X có công thức phân tử là $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ (phân tử có chứa vòng benzene). Đun nóng X với dung dịch sodium hydroxide dư, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là :

- A. $\text{HCOOCH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_6\text{H}_5$.
C. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$.

Câu 19: Trong những ống nghiệm nào sau đây, đinh sắt sẽ bị gỉ sau vài ngày?



- A. chỉ có ống nghiệm a). B. chỉ có ống nghiệm b).
C. ống nghiệm a) và c). D. ống nghiệm b) và c).

Câu 20: Cho các trường hợp sau: (1) Bọc đinh sắt bằng dây đồng; (2) Bọc đinh sắt bằng dây kẽm; (3) Nhúng đinh sắt vào dung dịch acid. Trường hợp đinh sắt bị rỉ nhanh hơn là

- A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1), (2) và (3).

Câu 21: Trong tự nhiên, calcium sulfate tồn tại dưới dạng muối ngậm nước ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) được gọi là

- A. vôi sống. B. vôi tôi. C. thạch cao sống. D. đá vôi.

Câu 22: Nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như đóng cặn đường ống dẫn nước, làm cho xà phòng có ít bọt khi giặt quần áo, làm giảm mùi vị thực phẩm khi nấu ăn. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

- A. Ca^{2+} và Mg^{2+} . B. Cl^- và SO_4^{2-} . C. HCO_3^- và Cl^- . D. Na^+ và K^+ .

Câu 23: Để bảo quản một số kim loại mạnh, người ta thường ngâm chìm các kim loại đó vào trong dầu hỏa. Cho khối lượng riêng của các chất ở bảng sau:

Chất	Ba	Li	Na	K	Dầu hỏa
Khối lượng riêng (g/cm^3)	3,510	0,534	0,968	0,890	0,800

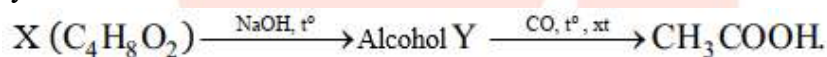
Trong các kim loại trên, số kim loại được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 24: Nước cứng tạm thời có chứa chất nào sau đây?

- A. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. B. MgSO_4 . C. CaCl_2 . D. MgCl_2 .

Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:



Công thức của X là :

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$.
C. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 26: Khi một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát sâu tới lớp sắt bên trong để lâu trong không khí ẩm sẽ xảy ra quá trình nào sau đây?

- A. Sn bị ăn mòn điện hoá. B. Fe bị ăn mòn điện hoá.
C. Fe bị ăn mòn hoá học. D. Sn bị ăn mòn hoá học.

Câu 27: Dây điện cao thế thường được dùng làm bằng nhôm là do nhôm

- A. Là kim loại dẫn điện tốt và nhẹ. B. Là kim loại dẫn điện tốt nhất.
C. Có giá thành rẻ. D. Có tính trơ về mặt hoá học.

Câu 28: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng sinh ra khí H_2 ?

- A. Ag B. Au C. Cu D. Zn.

Câu 29: Phức chất $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có màu xanh, xanh lam và hồng đỏ.

- a) Các phức chất có cùng nguyên tử trung tâm có màu sắc giống nhau.
b) Các phức chất có cùng phối tử có màu sắc giống nhau.
c) Màu sắc của phức chất không phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm và phối tử.
d) Màu sắc của phức chất phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm và phối tử.

Câu 30: Trong trường hợp phải sử dụng kim loại làm đường ống dẫn nước, kim loại nào sau đây là phù hợp nhất để làm ống dẫn nước?

- A. Kẽm. B. Sắt. C. Chì. D. Đồng.

Câu 31: Dây gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là

- A. Al, Na, Ba. B. Ca, Ni, Zn. C. Mg, Fe, Cu. D. Fe, Cr, Zn.

Câu 32: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm: Al_2O_3 , ZnO, Fe_2O_3 , CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm

- A. Al_2O_3 , ZnO, Fe, Cu. B. Al, Zn, Fe, Cu.
C. Al_2O_3 , ZnO, Fe_2O_3 , Cu. D. Al_2O_3 , Zn, Fe, Cu.

Câu 33: Cho các chất sau: (1) CH_3COOH , (2) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$, (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, (4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải) là

- A. (1), (2), (3), (4). B. (2), (3), (1), (4). C. (4), (3), (2), (1). D. (3), (1), (2), (4).

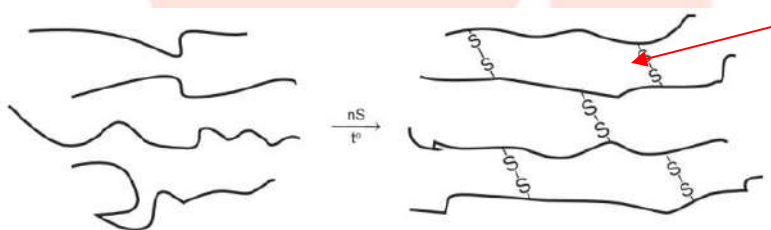
Câu 34: Khi tồn tại ở dạng mạch vòng, các carbohydrate có vị ngọt và có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal hoặc $-\text{OH}$ hemiketal trong phân tử được gọi là đường khử; ngược lại khi phân tử các chất này không có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal hoặc $-\text{OH}$ hemiketal, chúng được gọi là đường không có tính khử. Trong các đường saccharose, maltose, glucose, fructose, đường không có tính khử là

- A. saccharose. B. glucose. C. maltose. D. fructose.

Câu 35: Nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào dung dịch CuSO_4 tạo thành phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$. Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ tạo thành?

- A. Hoà tan kết tủa.
B. Đổi màu dung dịch từ màu xanh sang màu vàng.
C. Xuất hiện kết tủa.
D. Đổi màu dung dịch từ màu xanh lam sang màu vàng.

Câu 36: Cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hoá. Trong quá trình lưu hoá đã xảy ra phản ứng khâu mạch polymer tạo mạng không gian bằng các cầu nối.....với nhau. Từ thích hợp điền vào khoảng trống là



Quá trình lưu hóa cao su.

- A. Sulfide. B. Disulfide. C. Disulfate. D. Trisulfide.

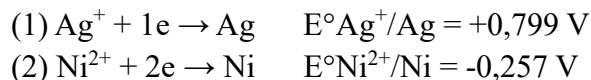
Câu 37: Khi pin Galvani $\text{Zn}-\text{Cu}$ hoạt động thì nồng độ

- A. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} tăng. B. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} giảm.
C. Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} tăng. D. Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} giảm.

Câu 38: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ và Cu^{2+}/Cu lần lượt là 0,771V và 0,340V. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Tính khử của Cu yếu hơn tính khử của ion Fe^{2+} .
B. Tính oxi hóa của ion Cu^{2+} mạnh hơn tính oxi hóa của ion Fe^{3+} .
C. Ở điều kiện chuẩn, ion Fe^{2+} có thể khử ion Cu^{2+} thành Cu.
D. Ở điều kiện chuẩn, ion Fe^{3+} có thể bị khử thành ion Fe^{2+} bởi kim loại Cu.

Câu 39: Một pin Galvani được cấu tạo bởi hai cặp oxi hóa – khử sau:



Khi pin làm việc ở điều kiện chuẩn, nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni được tạo ra ở cực âm.
B. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni^{2+} được tạo ra ở cực âm.
C. Ag^+ được tạo ra ở cực âm và Ni được tạo ra ở cực dương.
D. Ag được tạo ra ở cực âm và Ni^{2+} được tạo ra ở cực dương.

Câu 40: Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

- A. Tính dẻo. B. Ánh kim.
C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện và nhiệt.

Câu 41: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C_4H_8O và không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho X tác dụng với iodine trong dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu vàng. Khử X bằng $NaBH_4$ thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của chất Y là:

- A. butan-2-ol. B. butan-2-one. C. 2-methylpropanal. D. butan-1-ol.

Câu 42: Thủy phân ester nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được methyl alcohol?

- A. CH_3COOCH_3 . B. $CH_3COOC_2H_5$. C. $HCOOC_2H_5$. D. $CH_3COOC_3H_7$.

Câu 43: Hợp chất X là dẫn xuất của benzene có công thức phân tử $C_8H_{10}O_2$ và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Mặt khác, khi cho X tác dụng với Na dư thì số mol H_2 thu được **đúng** bằng số mol của X đã phản ứng. Khi tách một phân tử H_2O từ X trong điều kiện thích hợp, tạo ra sản phẩm Y có thể trùng hợp tạo polymer. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là:

- A. 2. B. 3. C. 6. D. 7.

Câu 44: Chất nào sau đây **không** phải là ester?

- A. $CH_3COOCH_2C_6H_5$ (có trong hoa nhài). B. $CH_3COO[CH_2]_7CH_3$ (có trong quả cam).
C. CH_3COOH (có trong giấm ăn). D. $CH_3[CH_2]_{14}COO[CH_2]_{29}CH_3$ (có trong mật ong).

Câu 45: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân dung dịch $CuSO_4$.
(b) Cho dung dịch $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư.
(c) Nhiệt phân hoàn toàn $CaCO_3$.
(d) Cho kim loại Mg vào lượng dư dung dịch $FeCl_3$.
(e) Dẫn khí H_2 dư đi qua bột CuO nung nóng.

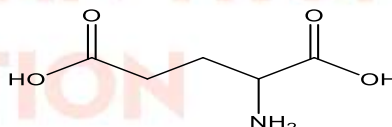
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 46: Kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và hợp kim của chúng được sử dụng phổ biến trong chế tạo dụng cụ, thiết bị và phương tiện giao thông nhờ vào các tính chất đặc trưng. Nhận xét nào sau đây là **đúng**?

- A. Các đơn chất kim loại có khối lượng riêng lớn sẽ có độ cứng cao.
B. Sắt thuộc nhóm kim loại nặng và có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất.
C. Trong các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất, chromium dẫn điện tốt nhất.
D. Chromium có độ cứng cao nên được dùng mạ lên các thiết bị để chống mài mòn.

Câu 47: Hợp chất X không phải là hoạt chất thiết yếu đối với cơ thể người, vì cơ thể có thể tự tổng hợp được. X có công thức cấu tạo như hình bên. Tên gọi của hợp chất X là



- A. Glutamic acid. B. Glycine. C. Alanine. D. Lysine.

Câu 48: Ion X^{2-} có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản $1s^2 2s^2 2p^6$. Nguyên tố X là

- A. O (Z=8). B. Ne (Z=10). C. Mg (Z=12). D. F (Z=9).

Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: $CaO \xrightarrow{+X} Y \xrightarrow{+Z} CaCO_3 \xrightarrow{+Z+X} T \xrightarrow{+E} CaSO_4$.

Biết X, Y, Z, T, E là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học. Các chất Z, E thoả mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. Na_2CO_3 , H_2SO_4 . B. CO_2 , $KHSO_4$. C. CO_2 , $BaSO_4$. D. $NaHCO_3$, Na_2CO_3 .

Câu 50: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm là

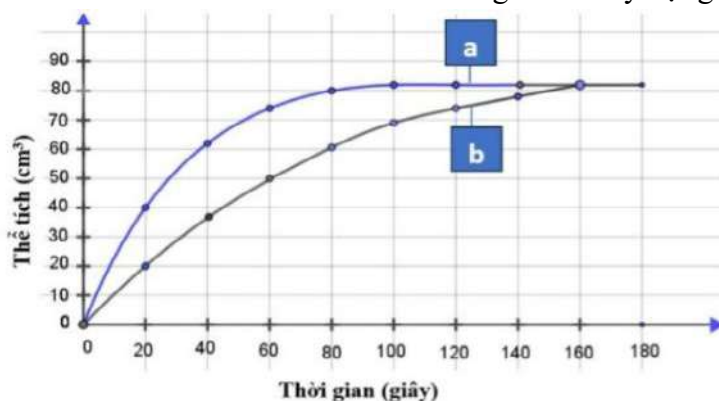
- A. Na, Cr, K. B. Na, Fe, K. C. Na, Ba, K. D. Ni, Ba, Ca.

Câu 51: Một nhóm nghiên cứu về tốc độ phản ứng đã tiến hành hai thí nghiệm với vụn đá hoa (thành phần chính là Calcium carbonate) và dung dịch hydrochloric acid.

Thí nghiệm 1: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Thí nghiệm 2: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa đã được nghiền nhỏ và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo thể tích khí sinh ra theo thời gian và xây dựng đồ thị như hình dưới.



Nhận định nào sau đây là **sai**?

A. Thí nghiệm 1 có đồ thị ứng với đường (b), thí nghiệm 2 ứng với đường (a).

B. Tốc độ phản ứng trung bình trong 80 giây đầu tiên của thí nghiệm 1 và 2 lần lượt là $0,75 \text{ (cm}^3/\text{s)}$ và $1 \text{ (cm}^3/\text{s)}$.

C. Trong khoảng thời gian từ 160 giây đến 180 giây, lượng khí thoát ra ở cả hai thí nghiệm không thay đổi.

D. Tốc độ thoát khí ở thí nghiệm 1 lớn hơn ở thí nghiệm 2.

Câu 52: Quan sát hình dưới đây:



Trong điều kiện thí nghiệm ở pH = 6, cho các phát biểu sau:

(a) Lysine dịch chuyển về phía cực âm nên lysine tồn tại chủ yếu ở dạng cation.

(b) Glycine hầu như không dịch chuyển nên glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(c) Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương nên glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion.

(d) Thí nghiệm trên chứng minh tính điện li của các phân tử amino acid.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 53: Cách nào sau đây không thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Đun sôi nước.

B. Dùng phương pháp trao đổi ion.

C. Dùng dung dịch Na_2CO_3 .

D. Dùng dung dịch Na_3PO_4 .

Câu 54: LDPE là một chất dẻo dễ tạo màng, có tính dai bền nên được sử dụng làm túi nylon, màng bọc, bao gói thực phẩm. LDPE thuộc nhóm nhựa PE (polyethylene) và thường được nhận biết qua ký hiệu đặc trưng in

trên bao bì như hình bên. LDPE được tổng hợp từ monomer nào đây?



A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$.

B. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$.

C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$.

D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$.

Câu 55: Khí thiên nhiên là nhiên liệu hoá thạch, thường được tìm thấy cùng với các mỏ dầu trong vỏ Trái Đất. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là

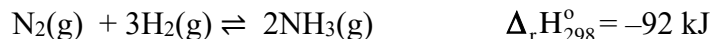
A. Methane.

B. Butane.

C. Ethane.

D. Propane.

Câu 56: Ammonia có nhiều ứng dụng như sản xuất nitric acid, sản xuất phân đạm, làm dung môi, chất gây lạnh,... Trong công nghiệp, quá trình sản xuất ammonia được thực hiện theo phản ứng sau:



Biện pháp được áp dụng để tăng hiệu suất tổng hợp NH_3 là

- A. Tăng áp suất. B. Giảm áp suất.
C. Tăng nhiệt độ. D. Giảm nồng độ khí N_2 .

Câu 57: Phương pháp thích hợp để thu được Mg từ MgCl_2 là

- A. dùng potassium khử ion Mg^{2+} trong dung dịch.
B. điện phân dung dịch MgCl_2 .
C. điện phân MgCl_2 nóng chảy.
D. nhiệt phân MgCl_2 .

Câu 58: Tác nhân chính gây ra hiện tượng mưa acid là

- A. CO , SO_2 . B. NH_3 , NO_2 . C. CO , NH_3 . D. NO_2 , SO_2 .

Câu 59: Nước Javel được tạo thành từ phản ứng sau: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$. Trong phản ứng này Cl_2 đóng vai trò

- A. chỉ là chất khử. B. chỉ là chất oxi hóa.
C. vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường. D. vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

Câu 60: Tinh bột thuộc loại polysaccharide, là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của người và động vật. Phân tử tinh bột được tạo thành từ nhiều đơn vị

- A. α -fructose. B. β -fructose. C. α -glucose. D. β -glucose.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Trong công nghiệp, người ta điều chế NaOH bằng cách cho Na tác dụng với nước.
B. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.
C. Trong tự nhiên các kim loại nhóm IA chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
D. Kim loại Li được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

Câu 62: Polypropylene là chất dẻo được sử dụng phổ biến thứ 2 sau polyethylene. Trùng hợp chất nào sau đây thu được polypropylene?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$. C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$.

Câu 63: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. B. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[t^\circ, \text{P, xt}]{t^\circ} 2\text{SO}_3$.
C. $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$. D. $\text{Mg} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$.

Câu 64: Phương pháp tách chất bằng cách làm bay hơi một chất lỏng và sau đó ngưng tụ hơi bằng cách làm lạnh được gọi là phương pháp

- A. sắc kí cột. B. chưng cất. C. kết tinh. D. chiết.

Câu 65: Cho các chất X, Y, Z, T là một trong số các chất (không theo thứ tự): ethyl acetate; acetic acid; propan-1-ol; methyl formate. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$)	31,5	77,1	118,2	97,2

Phát biểu nào sau đây **đúng** ?

- A. Z có trong thành phần của giấm ăn với nồng độ 2% – 5%.
B. Chỉ có Y, T tan tốt trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước.
C. Phân tử khối của X lớn hơn phân tử khối của Y.
D. Chỉ Y và Z tác dụng được với dung dịch NaOH .

Câu 66: Dung dịch 37 – 40% của X trong nước được gọi là formalin và được dùng để ngâm xác động thực vật, tẩy uế, tiệt trùng. X là

- A. HCH=O . B. CH_3COOH . C. CH_3COCH_3 . D. CH_3OH .

Câu 67: X được dùng làm chất bán dẫn trong kỹ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin mặt trời. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Cấu hình electron của X là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

Câu 68: Các kim loại Cu, Al thường được sử dụng sản xuất dây dẫn điện. Ứng dụng này dựa trên tính chất nào sau đây của chúng?

- A. Tính dẫn điện. B. Có nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Có ánh kim. D. Tính dẫn nhiệt.

Câu 69: Trong phân tử chất nào sau đây chỉ chứa liên kết sigma (σ)?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$. C. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{O}$. D. $\text{HC}\equiv\text{CH}$.

Câu 70: Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?

- A. Tinh bột. B. Albumin. C. Tristearin. D. Alanine.

Câu 71: Xét phản ứng sau: $\text{X(s)} + \text{FeSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{XSO}_4(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$. Kim loại X là

- A. Cu. B. Zn. C. Na. D. Ba.

Câu 72: Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Palmitic acid là acid béo no.
B. Công thức phân tử của ethyl acetate là $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.
C. Chất béo là diester của glycerol.
D. Thành phần chính của dầu dừa là chất béo.

Câu 73: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử như sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	+0,80

Pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa – khử nào trong số các cặp trên có sức điện động chuẩn bằng 1,56 V?

- A. Cu-Ag. B. Fe-Cu. C. Zn-Fe. D. Zn-Ag.

Câu 74: Leucine là một amino acid thiết yếu (tức là cơ thể người không tổng hợp được mà phải lấy từ thức ăn). Leucine là loại amino acid duy nhất có khả năng điều hòa sự tổng hợp protein của cơ, là amino acid quan trọng nhất trong việc rèn luyện cơ bắp, leucine còn được biết đến là thành phần cơ bản trong các thực phẩm bổ xung chế độ ăn kiêng. Leucine có công thức cấu tạo như sau:



Chọn phát biểu **sai** về leucine trong các phát biểu sau?

- A. Leucine có tính chất lưỡng tính. B. Leucine thuộc loại α -amino acid.
C. Ở pH = 3, leucine tồn tại ở dạng anion. D. Leucine có CTPT $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$.

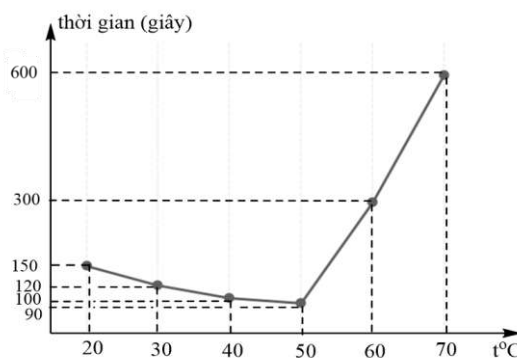
Câu 75: Trạng thái oxi hoá phổ biến của Fe và Mn tương ứng là

- A. +2, +3 và +2, +4, +7. B. +2, +3 và +2, +4, +6.
C. +2, +3 và +2, +6, +7. D. +2, +6 và +2, +4, +7.

Câu 76: Phối tử trong phức chất $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ và $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ là

- A. Cl và C B. Pt và Fe C. Cl^- và CO D. Cl và CO.

Câu 77: Enzyme amylase là một protein có khả năng xúc tác cho phản ứng thủy phân tinh bột. Hoạt tính xúc tác của enzyme càng cao thì phản ứng thủy phân tinh bột diễn ra càng nhanh. Hoạt tính xúc tác của enzyme phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, pH ... Một nhóm học sinh đưa ra giả thuyết “nhiệt độ càng tăng thì tốc độ phản ứng thủy phân tinh bột nhờ xúc tác của enzyme amylase xảy ra càng nhanh”. Từ đó, học sinh tiến hành thí nghiệm ở pH không đổi (pH=7) tại các nhiệt độ 20°C; 30°C; 40°C; 50°C; 60°C; 70°C để kiểm tra dự đoán trên như sau:



Bước 1: Thêm 2,0 mL dung dịch một loại enzyme amylase vào một ống nghiệm chứa 5,0 mL dung dịch có vai trò duy trì ổn định pH = 7 ở 20°C.

Bước 2: Thêm tiếp 2,0 mL dung dịch tinh bột vào ống nghiệm trên, lắc đều.

Bước 3: Sau khoảng mỗi 10 giây, dùng ống hút lấy 1-2 giọt hỗn hợp phản ứng trong ống nghiệm và cho vào đĩa sứ chứa sẵn dung dịch iodine, quan sát để từ đó xác định thời gian tinh bột thủy phân hết.

Lặp lại thí nghiệm theo ba bước trên, chỉ thay đổi nhiệt độ trong bước 1 lần lượt là 30°C; 40°C; 50°C; 60°C; 70°C.

Nhóm học sinh ghi lại kết quả thời gian t (giây) mà tinh bột thủy phân hết trong môi trường pH=7 và vẽ đồ thị như hình bên

Cho các phát biểu sau:

- a)** Ở bước 3, dung dịch iodine chuyển sang màu xanh tím nghĩa là tinh bột chưa thủy phân hết.
- b)** Kết quả thí nghiệm chứng minh giả thuyết nghiên cứu ở trên của nhóm học sinh trong khoảng từ 20°C đến 70°C là sai.
- c)** Trong các nhiệt độ được khảo sát thì tốc độ phản ứng thủy phân tinh bột nhờ xúc tác enzyme amylase xảy ra nhanh nhất ở nhiệt độ 37°C.
- d)** Theo số liệu trên, phản ứng thủy phân tinh bột ở 40°C diễn ra chậm hơn ở 60°C.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 78: Phát biểu nào sau đây là sai?

- A.** Thạch cao sống ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) được dùng để bó bột, đúc tượng.
B. Na_2CO_3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
C. Thành phần chính của quặng dolomite là $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$.
D. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 79: Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử saccharose là:

- A.** 45 **B.** 22 **C.** 46 **D.** 24

Câu 80: Cho các tên sau: Đồng thau; tecmit; inox; duralumin (dural); thép 304; gang; đồng thanh. Có bao nhiêu tên là hợp kim?

- A.** 4 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 7

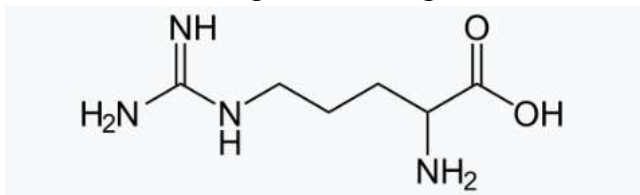
Câu 81: Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng hoá học ?

- A.** Nhúng thanh Cu vào dung dịch NaCl 0,1M. **B.** Nhúng thanh Al vào dung dịch MgCl_2 0,1M.
C. Nhúng thanh Ag vào dung dịch FeSO_4 0,1M. **D.** Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO_3 0,1M.

Câu 82: Trong nông nghiệp, nếu bón nhiều phân superphosphate đơn sẽ làm đất chai cứng. Chất nào sau đây trong superphosphate đơn là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng chai cứng đất?

- A.** $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{CaSO}_4$
B. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
C. CaSO_4
D. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

Câu 83: Arginine là hợp chất có tác dụng giãn mạch nên được sử dụng để điều trị cho những người bị suy tim mãn tính, người có nồng độ cholesterol cao,... Công thức của Arginine được cho ở hình bên dưới.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Arginine tham gia phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1:1
- (b) Dung dịch Arginine làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
- (c) Phần trăm khối lượng của nguyên tố N trong Arginine là 40,2%.
- (d) Trong một phân tử Arginine có 2 liên kết π

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 84: NaHCO_3 được sử dụng làm phụ gia thực phẩm với tên gọi baking soda, có kí hiệu là E500(ii) dùng làm chất điều chỉnh độ chua trong sốt cà. Khi đó, NaHCO_3 sẽ tác dụng với H^+ để làm giảm nồng độ chua nước ép hoa quả,... độ H^+ . Vai trò của NaHCO_3 trong phản ứng là

- A. acid. B. Chất oxihoá. C. Base. D. Chất khử.

Câu 85: Ở một số quốc gia, khoáng vật trona là nguyên liệu chính để sản xuất soda. Thành phần hoá học chính của trona là

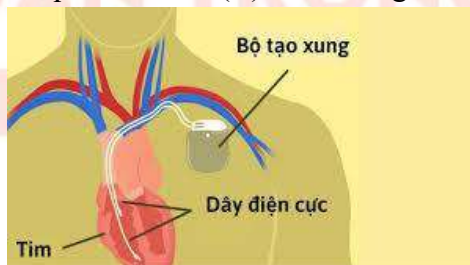
- A. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. B. $3\text{NaF} \cdot \text{AlF}_3$.
C. NaNO_3 . D. $\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$.

Câu 86: Polymer X rất bền với nhiệt và acid, dùng để tráng lên xoong, nồi chống dính. X là chất nào sau đây?

- A. Poly(methyl methacrylat) (Plexiglas). B. Poly(phenol formaldehyde) (PPF).
C. Poly(tetrafluoroetylen) (Teflon). D. Poly(Vinyl clorua) (Nhựa PVC).

Sử dụng đoạn thông tin dưới đây để trả lời câu 87, câu 88:

Bộ phận quan trọng nhất của máy tạo nhịp tim là một hệ pin điện hoả lithium-iodine (gồm hai cặp oxihoá - khử Li^+/Li và $\text{I}_2/2\text{I}^-$). Hai điện cực được đặt vào tim, phát sinh dòng điện nhỏ kích thích tim đập ổn định. Khi pin hoạt động, lithium bị oxihoá và iodine bị khử. Biết $E^0_{\text{Li}^+/\text{Li}} = -3,04\text{V}$; $E^0_{\text{I}_2/2\text{I}^-} = +0,54\text{V}$, $\text{Li} = 7$. Điện tích của 1 mol electron là 96500 C/mol ; $q = I \cdot t$, trong đó q là điện tích (C), I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (s).



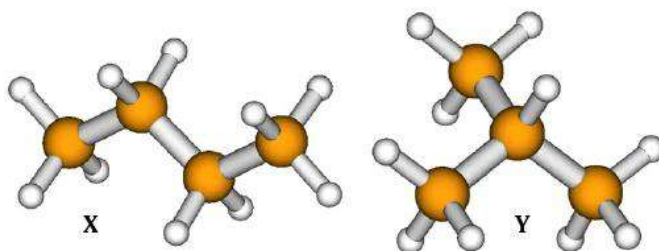
Câu 87: Cho các nhận định sau, nhận định nào **không đúng** ?

- A. Iodine là cathode, lithium là anode.
- B. Phản ứng tổng cộng xảy ra trong pin khi pin hoạt động là $2\text{Li} + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{Li}^+ + 2\text{I}^-$.
- C. Sức điện động chuẩn của pin là 3,58V.
- D. Cực dương xảy ra quá trình: $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + 1e$, cực âm xảy ra quá trình: $\text{I}_2 + 2e \rightarrow 2\text{I}^-$.

Câu 88: Nếu pin tạo ra một cường độ dòng điện ổn định là $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ A}$ thì một pin được chế tạo bởi 0,1 gam lithium có thể hoạt động tối đa trong bao nhiêu ngày ?

- A. 638 ngày. B. 1554 ngày. C. 378 ngày. D. 965 ngày.

Câu 89: Cho mô hình phân tử hai hydrocarbon X và Y như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (1) X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau.
- (2) X có nhiệt độ sôi cao hơn Y
- (3) Y có mạch carbon không phân nhánh.
- (4) Cả X và Y đều chứa 13 liên kết sigma (σ)

Số phát biểu **đúng** là:

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 90: Phát biểu nào sau đây **sai** ?

- A. Ethyl formate có công thức cấu tạo là HCOOC_2H_5
 B. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br_2 trong dung dịch.
 C. Phân tử methyl methacrylate có một liên kết π
 D. Ethyl acetate có công thức phân tử là $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

Câu 91: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ với dung dịch NaOH thu được CH_3COONa . Công thức cấu tạo của X là:

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ C. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ D. HCOOC_2H_5

Câu 92: Dung dịch nào sau đây **không** làm đổi màu quỳ tím?

- A. Methylamine B. Aniline C. Acetic acid D. Lysine

Câu 93: Phát biểu nào sau đây **đúng** ?

- A. Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxygen
 B. Aniline là chất khí tan nhiều trong nước.
 C. Dung dịch Glycine làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
 D. Gly- Ala- Ala có phản ứng màu biuret.

Câu 94: Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà một chất cháy tự cháy trong không khí mà không cần tiếp xúc với nguồn lửa. Khi nhựa polystyrene (PS) bị cháy sẽ sinh ra khí độc như CO , HCN ,... Trong tình huống thoát khỏi khu vực cháy, cần lưu ý:

- (a) Đeo mặt nạ phòng độc có thể hạn chế hít phải khói độc.
- (b) Không được cúi thấp người khi thoát khỏi đám cháy.
- (c) Khói cháy nhựa PS độc hơn khói cháy gỗ.
- (d) Dùng nước chữa cháy nhằm giảm sự lan rộng của đám cháy.

Các phát biểu **đúng** là:

- A. (a); (b); (d) B. (a); (c); (d) C. (a); (b); (c) D. (b); (c); (d)

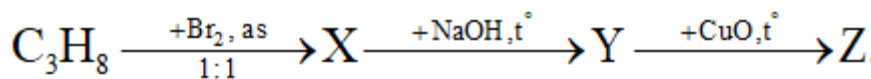
Câu 95: Polymer nào sau đây được dùng làm chất kết dính trong gỗ ván ép, chất dẻo?

- A. Poly(phenol-formaldehyde). B. Poly(urea-formaldehyde).
 C. Polyisoprene. D. Poly(methyl methacrylate).

Câu 96: Hai ống nghiệm (1) và (2) đều chứa phức chất của Cu^{2+} . Ống nghiệm (1) có màu xanh lam, ống nghiệm (2) có màu xanh nhạt, ống nghiệm (1) và (2) lần lượt chứa phức chất là

- A. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]$ B. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{CuCl}_4]^{2-}$
 C. $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ và $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]$ D. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]$ và $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

Câu 97: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất X, Y, Z đều là chất hữu cơ và đều là sản phẩm chính của các phản ứng.



Cho các phát biểu sau :

- (a) Công thức cấu tạo của X là $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$.
- (b) Y có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol.
- (c) Chất Z phản ứng với I_2 trong môi trường kiềm, tạo ra iodoform là chất kết tủa màu vàng.
- (d) Y tan tốt hơn X trong nước do Y tạo liên kết hydrogen với H_2O .

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 98: Cho các phát biểu sau :

- (1) Dùng phương pháp chưng cất để tách riêng các alkane có mạch carbon không phân nhánh sau: pentane (sôi ở 36°C), heptane (sôi ở 98°C), octane (sôi ở 126°C).
- (2) Trong phương pháp kết tinh, người ta thường chọn dung môi mà chất cần tinh chế tan tốt ở nhiệt độ thường, độ tan của nó giảm nhanh khi tăng nhiệt độ.
- (3) Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai, do nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường fructose, glucose...
- (4) Phương pháp sắc kí cột có pha tĩnh là bột silicagel hoặc bột aluminium oxygène., pha động là dung môi thích hợp được đổ ở phía dưới pha tĩnh.
- (5) Tách tinh dầu từ hỗn hợp tinh dầu và nước bằng dung môi hexane thuộc phương pháp chiết lỏng - lỏng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 99: Thực hiện các sơ đồ phản ứng hoá học sau:

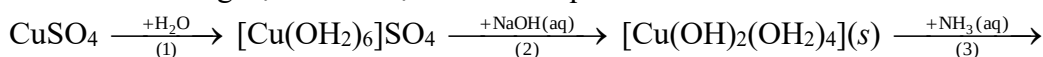
- (1) $\text{X}_1 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X}_2 + \text{X}_3 + \text{H}_2$
- (2) $\text{X}_2 + \text{X}_4 \rightarrow \text{BaCO}_3\downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- (3) $\text{X}_4 + \text{X}_5 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Nhận định nào sau đây đúng?

- A. X_2 là KOH. B. X_5 là KHSO_4 . C. X_4 là NaHCO_3 . D. X_1 là KCl.

Câu 100: Ion Cu^{2+} có cấu hình electron là $[\text{Ar}]3d^9$ có thể tạo phức được với nhiều phối tử bằng liên kết cho nhận giữa phối tử với các ion Cu^{2+} . Một thí nghiệm về sự tạo thành hợp chất phức được thực hiện như sau:

- Hòa tan hoàn toàn một lượng muối CuSO_4 khan (màu trắng) vào nước, thu được dung dịch X có màu xanh.
- Thêm tiếp dung dịch NH_3 vào dung dịch X, thu được kết tủa màu xanh nhạt.
- Tiếp tục thu thêm dung dịch NH_3 đặc đến dư vào đến khi kết tủa hòa tan, thu được dung dịch Y có màu xanh lam. Chuỗi thí nghiệm trên được biểu diễn qua sơ đồ sau:



Màu xanh của kết tủa và dung dịch được lí giải là do sự hình thành các ion phức trong hợp chất phức gây ra.

Cho các phát biểu sau :

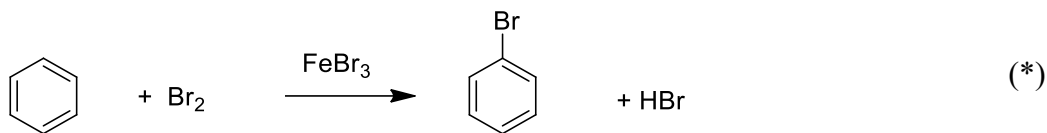
- (a) Các phản ứng (2), (3) đều có sự thay thế một phần phối tử trong phức chất.
- (b) Màu của dung dịch X và Y là do các anion trong hợp chất phức gây ra.
- (c) Trong hợp chất phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2](\text{OH})_2$, phối tử tạo phức là NH_3 và H_2O .
- (d) Số electron ở lớp ngoài cùng của $\text{Cu}(\text{II})$ trong các hợp chất là 12.

Số phát biểu **đúng** là

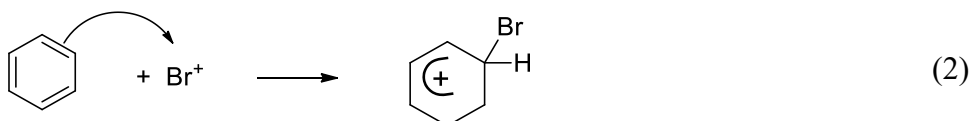
- A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

ĐỀ 05-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Cho phản ứng monobromo hóa benzene:



Phản ứng trên xảy ra các quá trình sau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. FeBr_3 đóng vai trò xúc tác. B. Sản phẩm của quá trình (2) rất kém bền.
C. Sau phản ứng, lượng FeBr_3 tăng. D. Phản ứng (*) là phản ứng thế.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp?

- A. $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COONa}$. B. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOK}$.
C. $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na}$. D. $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$.

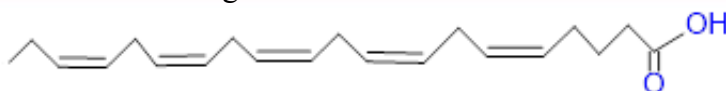
Câu 3: Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

- A. Cellulose. B. Tinh bột.
C. Cellulose trinitrate. D. Cellulose triacetate.

Câu 4: Amine nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

- A. Methylamine. B. Ethylamine. C. Dimethylamine. D. Phenylamine.

Câu 5: Cho acid béo X có công thức:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. X có nhiều trong dầu cá biển.
B. Công thức phân tử của X là $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2$.
C. Muối calcium của X được dùng làm xà phòng.
D. X là acid béo ω -3.

Câu 6: Cho sơ đồ sinh hóa sau: Tinh bột $\xrightarrow{(1)}$ Glucose $\xrightarrow{(2)}$ Ethyl alcohol $\xrightarrow{(3)}$ Acetic acid.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong sơ đồ trên có một phản ứng oxi hóa - khử.
(b) Phản ứng (2) là phản ứng thủy phân.
(c) Cả ba phản ứng đều được xúc tác bằng enzyme.
(d) Cả bốn chất trong sơ đồ trên đều được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, đồ uống.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 7: Phản ứng thủy phân tinh bột với xúc tác enzyme thuộc loại phản ứng nào sau đây?

- A. Giữ nguyên mạch polymer. B. Trùng ngưng.
C. Trùng hợp. D. Phân cắt mạch polymer.

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc 3?

- A. $\text{CH}_3\text{-NH}_2$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{-NH}_2$. C. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. D. $\text{CH}_3\text{-NH-CH}_3$.

Câu 9: Trong pin Galvani Zn – Cu. Ở anode xảy ra quá trình nào sau đây?

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Zn}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 10: Valine (2-amino-3-methylbutanoic acid) là một amino acid thiết yếu. Công thức phân tử của valine là

- A. $\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$. B. $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$. C. $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$. D. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$.

Câu 11: Kim loại nào sau đây được sản xuất trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy muối chloride của nó?

- A. Cu. B. Al. C. Zn. D. Na.

Câu 12: Để tách saccharose từ nước mía, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

- A. Chiết. B. Sắc kí cột. C. Chưng cất. D. Kết tinh.

Câu 13: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử: $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,762\text{ V}$; $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0,44\text{ V}$; $E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0,257\text{ V}$; $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,340\text{ V}$. Kim loại Ni khử được ion nào sau đây trong dung dịch?

- A. Fe^{2+} . B. Zn^{2+} . C. Ni^{2+} . D. Cu^{2+} .

Câu 14: Polymer nào sau đây được dùng sản xuất tơ nitron?

- A. Polyacrylonitrile. B. Polybutadiene.
C. Poly(vinyl acetate). D. Polycapromide.

Câu 15: Xét phản ứng sau: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$

Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.
b) 1 phối tử nước trong phức chất $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ đã bị thế bởi 1 phối tử NH_3 .
c) Dấu hiệu của phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ tạo thành là tạo thành kết tủa.
d) Phức chất tạo thành có tổng 6 phối tử.

Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 16: Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

- A. Poly(hexamethylene adipamide). B. Poly(vinyl chloride).
C. Poly(ethylene terephthalate). D. Poly(phenol-formaldehyde).

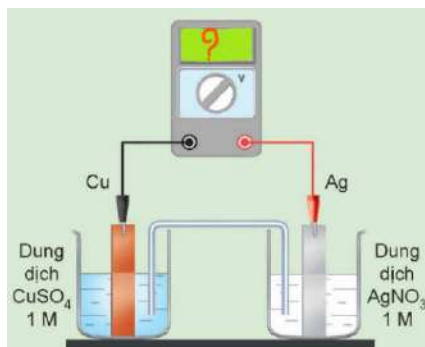
Câu 17: Ethyl acetate là một ester được dùng làm dung môi để tách, chiết các chất hữu cơ. Công thức của ethyl acetate là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 18: Protein có phản ứng màu với dung dịch nào sau đây?

- A. H_2SO_4 đặc. B. NaOH. C. HNO_3 đặc. D. CuSO_4 .

Câu 19: Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ sau.



Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V.

Cho các phát biểu sau:

- a) Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag^+ .
- b) Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V.
- c) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$.
- d) Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 20: Alanine có công thức là

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$. B. $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$.
C. $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$. D. $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$.

Câu 21: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polymer?

- A. $\text{Amylose} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+, t^\circ}$ B. $\text{Poly(vinyl chloride)} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ}$
C. $\text{Poly(vinyl acetate)} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{OH}^-, t^\circ}$ D. $\text{Cao su thiên nhiên} + \text{HCl} \xrightarrow{t^\circ}$

Câu 22: Cho các phát biểu sau:

- (a) Phenylamine có lực base yếu hơn ammonia.
- (b) Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
- (c) Mỡ động vật, dầu thực vật có thể được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.
- (d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid luôn là phản ứng một chiều.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 23: Cho các phức chất: $[\text{Cr(en)}_3]^{3+}$ (en là ethylenediamine, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$), $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{CoF}_6]^{3-}$.

Trong số các phát biểu sau:

- (1) Các nguyên tử trung tâm đều có số oxi hóa +3, là cation kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.
- (2) Các phối tử đều có dung lượng phối trí bằng 1.
- (3) Các phức chất đều có dạng hình học là bát diện.
- (4) Các nguyên tử trung tâm có số phối trí khác nhau.
- (5) Bản chất của liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm đều là liên kết cho – nhận.
- (6) Liên kết cho – nhận là các liên kết σ .

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 24: Thực hiện phản ứng sau: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Theo dõi và ghi lại thể tích khí CO_2 thoát ra theo thời gian, thu được đồ thị như sau (Thể tích khí đo được ở áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **không đúng**?

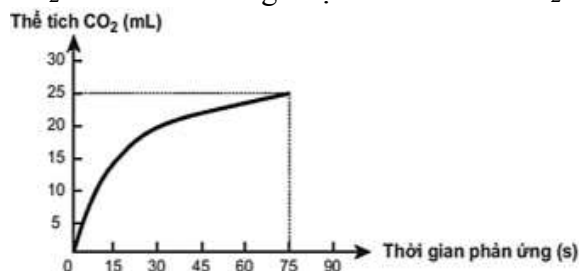
- A. Ở thời điểm 90 giây, tốc độ phản ứng bằng 0.
- B. Khi phản ứng hóa học xảy ra, tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian.

C. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian từ thời điểm đầu đến 75 giây là 0,33 mL/s.

D. Tốc độ trung bình của phản ứng trong các khoảng thời gian 15 giây là như nhau.

Câu 25: Pin Cu-Ag gồm hai điện cực Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag . Cho thế điện cực chuẩn của hai cặp oxi hóa-khử Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340V và + 0,799V. Nhận định nào sau đây **đúng**?

- A. Thanh Ag là cực âm (anode).
- B. Tại điện cực Cu xảy ra sự khử Cu^{2+} .



C. Sức điện động chuẩn của pin Cu-Ag là -0,459V.

D. Ag^+ dễ bị khử hơn Cu^{2+} .

Câu 26: Cho sulfur lần lượt phản ứng với mỗi chất sau (trong điều kiện thích hợp): H_2 , O_2 , Hg, H_2SO_4 loãng, Al, Fe, F_2 , HNO_3 đặc nóng, H_2SO_4 đặc nóng. Số phản ứng chứng minh tính khử của sulfur là

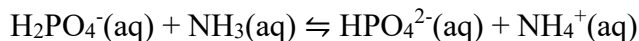
A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 27: Trong phản ứng dưới đây, cặp acid – base liên hợp là



A. H_2PO_4^- và NH_3 .

B. HPO_4^{2-} và NH_4^+ .

C. H_2PO_4^- và HPO_4^{2-} .

D. Không có cặp acid – base liên hợp.

Câu 28: Cho các nhóm chức của các hợp chất hữu cơ và tên loại hợp chất như sau:

(1) -OH (2) -CHO (3) -COOH (4) -NH₂

(a) aldehyde (b) alcohol (c) amine (d) carboxylic acid

Cách sắp xếp **đúng** của nhóm chức với tên loại hợp chất tương ứng là:

A. (1)-(a); (2)-(b); (3)-(c); (4)-(d).

B. (1)-(b); (2)-(c); (3)-(a); (4)-(d).

C. (1)-(b); (2)-(a); (3)-(d); (4)-(c).

D. (1)-(a); (2)-(c); (3)-(d); (4)-(b).

Câu 29: Cho bảng số liệu sau:

Tính chất/Chất	HF	HCl	HBr	HI
Năng lượng liên kết H-X (kJ/mol)	565	431	364	297
Độ dài liên kết H-X (Å)	0,92	1,27	1,41	1,60
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	-83	-114,2	-88	-50,8
Nhiệt độ sôi (°C)	19,5	-84,9	-66,7	-35,8

Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Chiều tăng dần tính acid $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$.

B. Ở điều kiện thường (25°C), các chất HF, HCl, HBr, HI đều ở thể khí.

C. Nhiệt độ sôi của HF cao bất thường so với các chất còn lại là do năng lượng liên kết H-F lớn.

D. Nhiệt độ sôi $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ là do tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng dần.

Câu 30: Mật ong để lâu hoặc ở nhiệt độ dưới 20°C và thấp hơn, thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai là hiện tượng gì? Biết trong mật ong chứa chủ yếu là đường glucose và fructose.

A. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh tinh bột.

B. Mật ong bị oxi hóa chậm trong không khí tạo kết tủa.

C. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường saccharose.

D. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường glucose và fructose.

Câu 31: Các phát biểu sau:

(a) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(b) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 .

(c) Glucose và fructose đều hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(d) Fructose là hợp chất đa chức.

(e) Có thể điều chế ethyl alcohol từ glucose bằng phương pháp sinh hóa.

Số phát biểu **đúng** là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 32: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X :

Cho các phát biểu về thí nghiệm trên như sau:

- (a) Đá bọt được sử dụng có thành phần hóa học là CaCO_3 tinh khiết.
- (b) Thay dung dịch Br_2 bằng dung dịch KMnO_4 có kết tủa xuất hiện.
- (c) Bông tẩm NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO_2 và CO_2 .
- (d) Dung dịch Br_2 bị nhạt màu dần.
- (e) Khí X đi vào dung dịch Br_2 là C_2H_4 .

Số phát biểu **đúng** là :

A. 1.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 33: Cho các phát biểu sau :

- (a) Đốt cháy hoàn toàn ester no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O .
- (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon và hydrogen.
- (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 là đồng đẳng của nhau.
- (d) Dung dịch glucose bị khử bởi AgNO_3 trong NH_3 tạo ra Ag.
- (e) Saccharose chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 34: Đồng hồ mạ vàng được làm từ thép không gỉ và được mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài để tạo độ thẩm mỹ, sự sang trọng cho người dùng. Để mạ vàng cho chiếc đồng hồ, người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch với cực dương tan. Cho các phát biểu sau :

- (1) Cathode được gắn với thanh kim loại gold (Au); anode là chiếc đồng hồ.
- (2) Anode và cathode cùng đặt trong bình điện phân chứa dung dịch muối Au^{3+} .
- (3) Khi có dòng điện chạy qua, các ion Au^{3+} sẽ di chuyển về anode, bị khử thành Au và phủ lên bề mặt chiếc đồng hồ.
- (4) Nồng độ ion Au^{3+} giảm dần theo thời gian điện phân.
- (5) Trong quá trình điện phân, anode tan ra, khối lượng cathode tăng lên.

Số phát biểu **đúng** là :

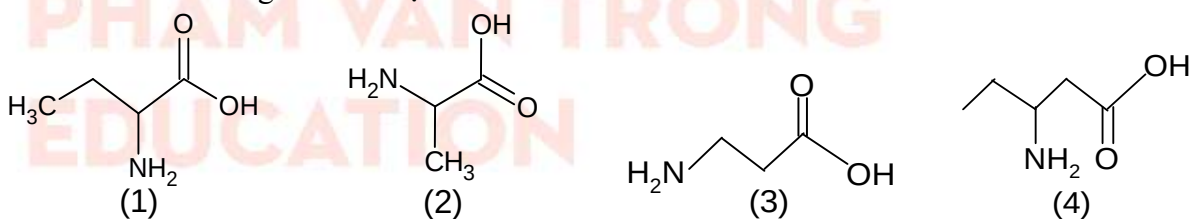
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 35: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:



Có bao nhiêu chất trong số các chất trên **không** phải là α -amino acid?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 36: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?

A. Al.

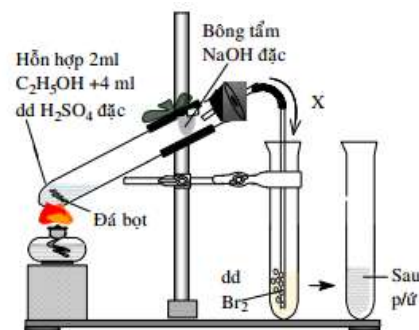
B. Na.

C. Fe.

D. Mg.

Câu 37: Xét các phát biểu sau:

- (a) Phản ứng tạo thành phức chất thường kèm theo sự biến đổi về màu sắc.
- (b) Phức chất tạo thành phải bền hơn so với chất tham gia phản ứng.
- (c) Quá trình hoà tan copper(II) chloride trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất.
- (d) Quá trình hoà tan potassium permanganate (KMnO_4) trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất.



(e) Quá trình hoà tan aluminium sulfate trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** trong các phát biểu trên?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 38: Trong quá trình điện phân KCl nóng chảy với các điện cực trơ, ở cathode xảy ra quá trình

- A. khử ion Cl^- . B. khử ion K^+ . C. oxi hóa ion Cl^- . D. oxi hóa ion K^+ .

Câu 39: Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp có công thức cấu tạo là

- A. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^-\text{K}^+$. B. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO}^-\text{Na}^+$.
C. $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^-)_2\text{Ca}^{2+}$. D. $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3^-\text{Na}^+$.

Câu 40: Khi nhỏ acid HNO_3 đậm đặc vào ống nghiệm chứa lòng trắng trứng ta thấy ... (1).... Mặt khác, nếu đun nóng ống nghiệm chứa lòng trắng trứng ta thấy lòng trắng trứng hóa rắn đó là hiện tượng... (2)... Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là

- A. (1) kết tủa xanh; (2) đông tụ. B. (1) kết tủa vàng; (2) thủy phân.
C. (1) kết tủa trắng; (2) kết tủa. D. (1) kết tủa vàng; (2) đông tụ.

Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ra thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại nào sau đây?

- A. Sn. B. Pb. C. Cu. D. Zn.

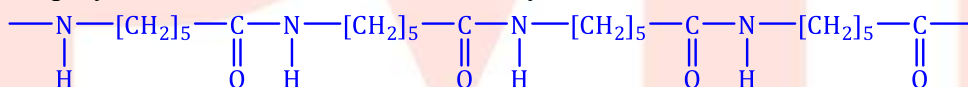
Câu 42: Trong các chất sau, chất nào phân tử khó bị phá hủy nhất? Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của $\text{O}=\text{O}$; $\text{N} \equiv \text{N}$; $\text{Cl}-\text{Cl}$ và $\text{H}-\text{Cl}$ lần lượt là 494; 945; 243 và 432.

- A. $\text{Cl}_2(\text{g})$ B. $\text{O}_2(\text{g})$ C. $\text{HCl}(\text{g})$ D. $\text{N}_2(\text{g})$

Câu 43: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là :

- A. Pb. B. Hg. C. W. D. Cr.

Câu 44: Tên gọi của polymer có các mắt xích cho dưới đây là



- A. Tơ nylon-6,6. B. Tơ nitron (hay tơ olon).
C. Tơ capron. D. Tơ cellulose acetate.

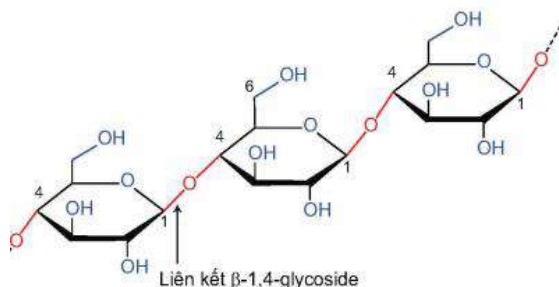
Câu 45: Ester X (công thức phân tử $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$) có mùi đặc trưng giống mùi dứa chín. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium propionate và một alcohol. Công thức của X là

- A. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có phân lớp 3d chưa bão hòa.
B. Tất cả các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là kim loại.
C. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B, chu kì 4 đều là nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất.
D. Tất cả các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là kim loại nặng.

Câu 47: Cellulose được sử dụng để sản xuất giấy, tơ sợi, ethanol... Cellulose có cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

- a) Phân tử cellulose được tạo thành từ nhiều đơn vị α -glucose liên kết với nhau bằng liên kết α -1,4-glycoside.
- b) Cellulose có công thức phân tử $(C_6H_{10}O_5)_n$, mỗi mắt xích của cellulose chứa 5 nhóm -OH.
- c) Cellulose không tan trong nước nóng nhưng tan được trong nước Schweizer.
- d) Khi cho cellulose tác dụng với hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc ở điều kiện thích hợp có thể thu được cellulose trinitrate là chất dễ cháy và nổ mạnh, dùng để chế tạo thuốc súng không khói.

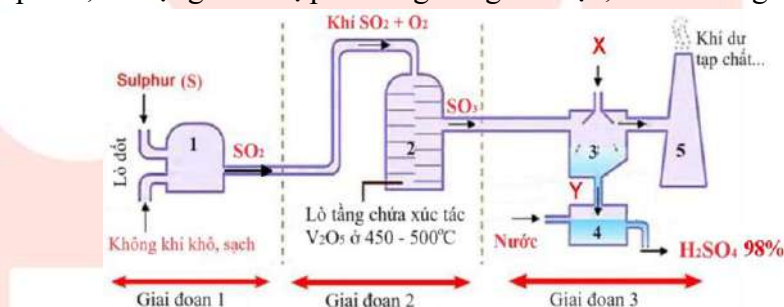
Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B đều là nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất.
- B. Các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất thường có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các kim loại nhóm IA và IIA.
- C. Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố chromium trong hợp chất K_2CrO_4 và $K_2Cr_2O_7$ bằng nhau
- D. Trạng thái oxi hóa thường gặp của Mn là +2, +4, +7.

Câu 49: Sulfuric acid (H_2SO_4) là hợp chất quan trọng trong công nghiệp hóa chất, được sử dụng nhiều trong sản xuất phân bón, khai khoáng, chế biến dầu mỏ... Trong công nghiệp, sulfuric acid 98% được sản xuất từ sulfur theo quy trình tiếp xúc, sử dụng thiết bị phản ứng dòng liên tục, mô tả trong hình dưới đây.



Trong giai đoạn 3, hóa chất **X** được thêm vào thiết bị phản ứng số **3** và thu được sản phẩm **Y**, trong đó **X** và **Y** lần lượt là:

- A. H_2O và oleum. B. H_2O và H_2SO_4 loãng.
- C. H_2SO_4 loãng và H_2SO_4 98%. D. H_2SO_4 đặc và oleum.

Câu 50: Cho các phát biểu sau:

- (a) Phản ứng thủy phân ester trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.
- (b) Linoleic acid thuộc loại acid béo omega-3.
- (c) Glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan tạo thành sản phẩm chỉ có methyl α -glucoside.
- (d) Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo.
- (e) Các polymer bán tổng hợp đều có nguồn gốc từ các polymer thiên nhiên.
- (f) Ethylamine, dimethylamine và aniline đều là alkylamine.

Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 51: Sấu là một loại quả đặc trưng ở Việt Nam, có vị chua thanh, hơi chát và có mùi thơm đặc biệt. Sấu ngâm đường là một loại thức uống thanh mát, dễ chịu. Để giảm vị chua của sấu, người ta thường cho thêm một lượng nhỏ vôi vào nước sấu khi ngâm. Lí do nào phù hợp nhất để giải thích cho việc làm đó?

- A. Vôi sẽ thủy phân vỏ quả sấu để nước sấu ngâm trở nên đậm màu hơn.
- B. Vôi giúp cho quá trình chuyển hóa hoàn toàn các acid trong quả sấu vào nước.
- C. Vôi sẽ tác dụng với acid có trong sấu làm giảm độ chua của nước sấu.
- D. Vôi sẽ tạo thêm các hương vị mới để triệu tiêu vị chua của nước sấu.

Câu 52: Cho saccharose vào các ống nghiệm các chất sau, trường hợp nào **không** xảy ra phản ứng hóa học?

- A. Dung dịch H_2SO_4 2M, đun nóng. B. Dung dịch HCl 14,6% đun nóng.
C. Thuốc thử Tollens. D. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong dung dịch NaOH loãng.

Câu 53: Chất nào sau đây là amine bậc một?

- A. Benzylamine. B. Trimethylamine. C. Ethylmethanamine. D. Diethylamine.

Câu 54: Để tạo vật liệu thép có tính cứng và trơ, người ta bổ sung kim loại nào sau đây vào thép khi luyện thép?

- A. Zn. B. Al. C. Cr. D. Ag.

Câu 55: Ăn mòn kim loại là hiện tượng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Phương pháp nào sau đây có thể góp phần hạn chế sự ăn mòn kim loại?

- A. Cuốn sợi dây đồng vào thanh sắt hoặc thanh nhôm.
B. Sử dụng giấy ráp đánh sạch bề mặt kim loại sau mỗi khoảng thời gian nhất định.
C. Dùng nước muối ăn để diệt các vi khuẩn bám trên bề mặt của các vật dụng kim loại.
D. Phủ một lớp sơn hoặc lớp dầu mỡ lên bề mặt của vật dụng kim loại.

Câu 56: Khi thay nhóm ... (1)... trong carboxylic acid bằng nhóm $-\text{OR}$ (R là gốc hydrocarbon) thu được ...(2)...

Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. carbonyl, peptide. B. hydroxy, ester. C. carbonyl, ester. D. hydroxy, ether.

Câu 57: Nhỏ từ từ dung dịch methylamine vào ống nghiệm chứa khoảng 1 mL dung dịch FeCl_3 0,1M, xuất hiện chất kết tủa có màu

- A. xanh lam. B. nâu đỏ. C. vàng. D. trắng.

Câu 58: Biểu diễn nào sau đây **đúng** với một cặp oxi hóa - khử?

- A. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$. B. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{CrO}_4^{2-}$. C. Cu^{2+}/Cu . D. $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

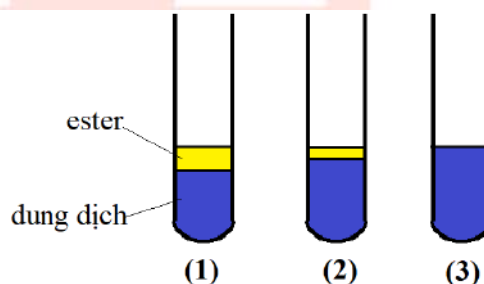
Câu 59: Isoamylacetate ($t_{\text{nc}} = -78^\circ\text{C}$; $t_{\text{s}} = 142^\circ\text{C}$; $D = 0,876 \text{ g/cm}^3$; độ tan 0,30 g/100 g nước) là một chất có mùi thơm của chuối chín và được sử dụng làm hương liệu thực phẩm. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm nhằm minh họa cho khả năng thủy phân của dầu chuối (isoamyl acetate) trong các điều kiện khác nhau. Các học sinh đã thực hiện các bước thí nghiệm sau:

Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm, một ống đựng 10 mL nước (ống số 1); một ống đựng 10 mL dung dịch H_2SO_4 1M (ống số 2); một ống đựng 10 mL dung dịch NaOH 2M (ống số 3);

Bước 2: Thêm vào mỗi ống 2 mL isoamyl acetate, lắc đều chất lỏng trong các ống nghiệm thấy chất lỏng đều tách thành hai lớp. Thử tích phần chất lỏng phía trên ở 3 ống nghiệm bằng nhau.

Bước 3: Đặt các ống nghiệm vào cốc nước nóng, dùng đũa thủy tinh khuấy đều phần chất lỏng trong các ống nghiệm đó trong khoảng thời gian 20 phút.

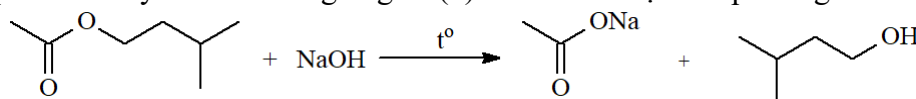
Bước 4: Lấy các ống nghiệm đó ra và quan sát được hiện tượng như hình bên.



Cho các phát biểu sau:

(a) Dựa vào quan sát có thể kết luận rằng: phản ứng thủy phân isoamyl acetate đã xảy ra ở ống số (2) và số (3).

(b) Phản ứng thủy phân isoamyl acetate trong ống số (3) biểu diễn được bởi phương trình sau:



(c) Phản ứng thủy phân isoamyl acetate (trong ống số (2) và số (3)) không xảy ra ở nhiệt độ thường nhưng xảy ra khi đun nóng chứng tỏ rằng phản ứng thủy phân là phản ứng thu nhiệt.

(d) Các kết quả thí nghiệm trên có thể kết luận rằng: khi pH của dung dịch nước càng lớn, mức độ thủy phân của ester càng lớn.

Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

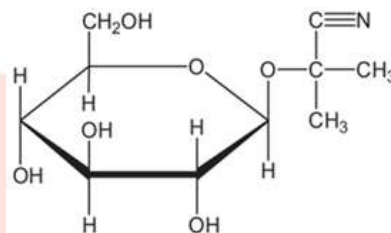
Câu 60: Lấy hai điện cực bằng than chì nối với acquy có sức điện động 12V. Nhúng hai điện cực vào chậu thủy tinh chứa dung dịch NaCl bão hòa. Sau khoảng 30 phút điện phân, lấy một mẫu giấy quỳ tím nhúng vào dung dịch thu được thì thấy quỳ tím bị mất màu (thành màu trắng). Cho các phát biểu sau:

- (a) Khi điện phân, H_2O bị khử thành H_2 và OH^- tại cathode và ion Cl^- bị oxi hóa thành Cl_2 tại anode.
 (b) Trong quá trình điện phân, quan sát thấy tốc độ thoát khí ở cathode lớn hơn tốc độ thoát khí ở anode, chứng tỏ một phần khí ở anode đã phản ứng với chất có trong dung dịch.
 (c) Dung dịch sau điện phân có tính tẩy màu chứng tỏ là trong dung dịch sau điện phân có chứa $Cl_2(aq)$.
 (d) Thí nghiệm điện phân trên chứng tỏ rằng tính oxi hóa của H_2O lớn hơn tính oxi hóa của Cl_2 .

Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 61: Linamarin là một glucoside có mặt trong lá và rễ của cây sắn, là nguyên nhân gây ra say sắn hay ngộ độc sắn. Linamarin có cấu tạo phân tử như sau :



Số nhóm chức alcohol trong phân tử linamarin là :

- A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 62: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch I_2	Có màu xanh tím
Y	$Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm	Có màu tím
Z	Thuốc thử Tollens ($Ag(NH_3)_2OH$)	Kết tủa Ag trắng sáng
T	Nước Br_2	Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

- A. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucose, aniline.
 B. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; aniline; glucose.
 C. Hồ tinh bột, aniline, lòng trắng trứng, glucose.
 D. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucose, aniline.

Câu 63: Trong số các ion: Ag^+ , Al^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , ion nào có tính oxi hoá mạnh nhất ở điều kiện chuẩn?

- A. Al^{3+} . B. Ag^+ . C. Fe^{2+} . D. Cu^{2+} .

Câu 64: Các loại nhựa được tạo ra từ chất dẻo khi thải ra môi trường phải mất rất nhiều thời gian để phân hủy (lên đến hàng trăm năm). Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khi sử dụng đồ nhựa chúng ta không nên sử dụng cách nào sau đây ?

- A. Tái chế và tái sử dụng đồ nhựa đã dùng.
 B. Đốt nhựa ngoài môi trường.
 C. Thay thế đồ nhựa bằng vật liệu phân hủy sinh học.
 D. Phân loại rác thải tại nguồn.

Câu 65: Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Triolein phản ứng được với nước bromine.
 B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.
 C. Ethyl formate có phản ứng tráng bạc.
 D. Thủy phân ethyl acetate thu được methyl alcohol.

Câu 66: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

- A. Glucose. B. Cellulose. C. Saccharose. D. Maltose.

Câu 67: Sodium (Na) là một nguyên tố kim loại kiềm, có vai trò quan trọng trong cơ thể con người.

Ion Na^+ được hình thành khi nguyên tử sodium mất đi 1 electron. Phát biểu nào sau đây **đúng** về ion Na^+ ?

- A. Ion Na^+ có 10 proton. B. Ion Na^+ có 12 electron.
C. Ion Na^+ mang điện tích âm. D. Ion Na^+ có số electron ít hơn số proton.

Câu 68: Phản ứng thủy phân ester trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng

- A. trùng ngưng. B. ester hóa. C. xà phòng hóa. D. trung hòa.

Câu 69: Thành phần của xà phòng bao gồm muối của acid béo với kim loại X và các chất phụ gia. Kim loại X có thể là

- A. calcium. B. sodium hoặc potassium.
C. sodium. D. potassium.

Câu 70: Vôi đen (quặng dolomite nghiền nhỏ) được sử dụng chủ yếu trong luyện kim, phân bón và nuôi trồng thủy sản. Thành phần chính của vôi đen là

- A. $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$. B. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. C. $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$. D. CaO .

Câu 71: Trong vỏ Trái Đất, những kim loại nào sau đây tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất.

- A. Pt, Au. B. Zn, Fe. C. Mg, Al. D. Na, Ba.

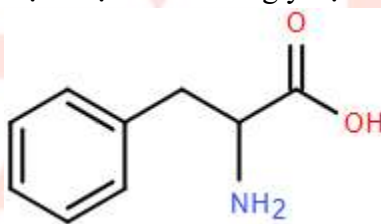
Câu 72: Nhận định nào sau đây **không đúng** khi nói về phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$?

- A. Dạng hình học của phức là hình bát diện.
B. Nguyên tử trung tâm là Co.
C. Phối tử là NH_3 .
D. Liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm là liên kết cho-nhận.

Câu 73: Trong quá trình Solvay, NH_3 được tái chế khi cho dung dịch NH_4Cl tác dụng với

- A. CaO . B. NaOH . C. KOH . D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

Câu 74: Phenylalanine (Phe) là một loại amino acid thiết yếu, tham gia vào cấu tạo của protein và được sử dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, bệnh bạch biến trong y học. Công thức cấu tạo của Phe như hình dưới.



Cho độ tan của Phe (gam/100 gam nước) ở các nhiệt độ khác nhau:

Nhiệt độ (°C)	0	25	50	75	100
Độ tan	1,00	1,41	2,19	3,71	6,89

Cho các nhận định sau:

- (a) Phe thuộc loại α -amino acid và có tính chất lưỡng tính.
(b) Ở pH = 2, Phe di chuyển về phía cực dương của điện trường.
(c) Ở 25°C, dung dịch Phe bão hòa có nồng độ là 1,41%.
(d) Tinh chế được Phe bằng phương pháp kết tinh.

Các nhận định **đúng** là

- A. (b), (d). B. (a), (c). C. (b), (c). D. (a), (d).

Câu 75: Khi đốt nóng tinh thể LiCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu

- A. Da cam. B. Tím nhạt. C. Vàng. D. Đỏ tía.

Câu 76: Ở 3000°C, phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = 186,2 \text{ kJ}$. Tác động nào sau đây làm cân bằng trên chuyển dịch về phía thuận ?

- A. tăng nhiệt độ hệ phản ứng. B. tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
C. giảm áp suất chung của hệ phản ứng. D. Thêm chất xúc tác.

Câu 77: Trong phổ hồng ngoại, phát biểu nào **sai** ?

- A. Trục tung biểu diễn độ truyền qua hoặc hấp thụ theo %
B. Trục hoành biểu diễn số sóng (cm^{-1}) của các bức xạ trong vùng hồng ngoại.
C. Dựa vào cực đại hấp thụ hay cực tiểu truyền qua có thể dự đoán sự có mặt của các nhóm chức trong hợp chất nghiên cứu.
D. Trục hoành biểu diễn số sóng (cm^{-1}) của các bức xạ trong vùng tử ngoại.

Câu 78: Dầu ăn là một loại lipid phổ biến trong đời sống. Thành phần chính của dầu ăn thuộc loại nào sau đây?

- A. Ester của glycerol và acid béo. B. Polymer thiên nhiên của glucose.
C. Hợp chất hữu cơ có liên kết peptide. D. Hợp chất chứa ion kim loại kiềm.

Câu 79: Trong một thí nghiệm xà phòng hóa, học sinh thực hiện phản ứng đun nóng dầu dừa với dung dịch NaOH, sau đó làm lạnh và thêm dung dịch NaCl. Học sinh nhận thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên trên. Lớp chất rắn này là gì?

- A. Dung dịch muối ăn. B. Glycerol.
C. Xà phòng. D. Dầu dừa chưa phản ứng hết.

Câu 80: Một người muốn bổ sung Omega-3 để cải thiện sức khỏe tim mạch. Trong các thực phẩm sau, thực phẩm nào có hàm lượng Omega-3 cao nhất?

- A. Dầu dừa. B. Cá hồi. C. Thịt bò. D. Phô mai.

Câu 81: Tuyến nội tiết nào sau đây giữ cho nồng độ glucose trong máu ổn định?

- A. Tuyến yên. B. Tuyến tụy. C. Tuyến thượng thận. D. Tuyến giáp.

Câu 82: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hoà tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycoside, không làm mất màu nước bromine. Chất X là:

- A. saccharose . B. tinh bột. C. cellulose. D. glucose.

Câu 83: Nhận định nào sau đây **đúng**?

- A. Ethylamine tác dụng với HNO_3 đặc ở nhiệt độ thường tạo thành ethanol.
B. Dung dịch lysine không đổi màu quỳ tím.
C. Glycine có công thức cấu tạo là $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$.
D. Dimethylamine là amine bậc hai.

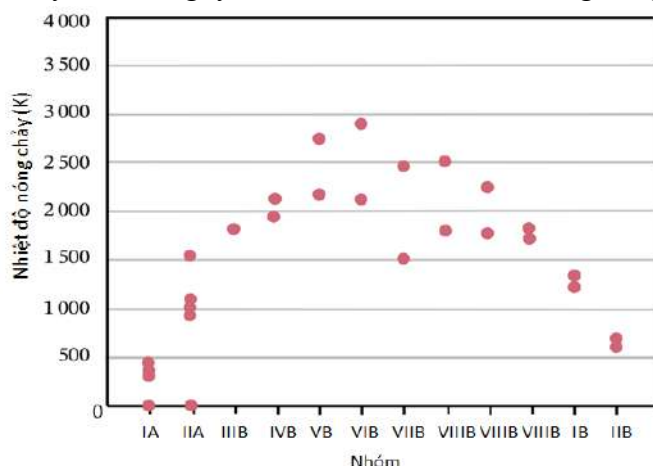
Câu 84: Phát biểu nào sau đây về liên kết kim loại là **đúng**?

- A. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hóa trị tự do. Vì vậy, liên kết kim loại cũng chính là liên kết ion.
B. Liên kết kim loại được hình thành do giữa các nguyên tử kim loại có sự dùng chung các electron hóa trị tự do. Vì vậy, liên kết kim loại cũng chính là liên kết cộng hóa trị.
C. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hóa trị tự do trong tinh thể kim loại.
D. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sự xen phủ các orbital chứa electron hóa trị tự do của các nguyên tử kim loại.

Câu 85: Đồng thau là hợp kim chứa khoảng 70% đồng và 30% kẽm. ứng dụng nào sau đây **không** phải là ứng dụng của đồng thau?

- A. Làm thiết bị dẫn điện. B. Làm dụng cụ nấu ăn.
C. Làm thân vỏ máy bay. D. Làm nhạc cụ.

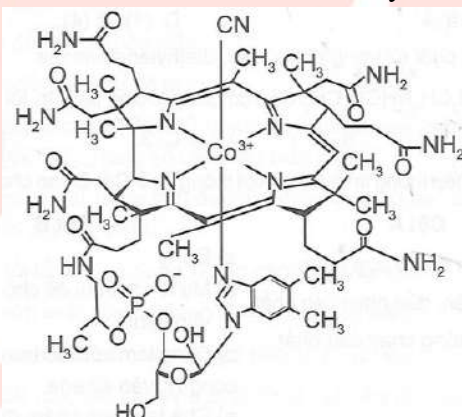
Câu 86: Đồ thị nhiệt độ nóng chảy của 28 nguyên tố kim loại đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



Dựa vào đồ thị, nhận định nào **đúng** trong các nhận định sau:

- A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại chuyển tiếp.
- B. Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại chuyển tiếp.
- C. Kim loại họ s có nhiệt độ nóng chảy gần bằng kim loại chuyển tiếp.
- D. Kim loại chuyển tiếp có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các nguyên tố họ s.

Câu 87: Quan sát công thức cấu tạo của vitamin B12 cho ở dưới đây nhận xét nào là **sai**?



- A. Vitamin B12 là phức chất do có ion trung tâm và phối tử .
- B. Ion trung tâm là Co^{3+} , phối tử là các nguyên tử N.
- C. Ion trung tâm có dạng hình học bát diện.
- D. liên kết giữa ion Co^{3+} và các phối tử là liên kết cho - nhận.

Câu 88: Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của carbon:



Từ phương trình trên chứng tỏ phản ứng:

- A. thu nhiệt, graphite bền hơn kim cương
- B. tỏa nhiệt, kim cương bền hơn graphite.
- C. thu nhiệt, kim cương bền hơn graphite.
- D. tỏa nhiệt, graphite bền hơn kim cương

Câu 89: Trong phản ứng điều chế khí oxygen trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối potassium chlorate (KClO_3):

- (a) Dùng chất xúc tác manganese dioxide (MnO_2).
- (b) Nung hỗn hợp potassium chlorate và manganese dioxide ở nhiệt độ cao.
- (c) Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxygen.
- (d) Nghiền nhỏ chất ban đầu

Có mấy biện pháp được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng ?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 90: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

- A. Sr, K. B. Na, Ba. C. Be, Al. D. Ca, Ba.

Câu 91: Nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như đóng cặn đường ống dẫn nước, làm cho xà phòng có ít bọt khi giặt quần áo, làm giảm mùi vị thực phẩm khi nấu ăn. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

- A. Ca^{2+} và Mg^{2+} . B. Cl^- và SO_4^{2-} . C. HCO_3^- và Cl^- . D. Na^+ và K^+ .

Câu 92: Ứng với công thức phân tử C_8H_{10} có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzene?

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 93: Hai chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

- A. NaCl và Ca(OH)_2 B. Na_2CO_3 và Na_3PO_4
C. Na_2CO_3 và Ca(OH)_2 D. Na_2CO_3 và HCl

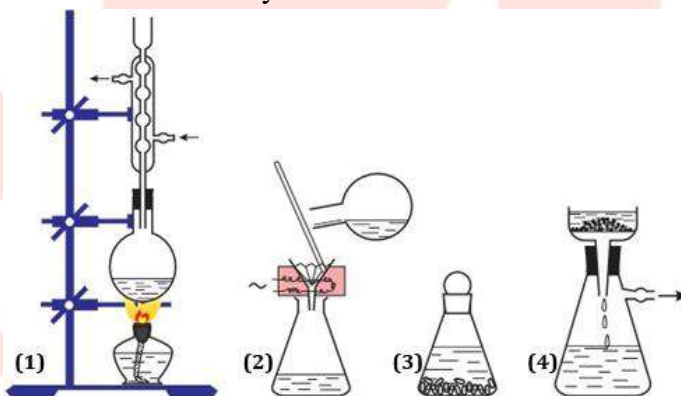
Câu 94: Từ hai muối X và Y thực hiện các sơ đồ phản ứng hoá học sau

- (a) $\text{X} \rightarrow \text{X}_1 + \text{CO}_2$; (b) $\text{X}_1 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X}_2$;
(c) $\text{X}_2 + \text{Y} \rightarrow \text{X} + \text{Y}_1 + \text{H}_2\text{O}$ (d) $\text{X}_2 + 2\text{Y} \rightarrow \text{X} + \text{Y}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Hai chất Y_1 , Y_2 thỏa mãn sơ đồ trên là

- A. Na_2CO_3 , NaOH. B. NaHCO₃, Ca(OH)_2 .
C. Ca(OH)_2 , NaHCO₃. D. NaOH, Na_2CO_3 .

Câu 95: Kết tinh là phương pháp quan trọng để tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ ở dạng rắn thường được thực hiện qua các bước như mô tả ở hình dưới đây :



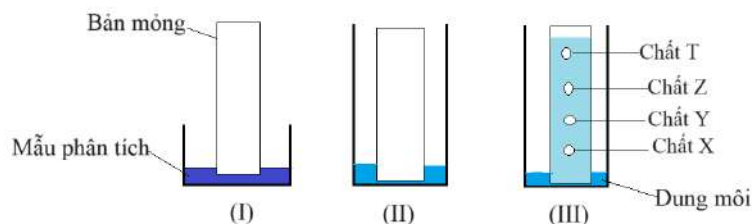
- (1) Hòa tan hỗn hợp chất rắn ở nhiệt độ sôi của dung môi để tạo dung dịch bão hòa;
(2) Lọc nóng để loại bỏ phần chất rắn không tan;
(3) Để nguội phần dung dịch sau khi lọc;
(4) Lọc lấy chất rắn kết tinh.

Phương pháp kết tinh dùng để tách các chất rắn :

- A. có khối lượng riêng khác nhau. B. có nhiệt độ sôi khác nhau.
C. có nguyên tử khối khác nhau. D. có độ tan khác nhau.

Câu 96: Sắc kí lớp mỏng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: xét nghiệm độ tinh khiết của các hóa chất phóng xạ hay thử tinh khiết, bán định lượng hoặc định lượng các hoạt chất thuốc,... Ban đầu, bản mỏng được nhúng vào mẫu (giai đoạn I) tiếp sau đó đem nhúng bản mỏng trong dung môi (giai đoạn II), dung môi sẽ dịch chuyển dần lên phía trên và kéo theo các chất trong mẫu lên (hình III). Chất nào bị bản mỏng hấp phụ mạnh nhất?

- A. chất Y. B. chất Z. C. chất X. D. chất T.



Câu 97: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là np^{2n+1} (n là số thứ tự của lớp electron).

Cho các phát biểu sau về R:

- (1) Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là 18.
- (2) Số electron độc thân trong nguyên tử R là 3.
- (3) Oxide cao nhất của R là R_2O_7 .
- (4) Dung dịch muối NaR tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ sinh ra kết tủa.
- (5) Hợp chất với hydrogen của R có tính acid mạnh.
- (6) Đơn chất R_2 có nhiều trong tự nhiên.

Số nhận xét **đúng** là:

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 98: Hỗn hợp tecmit dùng hàn gắn đường ray có thành phần chính là aluminium (Al) và iron (III) oxide (Fe_2O_3). Phản ứng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp tecmit như sau: $2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$. Trong phản ứng hoá học trên, xảy ra quá trình khử chất nào?

- A. Al_2O_3 . B. Al. C. Fe. D. Fe_2O_3 .

Câu 99: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Muối ammonium tác dụng với dung dịch kiềm khi đun nóng sinh ra khí ammonia có mùi khai.
- B. Phân tử NH_3 có dạng hình học là chóp tam giác, trên nguyên tử nitrogen còn một cặp electron không liên kết.
- C. Hiện tượng phú dưỡng là sự tích tụ lượng lớn các chất dinh dưỡng, bao gồm những hợp chất của nitrogen và hợp chất của sulfur trong các nguồn nước.
- D. Trong tự nhiên, phản ứng giữa nitrogen và oxygen thường xảy ra trong những cơn mưa dông kèm sấm sét.

Câu 100: Dãy chất nào sau đây, trong phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị:

- A. $Mg(NO_3)_2$, CO_2 , O_2 , NaOH. B. H_2SO_4 , H_2S , N_2 , NH_4NO_3 .
- C. CH_3COONa , NH_3 , CH_4 , H_2O . D. NH_3 , CO_2 , CH_4 , Cl_2 .

PHAM VAN TRONG
EDUCATION

ĐỀ 06-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1. Chất X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Cho X tác dụng với dung dịch KOH đun nóng, thu được chất Y có công thức phân tử $C_3H_5O_2K$. X có công thức cấu tạo là

- A. $C_2H_5COOCH_3$. B. $HCOOCH(CH_3)_2$ C. $HCOOCH_2CH_2CH_3$. D. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Nylon-6,6 thuộc loại polymer trùng ngưng.
B. Amylose, cellulose là polymer thiên nhiên.
C. Polyethylene (PE) là polymer tổng hợp.
D. Các loại tơ như: tơ tằm, len, nylon-6,6,... đều là polymer thiên nhiên.

Câu 3. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

- A. $CH_3[CH_2]_5O[CH_2]_5CH_3$. B. $CH_3[CH_2]_{12}COOCH_3$.
C. CH_3COONa . D. $CH_3[CH_2]_{14}COONa$.

Câu 4. Tính chất điện di của các amino acid là khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào

- A. Nồng độ amino acid. B. Số nhóm NH_2 .
C. Số nhóm $COOH$. D. pH của môi trường.

Câu 5. Cho các polymer sau: polypeptide, poly(vinyl chloride), polystyrene, tinh bột, poly(vinyl acetate). Khi đun nóng mỗi chất trong dung dịch kiềm, có bao nhiêu chất có phản ứng mà mạch polymer không thay đổi?

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 6. Tính chất nào dưới đây **không** phải là tính chất của cao su thiên nhiên?

- A. Không thấm khí và nước. B. Tan trong xăng và benzene.
C. Tính đàn hồi. D. Dẫn điện và dẫn nhiệt.

Câu 7. Công thức phân tử của oleic acid là

- A. $C_{17}H_{33}COOH$. B. CH_3COOH . C. C_2H_5COOH . D. $HCOOOH$.

Câu 8. Ester nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được potassium acetate?

- A. $HCOOCH_3$. B. $CH_3COOC_2H_5$. C. $HCOOC_2H_5$. D. $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 9. Xét các cặp oxi hoá - khử sau:

Cặp oxi hoá - khử	Al^{3+} / Al	Ag^+ / Ag	Mg^{2+} / Mg	Fe^{2+} / Fe
Thế điện cực chuẩn (V)	-1,676	+0,799	-2,356	-0,44

Số kim loại khử được ion Ag^+ thành Ag ở điều kiện chuẩn là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 10. Chất nào sau đây là amine đơn chức, bậc 1?

- A. $(CH_3)_3N$. B. $CH_3-NH-CH_3$. C. $(CH_3)_2CH-NH_2$. D. $H_2N-CH_2-NH_2$.

Câu 11. Cặp nguyên tử nào sau đây **không** tạo được hợp chất ion dạng X_2Y hoặc XY_2 ?

- A. Ca và O. B. K và S. C. Ca và Cl. D. Na và O.

Câu 12. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

- A. Tinh bột. B. Tripanmitin. C. Cellulose. D. Saccarose.

Câu 13. Trong quá trình hoạt động của pin điện Zn – Cu, điện cực Cu là

- A. điện cực bị giảm dần khối lượng. B. điện cực âm.
C. cathode. D. nơi xảy ra quá trình oxi hóa.

Câu 14. Số đồng phân dipeptide tạo thành từ 1 phân tử glycine (Gly) và 1 phân tử alanine (Ala) là

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 15. Cho dữ liệu về điểm chớp cháy của một số loại tinh dầu:

Tinh dầu	Tràm trà	Sả chanh	Quế	Oải hương	Cam
Điểm chớp cháy ($^{\circ}C$)	59	71	87	68	46

Cục Hàng không Việt Nam quy định các loại chất lỏng được coi là hàng hóa nguy hiểm, không được phép mang lên máy bay nếu có điểm chớp cháy dưới 60°C. Trong các loại tinh dầu trên, tinh dầu nào hành khách được phép mang theo là

A. trầm trà, sả chanh, quế.

B. sả chanh, quế, oải hương.

C. quế, oải hương, cam.

D. oải hương, cam, trầm trà.

Câu 16. Cây trồng muốn sinh trưởng tốt và phát triển toàn diện, cho năng suất cao...thì cần được chăm sóc, đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng. Trong các loại phân bón cho sau đây thì loại phân nào giúp cây xanh tốt, phát triển nhanh và cho nhiều củ quả?

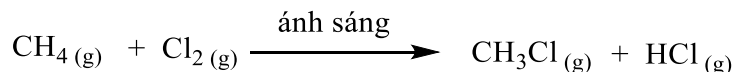
A. Phân đạm.

B. Phân kali.

C. Phân lân.

D. Phân vi lượng.

Câu 17. Phản ứng chlorine hoá methane (CH₄) xảy ra theo phương trình hoá học sau:



Biết rằng phản ứng này đã được chứng minh là xảy ra theo cơ chế gốc tự do. Trong sản phẩm của phản ứng, một lượng nhỏ ethane (C₂H₆) đã được phát hiện. Theo đó, mỗi phân tử C₂H₆ được hình thành là do đâu?

A. Do sự kết hợp của hai tiểu phân H₃C[•].

B. Do sự kết hợp của hai tiểu phân •CH₃.

C. Do sự kết hợp giữa một tiểu phân H₃C[•] và một tiểu phân H₃C⁺.

D. Do sự kết hợp của hai phân tử CH₃Cl đồng thời giải phóng phân tử Cl₂.

Câu 18. Palmitic acid là một acid béo bão hoà phổ biến trong động vật và thực vật. Công thức của palmitic acid là

A. C₁₇H₃₃COOH.

B. HCOOH.

C. C₁₅H₃₁COOH.

D. CH₃COOH.

Câu 19. Tên gọi của ester có công thức cấu tạo thu gọn CH₃COOCH(CH₃)₂ là

A. propyl acetate.

B. isopropyl acetate.

C. secpropyl acetate.

D. propyl formate.

Câu 20. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. (CH₃COO)₃C₃H₅.

B. (C₁₇H₃₅COO)₂C₂H₄.

C. (C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅.

D. (C₂H₃COO)₃C₃H₅.

Câu 21. Chất nào sau đây **không** tan trong nước?

A. Fructose.

B. Saccharose.

C. Glucose.

D. Cellulose.

Câu 22. Dung dịch methylamine phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo được kết tủa?

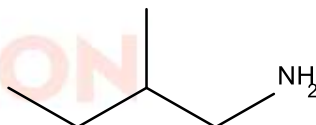
A. NaCl.

B. Ba(NO₃)₂.

C. K₂SO₄.

D. FeCl₃.

Câu 23. Tên thay thế của amine có công thức cấu tạo dưới đây là



A. 3-methylbutan-4-amine.

B. 2-methylbutan-2-amine.

C. 3-methylbutan-1-amine.

D. 2-methylbutan-1-amine.

Câu 24. Dung dịch amino acid nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glycine.

B. Alanine.

C. Lysine.

D. Glutamic acid.

Câu 25. Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc ba và là chất khí ở điều kiện thường?

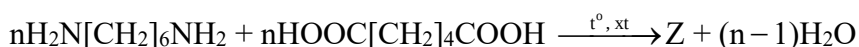
A. CH₃NH₂.

B. (CH₃)₃N.

C. CH₃NHCH₃.

D. CH₃CH₂NHCH₃.

Câu 26. Polymer Z được tổng hợp theo phương trình hoá học sau:



Polymer Z được điều chế bằng phản ứng

A. trùng hợp.

B. trùng ngưng.

C. thế.

D. trao đổi.

Câu 27. Cho dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần tính khử: Na, Mg, Al, Fe. Trong số các cặp oxi hoá - khử sau, cặp nào có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ nhất?

- A. Mg^{2+}/Mg . B. Fe^{2+}/Fe . C. Na^+/Na . D. Al^{3+}/Al .

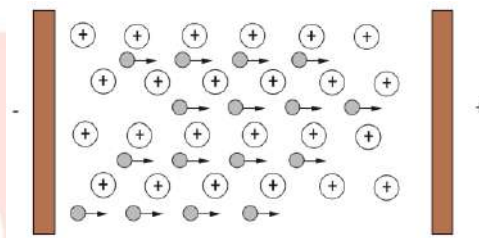
Câu 28. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
$E^0(\text{V})$	-1,676	-0,763	-0,440	0,340	0,799

Dựa trên bảng thế điện cực chuẩn cho ở trên thì phản ứng nào cho dưới đây là sai?

- A. $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$. B. $\text{Al} + 3\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{Ag}$.
C. $\text{Cu} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe} + \text{Cu}^{2+}$. D. $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Fe}$.

Câu 29. Hình dưới đây mô tả tính chất vật lí nào của kim loại? (hình tròn to mô tả ion kim loại, hình tròn nhỏ mô tả electron tự do)



- A. Tính dẻo. B. Tính dẫn điện. C. Tính dẫn nhiệt. D. Tính cứng.

Câu 30. Kim loại nào sau đây có thể dát thành lá mỏng 0,01 mm và dùng làm giấy gói kẹo, gói thuốc lá, ..?

- A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Ag.

Câu 31. Các kim loại nhóm IA (nhóm kim loại kiềm) và hợp chất của chúng có nhiều ứng dụng như: sản xuất pin lithium, nước Javel, phân kali, tế bào quang điện, đồng hồ nguyên tử, ... Các nhận định sau đây nhận định nào sai?

- A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
B. Các kim loại kiềm có độ cứng thấp do có liên kết kim loại yếu.
C. Ở nhiệt độ thường, các ion kim loại nhóm IA đều có màu đặc trưng.
D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa là +1.

Câu 32. Đun nước lâu ngày thấy xuất hiện lớp cặn bám vào đáy ấm đun nước. Để loại bỏ lớp cặn có thể dùng dung dịch nào sau đây?

- A. Cồn. B. Giấm ăn. C. Nước vôi. D. Muối ăn.

Câu 33. Phổ khối lượng (MS) là phương pháp hiện đại để xác định phân tử khối của các hợp chất hữu cơ. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là 60. Chất X có thể là

- A. methyl acetate. B. acetone. C. ethanol. D. acetic acid.

Câu 34. Điện phân dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ với điện cực trơ, ở anode xảy ra quá trình nào?

- A. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. B. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.
C. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2} \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}$. D. $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 35. Trong phản ứng màu biuret, peptide và protein tạo ra sản phẩm màu tím là do

- A. sự tạo thành liên kết hydrogen. B. sự phản ứng của ion copper với nhóm $-\text{NH}_2$.
C. sự hình thành phức chất. D. sự kết tủa của ion copper.

Câu 36. Chất béo là triester của glycerol với

- A. acetic acid. B. acid hữu cơ.
C. acid béo. D. acid vô cơ.

Câu 37. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: $2\text{Cr} + 3\text{Ni}^{2+} \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Ni}$

Biết: $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0,74 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,26 \text{ V}$. E° của pin điện hoá là

- A. 0,48 V. B. 0,96 V. C. 1,0 V. D. 0,78 V.

Câu 38. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

- A. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. B. MgCO_3 . C. NaNO_3 . D. BaSO_4 .

Câu 39. Tungsten (W) được sử dụng làm dây tóc bóng đèn do có

- A. tính mềm dẻo. B. tính dẫn điện tốt.
C. nhiệt độ nóng chảy cao. D. nhiệt độ nóng chảy thấp.

Câu 40. Catechin là một chất kháng oxi hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho...

Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên:



Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

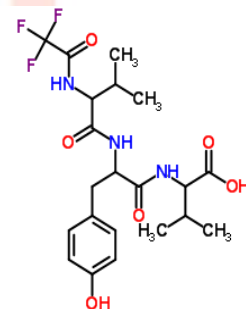
- A. Phân tử catechin có 4 nhóm OH phenol.
B. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.
C. Công thức phân tử của catechin là $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_6$.
D. Trong phân tử catechin, O chiếm xấp xỉ 33,1% về khối lượng.

Câu 41. Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm -OH hemiacetal (hoặc hemiketal)?

- A. Fructose. B. Glucose. C. Saccharose. D. Maltose.

Câu 42. Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất peptide được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì khả năng cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da, cũng như giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Đặc điểm nào sau đây **không đúng** khi nói về hợp chất này?

- A. Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất tạo thành từ 3 amino acid.
B. Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Trong cấu tạo của Trifluoroacetyl Tripeptide-2 có 3 liên kết peptide.
D. Trong phân tử Trifluoroacetyl Tripeptide-2 có chứa nguyên tố C, H, N, O, F.



Câu 43. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital s - p?

- A. HCl. B. Br_2 .
C. SO_2 . D. H_2 .

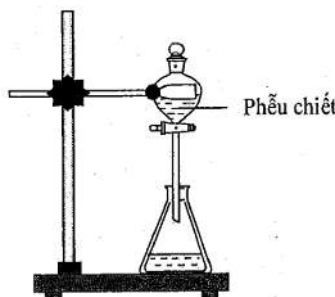
Câu 44. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

- A. CH_3COOH . B. $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$. C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 45. Thông thường, khi hàm lượng nitrogen nước (bao gồm các ion nitrit, nitrate, ammonium) và phosphorus (dưới dạng ion phosphate) lần lượt đạt bao nhiêu sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng?

- A. 200 $\mu\text{g/L}$ và 20 $\mu\text{g/L}$. B. 300 $\mu\text{g/L}$ và 30 $\mu\text{g/L}$.
C. 300 $\mu\text{g/L}$ và 20 $\mu\text{g/L}$. D. 300 $\mu\text{g/L}$ và 10 $\mu\text{g/L}$.

Câu 46. Cho hình vẽ bên mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết trước.
- B. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên ở phễu chiết.
- C. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết.
- D. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước.

Câu 47. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H_2SO_4 đặc, nguội?

- A. Cu.
- B. Na.
- C. Fe.
- D. Zn.

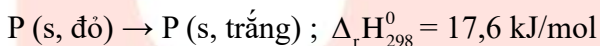
Câu 48. Keo dán dùng để kết dính các vật liệu và được sử dụng rộng rãi trong đời sống, sản xuất. Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Nhựa vữa sẫm là dung dịch keo của cao su trong dung môi hữu cơ dùng để vữa sẫm xe.
- (b) Keo dán epoxy gồm hai thành phần là hợp chất có chứa hai nhóm epoxy ở hai đầu và chất đóng rắn.
- (c) Bản chất của keo dán epoxy là tạo ra polymer có cấu trúc mạng không gian bền chắc, giúp gắn kết tốt hai vật liệu lại với nhau.
- (d) Khi sử dụng keo dán poly(urea-formaldehyde) cần bổ sung chất đóng rắn để tạo polymer có mạch phân nhánh.
- (e) Keo dán là vật liệu polymer có khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các vật liệu được kết dính.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 5.

Câu 49. Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P):



- A. tỏa nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.
- B. thu nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.
- C. thu nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.
- D. tỏa nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

Câu 50. Chất nào sau đây không phải là ester?

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.
- B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$.
- C. HCOOCH_3 .
- D. CH_3COOH .

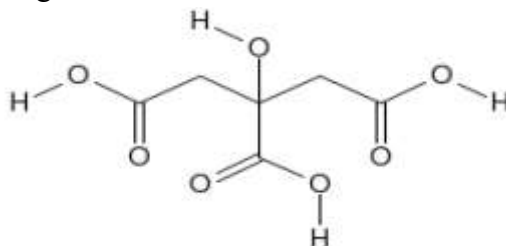
Câu 51. Cho các phát biểu sau:

- (a) chưng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở một áp suất nhất định.
- (b) Phương pháp kết tinh dùng để tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất rắn dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ.
- (c) Khi tiến hành tách riêng hỗn hợp xăng và nước bằng phương pháp chiết, nước sẽ được chiết ra trước.
- (d) Trong phương pháp chưng cất, chất có nhiệt độ sôi cao hơn chuyển thành hơi sớm hơn.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3.
- B. 4.
- C. 1.
- D. 2.

Câu 52. Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/L) citric acid, điều này giúp nước chanh có vị chua và độ pH của nước chanh trong khoảng từ 2 – 3. Citric acid có cấu tạo là :



Cho các phát biểu sau :

- (a) Tổng số nhóm chức có trong phân tử citric acid là 3.
- (b) Công thức phân tử của citric acid là $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_7$.
- (c) Phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong citric acid là 37,5%.

(d) Giá trị pH của nước ép chanh nói trên thấp hơn dung dịch HCl cùng nồng độ 0,3 mol/L.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** ?

A. 1.

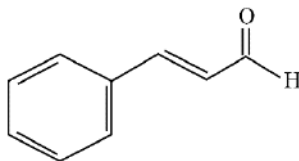
B. 2.

C. 3.

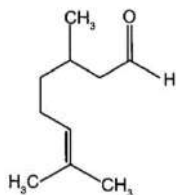
D. 4.

Câu 53. Trong tinh dầu thảo mộc có những aldehyde không no tạo nên mùi thơm đặc trưng của tinh dầu.

Ví dụ tinh dầu quế có aldehyde cinnamic $C_6H_5CH=CHCHO$ có công thức cấu tạo là:



Tinh dầu sả và chanh có citronella $C_9H_{17}CHO$ có công thức cấu tạo là:



Hóa chất nào sau đây có thể dùng để nhận biết thành phần aldehyde trong tinh dầu?

A. $AgNO_3/NH_3$

B. Dung dịch NaOH

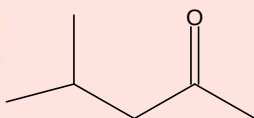
C. $H_2/Ni, t^0$

D. Dung dịch HCl

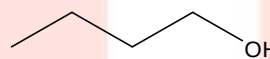
Câu 54. Cho các hợp chất hữu cơ có công thức khung như sau:



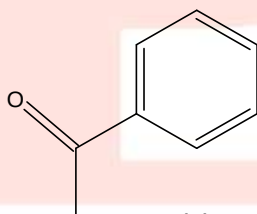
(1)



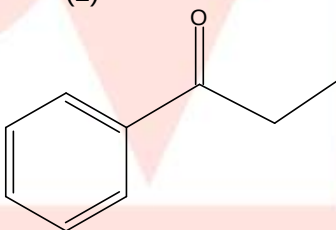
(2)



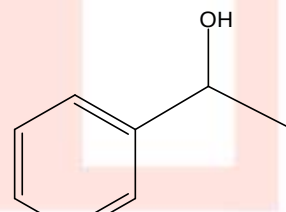
(3)



(4)



(5)



(6)

Số hợp chất cho phản ứng với $I_2/NaOH$ là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 55. Cho sơ đồ phản ứng: $CH_3COONa \xrightarrow{+ NaOH, CaO, t^0} X \xrightarrow{+ Cl_2 (1:1)} Y \xrightarrow{+ NaOH} Z \xrightarrow{+ CuO} T$. X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là

A. CH_2O_2 .

B. CH_3CHO .

C. CH_3OH .

D. $HCHO$.

Câu 56. Thực hiện thí nghiệm theo hình vẽ sau:

1. Dung dịch $CuSO_4$ 5% 5 giọt

2. Dung dịch NaOH 10% 1 mL

3. Lọc lấy kết tủa $Cu(OH)_2$

4. Kết tủa $Cu(OH)_2$

5. Dung dịch glucose 1% Lắc nhẹ, quan sát

- A. Sau bước 2, thu được kết tủa có màu xanh lam.
- B. Phản ứng xảy ra ở bước 1 là phản ứng oxi hóa khử.
- C. Sau khi kết thúc bước 5, thu được kết tủa có màu đỏ gạch.
- D. Thí nghiệm chứng minh tính chất của nhóm aldehyde có trong glucose.

Câu 57. Một số hợp chất của nguyên tố nhóm IIA có thể được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu do acid hoặc để trung hòa đất chua. Hợp chất nhóm 2 nào sẽ không phù hợp cho cả hai mục đích sử dụng?

- A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$. B. BaSO_4 . C. $\text{Mg}(\text{OH})_2$. D. CaCO_3 .

Câu 58. Trong phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_k(\text{OH}_2)_2]\text{SO}_4$, nguyên tử trung tâm Cu tạo được 6 liên kết sigma với các phân tử NH_3 và H_2O . Giá trị của k là

- A. 3. B. 1. C. 6. D. 4.

Câu 59. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

- A. Ba. B. Na. C. Fe. D. Al.

Câu 60. Ester X mạch hở, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

- A. $\text{HCOO} - \text{CH}=\text{CH} - \text{CH}_3$. B. $\text{CH}_2=\text{CH} - \text{COO} - \text{CH}_3$.
C. $\text{CH}_3\text{COO} - \text{CH}=\text{CH}_2$. D. $\text{HCOO} - \text{CH}_2 - \text{CH}=\text{CH}_2$.

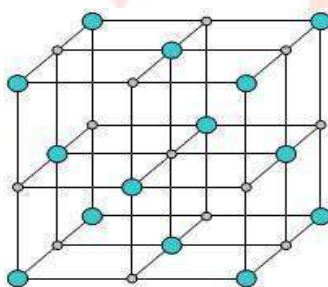
Câu 61. Cho các phát biểu sau:

- (a) Khác với acquy, chất phản ứng của pin nhiên liệu phải được cung cấp liên tục từ nguồn bên ngoài.
- (b) Pin nhiên liệu tạo ra điện năng nhờ năng lượng mặt trời.
- (c) Pin nhiên liệu biến đổi trực tiếp năng lượng hoá học thành điện năng.
- (d) Một trong những hạn chế của pin nhiên liệu là sự lưu trữ nhiên liệu.
- (e) Khi sử dụng, pin nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

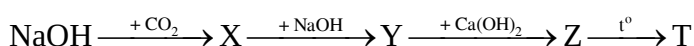
Câu 62. Cho cấu tạo mạng tinh thể NaCl như sau



Chọn phát biểu **đúng** về tinh thể NaCl

- A. Các ion Na^+ và ion Cl^- góp chung cặp electron hình thành liên kết.
- B. Các nguyên tử Na và Cl góp chung cặp e hình thành liên kết.
- C. Các nguyên tử Na và Cl hút nhau bằng lực hút tĩnh điện.
- D. Các ion Na^+ và ion Cl^- hút nhau bằng lực hút tĩnh điện.

Câu 63. Thực hiện bốn phản ứng hoá học theo sơ đồ:



Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của kim loại. Công thức hoá học của T là

- A. NaOH. B. CaCO_3 . C. Na_2CO_3 . D. CaO.

Câu 64. Cho dãy các chất: H_2 , $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, CH_3COOH . Số chất trong dãy phản ứng với NaOH trong dung dịch là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 65. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch I_2	Có màu xanh tím
Y	$Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm	Có màu tím
Z	Dung dịch $AgNO_3$ trong môi trường NH_3 đun nóng	Kết tủa Ag trắng sáng
T	Nước Br_2	Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

- A. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucose, aniline.
 B. Hồ tinh bột, aniline, lòng trắng trứng, glucose.
 C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucose, aniline.
 D. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; aniline; glucose.

Câu 66. Một mẫu nước có chứa các ion Ca^{2+} , $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$, Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} . Sau một thời gian tiếp xúc với không khí, mẫu nước này chuyển sang màu vàng và nổi vẩn màu nâu.

Cho các phát biểu sau:

- a) Mẫu nước trên có pH lớn hơn 7.
 b) Ion bị oxi hoá và gây nên hiện tượng trên là $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$.
 c) Trong nước, ion H^+ nhận cặp electron từ H_2O để tạo thành ion H_3O^+ .
 d) Chất màu nâu sinh trong mô tả trên là phức chất có công thức là $[Fe(OH)_2(OH_2)_4]$.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

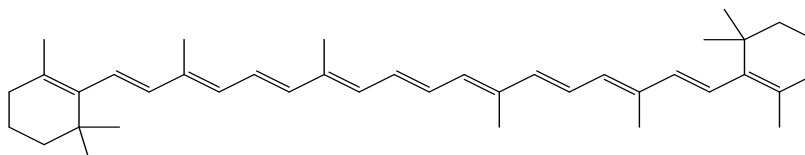
Câu 67. Cho hợp chất hữu cơ sau đây



Hãy cho biết những phát biểu sau là **không đúng**?

- A. Sử dụng xà phòng chứa muối trên sẽ gây ô nhiễm môi trường.
 B. Đem muối trên tác dụng dung dịch $CaCl_2$, sẽ thu được kết tủa.
 C. Muối trên có tính năng giặt rửa.
 D. Có thể điều chế muối trên bằng phản ứng của chất béo $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ với dung dịch $NaOH$.

Câu 68. β – caroten là tiền chất của vitamin A, giúp cơ thể ngăn chặn tình trạng mù lòa, lành mạnh hóa hệ miễn dịch có công thức cấu tạo như sau:



Số nguyên tử carbon có trong β – caroten là

- A. 37 B. 38 C. 39 D. 40

Câu 69. Cho các phát biểu sau:

- (1) Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất bền đều bằng 0.
 (2) $\Delta_f H_{298}^0$ đại diện cho tổng năng lượng trao đổi trong phản ứng nên giá trị này có thể dương hoặc âm.
 (3) $\Delta_f H_{298}^0$ càng âm thì chất đó càng dễ phân hủy.
 (4) Phản ứng nhiệt phân $CaCO_3$ là phản ứng thu nhiệt.
 (5) Phản ứng tỏa nhiệt xảy ra kém thuận lợi hơn phản ứng thu nhiệt.

Phát biểu **đúng** là

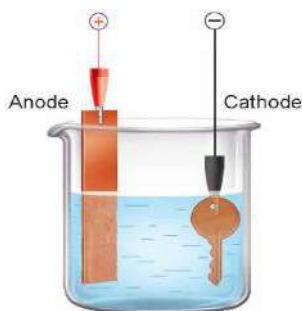
- A. (1), (3), (5). B. (2), (4), (5). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

Câu 70. Pin điện hóa Zinc carbon (Zn - C) đã được sử dụng từ lâu. Pin Zn - C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị điện tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi... Tuy nhiên, điện trở trong của loại pin này lớn, không phù hợp cho các thiết bị như máy ảnh. Khi pin này hoạt động thì



- A. Zn đóng vai trò cực âm, C đóng vai trò cực dương.
- B. ở điện cực âm, anode xảy ra quá trình khử Zn.
- C. không phát sinh dòng điện.
- D. dòng electron chuyển từ cực dương sang cực âm.

Câu 72. Quá trình điện phân để mạ đồng lên một chiếc chìa khoá được làm từ thép không gỉ, được mô tả ở hình sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng**?

- A. Anode được gắn với copper, cathode được gắn với chiếc chìa khóa.
- B. Dung dịch điện phân có thể là các dung dịch muối copper như CuSO_4 , CuCl_2 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$...
- C. Trong quá trình điện phân, nồng độ cation kim loại trong bình điện phân giảm dần.
- D. Trong quá trình điện phân, ở cathode, xảy ra quá trình khử Cu^{2+} ; Cu sinh ra bám lên chiếc chìa khóa.

Câu 72. Từ thép (hợp kim Fe-C), có thể rèn thành các vật dụng như dao, cuốc, xẻng. Bởi vì thép có

- A. tính dẫn nhiệt.
- B. tính dẫn điện.
- C. ánh kim.
- D. tính dẻo.

Câu 73. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng tạo thành kết tủa và giải phóng khí H_2 ?

- A. K.
- B. Ba.
- C. Na.
- D. Mg.

Câu 74. Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{X} (\text{dd}) \rightarrow \text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

- A. NaHSO_4 .
- B. Na_2CO_3 .
- C. NaCl .
- D. NaOH .

Câu 75. Điện phân dung dịch muối nào sau đây thu được kim loại?

- A. CuSO_4 .
- B. KCl .
- C. MgSO_4 .
- D. $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$.

Câu 76. Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Nhôm không thể phản ứng với lưu huỳnh.
- B. Đun nóng nước có tính cứng tạm thời đến phản ứng hoàn toàn sẽ thu được nước mềm.
- C. Thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao bị ăn mòn hoá học.
- D. Muối NaHCO_3 tạo kết tủa với dung dịch BaCl_2 khi đun nóng.

Câu 77. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X dư, tạo muối Fe(III). Dung dịch nào sau đây thỏa mãn dung dịch X?

- A. dung dịch CuSO_4 .
- B. dung dịch H_2SO_4 loãng.
- C. dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng.
- D. dung dịch HCl .

Câu 78. Cho dung dịch HCl vào nước cứng, thấy giải phóng khí X duy nhất. Công thức của X là

- A. O_2 .
- B. CO_2 .
- C. SO_2 .
- D. H_2 .

Câu 79. Cho các phương pháp sau: (1) dùng nhiệt, (2) dùng dung dịch K_2CO_3 , (3) dùng nhựa trao đổi ion, (4) dùng dung dịch $Ca(OH)_2$. Số phương pháp có khả năng làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 80. Cho các phát biểu sau đây:

- (1) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.
- (2) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
- (3) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.
- (4) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.
- (5) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.
- (6) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ, ...) là những Câu về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi mào.

Các phát biểu **đúng** là

- A. (1), (2) và (3). B. (1), (2) và (4). C. (1), (2), (4), (5). D. (2), (5), (6).

Câu 81. Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá, biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra. Vậy trimethylamine có công thức cấu tạo thu gọn là

- A. $(CH_3)_3N$. B. CH_3-NH_2 . C. $C_2H_5-NH_2$. D. $CH_3-NH-CH_3$

Câu 82. Cho biết, trong dung dịch có pH = 6, dạng tồn tại của một số amino acid như sau

	Alanine	Lysine	Aspartic acid
Dung dịch pH = 6	$\begin{array}{c} H_3N^+ - CH - COO^- \\ \\ CH_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} H_3N^+ - CH - COO^- \\ \\ (CH_2)_4 - NH_3^+ \end{array}$	$\begin{array}{c} H_3N^+ - CH - COO^- \\ \\ CH_2 - COO^- \end{array}$

Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

- A. Khi đặt dung dịch trên vào điện trường thì, alanine không di chuyển, lysine chuyển về cực âm, aspartic acid chuyển về cực dương
- B. Khi điện di, alanine không di chuyển, hai amino acid còn lại di chuyển về cực âm.
- C. Tại pH = 6, một amino acid ở dạng trung hòa điện, hai amino acid ở dạng ion mang điện tích
- D. Để tách riêng hỗn hợp ba amino acid trên bằng phương pháp điện di, cần chuẩn bị dung dịch có pH ổn định = 6

Câu 83. Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng trong bảng sau:

Cặp oxi hoá-khử	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	+ 0,34	- 0,762	- 0,44	+ 0,799

Pin có xuất điện động lớn nhất là

- A. Pin Zn -Cu. B. Pin Fe-Cu. C. Pin Cu-Ag. D. Pin Fe-Ag.

Câu 84. Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

- A. Ở cathode xảy ra sự oxi hóa: $2H_2O + 2e \rightarrow 2OH^- + H_2$.
- B. Ở anode xảy ra sự khử: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$.
- C. Ở anode xảy ra sự oxi hóa: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e$.
- D. Ở cathode xảy ra sự khử: $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$.

Câu 85. Phát biểu nào sau đây về phức chất $Na_3[Co(NO_2)_6]$ là **không** đúng?

- A. Có liên kết cho — nhận và liên kết ion trong phân tử.
- B. Có anion $[Co(NO_2)_6]^{3-}$ cũng là một phức chất.

C. Có nguyên tử trung tâm là sodium và cobalt.

D. Nguyên tử trung tâm có số oxi hoá là +3.

Câu 86. Kim loại nào sau đây phản ứng dung dịch CuSO_4 dư tạo thành 2 chất kết tủa?

A. Na.

B. Zn.

C. Ba.

D. Fe.

Câu 87. Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho hợp chất màu

A. tím.

B. đỏ.

C. vàng.

D. đen.

Câu 88. Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ lần lượt vào các dung dịch sau: HNO_3 , Na_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, NaHSO_4 . Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 89. Cho một ít bột copper (II) sulfate khan màu trắng vào cốc nước và khuấy đều. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết đây là một quá trình tỏa nhiệt?

A. Một dung dịch màu xanh lam được tạo thành.

B. Khi sờ tay vào cốc cảm giác mát hơn so với cốc trước khi hòa tan copper (II) sulfate.

C. Khi sờ tay vào cốc cảm giác ấm hơn so với cốc trước khi hòa tan copper (II) sulfate.

D. Bột copper (II) sulfate tan được trong nước.

Câu 90. Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hoá?

A. Đốt lá sắt trong khí oxygen.

B. Gắn miếng Zn trên mạn tàu phần chìm trong nước biển.

C. Thanh sắt nhúng trong dung dịch CuSO_4 .

D. Để tấm tôn đã bị xây xước trong không khí ẩm.

Câu 91. Để khử ion Cu^{2+} trong dung dịch CuSO_4 có thể dùng kim loại :

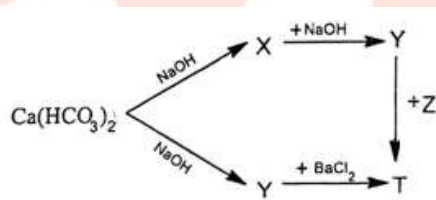
A. Ba.

B. Ag.

C. Fe.

D. K.

Câu 92. Cho sơ đồ phản ứng:



Biết T là hợp chất của kim loại kiềm thổ. Chất Z là chất nào dưới đây?

A. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$.

B. BaSO_4 .

C. HCl .

D. NaHSO_4 .

Câu 93. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

A. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$.

B. $[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$.

C. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$.

D. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3(\text{OH})_3]_n$.

Câu 94. Cho các phát biểu sau :

(a) Nhỏ vài giọt dung dịch nitric acid đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.

(b) Trong phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol, nguyên tử O của phân tử H_2O có nguồn gốc từ acid.

(c) Ở dạng mạch vòng của glucose, nhóm OH ở vị trí carbon số 2 được gọi là nhóm -OH hemiacetal có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan tạo thành methyl glycoside.

(d) 6-aminohexanoic acid là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon-6,6.

(e) Chế biến các món ăn từ cá kết hợp với các loại có vị chua như dứa, dưa chua, sấu, me. để giảm mùi tanh của cá.

(f) Thành phần của các vật liệu composite gồm một vật liệu nền và một vật liệu cốt.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 95. Cho các phát biểu sau :

- (1) Ngâm quả làm siro thuộc phương pháp chiết.
- (2) Làm đường từ mía thuộc phương pháp chưng cất.
- (3) Nấu rượu uống thuộc phương pháp kết tinh.
- (4) Phân tích thổ nhưỡng thuộc phương pháp chiết lỏng - rắn.
- (5) Để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản dùng phương pháp chưng cất.

Số phát biểu **đúng** là :

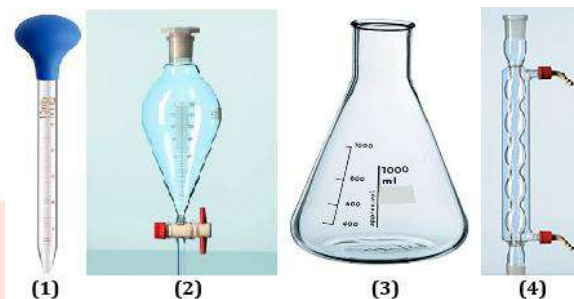
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 96. Cho các dụng cụ thí nghiệm sau :



Dụng cụ dùng để chiết 2 chất lỏng là :

A. Số 1.

B. Số 4.

C. Số 3.

D. Số 2.

Câu 97. Xét các phát biểu về nguyên tử trung tâm trong phức chất:

- (1) Nguyên tử trung tâm trong phức chất là cation kim loại hoặc nguyên tử kim loại đã nhận cặp electron hoá trị riêng của phân tử hoặc anion.
- (2) Cation tạo nguyên tử trung tâm trong phức chất $[\text{Co}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ là Co^{3+} .
- (3) Nguyên tử trung tâm trong phức chất là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp.
- (4) Nguyên tử trung tâm trong phức chất $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ được hình thành từ quá trình cation Ni^{2+} sử dụng các orbital trống để nhận các cặp electron hoá trị của các phân tử CO.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 98. Xét các phát biểu về dạng hình học của phức chất:

- (1) Phức chất mà xung quanh nguyên tử trung tâm có 4 liên kết σ thường có dạng hình học là tứ diện hoặc vuông phẳng và được gọi là phức chất tứ diện hoặc phức chất vuông phẳng.
- (2) Phức chất mà xung quanh nguyên tử trung tâm có 6 liên kết σ có dạng hình học là bát diện và được gọi là phức chất bát diện.
- (3) Hai liên kết Pt-Cl kế cận nhau trong anion $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ tạo thành một góc liên kết. Thực nghiệm xác nhận trong anion $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ có bốn góc liên kết đều có giá trị xấp xỉ 90° . Vì vậy, $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ là phức chất vuông phẳng.
- (4) Dạng hình học của phức chất được xác nhận bằng thực nghiệm.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 99. Các muối carbonate của kim loại nhóm IIA là những muối phổ biến trong tự nhiên, có nhiều ứng dụng quan trọng, chúng đều bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:



Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên được cho trong bảng sau:

Muối	$\text{MgCO}_3 (\text{s})$	$\text{CaCO}_3 (\text{s})$	$\text{SrCO}_3 (\text{s})$	$\text{BaCO}_3 (\text{s})$
$\Delta_f H_{298}^0 (\text{kJ})$	101,08	183,31	234,55	274,68

Cho các phát biểu sau:

- a) Độ bền nhiệt của các muối carbonate tăng dần từ MgCO_3 đến BaCO_3 .
- b) Trong quá trình sản xuất vôi sống từ đá vôi xảy ra phản ứng nhiệt phân CaCO_3 .
- c) Trong các lò nung, để tăng hiệu suất của phản ứng nung muối carbonate cần loại bỏ CO_2 ra khỏi lò.
- d) Khi phân hủy cùng một khối lượng các muối carbonate, nhiệt lượng cần dùng tăng dần từ MgCO_3 đến BaCO_3 .

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

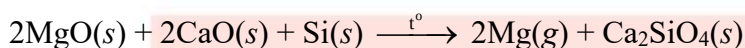
D. 1.

Câu 100. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

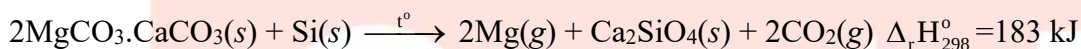
Giai đoạn 1. Nung quặng dolomite:



Giai đoạn 2. Dùng Si trong ferrosilicon (Fe, Si) làm chất khử trong điều kiện chân không:



Phản ứng chung của quá trình Pidgeon là:



Cho các phát biểu sau:

- a) Quá trình Pidgeon là quá trình thu nhiệt.
- b) Phản ứng ở giai đoạn (2) thuộc phương pháp nhiệt luyện.
- c) Phản ứng ở giai đoạn (2) chứng tỏ MgO có tính oxi hóa mạnh hơn CaO.
- d) Nếu hiệu suất của quá trình là 90%, thì cứ 1 tấn quặng dolomite sẽ điều chế được 120 kg kim loại magnesium.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

PHAM VAN TRONG
EDUCATION

ĐỀ 07-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1. Cấu trúc mạch vòng của carbohydrate nào sau đây **không** có nhóm -OH hemiacetal hoặc hemiketal?

- A. Saccharose. B. Fructose. C. Glucose. D. Maltose.

Câu 2. Polypropylene là chất dẻo rất bền và dẻo, có khả năng chịu lực tốt. Nó thường được sử dụng để làm hộp đựng thức ăn, chai lọ, và nhiều sản phẩm khác cần độ bền cao.... Polypropylene được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. C. $\text{CH}_2=\text{CHCN}$. D. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$.

Câu 3. Chất nào sau đây là monosaccharide?

- A. Glucose. B. Maltose. C. Cellulose. D. Saccharose.

Câu 4. Amino acid **không** có loại phản ứng nào sau đây?

- A. Phản ứng trùng ngưng. B. Phản ứng thủy phân.
C. Phản ứng với acid và base. D. Phản ứng ester hoá.

Câu 5. Ethyl acetate là một chất lỏng không màu có mùi dễ chịu và đặc trưng và được sản xuất ở quy mô khá lớn để làm dung môi. Công thức cấu tạo của ethyl acetate là

- A. HCOOC_2H_5 . B. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 6. Carbohydrate nào sau đây kém tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng tạo dung dịch keo, nhớt?

- A. Tinh bột. B. Saccharose. C. Cellulose. D. Glucose.

Câu 7. Trong quá trình hoạt động của pin Galvani Ni - Cu, quá trình xảy ra ở anode là

- A. $\text{Ni} \longrightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Ni}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Cu}$. D. $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

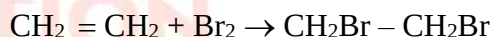
Câu 8. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

- A. Poly(ethylene terephthalate). B. Cao su buna.
C. Poly(vinyl chloride). D. Polyethylene.

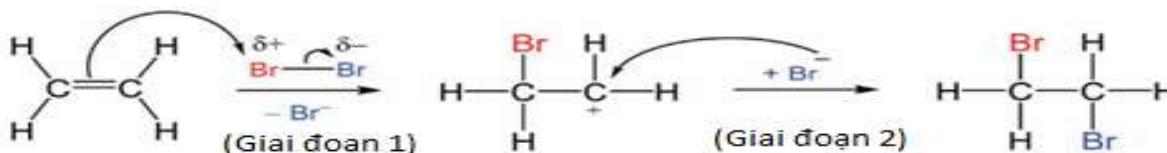
Câu 9. Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử của kim loại đó. Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + \text{le} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- A. Fe^{3+}/Fe . B. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. C. Fe^{2+}/Fe . D. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

Câu 10. Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng, có nhiều ứng dụng trọng đời sống: kích thích quả mau chín, điều chế nhựa làm sản phẩm gia dụng,... Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau:



Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Giai đoạn 2, phần tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm.
B. Ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.
C. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.
D. Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân $\text{Br}^\delta-$ tạo thành phần tử mang điện dương.

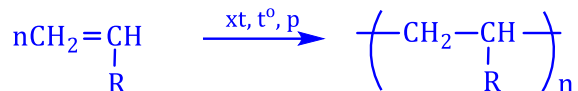
Câu 11. Loại hợp chất nào sau đây chứa các thành phần "phi protein" như nucleic acid, lipid, carbohydrate?

- A.** Chất béo. **B.** Protein phức tạp. **C.** Polysaccharide. **D.** Protein đơn giản.

Câu 12. Amine nào sau đây phản ứng được với nitrous acid ở nhiệt độ thấp tạo thành muối diazonium, một chất trung gian quan trọng trong tổng hợp hữu cơ?

- A.** Propylamine. **B.** Methylamine. **C.** Ethylamine. **D.** Aniline.

Câu 13. Cho phản ứng tổng quát tổng hợp polymer sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Polymer trên được tổng hợp theo phương pháp trùng hợp.
 (b) Khi -R lần lượt là các gốc -H, -CH₃, -Cl, -C₆H₅ (phenyl), các polymer dùng làm chất dẻo lần lượt là polyethylene, polypropylene, poly(vinyl chloride), polystyrene.
 (c) Khi -R là gốc -CN (cyanide), polymer tạo thành ứng dụng để dệt vải may quần áo ấm, vải bạt, mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường, ...
 (d) Khi gốc -R là gốc -OCOCH₃, polymer có khả năng bị thủy phân trong dung dịch NaOH tạo thành một phân tử polymer khác.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 14. Xà phòng là hỗn hợp các muối sodium hoặc potassium của acid béo và một số chất phụ gia. Chất nào sau đây là thành phần chính của xà phòng?

- A.** CH₂=CH-COONa. **B.** CH₃[CH₂]₃COONa. **C.** CH₃[CH₂]₁₆COONa. **D.** CH₃COONa.

Câu 15. Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến, ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

- A.** CH₂=CHCH=CH₂ và CH₂-CHCN. **B.** CH₂=CHCH=CH₂ và sulfur.
C. CH₂=CHCH=CH₂ và CH₂=CHCl. **D.** CH₂=CHCH=CH₂ và C₆H₅CH=CH₂.

Câu 16. X là hợp chất đơn chức có công thức phân tử là C₃H₆O₂. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được methyl alcohol. Chất X có tên gọi là

- A.** ethyl formate. **B.** methyl acetate.
C. propyl alcohol. **D.** propanoic acid.

Câu 17. Điện phân dung dịch NaCl chính là việc cho dòng điện một chiều chạy qua dung dịch NaCl. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

- A.** sự khử cation Na⁺. **B.** sự khử phân tử H₂O.
C. sự oxi hoá cation Na⁺. **D.** sự oxi hoá phân tử H₂O.

Câu 18. Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần cung cấp nhiều thực phẩm có nguồn gốc là carbohydrate như tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose....Cho các phát biểu về các carbohydrate như sau:

- a) Glucose phản ứng với methanol khi có mặt HCl khan tạo thành methyl gluconate.
 b) Cellulose và tinh bột đều là các polysaccharide có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của cellulose lớn hơn nhiều so với tinh bột.
 c) Amylopectin được cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside hình thành cấu tạo mạch phân nhánh.
 d) Phân tử maltose tồn tại dạng mở vòng và dạng vòng, phân tử saccharose chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 19: Kim loại nào sau đây **không** thuộc dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất?

- A. Sc. B. Mg C. Cr D. Cu

Câu 20: Trong công nghiệp, phương pháp điện phân dung dịch được sử dụng để sản xuất một lượng đáng kể kim loại nào sau đây?

- A. Na. B. Al. C. Mg. D. Zn.

Câu 21. Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu là do 1 phối tử nước trong phức chất aqua có dạng hình học bát diện của Fe^{3+} bị thay thế bởi 1 phối tử SCN^- . Cho các phát biểu sau:

- (a) Phức chất aqua có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.
 (b) Phức chất có màu đỏ máu là phức chất của Fe^{3+} có chứa 1 phối tử SCN^- và 6 phối tử nước.
 (c) Phức chất màu đỏ máu có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]^{2+}$.
 (d) Phức chất màu đỏ máu có điện tích +3.

Các phát biểu **đúng** là

- A. (b); (c). B. (a); (c). C. (a); (b); (c). D. (a); (d).

Câu 22. Cho một pin điện hóa được tạo bởi các cặp oxi hóa khử Zn^{2+}/Zn , Ag^+/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin điện hóa là

- A. $\text{Ag}^+ + 1\text{e} \rightarrow \text{Ag}$. B. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Zn}$.
 C. $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + 1\text{e}$. D. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 23: Hóa học có liên quan chặt chẽ đến đời sống, chất nào cho dưới đây là hợp chất ion ?

- A. Đường mía. B. Rượu gạo. C. Giấm ăn. D. Muối ăn.

Câu 24: Vị chua của giấm ăn là do chứa

- A. acetic acid. B. citric acid. C. oxalic acid. D. formic acid.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Ở pH = 2, glycine nhận proton trở thành cation.
 B. Glycine có tính chất lưỡng tính.
 C. Dimethylamine là amine bậc hai.
 D. Lòng trắng trứng tác dụng với nitric acid tạo thành hợp chất rắn có màu tím.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây về xà phòng là đúng?

- A. Là chất giặt rửa tự nhiên.
 B. Có thể sản xuất từ chất béo hoặc từ dầu mỏ.
 C. Làm giảm chất lượng của sợi vải.
 D. Dùng được với nước cứng (nước chứa nhiều ion Ca^{2+} và Mg^{2+}).

Câu 27: Trong mật ong, carbohydrate có hàm lượng nhiều nhất (chiếm khoảng 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là

- A. saccharose. B. cellulose. C. fructose. D. tinh bột.

Câu 28: "Điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực dưới tác dụng của (1). đi qua dung dịch chất điện li hoặc chất điện li ... (2) ...". Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là :

- A. dòng điện xoay chiều, nóng chảy. B. dòng điện một chiều, ở dạng khí.
 C. dòng điện một chiều, nóng chảy. D. dòng điện xoay chiều, ở dạng khí.

Câu 29: Cho các polymer sau: PE, PVC, cao su buna, poly(methyl methacrylate), tơ olon, tơ nylon^{-6,6}. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

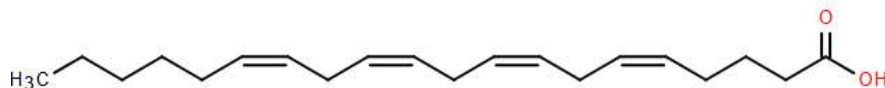
Câu 30: Cho các cặp oxi hoá - khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng :

Cặp oxi hoá-khử	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Zn^{2+}/Zn	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,440	-0,138	-0,763	-0,257

Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử yếu nhất là :

- A. Zn. B. Ni. C. Fe. D. Sn.

Câu 31: Linoleic acid là acid béo thiết yếu cần thiết nhất trong cơ thể người do có thể bị chuyển hoá tạo ra nhiều acid béo omega-6 khác như arachidonic acid, docosatetraenoic acid. Arachidonic acid chiếm khoảng 10 – 20% hàm lượng acid béo phospholipid trong cơ xương và có cấu tạo như sau :



Số nguyên tử hydrogen trong một phân tử arachidonic acid là :

- A. 30. B. 34. C. 20. D. 32.

Câu 32: Pin Mặt Trời (pin quang điện) bao gồm nhiều tế bào quang điện làm biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Pin Mặt Trời mang đến rất nhiều lợi ích, nó được ứng dụng khá rộng rãi trong đời sống hiện nay. Phát biểu nào sau đây **không đúng** của việc sử dụng pin Mặt Trời ?

- A. Công suất sản sinh dòng điện phụ thuộc vào cường độ ánh sáng.
B. Pin mặt trời tạo ra dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa hydrogen.
C. Tạo ra được nguồn năng lượng sạch.
D. Sử dụng nguồn năng lượng vô tận là ánh sáng mặt trời.

Câu 33: Polyethylene là sản phẩm của phản ứng trùng hợp chất nào dưới đây ?

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$. C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$. D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$.

Câu 34: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường ?

- A. Methylamine. B. Alanine. C. Acetic acid. D. Ethyl acetate.

Câu 35: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. X là :

- A. NH_3 . B. O_3 . C. SO_2 . D. CO_2 .

Câu 36: Xét phức chất $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ và $[\text{FeF}_6]^{3-}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Số lượng phối tử có trong mỗi phức chất lần lượt là 4 và 6.
B. Điện tích của mỗi phức chất lần lượt là +4 và +3.
C. Nguyên tử trung tâm mỗi phức chất là Pt^{4+} và Fe^{3+} .
D. Cả 2 phức chất đều ít tan trong nước.

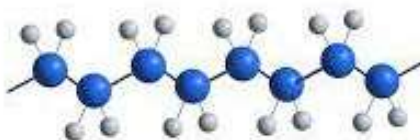
Câu 37: Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

- A. Nylon – 6,6. B. PVC. C. PS. D. Cao su buna.

Câu 38: Amino acid X có một nhóm amino và một nhóm carboxyl trong phân tử. Chất Y là ester của amino acid X với alcohol đơn chức Z. Biết phân tử khối của Y là 89. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

- A. $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOCH}_3$. B. $\text{H}_2\text{NCH}_2-\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$.
C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOCH}_3$. D. $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_2\text{COOC}_2\text{H}_5$.

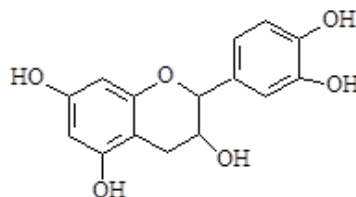
Câu 39: Polymer X được dùng để sản xuất một loại chất dẻo. Chất dẻo này được sử dụng để chế tạo màng mỏng, túi nhựa, túi rác, bao bì đựng thực phẩm. Cho cấu tạo của một đoạn mạch trong phân tử polymer X (chỉ gồm 2 nguyên tố C và H) dưới đây:



Tên của X là

- A. polystyrene. B. polybuta-1,3-diene. C. polyethylene. D. polypropylene.

Câu 40: Catechin là một chất kháng oxy hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho... Công thức cấu tạo của catechin cho như hình sau:



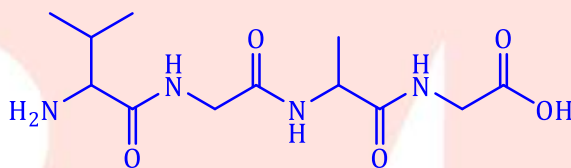
Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A.** Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$. **B.** Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.
C. Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol. **D.** Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

Câu 41: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

- A.** xà phòng và glycerol. **B.** glucose và glycerol.
C. glucose và ethanol. **D.** xà phòng và ethanol.

Câu 42: Cho công thức cấu tạo của peptide sau:



Cho các phát biểu sau:

- a)** Có thể phân biệt peptide trên với Gly-Ala bằng $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm.
b) Thủy phân không hoàn toàn peptide trên bởi enzyme thu được tối đa 2 dipeptide.
c) Peptide trên có phân tử khối bằng 302.
d) Công thức của peptide trên là Val-Gly-Ala-Gly.

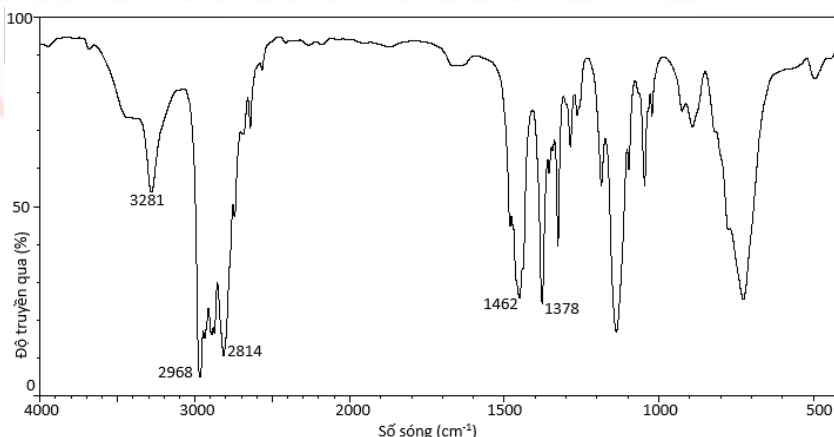
Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 43: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường acid, đun nóng?

- A.** Fructose và tinh bột. **B.** Glucose và saccharose.
C. Saccharose và cellulose. **D.** Glucose và fructose.

Câu 44: Phổ hồng ngoại (IR) của chất hữu cơ X được cho như sau:



Dựa vào Bảng phụ lục và phổ hồng ngoại, X có thể là chất nào trong số các chất sau?

- A.** $CH_3CH_2NHCH_2CH_3$. **B.** CH_3CH_2COOH .
C. $CH_3CH_2COCH_3$. **D.** $CH_3CH_2CH_2CH=O$.

Câu 45: Cho các phát biểu sau:

- (a) Tốc độ của phản ứng hóa học là đại lượng mô tả mức độ nhanh hay chậm của chất phản ứng hoặc sản phẩm tạo thành.
- (b) Tốc độ của phản ứng hóa học là hiệu số nồng độ của một chất trong hỗn hợp phản ứng tại hai thời điểm khác nhau.
- (c) Tốc độ của phản ứng hóa học có thể có giá trị âm hoặc dương.
- (d) Trong cùng một phản ứng hóa học, tốc độ tạo thành của các chất sản phẩm khác nhau là khác nhau, tùy thuộc vào hệ số cân bằng của chúng trong phương trình hóa học.
- (e) Trong cùng một phản ứng hóa học, tốc độ tiêu thụ của chất phản ứng khác nhau sẽ như nhau nếu chúng được lấy với cùng một nồng độ.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 46: Tên gọi của ester HCOOC_2H_5 là

- A. ethyl acetate. B. methyl formate. C. ethyl formate. D. methyl acetate.

Câu 47: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là :

- A. NH_3 . B. O_3 . C. SO_2 . D. CO_2 .

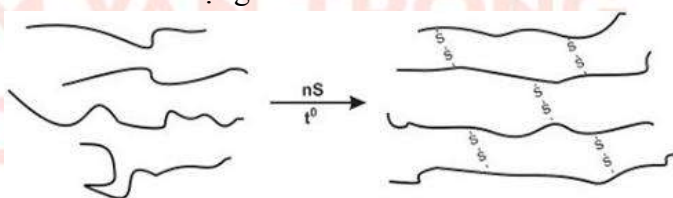
Câu 48: Cho các chất X, Y, Z, T là một trong số các chất (không theo thứ tự): ethyl acetate; propan-1-ol; acetic acid; methyl formate. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	31,5	77,1	118,2	97,2

Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Sử dụng phương pháp chiết để tách X ra khỏi hỗn hợp X và T.
- B. Chỉ Y và Z tác dụng được với dung dịch NaOH.
- C. Z có trong thành phần của giấm ăn với nồng độ 2% - 5%.
- D. Chỉ có Z, T tan tốt trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước.

Câu 49: Cao su thiên nhiên không dẫn điện, không thấm nước và khí, có tính đàn hồi tốt. Tuy nhiên, cao su thiên nhiên dễ bị lão hoá dưới tác động của không khí, ánh sáng, nhiệt. Ngoài ra, tính đàn hồi của cao su chỉ tồn tại trong một khoảng nhiệt độ hẹp. Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với sulfur) có khoảng 2,0% sulfur về khối lượng.



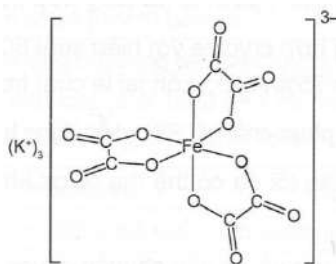
Cho các phát biểu sau:

- a. Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là phản ứng giữ nguyên mạch polymer, chủ yếu tạo cầu nối disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) giữa các phân tử polyisoprene tạo thành polymer có cấu tạo mạng lưới không gian.
- b. Cứ khoảng 46 mắt xích isoprene có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$).
- c. Để sản xuất cao su lưu hóa, có thể lưu hóa cao su thiên nhiên là polymer của isoprene có cấu hình trans.
- d. Cao su đã được lưu hóa có các ưu điểm tốt hơn về độ đàn hồi, chống thấm khí, chống ẩm, bền với nhiệt và các tác nhân khác hơn với cao su thiên nhiên và cao su buna.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 50: Nhìn vào phức chất được biểu diễn như hình dưới, một bạn học sinh có nhận xét sau:



- (1) Số phối trí (số nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm) của nguyên tử trung tâm bằng 6.
- (2) Dạng hình học của phức chất là tứ diện.
- (3) Dung lượng phối trí (số liên kết một phối tử liên kết với ion trung tâm) của phối tử bằng 2.
- (4) Số oxi hóa của nguyên tử trung tâm bằng +2.

Các nhận xét **đúng** là

- A.** (1) và (3). **B.** (2) và (3). **C.** (2) và (4). **D.** (1) và (4).

Câu 51: Cho phương trình nhiệt hóa học sau:



Phát biểu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là **đúng**?

- A.** Phản ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành.
- B.** Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm.
- C.** Năng lượng chứa trong H_2 và I_2 cao hơn trong HI.
- D.** Phản ứng xảy ra với tốc độ chậm.

Câu 52: Hiện nay, khí CO_2 là một trong những chất chữa cháy có thể dập tắt được nhiều loại đám cháy. Khí CO_2 trong bình chữa cháy được nén ở thể lỏng và nhiệt độ thấp (-70°C), khi phun ra sẽ làm loãng nồng độ oxygen và thu nhiệt xung quanh làm giảm nhiệt độ trong vùng cháy.

Cho các phát biểu sau:



- (a)** Khí CO_2 được sử dụng chủ yếu trong bình chữa cháy để dập tắt các đám cháy chất lỏng, các đám cháy kim loại (Al, Mg), các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy trong phòng thí nghiệm, các khoang tàu, hầm tàu,...
- (b)** Dùng bình khí CO_2 chữa cháy các đám cháy than hồng có thể tạo ra khí độc hại và nguy hiểm.
- (c)** Do sau khi chữa cháy, khí CO_2 không để lại dấu vết, không gây hư hỏng thiết bị nên bình chữa cháy bằng khí CO_2 được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm hóa học và được học.
- (d)** Khi nồng độ khí CO_2 đủ để dập tắt đám cháy trong phòng kín thì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng nếu con người còn ở trong phòng bị cháy.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 53: Saccharose được sử dụng như một chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm, có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

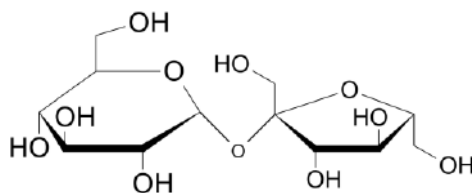
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch CuSO_4 5% vào, lắc nhẹ.

Bước 2: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều, thu được dung dịch X.

Bước 3: Đun nóng dung dịch X.

Cho các phát biểu sau:

a) Công thức cấu tạo của saccharose là



b) Bước 1 xuất hiện kết tủa màu xanh, bước 2 thu được dung dịch X có màu vàng.

c) Do trong phân tử saccharose không còn nhóm $-OH$ hemiacetal và nhóm $-OH$ hemiketal nên ở bước 3 không thấy xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.

d) Nếu bước 1 thay dung dịch $CuSO_4$ bằng dung dịch $FeSO_4$ thì hiện tượng ở bước 2 vẫn tương tự.

Số phát biểu **đúng** là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 54: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 2 gam chất béo và khoảng 4 mL dung dịch $NaOH$ 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.

Bước 2: Rót hỗn hợp sau bước 1 vào cốc thủy tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch $NaCl$ bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp.

Cho các phát biểu sau:

a) Vai trò của dung dịch $NaCl$ bão hòa ở bước 2 là để tách muối sodium của acid béo ra khỏi hỗn hợp.

b) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 2 vẫn xảy ra tương tự.

c) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.

d) Sau bước 2 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium của acid béo nổi lên.

Số phát biểu **đúng** là :

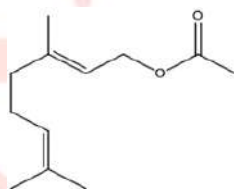
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 55: Geranyl acetate là ester có trong hoa hồng và được chiết xuất để làm hương liệu cho nước hoa. Công thức cấu tạo thu gọn của geranyl acetate là



Công thức phân tử của Geranyl acetate là :

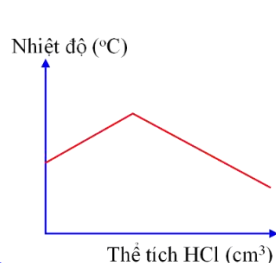
A. $C_{12}H_{20}O_2$.

B. $C_{11}H_{18}O_2$.

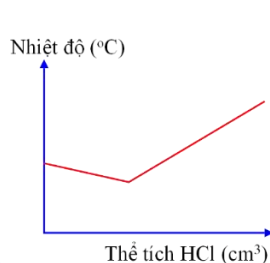
C. $C_{11}H_{16}O_2$.

D. $C_{12}H_{18}O_2$.

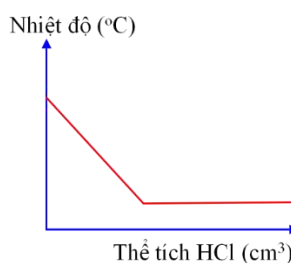
Câu 56: Đồ thị nào say đây thể hiện **đúng** sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?



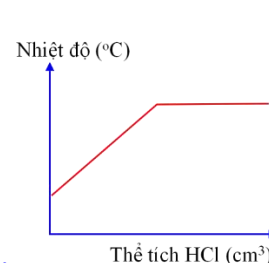
A.



B.



C.



D.

Câu 57: Cho các phát biểu sau:

(a) Nitrogen monoxide được tạo thành khi mưa dông kèm theo sấm sét do phản ứng giữa nitrogen và oxygen trong không khí.

(b) Xét phản ứng tạo ra NO : $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$ $\Delta_r H_{298}^0 = 180,6 \text{ kJ}$

Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là -90,3 kJ/mol.

(c) Trong phân tử HNO₃, nguyên tử N có cộng hoá trị bằng 4.

(d) Công thức Lewis của HNO₃ cho thấy trong phân tử acid còn 6 cặp electron chưa liên kết.

(e) Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.

Các phát biểu **đúng** là

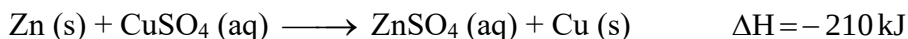
A. (b); (c); (e).

B. (a); (c); (e).

C. (a); (b); (d).

D. (a); (b); (d); (e).

Câu 58: Cho phương trình phản ứng



Và các phát biểu sau:

(1) Zn bị oxi hóa;

(2) Phản ứng trên tỏa nhiệt;

(3) Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 g Cu là +12,6 kJ;

(4) Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên;

Các phát biểu **đúng** là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (1), (3) và (4).

Câu 59: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH₃COOH, CH₃OH, CH₃CHO, HCOOH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi (°C)	64,7	100,8	21	118
pH của dung dịch 0,001M	7,00	3,47	7,00	3,88

Phát biểu nào sau đây là **sai** ?

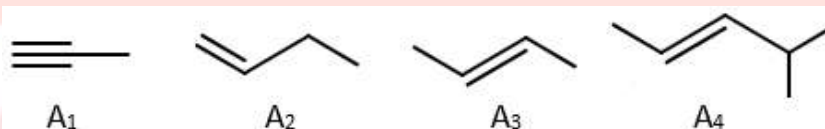
A. Trong dung dịch nước, chất Z không tạo được liên kết hydrogen.

B. Trong công nghiệp, chất T được điều chế trực tiếp từ chất X.

C. Chỉ dùng quỳ tím và thuốc thử Tollens phân biệt được dung dịch 4 chất trên.

D. Lực acid của Y lớn hơn lực acid của T hay K_a của Y lớn hơn K_a của T.

Câu 60: Cho các hydrocarbon có cấu tạo như hình bên dưới.



Chọn phát biểu **sai**.

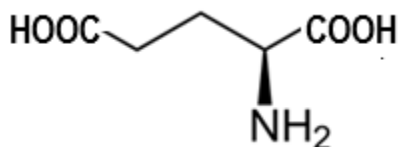
A. Có hai chất là đồng phân của nhau.

B. Bốn chất trên đều làm mất màu nước bromine.

C. Có hai chất có đồng phân hình học là (A₃) và (A₄).

D. Có một chất phản ứng với dung dịch AgNO₃ trong NH₃ dư đun nóng tạo ra kết tủa Ag.

Câu 61: Glutamic acid là một amino acid có vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất của cơ thể động vật có công thức cấu tạo như hình:



Cho các phát biểu sau:

a) Glutamic acid là hợp chất hữu cơ tạp chức.

b) Tên gọi theo danh pháp thay thế của glutamic acid là 2-aminopentane-1,5-dioic acid.

c) 1 mol glutamic acid có thể phản ứng tối đa với 2 mol NaOH (trong dung dịch).

d) Trong phân tử glutamic acid có chứa 5,12% hydrogen về khối lượng.

Số phát biểu **đúng** là :

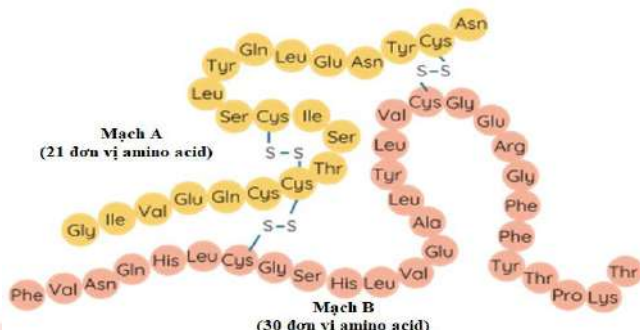
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 62: Insulin là một loại hormone được sản sinh bởi tuyến tụy, có chức năng điều hoà quá trình chuyển hoá glucose trong cơ thể. Insulin thúc đẩy sự hấp thu glucose của các tế bào và dự trữ glucose dư thừa trong gan và cơ.



Cho các phát biểu sau:

a) Insulin là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ 51 đơn vị α -amino acid

b) Insulin bị thủy phân trong môi trường acid, base hoặc enzyme.

c) Insulin là một chuỗi polypeptide gồm các đơn vị α -amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide không theo một trật tự nhất định.

d) Insulin là một hormone thuộc loại protein.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 63: Cho phản ứng hóa học sau: $\text{Zn(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

Yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

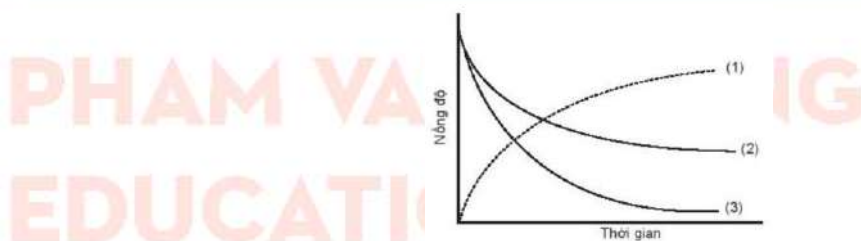
A. Diện tích bề mặt zinc.

B. Nồng độ dung dịch sulfuric acid.

C. Thể tích dung dịch sulfuric acid.

D. Nhiệt độ của dung dịch sulfuric acid.

Câu 64: Đồ thị biểu diễn đường cong động học của phản ứng giữa oxygen và hydrogen tạo thành nước, $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Đường cong nào của hydrogen?



A. Đường cong số (1).

B. Đường cong số (2).

C. Đường cong số (3).

D. Đường cong số (2) hoặc (3) đều đúng.

Câu 65: Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO_3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t_1 , t_2 , t_3 giây. So sánh nào sau đây đúng?

A. $t_1 < t_2 < t_3$.

B. $t_1 = t_2 = t_3$.

C. $t_3 < t_2 < t_1$.

D. $t_2 < t_1 < t_3$.

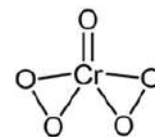
Câu 66: Trong môi trường acid, H_2O_2 biến đổi $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ thành CrO_5 , trong đó CrO_5 có hai liên kết (-O-O-), hình bên. Số oxi hóa của Cr trong CrO_5 bằng :

A. +5.

C. -10.

B. +6.

D. +3.



Câu 67: Trong sản xuất và đời sống, vật liệu nào sau đây thuộc loại vật liệu hữu cơ ?

A. thép.

B. Nước đá.

C. Gốm.

D. Nhựa.

Câu 68: Liên kết hydrogen giữa các phân tử làm cho nhiệt độ sôi cao. Chất nào cho dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất ?

- A. HBr. B. HF. C. HCl. D. HI.

Câu 69: Acid trong dạ dày giúp kích hoạt enzyme pepsin, hỗ trợ tiêu hóa protein và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn có hại. Nếu trong dạ dày có pH = 2 thì nồng độ H^+ bằng bao nhiêu ?

- A. 10. B. 10^2 . C. 10^{-2} . D. 2.

Câu 70: Kim loại Mg khi đun nóng trong khí nitrogen tạo ra chất Y. Cho chất Y tác dụng với H_2O tạo ra khí không màu, khi đi qua dung dịch $CuSO_4$ tạo ra màu xanh lam. Y là :

- A. $Mg(NO_3)_2$. B. NH_3 . C. Mg_3N_2 . D. Mg_2N_3 .

Câu 71: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C_3H_9N ?

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 72: Chất nào dưới đây cho vào nước và không thể tạo thành dung dịch ?

- A. NaCl. B. C_2H_5OH . C. Saccharose. D. Xăng.

Câu 73: Chế độ ăn uống của Việt Nam chú trọng đến sự cân bằng dinh dưỡng và chú ý đến "màu sắc, hương vị và hình dạng". Các tuyên bố sau đây không chính xác?

- A. Nấu sườn heo chua ngọt với sacharose xào màu caramel, sacharose thuộc loại disaccharides.
 B. Dầu đậu phộng mới ép có mùi thơm đặc trưng. Dầu đậu phộng thuộc loại hydrocarbon thơm.
 C. Củ hành, củ kiệu kết hợp với đường, giấm tạo vị chua ngọt. Giấm ăn có thể tạo ra từ rượu bằng phản ứng lên men.
 D. Trong ngày Tết, gạo nếp nguyên liệu chính để nấu bánh chưng. Tinh bột trong gạo nếp có thể được thủy phân.

Câu 74: Nước ta có lịch sử lâu đời, văn hóa rực rỡ. Trong các phát biểu sau về việc kế thừa và phát huy di sản phi vật thể:

- (a) Trong quá trình sản xuất tơ lụa dân gian, lụa Vạn Phúc, loại tơ tằm thuộc loại tơ tự nhiên.
 (b) Giấy bản của người Dao Đỏ, thành phần chính của giấy bản là cellulose.
 (c) Nước mắm Nam Ô được làm từ cá cơm và muối ăn, trong nước mắm có chứa amino acid.
 (d) "Thương mía đường thơm, tô mì gạo mới", thành phần chính của gạo là disaccharide.
 (e) Màu sắc rực rỡ của pháo hoa ở Đà Nẵng được tạo ra nhờ các muối của kim loại khác nhau.

Số phát biểu **đúng** là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

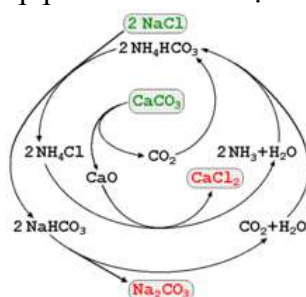
Câu 75: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với cả hai điện cực bằng đồng (Cu). Ở anode xảy ra quá trình:

- A. $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$. B. $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$.
 C. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$. D. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$.

Câu 76: Pyrite được biết như là "khoáng sản vàng" và được gọi là "vàng của kẻ ngốc" vì nó trông giống vàng đối với mắt thường. Nhiều bộ phim các thợ đào vàng thường dùng răng để phân biệt "vàng của kẻ ngốc" hay vàng thật: nếu là vàng thật thì răng của họ sẽ làm nó bị lõm vào, còn nếu là "vàng của kẻ ngốc" thì sẽ vỡ vì tính giòn của nó. Đặc điểm của vàng thật mà những người khai thác quặng dùng để phán đoán là

- A. mùi vị. B. tính ánh kim. C. tính dẻo. D. tính giòn.

Câu 77: Phương pháp Solvay là phương pháp phổ biến nhất hiện nay để sản xuất Na_2CO_3 , hình bên.



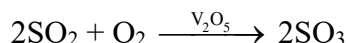
Phản ứng hóa học nào sau đây không có trong phương pháp Solvay?

- A. $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- B. $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$.
- C. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$.
- D. $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Câu 78: Trong số bốn kim loại chuyển tiếp sau: Co ($Z = 27$), Ni ($Z = 28$), Cu ($Z = 29$) và Fe ($Z = 26$), kim loại nào có điện thế chuẩn ($E^\circ \text{M}^{2+}/\text{M}$) mang dấu dương?

- A. Co.
- B. Ni.
- C. Cu.
- D. Fe.

Câu 79: Trong quy trình sản xuất sulfuric acid, xảy ra phản ứng hóa học sau:



Phát biểu nào sau đây **không đúng** ?

- A. Khi tăng áp suất khí SO_2 hay O_2 thì tốc độ phản ứng đều tăng lên.
- B. Tăng diện tích bề mặt xúc tác V_2O_5 sẽ làm tăng tốc độ phản ứng.
- C. Xúc tác có tham gia vào phản ứng nhưng khối lượng không đổi sau khi phản ứng kết thúc.
- D. Cần làm nóng bình phản ứng để đẩy nhanh tốc độ phản ứng.

Câu 80: Cho các phát biểu:

- (a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25°C .
- (b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.
- (c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.
- (d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 1.

Câu 81: Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

- (1) Đồng kim loại không phản ứng được với dung dịch $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1M.
- (2) Chì kim loại tan trong dung dịch AgNO_3 1M và xuất hiện tinh thể Ag.
- (3) Bạc kim loại không phản ứng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 1M.

Trật tự nào sau đây thể hiện **đúng** mức độ khử của 3 kim loại?

- A. $\text{Cu} > \text{Pb} > \text{Ag}$.
- B. $\text{Pb} > \text{Cu} > \text{Ag}$.
- C. $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Pb}$.
- D. $\text{Pb} > \text{Ag} > \text{Cu}$.

Câu 82: Tiến hành điện phân dung dịch NaCl theo các bước:

Bước 1: Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ như bên.

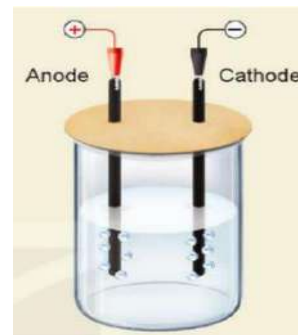
Bước 2: Rót khoảng 80 mL dung dịch NaCl bão hòa vào cốc rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.

Bước 3: Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.

Bước 4: Cho một mẫu cánh hoa màu hồng vào cốc chứa khoảng 5 mL dung dịch sau điện phân.

Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

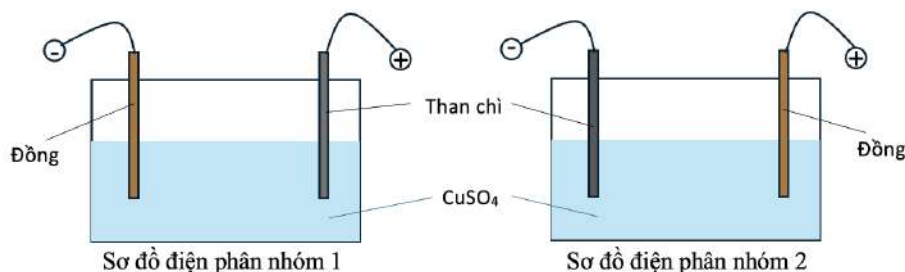
- A. Ở Bước 3, trên bề mặt hai điện cực đều có khí thoát ra.
- B. Ở Bước 4, cánh hoa màu hồng dần bị nhạt màu.
- C. Trong quá trình điện phân cần đặt nắp để hạn chế sự thoát khí Cl_2 .
- D. Ở anode xảy ra sự khử ion Cl^- .



Câu 83: Hai nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO_4 với một điện cực than chì và một điện cực bằng đồng (bỏ qua sự thay đổi thể tích của dung dịch khi điện phân).

Nhóm 1: Nối điện cực than chì với cực dương và điện cực đồng với cực âm của nguồn điện.

Nhóm 2: Nối điện cực than chì với cực âm và điện cực đồng với cực dương của nguồn điện.



Hai nhóm đều đưa ra giả thuyết sau: Trong quá trình điện phân, nồng độ ion Cu^{2+} giảm dần ứng với màu xanh của dung dịch nhạt dần. Cho các phát biểu:

- a) Ở nhóm thứ hai, tại anode xảy ra quá trình oxi hoá đồng.
- b) Đối với cả hai nhóm đều có kim loại đồng bám vào cathode.
- c) Ở nhóm thứ nhất, pH của dung dịch điện phân giảm dần.
- d) Giả thuyết **đúng** với nhóm thứ nhất và **sai** với nhóm thứ hai.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 84: Nước muối sinh lí là dung dịch của chất X với nồng độ 0,9%, được dùng trong việc ngăn ngừa nguy cơ mất muối do đổ quá nhiều mồ hôi, sau phẫu thuật, mất muối do tiêu chảy hay các nguyên nhân khác. Chất X là muối nào sau đây?

- A. NaCl . B. NaHCO_3 . C. Na_2SO_4 . D. NaNO_3 .

Câu 85: Benzocaine là chất gây tê cục bộ, là thành phần hoạt chất trong nhiều loại thuốc mỡ gây tê không kê đơn như các sản phẩm trị loét miệng thương hiệu Orajel. Benzocaine được tổng hợp từ nguyên liệu ban đầu là toluidine ($\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$) qua nhiều phản ứng, đơn giản hoá quá trình theo sơ đồ sau:



Cho các nhận định sau:

- (1) Toluidine thuộc cùng dãy đồng đẳng với aniline.
- (2) Công thức phân tử benzocaine là $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$.
- (3) Benzocaine và p-aminobenzoic acid đều là hợp chất hữu cơ tạp chức và vừa phản ứng với dung dịch HCl , vừa phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thích hợp.
- (4) Hợp chất hữu cơ p-aminobenzoic acid là một α -amino acid.

Số nhận định **đúng** là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 86: Các ống nhiệt kế thường có chứa thủy ngân (mercury). Khi bị vỡ, thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Có thể dùng bột lưu huỳnh (sulfur) để xử lý thủy ngân vì lưu huỳnh có thể phản ứng với thủy ngân ngay ở nhiệt độ thường. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn **đúng** phản ứng xảy ra giữa lưu huỳnh và thủy ngân?

- A. $\text{Hg(l)} + 2\text{S(s)} \rightarrow \text{HgS}_2\text{(s)}$. B. $\text{Hg(l)} + \text{H}_2\text{S(g)} \rightarrow \text{HgS(s)} + \text{H}_2\text{(g)}$.
C. $\text{Hg(l)} + \text{S(s)} \rightarrow \text{HgS(s)}$. D. $2\text{HgO(s)} + 2\text{S(s)} \rightarrow 2\text{HgS(s)} + \text{O}_2\text{(g)}$.

Câu 87: Để làm sạch dung dịch copper(II) nitrate có lẫn tạp chất silver nitrate, người ta dùng lượng dư kim loại

- A. Mg . B. Cu . C. Fe . D. Au .

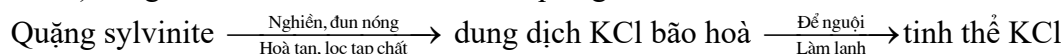
Câu 88: Sodium hydrogencarbonate được sử dụng làm bột nở trong chế biến thực phẩm và làm chất chữa cháy dạng bột, ngoài ra còn được sử dụng để điều chỉnh pH khi nước dư acid. Công thức của Sodium hydrogencarbonate là

- A. Na_2CO_3 . B. NaCl . C. NaHCO_3 . D. KCl .

Câu 89: Trong quá trình Solvay, X là một trong những sản phẩm được tạo thành khi calcium hydroxide phản ứng với ammonium chloride. X ở trạng thái rắn là một chất màu trắng, nó là sản phẩm cuối của quá trình Solvay và được thải ra đại dương. Chất X là

- A. calcium chloride. B. calcium carbonate.
C. calcium oxide. D. calcium hydrogencarbonate.

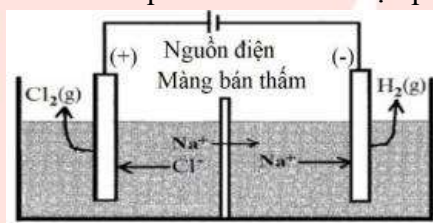
Câu 90: Phân kali đỏ (chứa KCl) là một loại phân bón đa lượng phổ biến trên thị trường vì giá thành rẻ, phù hợp rất nhiều loại đất khác nhau và hàm lượng potassium cao. Phân kali đỏ thường được sản xuất từ quặng sylvinit ($\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$) bằng cách tách muối KCl ra khỏi quặng theo sơ đồ sau:



Phương pháp nào đã được sử dụng trong quá trình trên?

- A. Sắc kí. B. Chung cất. C. Chiết. D. Kết tinh.

Câu 91: Điện phân dung dịch NaCl có màng bán thấm ngăn giữa anode với cathode (các điện cực đều là các điện cực trơ). Màng bán thấm chỉ cho ion Na^+ đi qua. Sơ đồ bình điện phân như hình sau:



Cho các phát biểu sau:

- Tại cực âm (anode) xảy ra quá trình khử H_2O thành khí H_2 và OH^- .
- Phản ứng chung trong bình điện phân là: $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 + \text{Cl}_2$.
- Tại cực dương xảy ra quá trình oxi hóa $\text{Cl}^-(\text{aq})$ thành khí Cl_2 .
- Lượng (số mol) Na^+ trong dung dịch giảm dần trong quá trình điện phân.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 92: Khi oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân potassium chlorate. Để thí nghiệm thành công và rút ngắn thời gian tiến hành có thể dùng một số biện pháp sau:

- Dùng chất xúc tác manganese dioxide
- Nung ở nhiệt độ cao
- Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxygen
- Đập nhỏ potassium chlorate.
- Trộn đều bột potassium chlorate và xúc tác

Số biện pháp dùng để tăng tốc độ phản ứng là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 93: Cho các phát biểu:

- Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.
- Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
- Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.
- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

(e) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.

(g) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần khơi mào.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 94: Hiện nay, nhiều loại pin đang được sử dụng phổ biến, sau đây là các ưu khuyết điểm của loại của các loại pin.

	Pin	Ưu điểm	Khuyết điểm
(a)	Acquy chì	Giá thành thấp	Gây ngộ độc chì ở làng nghề tái chế acquy cũ
(b)	Acquy chì	Hoạt động ổn định	Nặng
(c)	Pin nhiên liệu	Phát thải CO ₂ thấp	Giá thành cao
(d)	Pin mặt trời	Tận dụng năng lượng vô tận của Mặt Trời	Phụ thuộc vào thời tiết

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 95: Nhiều vụ cháy xảy ra ở các chung cư cũng như các hộ gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại to lớn về người và của. Ngoài ý thức phòng tránh về cháy nổ thì việc các gia đình, cơ quan phải lắp đặt các bình chữa cháy. Bình chữa cháy có nhiều loại khác nhau, phổ biến là bình chữa cháy CO₂, người ta nén CO₂ vào trong bình chịu áp suất cao. Bình chữa cháy CO₂ không chữa được đám cháy

A. Xăng dầu.

B. kim loại Na, Mg.

C. quần áo.

D. củi gỗ.

Câu 95: Cho thông điệp cực chuẩn của một số cặp oxi hóa/khử:

Cặp oxi hóa/khử	Zn ²⁺ /Zn	Fe ³⁺ /Fe	Cu ²⁺ /Cu	2H ⁺ /H ₂	Ag ⁺ /Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,762	-0,44	0,340	0,0	+0,799

Sức điện động chuẩn bé nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử trong số cặp trên là

A. 0,340V.

B. 0,038V.

C. 0,322V.

D. 0,1V.

Câu 96: Đun ethyl propionate (có mùi dứa) với dung dịch NaOH thu được alcohol C₂H₅OH và dung dịch chứa muối nào sau đây?

A. CH₂=CHCOONa.

B. C₂H₅COONa.

C. CH₃COONa.

D. C₅H₉COONa.

Câu 97: Trong các thao tác thí nghiệm dưới đây, hiện tượng quan sát và kết luận:

	Thao tác thí nghiệm	Hiện tượng quan sát	Kết luận
(a)	Cho vài hạt kẽm vào dung dịch H ₂ SO ₄ 10%	Sủi bọt khí	Zn phản ứng được với dung dịch H ₂ SO ₄
(b)	Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO ₄ 1M	Màu xanh của dung dịch CuSO ₄ nhạt màu dần	Fe phản ứng được với dung dịch CuSO ₄
(c)	Cho Na kim loại vào chậu thủy tinh chứa nước	Mẩu kim loại tạo thành khối cầu, chạy trên mặt nước	Na phản ứng được với nước giải phóng khí
(d)	Cho từng giọt dung dịch CuSO ₄ 1M vào mỗi ống nghiệm chứa CaCl ₂ 1M và BaCl ₂ 1M	Ống nghiệm chứa BaCl ₂ xuất hiện kết tủa trắng	Độ tan của BaSO ₄ lớn hơn CaSO ₄

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 98: Cho các phát biểu sau:

- (a) Để khử chua đất bằng vôi sống (thành phần chính là CaO) và bón phân đạm ammonium cho lúa, cần bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón đạm ammonium.
- (b) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ là thành phần chính của phân lân vì cung cấp nguyên tố dinh dưỡng phosphorus cho cây trồng.
- (c) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K_2CO_3 .
- (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố K để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 99: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về tính điện di của amino acid?

- A. Trong dung dịch, dạng tồn tại chủ yếu của amino acid chỉ phụ thuộc vào pH của dung dịch.
- B. Ở pH thấp, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion (tích điện âm), di chuyển về điện cực dương trong điện trường.
- C. Ở pH cao, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation (tích điện dương), di chuyển về điện cực âm trong điện trường.
- D. Tính điện di của amino acid là khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào pH của môi trường.

Câu 100: Polymer là các hợp chất cao phân tử có vai trò quan trọng trong cuộc sống và công nghiệp. Tùy theo thành phần và cấu trúc mà polymer có thể có tính dẻo, tính đàn hồi,... Dựa vào sự biến đổi khác nhau khi bị đun nóng, polymer có thể được chia thành polymer nhiệt dẻo và polymer nhiệt rắn.

Cho các phát biểu sau:

- a) Hầu hết polymer tan được trong nước và có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- b) Tính chất vật lí của polymer phụ thuộc vào cấu tạo.
- c) PE và PVC là các polymer có tính dẻo và thuộc loại polymer nhiệt dẻo.
- d) Polymer nhiệt rắn bị nóng chảy khi đun nóng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

PHAM VAN TRONG
EDUCATION

ĐỀ 08-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Fructose không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?

- A. $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{NaOH}$, t° . B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$.
C. dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, t° . D. dung dịch Br_2 .

Câu 2: Cryolite (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na_3AlF_6 , được thêm vào Al_2O_3 trong quá trình điện phân Al_2O_3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Cryolite **không** có tác dụng nào sau đây?

- A. Làm tăng độ dẫn điện của Al_2O_3 nóng chảy. B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al_2O_3 .
C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy. D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

Câu 3: Cho các chất: phenol, tristearin, glycerol, saccharose (được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T) với các tính chất vật lý được ghi trong bảng sau :

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ nóng chảy $^\circ\text{C}$	185	43	54 - 73	18
Tính tan trong nước ở 25°C	Tan tốt	Ít tan	Không tan	Tan tốt

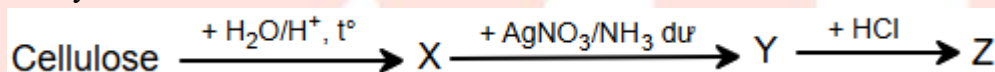
Nhận xét nào sau đây **sai** ?

- A. Y tan nhiều trong nước nóng. B. T có phản ứng thủy phân.
C. Thủy phân Z thu được glycerol. D. X có chứa một liên kết glycoside.

Câu 4: Cho cấu tạo của một đoạn mạch trong phân tử polymer X như sau: $\dots-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\dots$. Tên của X là

- A. polybutene. B. polymethylene. C. polyethane. D. polyethylene.

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là

- A. maltose, ammonium gluconate, gluconic acid.
B. fructose, ammonium gluconate, gluconic acid.
C. glucose, ammonium gluconate, gluconic acid.
D. saccharose, ammonium gluconate, gluconic acid.

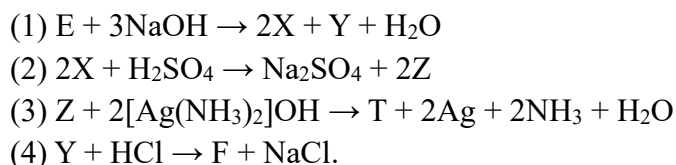
Câu 6: Cho bảng số liệu sau:

Chất	Nước (H_2O)	Hydrogen sulfide (H_2S)
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$) ở 1 atm	100,0	-60,7

Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Liên kết O-H trong phân tử H_2O phân cực kém hơn liên kết S-H trong phân tử H_2S .
B. Số liên kết trong phân tử H_2O bằng số liên kết trong phân tử H_2S .
C. Trong phân tử H_2O và phân tử H_2S chỉ có các liên kết cộng hóa trị.
D. Do có liên kết hydrogen giữa các phân tử nên nước có nhiệt độ sôi cao hơn hydrogen sulfide.

Câu 7: Cho chất hữu cơ E có công thức phân tử $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$, E thỏa mãn sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Chất F tác dụng với kim loại Na thu được số mol H_2 bằng số mol F.

B. Chất T tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

C. Dung dịch chất Y tác dụng được với khí CO₂.

D. Chất E chứa đồng thời nhóm chức acid (-COOH) và chức ester (-COO-).

Câu 8: Hợp chất X là đồng đẳng của benzene. Trong phân tử X, phần trăm khối lượng carbon bằng 90,57%. Khi phản ứng với bromine (tỉ lệ mol 1 : 1, xúc tác bột sắt, đun nóng), X tạo ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên của X là

A. 1,3,5-trimethylbenzene.

B. 1,3-dimethylbenzene.

C. ethylbenzene.

D. 1,4-dimethylbenzene.

Câu 9: Muối copper (II) có khả năng phản ứng với dung dịch NH₃ tạo phức có màu xanh lam đặc trưng [Cu(NH₃)₄(OH₂)₂]²⁺. Do vậy phản ứng thường dùng để

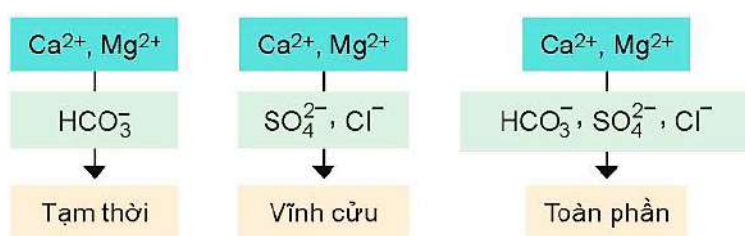
A. nhận biết Cu²⁺ có trong dung dịch.

B. loại bỏ Cu²⁺ có trong dung dịch.

C. tạo chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm.

D. nhận biết alcohol có 2 nhóm OH kề nhau.

Câu 10: Tính cứng của nước được phân loại như hình dưới đây:



Cho các phát biểu sau:

a) Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca²⁺ và Mg²⁺.

b) Khi đun sôi nước cứng tạm thời và nước cứng toàn phần thấy xuất hiện kết tủa trắng chỉ chứa calcium carbonate.

c) Sử dụng Ca(OH)₂ vừa đủ có thể để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu và nước có tính cứng toàn phần.

d) Cho nước cứng đi qua lớp màng vật liệu có chứa ion Na⁺ (phương pháp trao đổi ion) có thể làm mềm cả nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu và nước cứng toàn phần.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 11: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của một số amine được thể hiện trong bảng dưới đây:

Amine	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan ở 25°C
CH ₃ NH ₂	-95	-6	Tan nhiều
CH ₃ CH ₂ NH ₂	-81	17	Tan nhiều
C ₆ H ₅ NH ₂ (aniline)	-6	184	3,7
CH ₃ NHCH ₃	-93	7	Tan nhiều
(CH ₃) ₃ N	-117	3	Tan nhiều

Chọn phát biểu **sai**.

A. Ở điều kiện thường, aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.

B. Methylamine, ethylamine, dimethylamine và trimethylamine là những chất khí.

C. Amine có nhiệt độ sôi cao hơn hydrocarbon có cùng số nguyên tử carbon hoặc có phân tử khối tương đương.

D. Tất cả các amine đều tan nhiều trong nước tương tự ammonia nhờ tạo được liên kết hydrogen với nước.

Câu 12: Nhỏ dung dịch methylamine vào dung dịch nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa?

A. Dung dịch BaCl₂.

B. Dung dịch NaCl.

C. Dung dịch MgCl₂.

D. Dung dịch HCl.

Câu 13: Phát biểu nào **không đúng** về chất béo?

- A. Chất béo không tan trong nước và nặng hơn nước.
- B. Chất béo là triester của acid béo với glycerol.
- C. Trong công nghiệp, chất béo được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng và glycerol.
- D. Hydrogen hóa chất béo lỏng thu được chất béo rắn. Điều này thuận lợi cho vận chuyển, bảo quản và làm nguyên liệu sản xuất bơ nhân tạo, xà phòng.

Câu 14: Để phân biệt dung dịch glucose và dung dịch fructose, có thể sử dụng hóa chất nào sau đây?

- A. $\text{Cu}(\text{OH})_2$.
- B. Thuốc thử Tollens, t° .
- C. Dung dịch bromine.
- D. Kim loại Na.

Câu 15: Tên gọi hợp chất $\text{C}_2\text{H}_5\text{NHC}_2\text{H}_5$ là

- A. propylamine.
- B. dimethylamine.
- C. diethylamine.
- D. ethylmethylaniline.

Câu 16: Để rửa sạch chai lọ đựng dung dịch aniline, nên dùng cách nào sau đây?

- A. Rửa bằng nước.
- B. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng nước.
- C. Rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.
- D. Rửa bằng xà phòng.

Câu 17: Loại dầu mỡ nào không thuộc loại lipid?

- A. Dầu cá.
- B. Mỡ động vật.
- C. Dầu thực vật.
- D. Dầu diesel.

Câu 18: Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

- A. Glucose.
- B. Maltose.
- C. Cellulose.
- D. Fructose.

Câu 19: Xà phòng là muối sodium hoặc potassium của

- A. acid béo.
- B. phenol.
- C. acid vô cơ.
- D. acetic acid.

Câu 20: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất Z phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , đun nóng. Chất Z là

- A. glucose.
- B. ethanol.
- C. acetic acid.
- D. saccharose.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về carbohydrate ?

- A. Công thức phân tử glucose là $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.
- B. Cellulose không tan trong nước, nhưng tan tốt trong dung dịch Schweizer.
- C. Tinh bột và cellulose là đồng phân cấu tạo của nhau.
- D. Sợi bông là cellulose gần như tinh khiết.

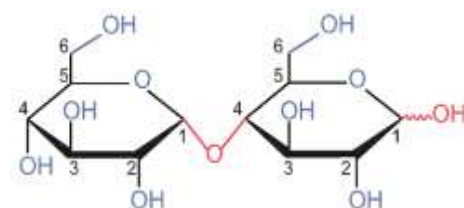
Câu 22: Trong công nghiệp sản xuất đường saccharose, người ta sử dụng phương pháp nào để tách saccharose ra khỏi dung dịch nước mía ?

- A. Kết tinh.
- B. Chung cất.
- C. Sắc kí.
- D. Chiết.

Câu 23: Carbohydrate X có công thức cấu tạo dưới đây:

Nhận định nào **đúng** khi nói về X ?

- A. X là saccharose.
- B. X không có tính khử.
- C. X được gọi là đường mạch nha được sản xuất từ ngũ cốc.
- D. X được cấu tạo từ 1 đơn vị α -glucose và 1 đơn vị β -fructose qua liên kết α -1,4-glycoside.



Câu 24: Nhận xét nào sau đây **không đúng** về xà phòng ?

- A. Mỗi phân tử xà phòng có một “phần” dài kỵ nước là những gốc hydrocarbon của acid béo.
- B. Nước quả bồ kết, bồ hòn không có tác dụng giặt rửa giống xà phòng.
- C. Cơ chế giặt rửa của xà phòng tương tự như chất giặt rửa tổng hợp.
- D. Mỗi phân tử xà phòng có một “phần” ưa nước là nhóm $-\text{COONa}$ hoặc $-\text{COOK}$.

Câu 25: Công thức của ethyl ethanoate là :

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.
- B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$.
- C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.
- D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 26: Phản ứng giữa C_2H_5OH với CH_3COOH (xúc tác H_2SO_4 đặc, đun nóng) là phản ứng :

- A. xà phòng hóa. B. ester hóa. C. thủy phân. D. trùng hợp.

Câu 27: Thủy phân methyl acetate trong môi trường acid hiện tượng quan sát được sau khi kết thúc phản ứng như thế nào nếu tỉ lệ các chất tham gia phản ứng là vừa đủ?

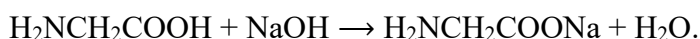
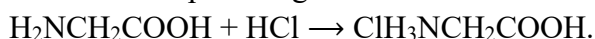
- A. Hỗn hợp vẫn tách 2 lớp. B. Hỗn hợp thu được đồng nhất.
C. Sinh ra kết tủa. D. Sinh ra chất khí.

Câu 28: Công thức khung phân tử của docosahexanoic acid (DHA) như sau:



- A. chất béo. B. acid béo omega-6. C. acid béo omega-3. D. acid béo no.

Câu 29: Cho các phản ứng:



Hai phản ứng trên chứng minh glycine

- A. có tính oxi hóa và tính khử. B. chỉ có tính base.
C. chỉ có tính acid. D. có tính chất lưỡng tính.

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn một pentapeptide bởi enzyme sản phẩm thu được là

- A. các α -amino acid. B. tetrapeptide. C. tripeptide. D. dipeptide.

Câu 31: Polypropylene (PP) là chất dẻo thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thiết bị y tế, đồ gia dụng, ... Vật liệu được chế tạo từ PP thường có kí hiệu như hình bên, PP được tổng hợp từ monomer nào sau đây?



- A. $CH_2=CH_2$. B. $CH_2=CH-CN$. C. $CH_3-CH=CH_2$. D. C_6H_5 và $HCHO$.

Câu 32: Quá trình lưu hoá cao su thuộc loại phản ứng

- A. cắt mạch polymer. B. tăng mạch polymer.
C. giữ nguyên mạch polymer. D. phân huỷ polymer.

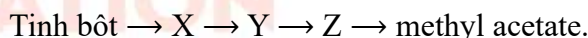
Câu 33: Cặp oxi hoá – khử nào sau đây được viết không đúng?

- A. Mg^{2+}/Mg . B. $2H^+/H_2$. C. Fe^{2+}/Fe . D. Al/Al^{3+} .

Câu 34: Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Phân tử ethylamine chứa nhóm chức $-NH_2$.
B. Ethylamine tan tốt trong nước.
C. Ethylamine tác dụng với nitrous acid thu được muối diazonium.
D. Dung dịch ethylamine trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):



Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

- A. C_2H_4 , CH_3COOH . B. CH_3COOH , C_2H_5OH . C. C_2H_5OH , CH_3COOH . D. CH_3COOH , CH_3OH .

Câu 36: Hãy ghép thông tin ở cột A với vật liệu polymer thích hợp ở cột B.

Cột A	Cột B
1. Polymer có thành phần không chứa nguyên tử nitrogen	a) Sợi từ cây bông
2. Polymer mà mỗi mắt xích đều tạo bởi bốn nguyên tố	b) Tơ visco
3. Polymer thành phần chính chứa protein	c) Tơ cellulose acetate
4. Vật liệu polymer có nguồn gốc từ cellulose	d) Tơ capron
5. Vật liệu polymer thiên nhiên	e) Tơ olon
6. Polymer thuộc loại bán tổng hợp	g) Tơ tằm

A. 1-a, b, c; 2-d, g; 3-g; 4-a, b, c; 5-a; 6-b, c.

B. 1-a, b, c; 2-d, g; 3-g; 4-a, c; 5-a; 6-b, c.

C. 1-a, b, c; 2-d, g; 3-g; 4-a, b, c; 5-a; 6-b.

D. 1-a, b, c, d; 2-d, g; 3-g; 4-a, b, c; 5-a; 6-b, c.

Câu 37: Trong các polymer sau: polyethylene; poly(vinyl chloride); nylon -6,6; tơ nitron; cao su buna-S; poly(phenol formaldehyde); tơ visco; poly(methyl methacrylate). Số polymer được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 5.

B. 4.

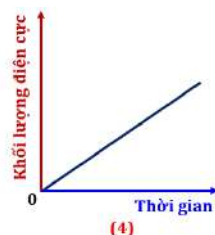
C. 6

D. 3.

Câu 38: Trong pin nhiên liệu hydrogen, H_2 có vai trò tương tự như kim loại mạnh hơn trong pin Galvani. Phản ứng nào sau đây diễn ra ở điện cực dương khi pin nhiên liệu hydrogen hoạt động?

A. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.B. $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$.C. $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$.D. $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$.

Câu 39: Điện phân dung dịch copper(II) sulfate bằng cặp điện cực đồng với cường độ dòng điện không đổi. Đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi khối lượng anode và cathode theo thời gian lần lượt là



A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (2) và (3).

D. (3) và (2).

Câu 40: Cho các phát biểu sau:

(1) Thịt được ướp với nước ép dứa hoặc đu đủ thì khi nấu sẽ mềm chậm hơn.

(2) Khi làm nước mắm từ cá, các enzyme và vi sinh vật phân giải protein trong cá thành các amino acid.

(3) Độ đậm của nước tương, nước mắm tương ứng với tổng lượng oxygen có trong nước tương, nước mắm

(4) Khi ăn các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng,... hệ tiêu hoá giúp thủy phân protein thành amino acid

(5) Trong chế độ ăn uống của chúng ta cần thiết phải cung cấp chất đạm (protein) đầy đủ.

(6) Protein là cơ sở tạo nên sự sống, duy trì, phát triển và bảo vệ cơ thể

(7) Người ta có thể thêm gia vị chua như giấm ăn, chanh vào chế biến thịt, cá nhanh mềm hơn.

Số phát biểu **đúng** là

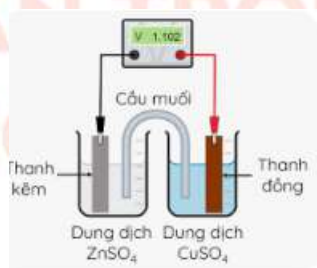
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 41: Pin Zn - Cu được thiết lập ở điều kiện chuẩn với cầu muối chứa dung dịch bão hoà KNO_3 .



Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Trong cầu muối, K^+ di chuyển về dung dịch bên anode, NO_3^- di chuyển về dung dịch bên cathode.

B. Sức điện động của pin là 1,102V.

C. Khi pin hoạt động nồng độ Zn^{2+} giảm.

D. Tại anode xảy ra quá trình khử: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$.

Câu 42: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là $3s^1$. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 11.

B. 12.

C. 13.

D. 14.

Câu 43: Khi đun nóng nước tự nhiên, muối nào sau đây bị phân huỷ tạo thành cặn đá vôi trong phích nước, ấm đun nước?

- A. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. B. CaCl_2 . C. CaSO_4 . D. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

Câu 44: Cặp nguyên tử nào sau đây **không** tạo hợp chất dạng $\text{X}_2^+\text{Y}^{2-}$ hoặc $\text{X}^{2+}\text{Y}_2^-$

- A. Na và O B. K và S C. Ca và O D. Ca và Cl

Câu 45: Barium phản ứng với nước dễ dàng hơn so với magnesium ở điều kiện thường là do các nguyên nhân nào sau đây?

- (1) Barium có tính khử mạnh hơn magnesium.
 (2) Độ tan của barium hydroxide trong nước cao hơn nhiều so với magnesium hydroxide.
 (3) Bọt khí hydrogen sinh ra bám trên bề mặt magnesium nhiều hơn, cản trở phản ứng tiếp diễn.

- A. (1). B. (1), (2) và (3). C. (1) và (3). D. (1) và (2).

Câu 46: Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	Na^+/Na	Mg^{2+}/Mg	Al^{3+}/Al	Cu^{2+}/Cu
Thế điện cực chuẩn (V)	-2,713	-2,356	-1,676	+0,340

Ion kim loại nào sau đây bị khử tại cathode khi điện phân (với điện graphite) dung dịch muối sulfate tương ứng?

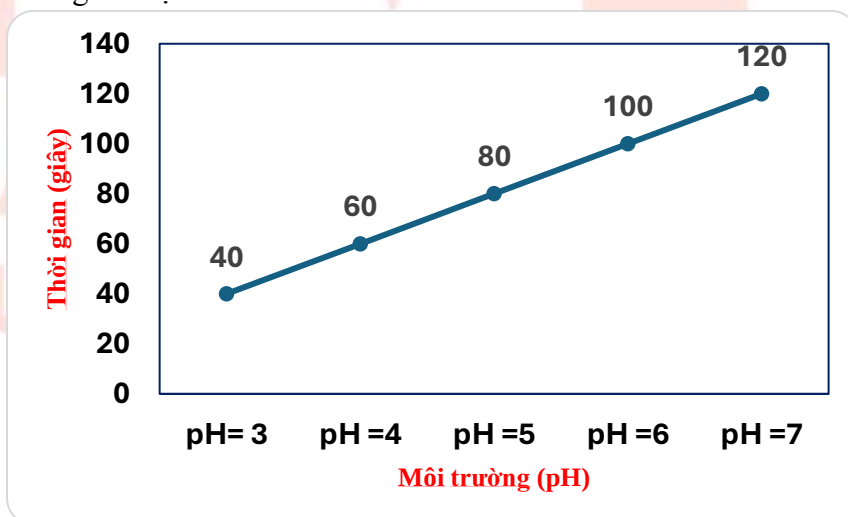
- A. Mg^{2+} . B. Na^+ . C. Cu^{2+} . D. Al^{3+} .

Câu 47: Enzyme pectinase là một protein có khả năng xúc tác cho phản ứng thủy phân pectin. Hoạt tính xúc tác của enzyme càng cao thì phản ứng thủy phân pectin diễn ra càng nhanh. Hoạt tính xúc tác của enzyme phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, pH,... Một nhóm học sinh dự đoán “pH càng giảm thì hoạt tính xúc tác của enzyme pectinase càng tăng”. Từ đó, học sinh tiến hành thí nghiệm ở nhiệt độ không đổi nhưng thay đổi pH của môi trường để kiểm tra dự đoán trên.

Kết quả thí nghiệm được ghi lại trong bảng sau:

pH	3	4	5	6	7
Thời gian thủy phân (giây)	40	60	80	100	120

Kết quả được biểu diễn bằng đồ thị sau:



Cho các phát biểu sau:

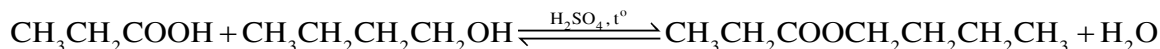
- a) Theo số liệu thu được, phản ứng thủy phân pectin ở pH = 3 diễn ra nhanh hơn ở pH = 4.
 b) Ở các giá trị pH nghiên cứu, hoạt tính xúc tác của enzyme pectinase cao nhất tại pH = 3.
 c) Dự đoán ban đầu của nhóm học sinh là đúng.
 d) Từ kết quả thí nghiệm, kết luận được hoạt tính xúc tác của enzyme pectinase giảm khi pH tăng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 48: Butyl propionate thường được sử dụng làm dung môi trong các công thức sơn và mực in. Nó giúp tăng cường độ nhớt, độ nhớt và thời gian khô của sản phẩm, đồng thời cải thiện độ pha trộn.

Một học sinh tiến hành tổng hợp Butyl propionate từ propionic acid và n-butanol: theo phương trình hóa học sau:



Sau thí nghiệm, tiến hành phân tách sản phẩm. Ghi phổ hồng ngoại của propionic acid, n-butanol và Butyl propionate. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O-H (alcohol)	O-H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm^{-1})	3650 – 3200	3300 – 2500	1780 – 1650

Cho các phát biểu sau:

- Đây là phản ứng este hóa tạo carboxylic acid.
- Phổ có số sóng 3280 cm^{-1} là phổ của propionic acid.
- Dải hấp thụ tại 1720 cm^{-1} và không có vùng O–H là của butyl propionate.
- Dựa vào phổ hồng ngoại, không thể phân biệt được acid, alcohol và ester.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 49: Muối CuSO_4 khan có màu trắng. Hòa tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch màu xanh lam (có chứa phức chất X). Nhúng mảnh giấy lọc vào dung dịch này, sấy khô, thu được mảnh giấy có màu xanh lam nhạt (giấy Y). Khi nhỏ dung dịch amoniac (NH_3) lên giấy Y, màu xanh lam đậm lên.

Cho các phát biểu sau:

- CuSO_4 là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.
- Phức chất X có chứa phối tử aqua (phối tử H_2O).
- Trong phức chất X, liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử là liên kết cộng hóa trị.
- Ammonia có tính oxi hóa mạnh.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 50: Cho các chất: (1) NH_3 , (2) H_2O , (3) CH_3COOH , (4) HF , (5) HNO_2 , (6) NaCl , (7) H_2S , (8) $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Có bao nhiêu chất điện li yếu?

- A.** 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 51: Sodium carbonate là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Công thức của sodium carbonate là

- A.** Na_2CO_3 . **B.** NaHCO_3 . **C.** MgCO_3 . **D.** CaCO_3 .

Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

- A.** Saccharose. **B.** Cellulose. **C.** Tinh bột. **D.** Fructose.

Câu 53: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

- A.** Cu. **B.** Mg. **C.** Ca. **D.** K.

Câu 54: Ion nào sau đây có tính oxi hoá mạnh nhất ở điều kiện chuẩn?

- A.** Cu^{2+} . **B.** Fe^{2+} . **C.** Ag^+ . **D.** Al^{3+} .

Câu 55: Cho các pin điện hoá và sức điện động chuẩn tương ứng:

Pin điện hóa	Cu – X	Y – Cu	Z – Cu
Sức điện động chuẩn (V)	0,459	2,016	2,696

(X, Y, Z là ba kim loại)

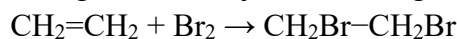
Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

- A.** X, Cu, Z, Y. **B.** Y, Z, Cu, X. **C.** Z, Y, Cu, X. **D.** X, Cu, Y, Z.

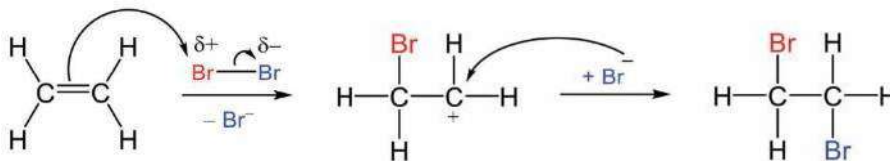
Câu 56: Ester X được tạo bởi ethyl alcohol và acetic acid. Công thức của X là

- A. HCOOC_2H_5 . B. HCOOCH_3 . C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 57: Phương trình hoá học của phản ứng khi cho ethylene tác dụng với dung dịch Br_2 là



Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng**?

- A. Trong giai đoạn đầu của phản ứng có sự hình thành liên kết σ .
 B. Trong phân tử ethylene có 2 liên kết π .
 C. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.
 D. Trong giai đoạn đầu của phản ứng có sự phân cắt liên kết π .

Câu 58: Công thức phân tử của ethylamine là

- A. $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$. B. $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$. C. CH_5N . D. $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$.

Câu 59: Tên gọi của polymer có công thức $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n$ là

- A. poly(vinyl chloride). B. polyethylene.
 C. poly(methyl methacrylate). D. polystyrene.

Câu 60: Tên gọi của ester $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ là

- A. ethyl formate. B. methyl acetate. C. methyl formate. D. ethyl acetate.

Câu 61: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của ion Na^+ là $1s^2 2s^2 2p^6$. Số hạt mang điện trong nguyên tử Na là

- A. 18. B. 11. C. 9. D. 22.

Câu 62: Số nhóm carboxyl ($-\text{COOH}$) trong phân tử alanine là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

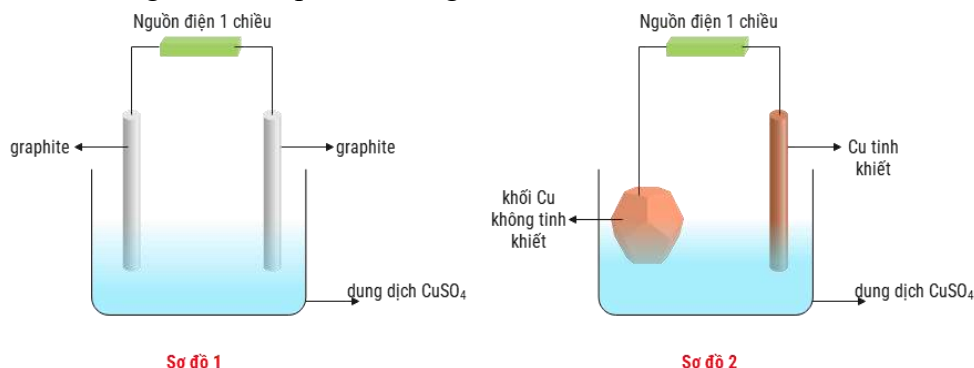
Câu 63: Nguyên tố calcium đóng vai trò thiết yếu cho việc phát triển xương, góp phần duy trì hoạt động của cơ bắp, truyền dẫn thần kinh, tăng cường khả năng miễn dịch. Trong cơ thể người, phần lớn calcium tập trung ở

- A. xương. B. răng. C. cơ. D. móng.

Câu 64: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

- A. Fe. B. Li. C. Pb. D. W.

Câu 65: Cho sơ đồ (1) biểu diễn sự điện phân dung dịch $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ với điện cực graphite (điện cực trơ), sơ đồ (2) biểu diễn quá trình tinh luyện đồng (Cu) bằng phương pháp điện phân. Trong sơ đồ (2), khối đồng có độ tinh khiết thấp được nối với một điện cực của nguồn điện, thanh đồng mỏng có độ tinh khiết cao được nối với một điện cực của nguồn điện. Dung dịch điện phân là dung dịch CuSO_4 .



Cho các phát biểu sau:

- a) Khi điện phân xảy ra ở sơ đồ (2), nồng độ ion Cu^{2+} trong dung dịch sẽ giảm dần theo thời gian.

b) Khi điện phân xảy ra ở sơ đồ (1), thì ban đầu ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa ion Cu^{2+} và ở cực dương xảy ra quá trình khử H_2O .

c) Trong sơ đồ (1), điện cực âm được gọi là anode và điện cực dương gọi là cathode.

d) Muốn tinh luyện Cu như sơ đồ (2) thì khối Cu có độ tinh khiết thấp được nối vào anode, còn thanh đồng mỏng có độ tinh khiết cao được nối vào cathode, khi đó khối lượng Cu tan ra từ anode bằng khối lượng Cu bám vào cathode.

Số phát biểu **sai** là

A. 1.

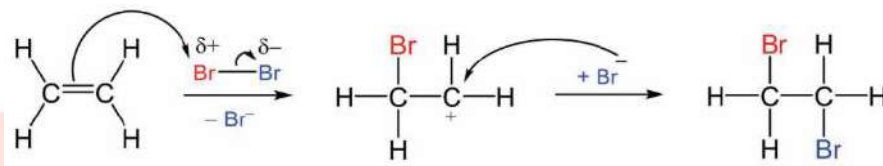
B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 66: Ethylene là một hydrocarbon không no, có thể tham gia phản ứng với nhiều chất. Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 được cho bởi phương trình: $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br} - \text{CH}_2\text{Br}$

Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế.

(b) Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân $\text{Br}^{\delta+}$ tạo thành phần tử mang điện dương.

(c) Giai đoạn 2, phần tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm.

(d) Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị mất màu.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 67: Có một số nhận xét về carbohydrate như sau:

(a) Saccharose, tinh bột và cellulose đều có thể bị thủy phân.

(b) Glucose, fructose, saccharose đều tác dụng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Tinh bột và cellulose là đồng phân cấu tạo của nhau.

(d) Phân tử cellulose được cấu tạo bởi nhiều đơn vị β -glucose.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 68: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ E cho kết quả phần trăm khối lượng carbon, hydrogen và oxygen lần lượt là 48,65%; 8,11% và 43,24%. Dựa vào phương pháp phân tích khối phổ (MS) xác định được phân tử khối của E là 74. Mặt khác, phổ hồng ngoại (IR) cho thấy phân tử E không chứa nhóm $-\text{OH}$ (peak có số sóng $> 3000 \text{ cm}^{-1}$) nhưng lại chứa nhóm $\text{C}=\text{O}$ (peak có số sóng 1748 cm^{-1}).

Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH , thu được muối của carboxylic acid X và chất Y. Chất Y có nhiệt độ sôi ($64,7^\circ\text{C}$) nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ethanol ($78,3^\circ\text{C}$) (nhiệt độ sôi đều đo ở áp suất 1 bar).

Cho các phát biểu sau:

a) Nhiệt độ sôi của E, X và Y được xếp theo thứ tự như sau: $\text{X} > \text{E} > \text{Y}$.

b) Trong công nghiệp, chất Y được phối trộn với xăng RON 92 để tạo ra xăng sinh học.

c) Dung dịch muối tạo bởi giữa carboxylic acid X và NaOH có môi trường base.

d) Chất E có thể được điều chế trực tiếp từ phản ứng ester hoá giữa chất Y với ethanoic acid.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét **đúng** là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 69: Chất nào sau đây chứa liên kết cộng hoá trị trong phân tử?

A. KF .

B. HCl .

C. MgO .

D. NaCl .

Câu 70: Insulin là hoocmon của cơ thể có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide (X). Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các peptide trong đó có các peptide sau: Ser-His-Leu; Val-Glu-Ala; His-Leu-Val; Gly-Ser-His. Nếu đánh số amino acid đầu N trong X là số 1 thì amino acid Val sẽ ở vị trí số

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 71: Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- A. Fe^{2+}/Fe . B. Fe^{3+}/Fe . C. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. D. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

Câu 72: Điện phân dung dịch AgNO_3 với anode và cathode trơ. Quá trình xảy ra ở cathode tại giai đoạn đầu của phản ứng điện phân là

- A. $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^-$. B. $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$.
C. $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$. D. $\text{Ag}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$.

Câu 73: Số đồng phân alkene có công thức phân tử C_4H_8 là

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 74: Trong số các ion: Ag^+ , Al^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , ion nào có tính oxi hoá mạnh nhất ở điều kiện chuẩn?

- A. Ag^+ . B. Fe^{2+} . C. Cu^{2+} . D. Al^{3+} .

Câu 75: Ester nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm cho muối acetate?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. B. HCOOC_2H_5 . C. HCOOCH_3 . D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 76: Tinh bột và cellulose là các polymer tự nhiên tạo bởi các mắt xích tương ứng là

- A. α -fructose và β -glucose. B. β -fructose và β -glucose.
C. α -glucose và β -fructose. D. α -glucose và β -glucose.

Câu 77: Công thức phân tử của glucose là

- A. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. B. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_6$. C. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$. D. $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$.

Câu 78: Tên viết tắt của peptide: $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$ là

- A. Ala-Val. B. Gly-Ala. C. Ala-Gly. D. Val-Ala.

Câu 79: X là kim loại có tính cứng lớn nhất trong các kim loại nên được mạ bên ngoài các sản phẩm để bảo vệ sản phẩm và hạn chế sự mài mòn (như hình bên). X là kim loại nào sau đây?

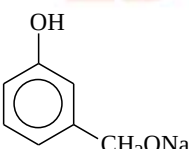
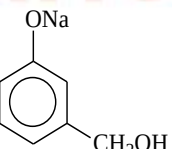
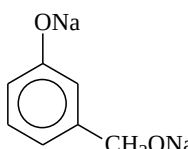
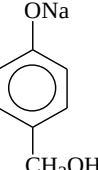
- A. W. B. Cr.
C. Os. D. Cs.



Câu 80: Những polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên?

- A. Tơ tằm, tinh bột và cellulose. B. Tơ capron, tinh bột, cellulose.
C. Tơ capron, polystyrene, tinh bột và cellulose. D. Tơ capron, polystyrene.

Câu 81: Cho hợp chất thơm $m\text{-HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{OH}$ tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sản phẩm hữu cơ tạo ra là

- A.  B.  C.  D. 

Câu 82: Khi thay thế một nguyên tử hydrogen trong ammonia bằng một gốc hydrocarbon ta thu được hợp chất amine bậc mấy?

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 83: Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là

- A. chu kì 3, nhóm IIA. B. chu kì 2, nhóm IIB.
C. chu kì 3, nhóm IIIA. D. chu kì 3, nhóm IIIB.

Câu 84: Trong định nghĩa về liên kết kim loại: “Liên kết kim loại là liên kết hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị...(1)... với các ion...(2)... kim loại ở các nút mạng”.

Các từ cần điền vào vị trí (1), (2) lần lượt là

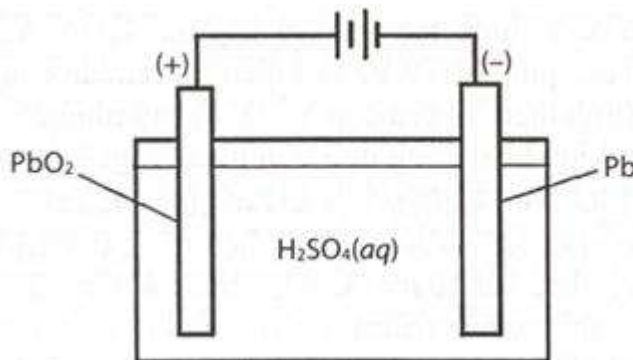
A. hoá trị, âm.

B. ngoài cùng, dương.

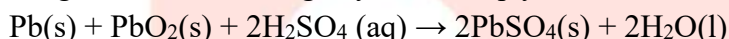
C. tự do, dương.

D. hoá trị, lưỡng cực.

Câu 85: Acquy chì có cấu tạo như hình vẽ dưới đây:



Cực dương là thanh than chì (C) được phủ PbO₂ và cực âm là tấm chì (Pb), cùng nhúng vào dung dịch H₂SO₄ nồng độ 28%. Phản ứng xảy ra khi acquy xả điện là:



Biết rằng PbSO₄ sinh ra từ điện cực nào đều bám hết vào điện cực đó. Cho các phát biểu sau:

(a) Tại anode, Pb bị khử và tạo thành PbSO₄.

(b) Tại cathode, PbO₂ bị oxi hoá và tạo thành PbSO₄.

(c) Khi acquy xả điện, khối lượng các điện cực giảm xuống.

(d) Khi acquy xả điện, nồng độ H₂SO₄ trong acquy nhỏ hơn 28%.

Số phát biểu **đúng** là

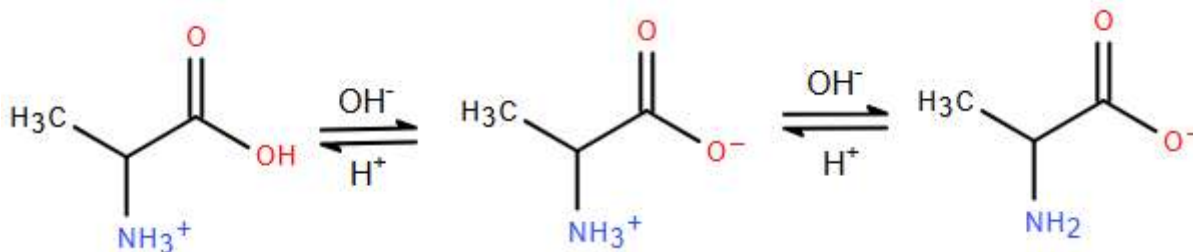
A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 86: Alanine, ký hiệu là Ala là một amino acid được sử dụng trong quá trình sinh tổng hợp protein. Trong dung dịch ở pH khác nhau, alanine sẽ tồn tại ở các dạng như dưới đây:



Ở pH = 6 alanine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích bằng không. Khi đặt trong điện trường, alanine hầu như không di chuyển. Nhận định nào sau đây về alanine là **không đúng**?

A. Alanine là một α-amino acid.

B. Trong môi trường kiềm, dạng tồn tại của alanine là dạng anion.

C. Alanine có tính lưỡng tính.

D. Ở pH < 6, alanine nhận proton trở thành anion, khi đặt trong điện trường di chuyển về cực dương.

Câu 87: Cơ thể người sử dụng phân tử nào sau đây để xây dựng protein?

A. Chất béo.

B. Tinh bột.

C. Acid béo.

D. Amino acid.

Câu 88: Điểm chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc nguồn lửa. Điểm chớp cháy được sử dụng để phân biệt chất lỏng dễ cháy với chất lỏng có thể gây cháy:

+ Chất lỏng có điểm chớp cháy < 37,8°C gọi là chất lỏng dễ cháy.

+ Chất lỏng có điểm chớp cháy $> 37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho bảng số liệu sau:

Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)
Propane	-105	Ethylene glycol	111
Pentane	-49	Diethyl ether	-45
Hexane	-22	Acetaldehyde	-39
Ethanol	13	Stearic acid	196
Methanol	11	Trimethylamine	-7

Số chất lỏng dễ cháy trong bảng trên là

- A. 9 B. 7. C. 6. D. 8.

Câu 89: Ester X được tạo bởi methyl alcohol và acetic acid. Công thức của X là :

- A. HCOOCH_3 . B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. HCOOC_2H_5 . D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 90: Cho phản ứng hóa học: $4\text{Cr} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cr}_2\text{O}_3$. Trong phản ứng trên xảy ra :

- A. sự khử Cr và sự khử O_2 . B. sự khử Cr và sự oxi hóa O_2 .
C. sự oxi hóa Cr và sự oxi hóa O_2 . D. sự oxi hoá Cr, và sự khử O_2 .

Câu 91: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với acid, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,. PVC được tổng hợp trực tiếp từ monomer nào sau đây ?

- A. Vinyl acetate. B. Propylene. C. Vinyl chloride. D. Acrylonitrile.

Câu 92: Bradykinin là một peptide có trong huyết tương, có vai trò quan trọng trong phản ứng viêm (gây giãn mạch, tăng tính thấm mao mạch và gây đau). Bradykinin có trật tự sắp xếp các amino acid như sau: Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Cho các nhận định sau:

- (a) Bradykinin thuộc loại nonapeptide.
(b) Thủy phân hoàn toàn bradykinin thu được 5 amino acid.
(c) Thủy phân không hoàn toàn bradykinin thu được tối đa 7 dipeptide.
(d) Bradykinin phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam.

Các nhận định **đúng** là

- A. (a), (d). B. (c), (d). C. (b), (c). D. (a), (b).

Câu 93: Cho sơ đồ pin Galvani Zn-Cu ở điều kiện chuẩn như hình vẽ sau:



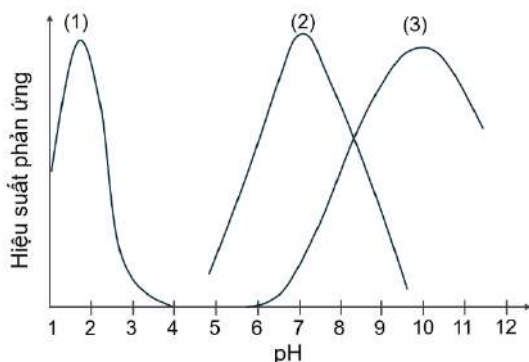
Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Thế điện cực chuẩn của cặp Cu^{2+}/Cu có giá trị bằng 1,102 V.
B. Dòng điện trong pin có chiều từ điện cực Zn sang điện cực Cu.
C. Tại cathode của pin xảy ra quá trình $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.
D. Phản ứng xảy ra trong pin là $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.

Câu 94: Enzyme là các protein xúc tác sinh học, giúp tăng tốc độ các phản ứng sinh hoá trong cơ thể như quá trình tiêu hoá, chuyển hoá năng lượng,...

Trong cơ thể, trypsin là enzyme được tiết vào ruột non giúp thủy phân các peptide thành amino acid và hoạt động thuận lợi ở pH khoảng 7,5 - 8,5; arginase là enzyme xúc tác quá trình thủy phân arginine (chủ yếu diễn ra ở gan) thành ornithine và hoạt động tối ưu ở pH khoảng 9,5; pepsin là enzyme có trong dạ dày, xúc tác quá trình phân giải protein thành các peptide ngắn, hoạt động tối ưu ở môi trường acid với pH khoảng 1,5 - 2,0.

Hiệu suất xúc tác của các enzyme trypsin, arginase, pepsin (được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 3) theo ảnh hưởng pH của môi trường được minh họa ở đồ thị sau.



Xác định bộ gồm ba số, lần lượt ứng với pepsin, arginase, trypsin.

A. 123

B. 231.

C. 312.

D. 132.

Câu 95: Ester là một loại hợp chất hữu cơ phổ biến và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp như làm dung môi, chất tạo hương, nguyên liệu tổng hợp polymer, ... Các ester chủ yếu được điều chế từ phản ứng ester hóa.

- (a) Methyl formate là ester có phân tử khối nhỏ nhất.
- (b) Ethyl acetate là ester tan tốt trong nước.
- (c) Trong phân tử ester no, đơn chức, mạch hở có chứa một liên kết π .
- (d) Benzyl acetate có công thức phân tử $C_9H_{10}O_2$.
- (e) Ester là sản phẩm của phản ứng giữa acid và alcohol.
- (g) Ester là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm $-COO-$.
- (h) Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).
- (i) Hợp chất $CH_3OOCCH_2CH_3$ thuộc dãy đồng đẳng của methyl formate.

Số phát biểu **đúng** trong các phát biểu trên là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 96: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 mL dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích hỗn hợp phản ứng không đổi.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 mL dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để yên hỗn hợp 5 phút, lọc tách riêng phần dung dịch và chất rắn.

Phát biểu nào sau đây **sai** ?

- A. Sau bước 1, chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp.
- B. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.
- C. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo.
- D. Dung dịch thu được sau bước 3 có khả năng hòa tan $Cu(OH)_2$

Câu 97: Cho các phát biểu sau:

- (a) Saccharose là một monosaccharide.

- (b) Saccharose là chất rắn, vị ngọt, tan tốt trong nước ở điều kiện thường.
 (c) Maltose là đồng phân của saccharose.
 (d) Maltose có vị ngọt hơn glucose.
 (e) Saccharose và maltose đều có cấu tạo dạng mạch hở và mạch vòng.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 98: Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu là do 1 phối tử nước trong phức chất aqua có dạng hình học bát diện của Fe^{3+} bị thay thế bởi 1 phối tử SCN^- . Cho các phát biểu sau:

- a) Phức chất aqua có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.
 b) Phức chất có màu đỏ máu là phức chất của Fe^{3+} có chứa 1 phối tử SCN^- và 6 phối tử nước.
 c) Phức chất màu đỏ máu có công thức hoá học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]^{2+}$.
 d) Phức chất màu đỏ máu có điện tích +3.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 99: Cho sơ đồ phản ứng:

- (a) $\text{X} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{xt, t}^\circ} \text{Y}$
 (b) $\text{Y} + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{Ammonium gluconate} + \text{Ag} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 (c) $\text{Y} \xrightarrow{\text{enzyme}} \text{E} + \text{Z}$
 (d) $\text{Z} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{chất diệt lục}]{\text{ánh sáng}} \text{X} + \text{G}$

X, Y, Z lần lượt là:

- A. Cellulose, fructose, carbon dioxide. B. Cellulose, saccharose, carbon dioxide.
 C. Tinh bột, glucose, ethanol. D. Tinh bột, glucose, carbon dioxide.

Câu 100: Beryllium carbonate (BeCO_3) khan là chất bột màu trắng, dễ phân hủy ngay trong điều kiện thường, tạo thành beryllium oxide. Do đó, BeCO_3 thường được bảo quản trong khí quyển tạo bởi chất X. Giống như các muối carbonate của các kim loại nhóm IIA khác, BeCO_3 ít tan trong nước; tuy nhiên, điểm khác biệt là chất này dễ bị thủy phân tạo thành các dạng tồn tại khác của beryllium như $\text{Be}(\text{OH})_3^{2-}$, $\text{Be}(\text{OH})_4^{2-}$. Điều này chủ yếu là do cation Be^{2+} có bán kính nhỏ hơn nhiều so với các cation kim loại cùng nhóm IIA. Việc thường xuyên hít phải BeCO_3 hay BeO đều có thể dẫn tới ung thư phổi. Nếu đi vào cơ thể, các cation Be^{2+} có thể vô hiệu hóa chức năng của các enzyme, đặc biệt là các enzyme chứa phức chất có nguyên tử trung tâm được hình thành từ cation Mg^{2+} . Cho các phát biểu sau:

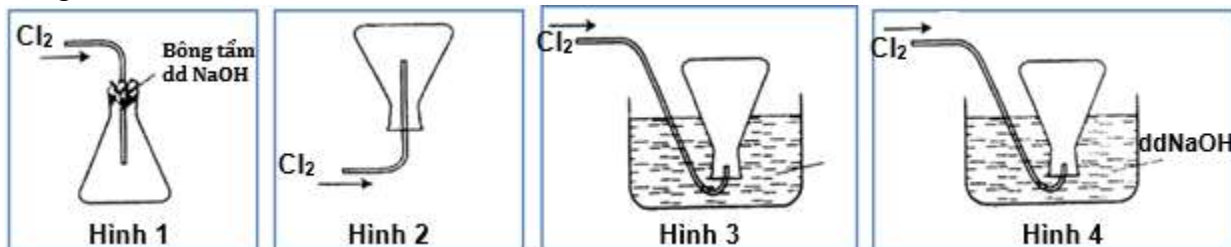
- a) Phần trăm khối lượng của beryllium trong beryllium carbonate tinh khiết khan là 6,25%.
 b) Khí X là carbon dioxide.
 c) Mật độ điện tích của ion bằng điện tích của ion chia cho thể tích của ion đó. Ion được coi có dạng cầu nên thể tích của ion tỉ lệ với lũy thừa 3 của bán kính ion. Cation Be^{2+} dễ bị thủy phân hơn so với cation Ca^{2+} là do mật độ điện tích trên cation Be^{2+} nhỏ hơn so với cation Ca^{2+} .
 d) Cation Be^{2+} có khả năng thay thế nguyên tử trung tâm magnesium của phức chất trong một số enzyme, tạo phức chất bền hơn.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

ĐỀ 09-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Khi nghiên cứu về tính chất của các halogen, một học sinh đề xuất 4 phương án thu khí chlorine trong phòng thí nghiệm như hình vẽ sau :



Hình vẽ nào mô tả **đúng** cách thu khí chlorine trong phòng thí nghiệm ?

- A. Hình 1 vì khí chlorine nặng hơn không khí.
- B. Hình 2 vì khí chlorine nhẹ nên dễ bay lên.
- C. Hình 3 vì khí chlorine chỉ tan một phần trong nước nhưng phản ứng với nước.
- D. Hình 4 vì khí chlorine không tác dụng với dung dịch kiềm.

Câu 2: Benzene là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ đồng thời có thể là một dung môi quan trọng. Tuy nhiên, cũng như các hydrocarbon thơm khác, benzene cần được chú ý khi sử dụng, nên trên nhãn của chai chứa benzene thường có một số biểu tượng như hình bên. Theo biểu tượng (1) và (2) ở trên, cần chú ý benzene là chất :

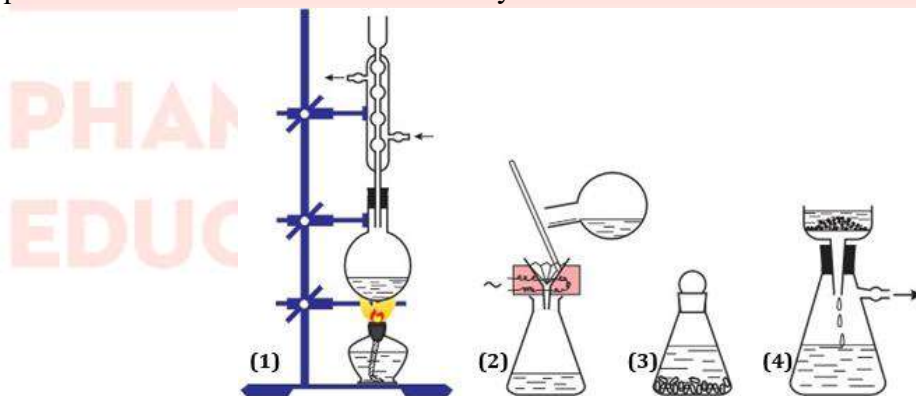
- A. dễ cháy, gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- B. khó cháy, có lợi cho sức khỏe.
- C. được dùng làm nhiên liệu, gây hại môi trường.
- D. dễ cháy, có lợi cho sức khỏe.



Câu 3: Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước có tính cứng tạm thời ?

- A. Na_3PO_4 .
- B. NaOH .
- C. HCl .
- D. Na_2CO_3 .

Câu 4: Kết tinh là phương pháp quan trọng để tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ ở dạng rắn thường được thực hiện qua các bước như mô tả ở hình dưới đây :

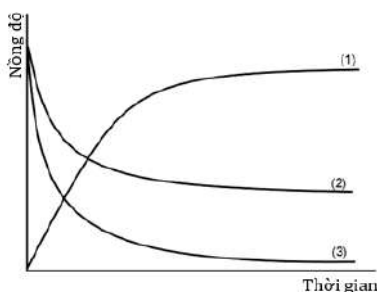


- (1) Hòa tan hỗn hợp chất rắn ở nhiệt độ sôi của dung môi để tạo dung dịch bão hòa;
- (2) Lọc nóng để loại bỏ phần chất rắn không tan;
- (3) Để nguội phần dung dịch sau khi lọc;
- (4) Lọc lấy chất rắn kết tinh.

Phương pháp kết tinh dùng để tách các chất rắn :

- A. có khối lượng riêng khác nhau.
- B. có nhiệt độ sôi khác nhau.
- C. có nguyên tử khối khác nhau.
- D. có độ tan khác nhau.

Câu 5: Xét phản ứng: $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (*). Theo dõi sự thay đổi nồng độ của các chất trong hệ phản ứng (*) theo thời gian được biểu đồ như hình vẽ bên. Phân tích biểu đồ trên, đường cong biểu thị sự thay đổi nồng độ theo thời gian của khí hydrogen là :



- A. đường số (1).
- B. đường số (2).
- C. đường số (3).
- D. đường số (2) hoặc (3).

Câu 6: Tùy theo đặc tính từng loại thực phẩm, mục đích, nhu cầu sử dụng, hiện có nhiều phương pháp bảo quản như: làm lạnh, hút chân không, dùng khí trơ,... Để vừa hạn chế sự oxi hóa, vừa giữ được độ giòn, độ khô và hình dạng sản phẩm trong quá trình vận chuyển ở ngay nhiệt độ thường, người ta có thể làm căng phồng bao bì bằng cách bơm loại khí nào sau đây vào gói bim bim?

- A. N_2 .
- B. N_2O .
- C. NO_2 .
- D. NH_3 .

Câu 7: Ở điều kiện thường, calcium chloride (CaCl_2) là chất rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi. Liên kết trong phân tử CaCl_2 là :

- A. liên kết ion.
- B. liên kết kim loại.
- C. liên kết cộng hóa trị.
- D. liên kết hydrogen.

Câu 8: Có 5 dung dịch: NH_3 , HCl , NH_4Cl , Na_2CO_3 và CH_3COOH cùng nồng độ được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T, G. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của các dung dịch trên được cho trong bảng sau :

Dung dịch	X	Y	Z	T	G
pH	5,25	11,53	3,01	1,25	11,00
Khả năng dẫn điện	Tốt	Tốt	Kém	Tốt	Kém

Biết: Khả năng dẫn điện của dung dịch tỉ lệ thuận với nồng độ ion trong dung dịch. Các dung dịch X, Y, Z, T, G lần lượt là :

- A. CH_3COOH , NH_3 , NH_4Cl , HCl , Na_2CO_3 .
- B. NH_4Cl , NH_3 , CH_3COOH , HCl , Na_2CO_3 .
- C. Na_2CO_3 , HCl , NH_3 , NH_4Cl , CH_3COOH .
- D. NH_4Cl , Na_2CO_3 , CH_3COOH , HCl , NH_3 .

Câu 9: Để nghiên cứu cấu tạo phân tử cellulose, tiến hành thí nghiệm với 5 bước như sau :

Bước 1: Cho lượng nhỏ bông vào cốc thủy tinh (cốc A), cho tiếp 5 mL dung dịch H_2SO_4 70%. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều, sau đó đặt cốc thủy tinh vào chậu nước nóng và khuấy đều cho tới khi tạo thành dung dịch đồng nhất.

Bước 2: Để nguội, lấy khoảng 1 mL dung dịch trong cốc A cho vào ống nghiệm (ống nghiệm X). Thêm từ từ NaHCO_3 vào ống nghiệm X cho đến khi dừng sủi bọt khí.

Bước 3: Cho vào ống nghiệm sạch (ống nghiệm Y) khoảng 3 mL dung dịch AgNO_3 . Cho tiếp dung dịch NH_3 và lắc đều cho đến hòa tan hết kết tủa.

Bước 4: Cho dung dịch trong ống nghiệm X vào ống nghiệm Y, lắc đều.

Bước 5: Đặt ống nghiệm Y vào cốc nước nóng khoảng 60°C . Sau khoảng 5 phút, lấy ống nghiệm Y ra khỏi cốc. Nhận định nào sau đây **đúng** ?

- A. Sau bước 1, trong cốc A thu được hai loại monosaccharide.
- B. Sau bước 2, nhỏ dung dịch I_2 vào ống nghiệm X được dung dịch có màu xanh tím.

C. Thí nghiệm trên dùng để chứng minh cellulose có chứa nhiều nhóm -OH.

D. Sau bước 5, trên thành ống nghiệm Y xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc.

Câu 10: Dây điện cao thế thường được làm bằng nhôm là do nhôm

A. là kim loại dẫn điện tốt và nhẹ.

B. là kim loại dẫn điện tốt nhất.

C. có giá thành rẻ.

D. có tính trơ về mặt hoá học.

Câu 11: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl loãng?

A. Đồng.

B. Calcium.

C. Magnesium.

D. Kẽm.

Câu 12: Có thể thu được kim loại nào trong số các kim loại sau: Cu, Na, Ca, Al bằng cả ba phương pháp điều chế kim loại phổ biến?

A. Na.

B. Ca.

C. Cu.

D. Al.

Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO_3 .

(2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.

(3) Ngâm lá sắt được cuộn dây đồng trong dung dịch HCl.

(4) Đặt một vật làm bằng gang ngoài không khí ẩm trong nhiều ngày.

(5) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

(6) Đặt dao mổ của bác sĩ ngoài không khí ẩm.

(7) Cắt một tấm tôn rồi để ngoài trời mưa

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 14: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Ca^{2+} .

B. K^+ .

C. Ag^+ .

D. Fe^{2+} .

Câu 15: Trong các polymer sau: (1) poly(methyl methacrylate); (2) polystyrene; (3) capron; (4) poly(ethylene terephthalate); (5) nylon-6,6; (6) poly(vinyl acetate). Có bao nhiêu polymer là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6.

Câu 16: Cho vào ống nghiệm khoảng 0,5 mL CuSO_4 0,5 M, sau đó thêm từ từ khoảng 2 mL dung dịch HCl đặc, lắc ống nghiệm, thì diễn ra quá trình sau: $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ (màu xanh) + $4\text{Cl}^- \rightarrow [\text{CuCl}_4]^{2-}$ (màu vàng) + $6\text{H}_2\text{O}$

Cho các phát biểu sau:

(1) Nếu tăng nồng độ $\text{Cl}^-(aq)$ thì màu vàng của dung dịch trở lên đậm hơn.

(2) Phản ứng trên là phản ứng thay thế phối tử của phức chất trong dung dịch.

(3) Phức $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ bền hơn phức $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

(4) Cả hai phức chất trên đều là phức bát diện.

Số phát biểu đúng là

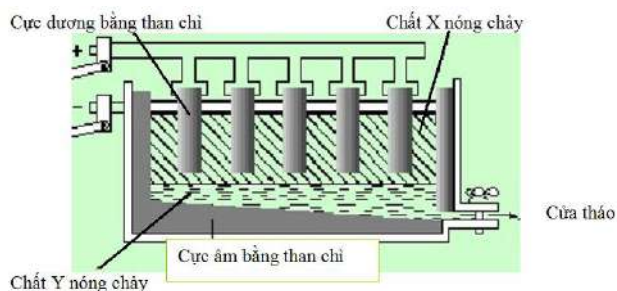
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 17: Thực tế trong công nghiệp, sản xuất nhôm người ta điện phân hỗn hợp nóng chảy oxide nhôm (Al_2O_3) và cryolite với điện cực bằng than chì. Sơ đồ thùng điện phân Al_2O_3 nóng chảy được mô tả như hình vẽ minh họa dưới đây:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Hỗn hợp Al_2O_3 và cryolite có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với Al_2O_3 .
- (b) Sau một thời gian phải thay thế cực dương vì O_2 tạo ra đốt cháy C tạo thành CO và CO_2 .
- (c) Công thức hoá học của cryolite là $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
- (d) Chất Y là nhôm nóng chảy được định kì tháo ra ở đáy thùng.
- (e) Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng dolomite.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho hợp kim cứng hơn các kim loại thành phần là do

- A. hợp kim chứa các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau làm cho các lớp tinh thể kim loại trong hợp kim khó trượt lên nhau.
- B. hợp kim chứa các kim loại pha trộn cứng hơn kim loại cơ bản.
- C. trong hợp kim, các nguyên tố khác nhau tạo nên hợp chất hoá học.
- D. hợp kim được chế tạo ở nhiệt độ cao làm cho hợp kim cứng hơn kim loại nguyên chất.

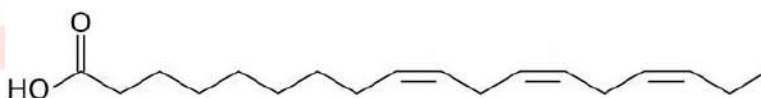
Câu 19: X là chất rắn, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường Trong môi trường acid hoặc có enzyme làm xúc tác, X bị thủy phân thành chất Y và Z. Ở người trưởng thành, khỏe mạnh, lượng Y trong máu trước khi ăn khoảng 4,4 – 7,2 mmol/L (hay 80 – 130 mg/dL). Tên gọi của X và Y lần lượt là

- A. glucose và fructose. B. saccharose và glucose.
- C. glucose và saccharose. D. saccharose và sorbitol.

Câu 20: Một phần dầu thực vật (chất béo không no ở dạng lỏng) được chuyển hóa thành bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) bởi quá trình

- A. thủy phân. B. trùng hợp. C. ester hóa. D. hydrogen hóa.

Câu 21: Alpha-linoleic acid (ALA) là một loại acid béo thuộc nhóm omega-3 cần thiết cho cơ thể người nhưng không thể tự tổng hợp được và cần phải dung nạp vào thông qua chế độ ăn uống. ALA đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và có thể mang lại nhiều lợi ích. Công thức cấu tạo thu gọn của ALA như sau:



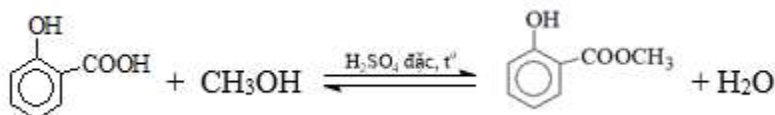
Trong công thức cấu tạo của ALA có bao nhiêu liên kết đôi?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 22: Món ăn chế biến từ củ sắn (khoai mì) khá quen thuộc, rẻ tiền, phổ biến ở nhiều vùng quê và miền núi nước ta, vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể do chứa nhiều tinh bột (carbohydrate), vừa cung cấp nguyên tố potassium (K) và chất xơ. Tuy nhiên, trong vỏ và nhựa củ sắn có nhiều hydrogen cyanide acid (HCN) – chất độc nguy hiểm khi sử dụng. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Độc tố trong củ sắn là hydrogen cyanide acid (HCN).
- B. Để loại bỏ độc tố trong khoai mì, cần gọt sạch vỏ, sau đó cắt khúc ngâm với nước có hòa tan muối ăn, cuối cùng luộc chín với nhiều nước và mở nắp khi luộc.
- C. Nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt của củ sắn tươi thấy xuất hiện màu vàng.
- D. Tinh bột trong củ sắn sẽ chuyển hóa thành đường maltose và đường glucose trong cơ thể người.

Câu 23: Methyl salicylate ($\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$) dùng làm chất giảm đau (có trong miếng dán giảm đau khi vận động hoặc chơi thể thao) được điều chế từ salicylic acid (hay 2-hydroxylbenzoic acid) theo phương trình hóa học sau:



Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Công thức phân tử của salicylic acid là $C_8H_6O_3$.
- B. 1 mol methyl salicylate phản ứng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.
- C. Methyl salicylate thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức.
- D. Methyl salicylate không thủy phân trong môi trường kiềm.

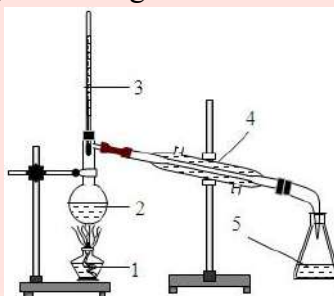
Câu 24: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucose?

- A. Nguyên liệu sản xuất ethyl alcohol.
- B. Tráng gương, tráng ruột phích.
- C. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.
- D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.

Câu 25: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

- A. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$.
- C. $2KClO_3 \xrightarrow{t^\circ} 2KCl + 3O_2$.
- B. $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$.
- D. $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2CO_2 + 3H_2O$.

Câu 26: Cho hình vẽ của bộ dụng cụ chưng cất thường như sau:



Các chữ số trong hình vẽ trên tương ứng với thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo thứ tự **đúng** là

- A. 1 — nhiệt kế, 2- đèn cồn, 3 – bình cầu có nhánh, 4 – ống sinh hàn, 5 – bình hứng.
- B. 1 — nhiệt kế, 2 – bình cầu có nhánh, 3 – đèn cồn, 4 – ống sinh hàn, 5 – bình hứng.
- C. 1 - đèn cồn, 2 – bình cầu có nhánh, 3 – nhiệt kế, 4 – ống sinh hàn, 5 – bình hứng.
- D. 1 – đèn cồn, 2 – nhiệt kế, 3 – ống sinh hàn, 4 – bình hứng, 5 – bình cầu có nhánh.

Câu 27: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH_3COOH , CH_3OH , CH_3CHO , $HCOOH$ có nồng độ và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi	64,7	100,8	21	118
pH của dung dịch 0,001M	7	3,47	7	3,88

Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Trong công nghiệp, chất T được sản xuất bằng phương pháp oxi hoá butane.
- B. Chỉ dùng quỳ tím và thuốc thử Tollens phân biệt được dung dịch 4 chất trên.
- C. Tính acid của Y lớn hơn tính acid của T.
- D. Chất Z không tạo được liên kết hydrogen với nước.

Câu 28: Trong phân tử hydrocarbon X, hydrogen chiếm 25% về khối lượng. Công thức phân tử của X là

- A. C_6H_6 .
- B. C_2H_6 .
- C. C_2H_4 .
- D. CH_4 .

Câu 29: Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về ammonia?

- A. Phần lớn ammonia được dùng để sản xuất các loại phân đạm.

B. Do có hàm lượng nitrogen cao (82,35% theo khối lượng) nên ammonia được sử dụng làm phân đạm rất hiệu quả.

C. Quá trình tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen là quá trình thuận nghịch nên không thể đạt hiệu suất 100%.

D. Trong công nghiệp, ammonia thường được sử dụng với vai trò chất làm lạnh (chất sinh hàn).

Câu 30: Saccharose có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, cấu tạo từ một đơn vị α -glucose và một đơn vị β -fructose qua liên kết α -1,2-glycoside. Tổng số nhóm $-OH$ trong phân tử saccharose là

A. 12.

B. 10.

C. 8.

D. 6.

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ đa chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.

(b) Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no, với liên kết đôi $C=C$ đầu tiên ở vị trí số 3 và số 6 khi đánh số từ nhóm carboxyl.

(c) Isoamyl acetate là một ester có mùi thơm của chuối chín. Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong isoamyl acetate là 72%.

(d) Số nguyên tử oxygen có trong phân tử Lys-Glu-Ala là 6.

(e) Capron $(NH[CH_2]_5CO)_n$, do các mắt xích $H_2N[CH_2]_5COOH$ liên kết với nhau tạo nên.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 32: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ: hydrochloric acid (HCl), acetic acid (CH_3COOH) và sodium hydroxide (NaOH). Khi chuẩn độ riêng một thể tích như nhau của dung dịch HCl và dung dịch CH_3COOH bằng dung dịch NaOH, phát biểu nào sau đây là đúng?

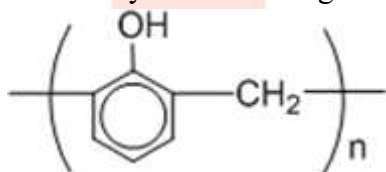
A. Cần cùng một thể tích dung dịch sodium hydroxide để đạt đến điểm tương đương.

B. Trước khi chuẩn độ, pH của hai dung dịch acid bằng nhau.

C. Tại các điểm tương đương, dung dịch của cả hai phép chuẩn độ đều có giá trị pH bằng 7.

D. Cả hai phép chuẩn độ đều có cùng phương trình ion rút gọn.

Câu 33: Polymer X có công thức cấu tạo dưới đây:



Tên gọi của X là

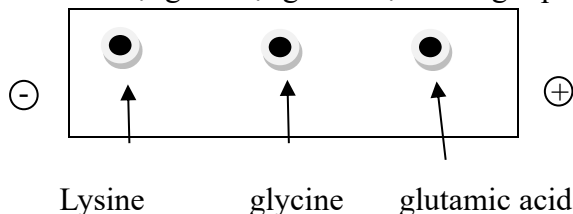
A. Poly(vinyl chloride).

B. Poly(phenol formaldehyde)

C. Poly(methyl methacrylate).

D. Polystyrene.

Câu 34: Đặt hỗn hợp các amino acid gồm: lysine, glycine và glutamic acid ở pH = 6,0 vào trong một điện trường sự di chuyển các amino acid dưới dạng tác dụng của điện trường ở pH = 6,0 được mô tả như sau



Phát biểu nào sau đây là **sai**?

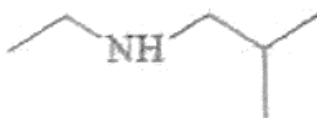
A. Lysine dịch chuyển về phía cực âm.

B. Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương.

C. Lysin tồn tại chủ yếu ở dạng anion.

D. Glycine hầu như không dịch chuyển.

Câu 35: Amine X có công thức cấu tạo như sau:



Tên thay thế của Amine X là:

A. N-ethylbutan-1-amine.

B. N-ethylbutan-1-amine.

C. N-ethylbutan-2-amine.

D. N-ethyl-2-methylpropan-1-amine.

Câu 36: Polymethyl methacrylate (viết tắt là PMMA) là một polymer được điều chế từ methyl methacrylate. PMMA được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas được dùng làm kính máy bay, ô tô, kính trong các máy móc nghiên cứu, kính xây dựng, trong y học dùng làm răng giả, xương giả,....



Cho các phát biểu sau:

(1) PMMA thuộc loại polyester.

(2) PMMA đun nóng với dung dịch NaOH xảy ra phản ứng phân cách mạch polymer.

(3) Trong một mắt xích PMMA phần trăm khối lượng carbon là 60%.

(4) PMMA dùng làm vật liệu cốt sợi trong vật liệu composite từ metacrylic acid và Methanol có thể điều chế trực tiếp polymethyl methacrylate.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 37: Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hóa sau: $E_{\text{pin}(T-X)}^0 = 2,46\text{V}$; $E_{\text{pin}(T-Y)}^0 = 2,00\text{V}$; $E_{\text{pin}(Y-Z)}^0 = 0,90\text{V}$ (với X, Y, Z, T là bốn kim loại). Kim loại có tính khử yếu nhất là

A. T.

B. Z.

C. X.

D. Y.

Câu 38: Dẫn xuất halogen được tách ra từ nhiều loại sinh vật biển khác nhau như rong, tảo biển, san hô, có các hoạt tính sinh học rất quý giá như khả năng điều trị bệnh ung thư và nhiều bệnh khác. Dẫn xuất halogen tách ra từ tảo biển đó đồ chi Laurencia có tác dụng chống ung thư vòng hòng. Công thức cấu tạo của dẫn xuất halogen Laurencia như sau:



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Công thức phân tử của dẫn xuất halogen trên là $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{Br}_2$.

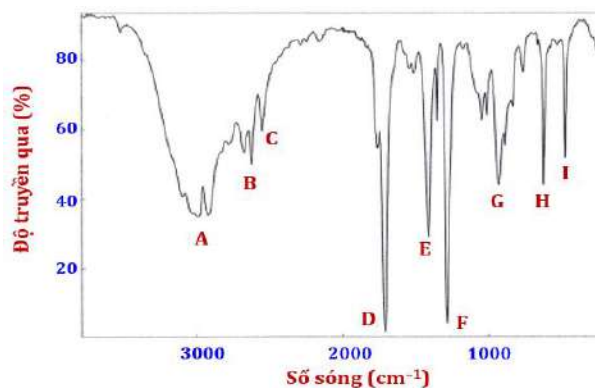
B. Phần trăm khối lượng của nguyên tố bromine trong dẫn xuất halogen trên bằng 43,84%. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

C. Phân tử dẫn xuất halogen trên có một liên kết π .

D. Dẫn xuất halogen trên có tên là 1,1-dichloro-4,6-dibromo-3,7-dimethylocta-1,7-dien.

Câu 39: Phổ hồng ngoại (IR) của hợp chất hữu cơ (Y) có công thức phân tử là $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ như hình bên dưới. Chất (Y) này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polymer trong công nghiệp sản

xuất sơn, chất kết dính, là dung môi hoà tan các chất hoá học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để sản xuất giấm.



Cho các phát biểu sau:

- Vị chua của giấm ăn là do hợp chất hữu cơ Y gây nên.
- Hợp chất hữu cơ Y ít tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ như hexane, acetone, hexane,...
- Có thể dùng peak D và F để dự đoán các liên kết trong các nhóm chức của hợp chất hữu cơ Y.
- Công thức cấu tạo của Y có thể là $\text{CH}_3\text{-O-CO-H}$

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

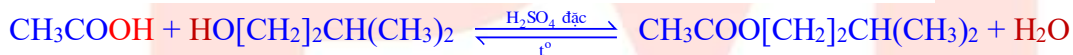
B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 41: Hình vẽ và phản ứng sau minh họa phương pháp điều chế isoamyl acetate trong phòng thí nghiệm:

Chất	acetic acid	isoamyl alcohol	isoamyl acetate
Nhiệt độ sôi (°C)	117,9	131,1	142

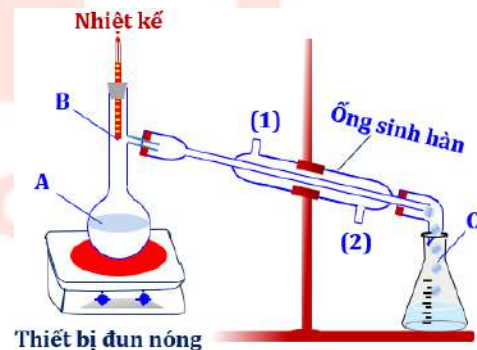


acetic acid isoamyl alcohol isoamyl acetate

Biết khối lượng riêng của isoamyl acetate bằng khoảng 0,81 g/mL.

Cho các phát biểu sau:

- Lúc đầu lấy vào vị trí A hỗn hợp gồm isoamyl alcohol, acetic acid và sulfuric acid đặc.
- Phương pháp chưng cất đã được sử dụng để tách chất trong trường hợp trên, quá trình chuyển trạng thái của chất từ vị trí A sang vị trí B là quá trình bay hơi và quá trình chuyển trạng thái của chất từ vị trí B sang vị trí C là quá trình ngưng tụ.
- Nước trong ống sinh hoàn được lắp cho chảy vào (1) và ra (2).
- Tại bình C, hỗn hợp tách làm hai lớp chất lỏng, lớp ở dưới là isoamyl acetate nên có thể tách lấy bằng phương pháp chiết lỏng – lỏng.



Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 42: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Cu^{2+} .

B. Zn^{2+} .

C. Na^+ .

D. Ag^+ .

Câu 43: Kim loại nào sau đây tác dụng với H_2O ngay ở nhiệt độ thường?

A. Cu.

B. Ag.

C. Ba.

D. Fe.

Câu 44: Chất nào sau đây là amine bậc ba?

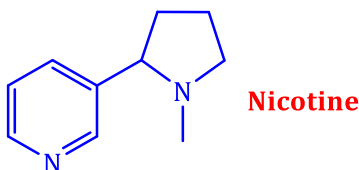
A. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$.

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$.

C. $(\text{CH}_3)_3\text{CNH}_2$.

D. $\text{CH}_3\text{-NH-CH}_3$.

Câu 45: “Bố anh hút rất nhiều thuốc...” – Nicotine là một hợp chất có chứa nitrogen, được sản xuất tổng hợp, xuất hiện nhiều trong một số loài thực vật, trong đó có cây thuốc lá. Trên thực tế, nicotine không gây nên bệnh ung thư hoặc có ảnh hưởng xấu quá mức đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, đây là một chất gây nghiện mạnh và khiến mọi người phải chịu tác động do sử dụng thuốc lá trong thời gian dài.



Tại Việt Nam, theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại 34 tỉnh năm 2020, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành khoảng 0,2% năm 2015, đến năm 2020, con số này khoảng 3,6%.

Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong phân tử nicotine có chứa nhóm chức amine.
- (2) Công thức phân tử của nicotine là $C_{10}H_{16}N_2$.
- (3) Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi do trong thành phần của thuốc lá có chứa nicotine.
- (4) Sau khoảng 5 năm (2015 – 2020) tại Việt Nam, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tăng khoảng 18 lần.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 46: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
- B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
- C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
- D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

Câu 47: Trong nông nghiệp, trộn urea hoặc phân đạm ammonium với chất nào sau đây thì sẽ làm giảm đáng kể tác dụng của phân đạm?

- A. KNO_3 . B. $Ca(H_2PO_4)_2$. C. $Ca(OH)_2$. D. $CaCl_2$.

Câu 48: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iodine (màu vàng nhạt) vào ống nghiệm đựng sẵn 2 ml dung dịch hồ tinh bột (không màu) và để trong thời gian 2 phút ở nhiệt độ thường.

Bước 2: Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn (không để sôi) khoảng 1-2 phút.

Bước 3: Để nguội ống nghiệm về nhiệt độ phòng.

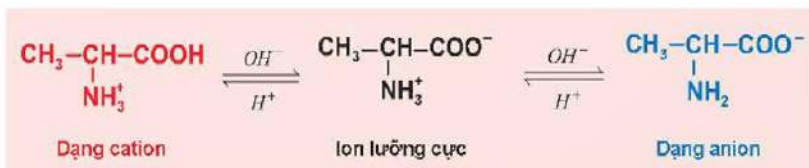
Cho các phát biểu sau:

- (a) Sau bước 1, dung dịch có màu xanh tím.
- (b) Sau bước 2, dung dịch có màu không thay đổi.
- (c) Sau bước 3, dung dịch có màu xanh tím.
- (d) Thí nghiệm trên có thể được dùng để nhận biết hồ tinh bột.
- (e) Nếu nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt của quả chuối xanh thì màu xanh tím cũng xuất hiện.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 49: Trong dung dịch, tồn tại cân bằng hóa học giữa ion lưỡng cực và các dạng ion tồn tại của amino acid. Các dạng tồn tại của alanine ở các dạng pH khác nhau.



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Ở điều kiện thường alanine tồn tại ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao.
- B. Alanine phản ứng được với dung dịch NaOH.
- C. Trong môi trường acid mạnh alanine tồn tại chủ yếu ở dạng anion di chuyển về phía cực dương dưới tác dụng của điện trường.
- D. Alanine là amino acid không thiết yếu (tự cơ thể tổng hợp được) và rất quan trọng trong việc hình thành nên protein cho cơ thể.

Câu 50: Học sinh tiến hành một số thí nghiệm với ba hóa chất HCHO, CH₃CHO, HCOOH (kí hiệu các chất X, Y, Z không theo thứ tự); kết quả thu được ở bảng sau:

Thuốc thử/Chất	X	Y	Z
Tollens	p	p	p
I ₂ /NaOH	x	p	x
NaHCO ₃	x	x	p

(Ghi chú: p: có phản ứng; x: không phản ứng) Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Chất Y phản ứng với I₂ trong NaOH tạo kết tủa màu vàng.
- B. Dung dịch Z làm mất màu nước bromine và có khí thoát ra.
- C. Oxi hóa hoàn toàn X bằng nước bromine dư chỉ thu được các chất vô cơ.
- D. Cho 1 mol Z tráng bạc hoàn toàn thu được tối đa 4 mol Ag.

Câu 51: Cho các hoá chất sau: HCl đặc; NH₃ 10%; CuSO₄ khan; nước.

Cho các phát biểu sau:

- a) Có thể điều chế được phức chất [Cu(H₂O)₆]²⁺ bằng cách hoà tan CuSO₄ khan vào nước.
- b) Hoà tan CuSO₄ khan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với HCl đặc thu được phức chất [CuCl₄]²⁻ có dạng hình học bát diện.
- c) Không thể điều chế được phức chất [Cu(OH)₂(H₂O)₄].
- d) Hoà CuSO₄ khan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH₃ 10%, thu được phức chất [Cu(NH₃)₄(H₂O)₂] có dạng hình học bát diện.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 2.

Câu 52: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: $X (C_4H_8O_2) \xrightarrow{NaOH, t^\circ} \text{Alcohol Y} \xrightarrow{CO, t^\circ, xt} CH_3COOH$.

Công thức của X là :

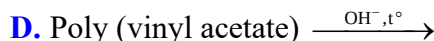
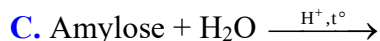
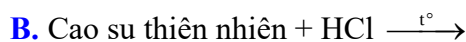
- A. CH₃CH₂CH₂COOH.
- B. CH₃CH₂COOCH₃.
- C. HCOOCH₂CH₂CH₃.
- D. CH₃COOCH₂CH₃.

Câu 53: Để phản ứng cháy diễn ra, phải thoả mãn ba điều kiện sau:

- Có chất cháy (nhiên liệu): xăng dầu, gỗ, giấy, nhựa, cao su,...
- Có chất oxi hoá: chất oxi hoá phổ biến là oxygen trong không khí. Oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí, nếu lượng oxygen giảm xuống nhỏ hơn 14% thì hầu hết các phản ứng cháy đều bị dừng lại, trừ một số ít chất vẫn cháy được trong điều kiện nghèo oxygen (ví dụ, hydrogen vẫn cháy khi chỉ còn 5% oxygen trong không khí).
- Có nguồn nhiệt khơi mào (mồi lửa): ngọn lửa, tia lửa điện, ánh nắng mặt trời hội tụ, nhiệt do ma sát,...Nguyên tắc chung để phòng cháy là

- A. luôn chuẩn bị phương tiện chữa cháy.
- B. tách rời ba yếu tố là chất cháy, chất oxi hóa, nguồn nhiệt khơi mào.
- C. luôn sẵn sàng các phương án thoát hiểm.
- D. không sử dụng các nhiên liệu dễ cháy trong đời sống.

Câu 54: Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polymer?



Câu 55: Độ tan trong nước của các hydroxide nhóm IIA ở 20 °C được cho ở bảng sau:

Hydroxide	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
Độ tan (g/100g nước)	$2,4 \cdot 10^{-6}$	$1,25 \cdot 10^{-3}$	0,173	1,77	3,89

Phát biểu nào sau đây là sai?

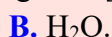
A. Mức độ phản ứng với nước của kim loại nhóm IIA có xu hướng tăng dần từ Be tới Ba.

B. Độ tan của các hydroxide nhóm IIA tăng dần từ $\text{Be}(\text{OH})_2$ tới $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

C. Các kim loại nhóm IIA đều phản ứng mãnh liệt với nước ở 20 °C theo phản ứng sau: $\text{M} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{M}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$.

D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có độ tan lớn nhất nên dễ tách khỏi bề mặt kim loại, do đó Ba sẽ phản ứng với nước ngay điều kiện thường.

Câu 56: Cho phức chất có công thức $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6](\text{NO}_3)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Nguyên tử trung tâm của phức chất trên là



Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hoá: $\text{C}_2\text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ, \text{xt}} \text{X} \xrightarrow{+\text{H}_2, t^\circ, \text{Pd/PbCO}_3} \text{Y} \xrightarrow{+\text{Z}, t^\circ, \text{p, xt}} \text{Cao su buna-N}$

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

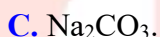
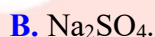
A. benzene; cyclohexane; ammonia.

B. acetaldehyde; ethyl alcohol; buta-1,3-diene.

C. vinylacetylene; buta-1,3-diene; styrene.

D. vinylacetylene; buta-1,3-diene; acrylonitrile.

Câu 58: Chất nào sau đây là muối acid?



Câu 59: Số nguyên tử hydrogen trong phân tử methyl formate là

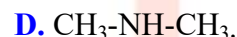
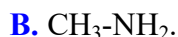
A. 6.

B. 8.

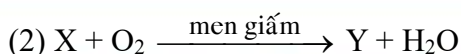
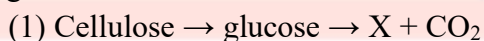
C. 4.

D. 2.

Câu 54: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc 3?



Câu 60: Trong sơ đồ phản ứng sau:



Các chất X, Y lần lượt là

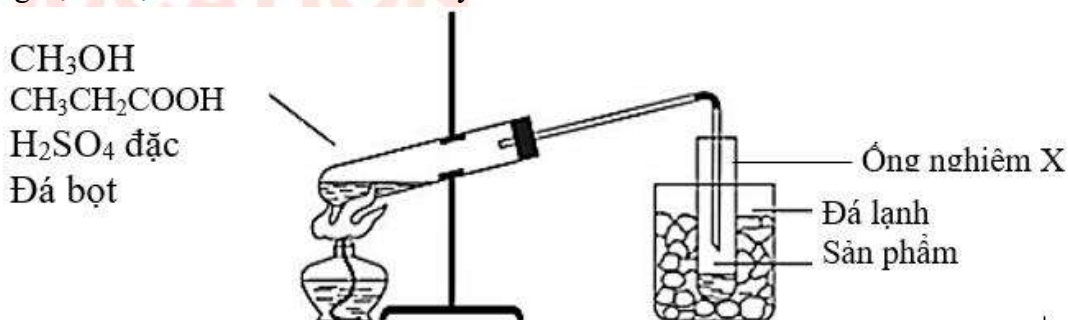
A. gluconic acid, acetic acid.

B. ethyl alcohol, acetic acid.

C. ethyl alcohol, sorbitol.

D. ethyl alcohol, carbon dioxide.

Câu 61: Một thí nghiệm được mô tả như hình sau đây:



Chất lỏng thu được ở ống nghiệm X có mùi táo, có tên gọi là

A. ethyl formate.

B. methyl propionate.

C. ethyl propionate.

D. propyl formate.

Câu 62: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$ và tác dụng với dung dịch NaOH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 63: Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (NH_2) và 2 nhóm cacboxyl ($COOH$)?

- A. Formic acid. B. Glutamic acid. C. Alanine. D. Lysine.

Câu 64: Cho các phát biểu sau:

- (a) Hemoglobin là protein dạng hình cầu, tan được vào nước tạo dung dịch keo.
 (b) Protein phản ứng với $Cu(OH)_2$ tạo hợp chất màu tím.
 (c) Ở điều kiện thường, glutamic acid và tristearin là các chất rắn.
 (d) Thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng, thu được α -amino acid.
 (e) Khi đun nóng protein trong nước, độ tan của protein tăng lên.

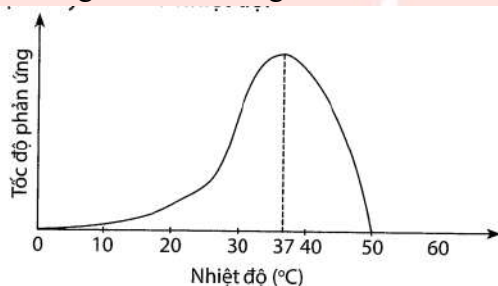
Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 65: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

- A. Cu^{2+} . B. Fe^{3+} . C. Mg^{2+} . D. Ag^+ .

Câu 66: Các enzyme trong cơ thể người đã tiến hoá để hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ cơ thể bình thường. Đồ thị dưới đây biểu hiện tốc độ của một phản ứng sinh hoá trong cơ thể với sự xúc tác của một enzyme theo nhiệt độ:



Cho các phát biểu sau:

- a) ở 37 °C, enzyme có hoạt tính tối đa làm tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất.
 b) Enzyme bất hoạt hoàn toàn ở khoảng 51 °C.
 c) Tốc độ phản ứng thấp hơn ở nhiệt độ trên hoặc dưới 37 °C.
 d) Tốc độ phản ứng tăng khi nhiệt độ tăng từ 0 °C đến 37 °C. Khi nhiệt độ vượt quá 37 °C, enzyme bị biến tính và tốc độ phản ứng bắt đầu giảm.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

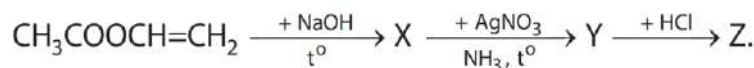
Câu 67: Phức chất có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như y học, dược học, hóa học. Cho các phát biểu sau:

- a) Phức chất cisplatin được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày.
 b) Phức chất của Co^{3+} cấu tạo nên vitamin B_{12} có vai trò thiết yếu trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất DNA.
 c) Phức chất $[Ag(NH_3)_2]^+$ dùng để phân biệt aldehyde và ketone.
 d) Phức chất $[Cu(NH_3)_4(OH)_2]^{2+}$ dùng để xác định sự có mặt hàm lượng cation Cu^{2+} trong dung dịch.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 68: Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất hữu cơ:



Công thức cấu tạo của Z là

- A. $CH_3 COOH$. B. $CH_3 COONH_4$. C. $CH_3 CHO$. D. $HOCH_2 CHO$.

Câu 69: Cho các chất: phenol, tristearin, glycerol, saccharose (được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T) với các tính chất vật lý được ghi trong bảng sau :

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ nóng chảy °C	185	43	54 - 73	18
Tính tan trong nước ở 25°C	Tan tốt	Ít tan	Không tan	Tan tốt

Nhận xét nào sau đây **sai** ?

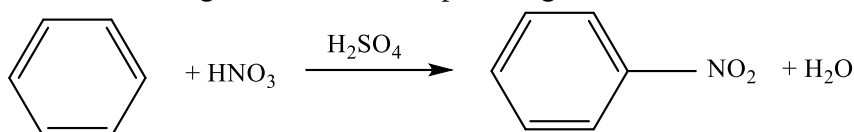
A. Y tan nhiều trong nước nóng.

B. T có phản ứng thủy phân.

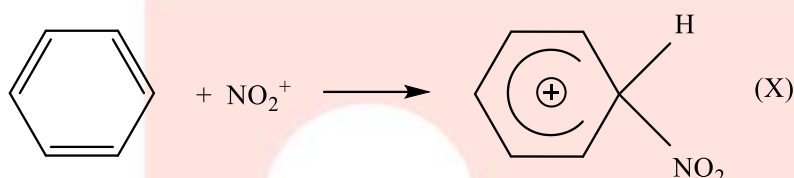
C. Thủy phân Z thu được glycerol.

D. X có chứa một liên kết glycoside.

Câu 70: Phương trình hóa học của phản ứng nitro hóa benzene để tạo thành nitrobenzene là



Giai đoạn (2) trong cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **đúng**?

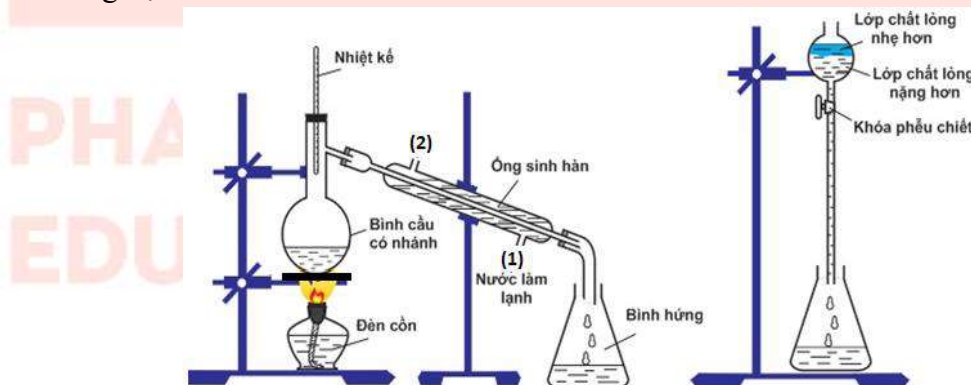
A. Phản ứng nitro hóa benzene là phản ứng cộng.

B. Trong giai đoạn (2) ở trên có sự hình thành liên kết σ .

C. Trong phân tử benzene có 6 liên kết σ .

D. X có cùng công thức phân tử với nitrobenzene.

Câu 71: Isoamyl acetate được dùng để tạo mùi chuối trong thực phẩm. Chất này cũng được dùng làm dung môi vecni và sơn mài cũng như dùng làm chất dẫn dụ các đàn ong mật đến một địa điểm nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, isoamyl acetate được điều chế từ acetic acid và isoamyl alcohol với xúc tác H_2SO_4 đặc, ở nhiệt độ khoảng 145°C theo mô hình thí nghiệm sau :



Sau thí nghiệm, tiến hành phân tách sản phẩm. Ghi phổ hồng ngoại của acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau :

Liên kết	O-H (alcohol)	O-H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm^{-1})	3650-3200	3300-2500	1780-1650

Biết nhiệt độ sôi của các chất acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate lần lượt là $117,9^\circ\text{C}$; $131,1^\circ\text{C}$ và 142°C . Cho các phát biểu sau:

- (a) Không thể dùng phương pháp chưng cất phân đoạn để tách các chất lỏng trong hỗn hợp sau phản ứng.
 (b) Dựa vào phổ hồng ngoại, có thể phân biệt được acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate.

(c) Chất lỏng trong bình hứng chỉ có isoamyl acetate.

(d) Vai trò của ống sinh hàn để ngưng tụ chất lỏng, nước vào ở (1) và nước ra ở (2).

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 72: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

- A. Au. B. Ca. C. Na. D. Mg.

Câu 73: Trong quả bồ kết có saponin. Chất này có tính chất giặt rửa. Cho 20 quả bồ kết vào nồi và thêm 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 phút tới khi được dung dịch có màu nâu sẫm. Cho các phát biểu sau :

- (1) Dung dịch thu được có tính chất giặt rửa và được gọi là chất giặt rửa tự nhiên.
- (2) Khi tiếp xúc với nước, saponin tạo ra lớp bọt nhẹ tương tự xà phòng.
- (3) Thành phần chính của chất giặt rửa tự nhiên tương tự với chất giặt rửa tổng hợp.
- (4) Đặc điểm chung của các chất giặt rửa là phân tử luôn có phần ưa nước và phần kị nước giống như các muối của acid béo trong xà phòng.
- (5) Quy trình chế tạo nước giặt rửa từ quả bồ kết là phương pháp chiết lỏng – lỏng.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 74: Omega-3 là một loại acid béo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như thanh lọc máu, ngăn ngừa sự lão hóa ở não bộ, phát triển thị lực... Có ba loại acid béo omega-3 chính là DHA, EPA và ALA. Có thể bổ sung omega-3 cho cơ thể bằng cách sử dụng dầu cá.

Một loại dầu cá có hàm lượng 1000mg/viên, mỗi viên chứa 300mg Omega-3 (180 mg EPA, 120mg DHA).

Cho biết EPA và HDA có công thức như sau:

Acid béo omega-3	
Eicosapentaenoic acid (EPA) $C_{19}H_{29}COOH$	$CH_3CH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_3COOH$
Docosahexaenoic acid (DHA) $C_{21}H_{31}COOH$	$CH_3CH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_2COOH$

Cho các phát biểu sau:

- (1) EPA, DHA đều có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim, động mạch vành...
- (2) EPA, DHA đều là acid béo không thiết yếu, cơ thể tự tổng hợp được.
- (3) 1500 lọ dầu cá (loại 90 viên/lọ) chứa 24,3 kg EPA.
- (4) Số liên kết π trong EPA và DHA lần lượt là 5 và 6

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 75: Muối copper (II) có khả năng phản ứng với dung dịch NH_3 tạo phức có màu xanh lam đặc trưng $[Cu(NH_3)_4(OH_2)_2]^{2+}$. Do vậy phản ứng thường dùng để

- A. nhận biết Cu^{2+} có trong dung dịch. B. loại bỏ Cu^{2+} có trong dung dịch.
C. tạo chất cảm màu trong công nghiệp nhuộm. D. nhận biết alcohol có 2 nhóm OH kề nhau.

Câu 76: Thành phần dịch vị dạ dày gồm 95% là nước, enzyme và hydrochloric acid. Sự có mặt của hydrochloric acid làm cho pH của dịch vị trong khoảng từ 2 – 3. Khi độ acid trong dịch vị dạ dày tăng thì dễ bị ợ chua, ợ hơi, ợi mửa, buồn nôn, loét dạ dày, tá tràng. Để làm giảm bớt lượng acid dư trong dịch vị dạ dày người ta thường uống thuốc muối dạ dày “Nabica” từng lượng nhỏ và cách quãng. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Công thức hoá học của thuốc muối “Nabica” là $NaHCO_3$.
B. Khi uống từng lượng nhỏ và cách quãng thuốc muối “Nabica” thì pH của dịch vị dạ dày sẽ tăng từ từ.

C. Khi uống thuốc muối “Nabica” thì sẽ sinh ra khí carbon dioxide.

D. Nếu có 10 mL dịch vị dạ dày và coi pH của dạ dày hoàn toàn do hydrochloric acid gây ra, để nâng pH của dạ dày từ pH=1 lên pH=2 ta cần dùng hết 0,0756 gam thuốc muối Nabica (với giả thiết Nabica là nguyên chất).

Câu 77: Một mẫu nước được thử nghiệm định tính để xác định sự có mặt của một số ion. Mẫu nước được cho vào 4 ống nghiệm, sau đó nhỏ mỗi loại thuốc thử vào mỗi ống nghiệm và ghi nhận hiện tượng như bảng dưới đây:

Ống	Thuốc thử	Hiện tượng
1	Sodium carbonate (Na_2CO_3)	Xuất hiện kết tủa
2	Barium chloride (BaCl_2)	Xuất hiện kết tủa
3	Sodium hydroxide (NaOH)	Xuất hiện kết tủa
4	Nitric acid (HNO_3)	Sủi bọt khí

Mẫu nước trên có thể chứa những ion nào trong số các ion sau đây: (1) H^+ ; (2) Ca^{2+} ; (3) SO_4^{2-} ; (4) HCO_3^- ; (5) CO_3^{2-} ?

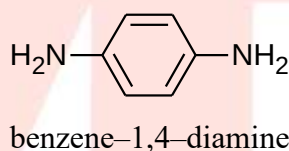
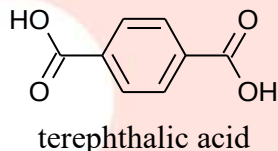
A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (4).

C. (3), (4), (5).

D. (2), (3), (5).

Câu 78: Kevlar là một polyamide có độ bền kéo rất cao. Loại vật liệu này được dùng để sản xuất áo chống đạn và mũ bảo hiểm cho quân đội. Kevlar được điều chế bằng phản ứng của hai chất sau:

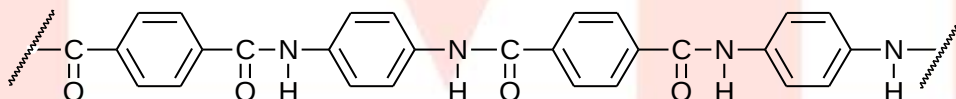


Nhận xét nào sau đây **sai**?

A. Benzene-1,4-diamine thuộc loại arylamine.

B. Các monomer tạo nên vật liệu Kevlar đều là hợp chất hữu cơ đa chức.

C. Công thức cấu tạo của Kevlar là



D. Kevlar được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 79: Ở pH = 9,8 amino acid **X** hầu như không di chuyển trong điện trường, khi pH = 12 thì **X** tồn tại ở dạng anion và di chuyển về phía cực dương của điện trường. Amino acid nào sau đây có thể thỏa mãn tính chất trên?

A. Glycine.

B. Lysine.

C. Valine.

D. Glutamic acid.

Câu 80: Cho bảng số liệu sau:

Chất	Nước (H_2O)	Hydrogen sulfide (H_2S)
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$) ở 1 atm	100,0	-60,7

Phát biểu nào sau đây **sai**?

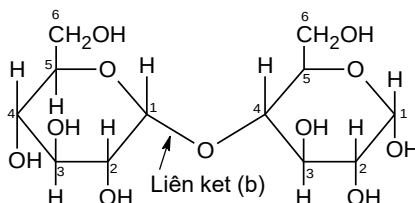
A. Liên kết O-H trong phân tử H_2O phân cực kém hơn liên kết S-H trong phân tử H_2S .

B. Số liên kết trong phân tử H_2O bằng số liên kết trong phân tử H_2S .

C. Trong phân tử H_2O và phân tử H_2S chỉ có các liên kết cộng hóa trị.

D. Do có liên kết hydrogen giữa các phân tử nên nước có nhiệt độ sôi cao hơn hydrogen sulfide.

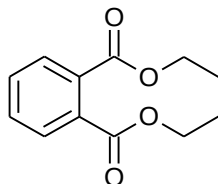
Câu 81: Cho carbohydrate **X** có công thức cấu tạo dưới đây:



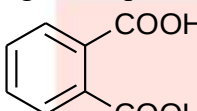
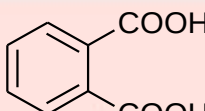
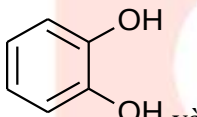
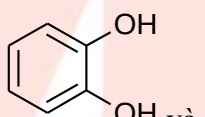
Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Liên kết (b) là liên kết α -1,4-glycoside.
- B. X có nhiều trong mầm lúa, được cấu tạo từ một đơn vị α -glucose và một đơn vị β -fructose.
- C. X không là sản phẩm trung gian khi thủy phân tinh bột.
- D. X có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal và có thể mở vòng tạo nhóm chức ketone.

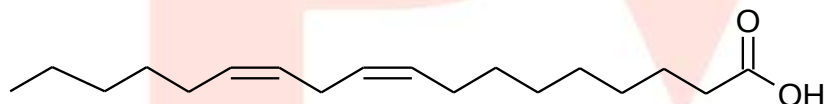
Câu 82: Vào mùa mưa khí hậu ẩm ướt, đặc biệt ở các vùng mưa lũ dễ phát sinh một số bệnh như ghẻ lở. Người bị bệnh khi đó được khuyên nên bôi vào các vị trí ghẻ lở một loại thuốc thông dụng là DEP. Thuốc DEP có thành phần hóa học quan trọng là diethyl phthalate.



Phản ứng của cặp chất nào sau đây thu được diethyl phthalate?

- A.  và CH_3OH .
- B.  và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
- C.  và CH_3COOH .
- D.  và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$.

Câu 83: Linoleic acid (có cấu tạo như hình dưới) là một trong những acid béo có lợi cho sức khỏe tim mạch ngăn ngừa các bệnh về tim, động mạch vành.



Nhận xét nào sau đây **đúng** về linoleic acid

- A. Trong phân tử linoleic acid có ba liên kết pi (π)
- B. Linoleic acid thuộc loại omega -9
- C. tên thay thế của linoleic acid là trans,trans-9,12- octadecadienoic acid
- D. linoleic có 17 nguyên tử cacbon trong phân tử.

Câu 84: cho các chất có công thức cấu tạo thu gọn sau:

- (1) CH_3COONa , (2) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{OSO}_3\text{Na}$, (3) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COONa}$, (4) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na}$,
(5) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$.

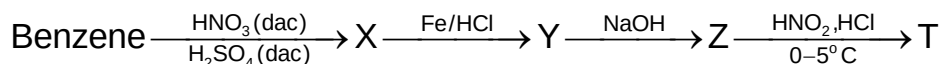
Số chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

- A. 4
- B. 3
- C. 1
- D. 2

Câu 85: Trong pin nhiên liệu hydrogen, H_2 có vai trò tương tự như kim loại mạnh hơn trong pin Galvani. Phản ứng nào sau đây diễn ra ở điện cực dương khi pin nhiên liệu hydrogen hoạt động?

- A. $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$
- B. $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- D. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Câu 86: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

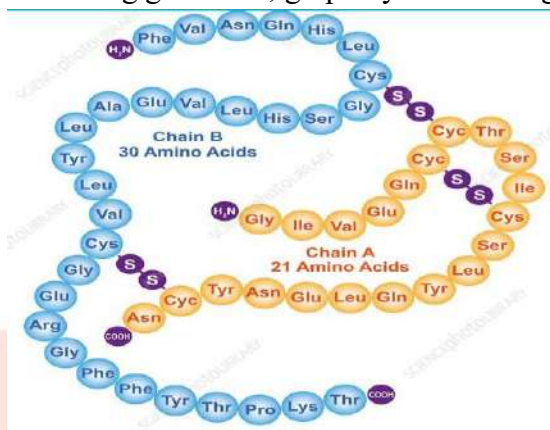


Các chất X, Y, Z, T lần lượt là (C_6H_5- là gốc phenyl)

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$

- B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$
 C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}^{2+}$
 D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

Câu 87: Insulin, một loại hoocmon protein được sản sinh bởi tuyến tụy, có chức năng điều hòa quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể. Với phân tử khối khoảng 5800 Dalton, insulin thúc đẩy sự hấp thu glucose của các tế bào và dự trữ glucose dư thừa trong gan và cơ, giúp duy trì cân bằng đường huyết.



Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Mỗi chuỗi polypeptide của insulin gồm các đơn vị α -aminoacid liên kết với nhau qua liên kết peptide không theo một trật tự nhất định.
 B. Insulin không bị thủy phân trong môi trường acid và base.
 C. Insulin là protein đặc biệt, nhờ cấu trúc đơn giản nên không bị đông tụ hay biến tính dưới tác dụng của nhiệt độ cao hoặc các tác nhân acid, base mạnh.
 D. Insulin là loại protein gồm 2 chuỗi A và B được liên kết với nhau bằng liên kết disulfide.

Câu 88: Nhận xét nào sau đây **sai**?

- A. Glucose và fructose là đồng phân của nhau.
 B. Trong công nghiệp saccharose dùng để tráng gương tráng ruột phích vì saccharose có phản ứng tráng bạc.
 C. Cellulose không thể tiêu hóa bằng enzyme trong hệ tiêu hóa của người vì con người thiếu enzyme cellulase cần thiết để phân giải liên kết α -1,4-glycoside trong cellulose.
 D. Bột mì có thể dùng làm chất kết dính khi nấu ăn vì bột mì chứa tinh bột, khi được nấu chín, tinh bột nở ra và trở nên dính.

Câu 89: Đặc tính nào sau đây không phải của enzyme?

- A. Enzyme có hoạt tính xúc tác cao hơn xúc tác hóa học của cùng quá trình.
 B. Enzyme có tính chọn lọc cao, mỗi enzyme chỉ xúc tác cho một hoặc một số phản ứng nhất định.
 C. Cấu trúc enzyme bị biến đổi sau phản ứng sinh hóa và hóa học.
 D. Enzyme α -amylase có trong nước bọt thúc đẩy quá trình thủy phân tinh bột nên khi nhai cơm kỹ ta thấy vị ngọt.

Câu 90: Ion nào sau đây vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa?

- A. Cr^{3+} B. CrO_4^{2-} C. AlO_2^- D. Sc^{3+}

Câu 91: Dựa vào bảng dưới đây, cho các phát biểu sau.

Kim loại	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	1 541	1 668	1 917	1 907	1 244	1 535	1 494	1 453	1 084
Khối lượng riêng (g/cm^3)	2,98	4,50	6,11	7,15	7,21	7,86	8,90	8,91	8,96
Độ cứng (kim cương = 10)	-	6	7	8,5	6	4	5	4	3

- (a) Các kim loại chuyển tiếp thường cứng và khó nóng chảy.
 (b) Các kim loại chuyển tiếp được xếp vào nhóm kim loại nhẹ.
 (c) So với calcium (là kim loại s), các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có khối lượng riêng, độ cứng và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.
 (d) Nhờ có độ cứng cao, đồng thời bền trước tác động của các tác nhân ăn mòn nên chromium được dùng làm lớp bảo vệ chống ăn mòn cho các dụng cụ, máy móc, thiết bị, đồ gia dụng,...
 (e) Do có độ cứng vừa phải và dẫn điện tốt nên đồng được sử dụng làm da dẫn trong các thiết bị và mạng lưới điện gia dụng.

Số phát biểu **đúng** ?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 92: Phức chất $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có dạng hình học là

- A. Vuông phẳng. B. Tứ diện. C. Bát diện. D. Đường thẳng.

Câu 93: Cho các chất sau: glucose, fructose, glycerol, amylose, saccharose, tripalmitin. Số chất phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$, trong môi trường kiềm tạo phức màu xanh lam là

- A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

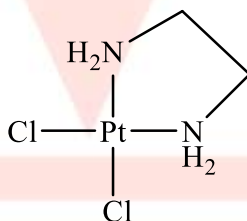
Câu 94: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Đốt dây nhôm trong bình khí oxygen.
- (2) Cho đinh thép sạch vào dung dịch H_2SO_4 loãng.
- (3) Cho thanh sắt vào dung dịch CuSO_4 .
- (4) Nối dây nhôm với dây đồng rồi để trong không khí ẩm.

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 95: Có bao nhiêu loại phối tử có trong phân tử phức chất cho sau đây?

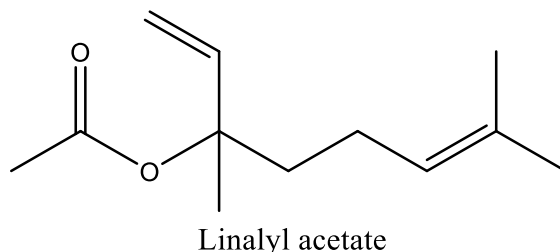


- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 96: Thủy phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Phát biểu nào sau đây **đúng** ?

- A. Y không tan trong nước. B. X không có phản ứng tráng bạc.
 C. Y có phân tử khối bằng 342 amu. D. X có tính chất của alcohol đa chức.

Câu 97: Linalyl acetate là một trong những của tinh dầu cam và mùi thơm của hoa oải hương. Cho công thức khung phân tử của linalyl acetate như sau:



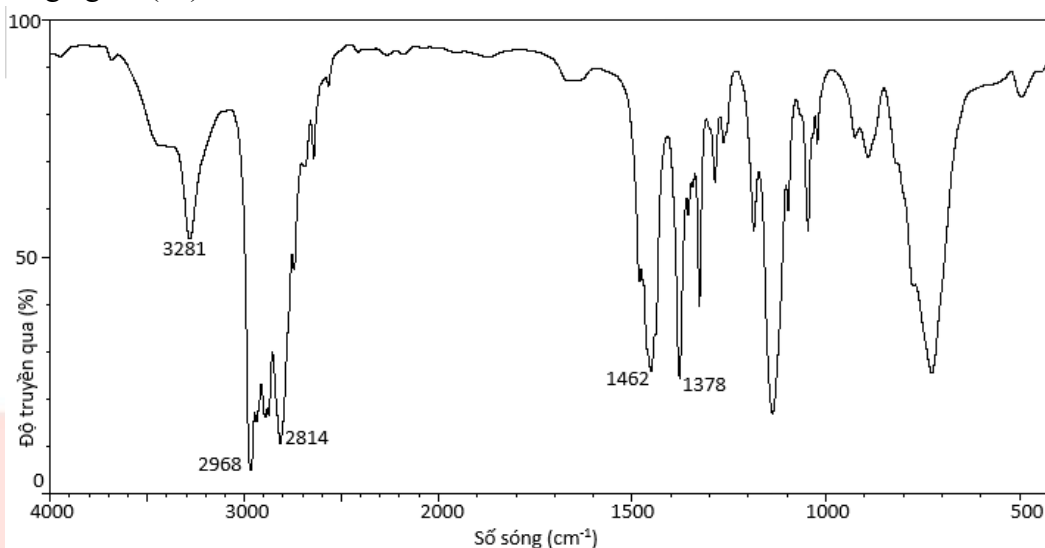
Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Linalyl acetate là ester no, đơn chức.
 B. Linalyl acetate có đồng phân hình học.

C. Linalyl acetate có vùng hấp thụ trong phổ hồng ngoại (IR) ở khoảng sóng với peak đặc trưng với số sóng có giá trị từ $3650 - 3200 \text{ cm}^{-1}$.

D. Hydrogen hóa linalyl acetate bằng H_2 (xt, t° , p) thu được ester có công thức phân tử $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_2$.

Câu 98: Phổ hồng ngoại (IR) của chất hữu cơ X được cho như sau:



Dựa vào phổ hồng ngoại, X có thể là chất nào trong số các chất sau?

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{O}$.

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$.

C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$.

D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 99: Phức chất có vai trò quan trọng làm xúc tác trong tổng hợp hữu cơ. Minh chứng cho vai trò to lớn đó là giải Nobel được trao cho ba nhà khoa học R. F. Heck, E. Negishi và A. Suzuki năm 2010 về phản ứng ghép mạch C=C sử dụng xúc tác là phức chất $[\text{Pd}(\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3)_4]$, còn được gọi là Tetrakis.

Cho các phát biểu sau:

(a) Phức chất Tetrakis có 4 phối tử triphenylphosphine ($\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$).

(b) Phức chất Tetrakis có dạng hình học bát diện.

(c) Trong phức chất Tetrakis, nguyên tử trung tâm Pd đã nhận 4 cặp electron của các phối tử.

(d) Nguyên tử trung tâm trong phức chất Tetrakis là Pd^{2+} .

Các phát biểu **đúng** là:

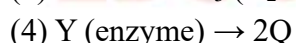
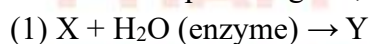
A. (a); (b).

B. (a); (b); (c).

C. (a); (c); (d).

D. (a); (c).

Câu 100: Cho sơ đồ phản ứng sau, các chất phản ứng theo **đúng** tỉ lệ mol:



Biết rằng các chất X, Y, T, Q đều chứa nhóm $-\text{OH}$, chất Z có tính nổ mạnh, nhạy với va đập, ma sát và nhiệt.

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng (1) có thể thay enzyme bằng dung dịch H_2SO_4 70%, đun nóng.

(b) Phản ứng (2) chứng tỏ chất Y có tính chất của một polyalcohol.

(c) Chất Q có thể tham gia phản ứng trùng ngưng.

(d) Chất X là polymer tự nhiên.

(e) Chất X không tan trong nước lạnh, tan một phần trong nước nóng.

Số phát biểu **đúng** là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

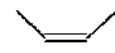
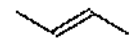
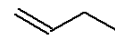
D. 4.

ĐỀ 10-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của...(1).... Trong phân tử hợp chất hữu cơ, liên kết hóa học chủ yếu giữa các nguyên tử là liên kết ... (2).... Các cụm từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. carbon, ion. B. carbon, cộng hóa trị. C. hydrogen, ion. D. hydrogen, cộng hóa trị.

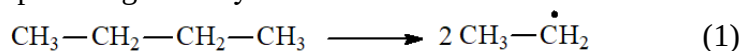
Câu 2: Chất ứng với công thức nào sau đây là *cis-but-2-ene*?

- A.  B.  C.  D. 

Câu 3: Một trong các hướng của phản ứng cracking nhiệt với butane là:



Giai đoạn đầu tiên của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Trong giai đoạn (1), phản ứng xảy ra theo hướng thu nhiệt.
B. Sản phẩm của giai đoạn (1) có chứa electron độc thân.
C. Giai đoạn (1) xảy ra sự phân cắt liên kết $\sigma_{\text{C-C}}$ trong phân tử butane.
D. Sản phẩm của giai đoạn (1) có chứa 5 liên kết sigma (σ).

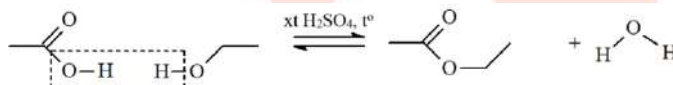
Câu 4: Chất nào sau đây chứng minh được acetic acid có lực acid mạnh hơn phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)?

- A. NaOH. B. NaHCO_3 . C. Nước bromine. D. Kim loại Na.

Câu 5: Một chất giặt rửa tổng hợp có công thức là $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{—C}_6\text{H}_4\text{—SO}_3\text{Na}$. Nhóm nào sau đây được gọi là nhóm ưa nước?

- A. $\text{CH}_3\text{—}$. B. $\text{—CH}_2\text{—}$ C. $\text{—C}_6\text{H}_4\text{—}$ D. $\text{—SO}_3\text{Na}$.

Câu 6: Trong môi trường acid, phản ứng ester hóa giữa acetic acid với ethyl alcohol và phản ứng thủy phân ester ethyl acetate là thuận nghịch của nhau. Sơ đồ phản ứng thuận nghịch được biểu diễn sau:



Nguyên tử oxygen trong phân tử H_2O có nguồn gốc từ

- A. acetic acid. B. ethyl alcohol.
C. sulfuric acid. D. acetic acid hoặc ethyl alcohol.

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn methyl propionate trong dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ và $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. B. CH_3COONa và $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ và CH_3OH . D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ và CH_3OH .

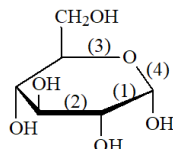
Câu 8: Cho 5 mL ethyl acetate vào ống nghiệm chứa 5 mL nước, thu được hai lớp chất lỏng (1)-phía trên và (2)-phía dưới. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. (1) là ethyl acetate, (2) là nước.
B. (1) là ethyl acetate, (2) là hỗn hợp nước và ethyl acetate.
C. (1) là nước, (2) là ethyl acetate.
D. (1) là hỗn hợp nước và ethyl acetate, (2) là ethyl acetate.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

- A. Glucose. B. Fructose. C. Maltose. D. Cellulose.

Câu 10: Glucose là carbohydrate đơn giản, tồn tại ở nhiều cấu tạo khác nhau (dạng mạch hở và mạch vòng). Một trong các cấu tạo của glucose là dạng mạch vòng 6 cạnh và được biểu diễn như hình dưới:



Khi mở vòng trên thu được glucose dạng mạch hở. Hãy cho biết liên kết nào trong vòng sẽ bị phá vỡ khi mở vòng?

- A. liên kết (1). B. liên kết (2). C. liên kết (3). D. liên kết (4).

Câu 11: Phản ứng của glucose với thuốc thử Tollens còn được gọi là phản ứng

- A. ester hóa. B. thủy phân. C. trùng ngưng. D. tráng gương.

Câu 12: Cellulose **không** tan trong dung dịch nào sau đây?

- A. H_2SO_4 70%. B. HCl 36,5%. C. NaOH 20%. D. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$.

Câu 13: Chế biến đường từ mía được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- (1) Ép mía cùng với nước để thu được nước mía.
- (2) Loại bỏ các chất cặn có trong nước mía.
- (3) Đun nóng nước mía để giảm lượng nước trong nước mía.
- (4) Hạ nhiệt độ nước mía để thu được đường.

Giai đoạn nào xảy ra quá trình kết tinh đường mía?

- A. (1). B. (2). C. (3). D. (4).

Câu 14: Công thức cấu tạo thu gọn của alanine là

- A. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$. B. $\text{H}_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$. C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$. D. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$.

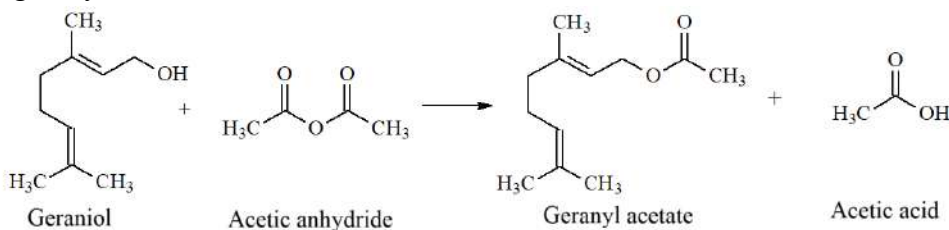
Câu 15: Sắn là một loại thực phẩm có thành phần chủ yếu là tinh bột. Mặc dù vậy, một số loại sắn có chứa lượng chất độc cũng rất cao. Chất độc có trong sắn là cyanhydric acid (HCN), đây là một chất có thể gây độc chết người. Cách đơn giản để chuyển hóa HCN là cho HCN kết hợp nhóm carbonyl ($\text{C}=\text{O}$) để chuyển thành hợp chất chứa nhóm $-\text{C}(\text{OH})\text{CN}$. Loại thực phẩm nào sau đây có thể cung cấp nhóm carbonyl để giải độc nhanh nhất cho người bị ngộ độc?

- A. đường glucose. B. giấm ăn. C. gạo trắng. D. dầu ăn.

Câu 16: Phương trình phản ứng nào sau đây **không** đúng?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 + \text{HCl} \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{C}_2\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_3\text{NO}_3$.
- D. $\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} [\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{NH}]^+\text{Cl}^-$

Câu 17: Geranyl acetate là hợp chất hữu cơ có trong tinh dầu hoa hồng và được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. Trong công nghiệp, geranyl acetate được điều chế theo sơ đồ sau:



Công thức phân tử của geranyl acetate là

- A. $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$. B. $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$. C. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$. D. $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$.

Câu 18: Cách nào sau đây **không** thu được NaOH sau phản ứng?

- A. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp.
- B. Cho kim loại Na tác dụng với nước.

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.

D. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 .

Câu 19: Vai trò chủ yếu của enzyme là

A. vận chuyển oxygen từ phổi đến các cơ quan.

B. thành phần cấu tạo nên tế bào.

C. cung cấp năng lượng cho cơ thể.

D. làm tăng tốc độ phản ứng sinh hoá.

Câu 20: Những polymer nào sau đây thuộc loại polymer nhân tạo (bán tổng hợp)?

A. Polycaprolactam, polystyrene, tinh bột và cellulose.

B. Tơ visco, cellulose acetate.

C. Polycaprolactam, tinh bột, cellulose.

D. Tơ tằm, tinh bột và cellulose.

Câu 21: Các dung dịch muối ăn, phèn chua, nước vôi trong được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Một số kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng dưới đây.

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch phenolphthalein	Chuyển màu hồng
Z	Dung dịch BaCl_2	Có kết tủa trắng

Các dung dịch ban đầu tương ứng với các kí hiệu là

A. Y, Z, X.

B. Z, X, Y.

C. X, Y, Z.

D. Y, X, Z.

Câu 22: Khi nhỏ acid HNO_3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng đun nóng hỗn hợp thấy hiện tượng

A. kết tủa màu nâu đỏ.

B. kết tủa màu tím.

C. kết tủa màu vàng.

D. kết tủa màu xanh lam.

Câu 23: Protein chiếm khoảng 20% cơ thể con người và xuất hiện trong thành phần của mọi tế bào. Thành phần phân tử protein nhất thiết phải có mặt 4 nguyên tố nào sau đây?

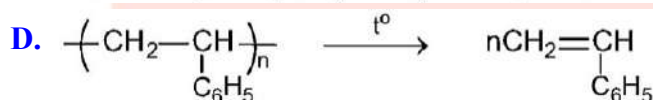
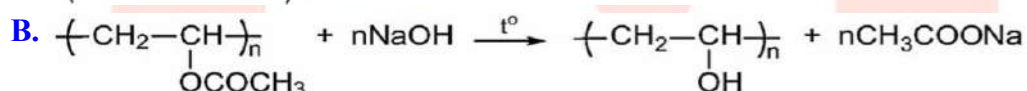
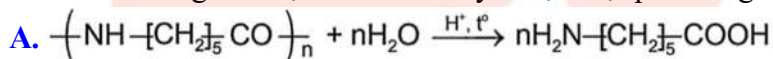
A. C, H, O, S.

B. C, H, S, N.

C. C, H, N, P.

D. C, H, O, N.

Câu 24: Phản ứng hóa học nào dưới đây thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer?



Câu 25: Keo dán là vật liệu polymer có

A. khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn với nhau.

B. thành phần gồm vật liệu cốt và vật liệu nền là chất kết dính.

C. khả năng kết dính khi thêm chất đóng rắn.

D. khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các vật liệu được kết dính.

Câu 26: Thực hiện bốn phản ứng hoá học theo sơ đồ: $\text{NaOH} \xrightarrow{+\text{CO}_2} \text{X} \xrightarrow{+\text{NaOH}} \text{Y} \xrightarrow{+\text{Ca}(\text{OH})_2} \text{Z} \xrightarrow{t^\circ} \text{T}$
 Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của kim loại. Công thức hoá học của T là

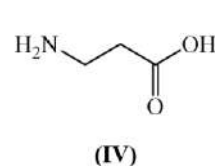
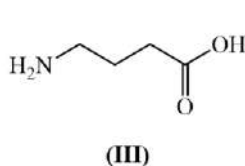
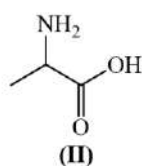
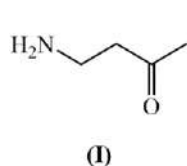
A. NaOH.

B. CaCO_3 .

C. Na_2CO_3 .

D. CaO.

Câu 27: Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây:



Chất thuộc loại α -amino acid là

A. (IV).

B. (I).

C. (III).

D. (II).

Câu 28: Hiện tượng đông tụ protein xảy ra trong quá trình nào sau đây?

- A. Sản xuất sữa chua. B. Lên men rượu từ nho.
C. Sản xuất xà phòng. D. Sản xuất chất giặt rửa.

Câu 29: Trong điều kiện thích hợp (được chiếu sáng hoặc đun nóng), alkane có thể phản ứng với halogen (chlorine, bromine) tạo các dẫn xuất halogen.

Cho các phát biểu sau:

- a) Trong phản ứng thế tạo dẫn xuất dibromo, 2 nguyên tử hydrogen của alkane đã được thay thế bằng hai nguyên tử bromine.
b) Tất cả các alkane khi tham gia phản ứng thế halogen đều tạo hỗn hợp sản phẩm thế monohalogen.
c) Khi thực hiện phản ứng thế halogen nguyên tử H ở carbon bậc cao hơn dễ bị thế bởi nguyên tử halogen hơn so với nguyên tử H ở carbon bậc thấp.
d) Khi cho isopentane tác dụng với chlorine, số đồng phân cấu tạo dẫn xuất monochloro tối đa thu được là 2 đồng phân.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 2.

Câu 30: Để bảo vệ vật bằng thép khỏi bị ăn mòn, trong thực tế người ta đã thực hiện một số cách sau:

- (1) Sơn kín bề mặt cánh cửa làm bằng thép.
(2) Tráng kẽm lên tấm thép mỏng khi sản xuất tôn.
(3) Gắn một số tấm kẽm lên vỏ tàu làm bằng thép.
(4) Cho dầu mỡ lên các ốc vít trên đường ray.

Trong số các cách trên, có bao nhiêu cách sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt?

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là bản chất của sự lưu hóa cao su?

- A. Làm cao su dễ ăn khuôn.
B. Tạo loại cao su nhẹ hơn.
C. Tạo cầu nối disulfide giữa các mạch phân tử cao su.
D. Giảm giá thành cao su.

Câu 32: Cho các công thức biểu diễn trạng thái tồn tại của amino acid:



Trong dung dịch có pH = 6, amino acid chủ yếu tồn tại dạng

- A. (III). B. (IV). C. (I). D. (II).

Câu 33: Trong phân tử hydrocarbon mạch hở X có phần trăm khối lượng carbon bằng 88,89%. Từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối của X bằng 54. Cho các phát biểu sau:

- a) Phân tử X có ba đồng phân cấu tạo mạch hở có chứa một liên kết $\text{C}\equiv\text{C}$.
b) Phân tử chất X có chứa hai liên kết pi.
c) X có một đồng phân tham gia phản ứng với AgNO_3 trong NH_3 tạo kết tủa vàng.
d) X tham gia phản ứng cháy với oxygen (dư), 1 mol X cần 5 mol oxygen.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 2.

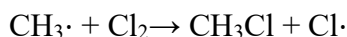
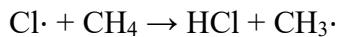
Câu 34: Hợp chất cho phản ứng màu biuret là

- A. val-ala-gly. B. ala-gly. C. gly-ala. D. alanine.

Câu 35: Trùng ngưng chất nào sau đây thu được nylon-6?

- A. ϵ -aminocaproic acid. B. α -aminoglutaric acid.
C. α -aminoisovaleric acid. D. ω -aminoenanthic acid.

Câu 36: Phản ứng Chlorine hóa methane khi chiếu sáng xảy ra theo cơ chế gốc gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch và tắt mạch. Trong đó, giai đoạn phát triển mạch diễn ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** về giai đoạn này?

- A. Có sự hình thành liên kết H–Cl. B. Có sự hình thành liên kết C–Cl.
C. Có sự phân cắt liên kết C–H. D. Có sự phân cắt liên kết Cl–Cl.

Câu 37: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong nước cứng này hòa tan những chất nào sau đây?

- A. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, CaCl_2 . B. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, MgCl_2 .
C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$. D. CaSO_4 , MgCl_2 .

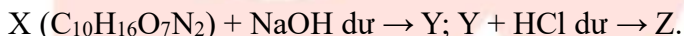
Câu 38: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ, có màng ngăn, sau một thời gian thì dừng điện phân, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm ba khí. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng dung dịch giảm.
(b) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng cathode không thay đổi.
(c) Thể tích khí thoát ra ở cathode và anode bằng nhau.
(d) Dung dịch X hòa tan được Al_2O_3 .
(e) Thêm hỗn hợp KHCO_3 , CaCl_2 vào X, thu được kết tủa.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:



Biết: X là dipeptide của một α -amino acid T có cấu tạo mạch carbon không phân nhánh; Y và Z là các hợp chất hữu cơ; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Cho các phát biểu sau:

- (a) Ở điều kiện thường, chất T dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.
(b) 1 mol X tác dụng tối đa với 2 mol NaOH
(c) Chất Y dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hoặc bột ngọt).
(d) X là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(e) Phần trăm khối lượng của clo trong phân tử chất Z chiếm 19,216%.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 40: Cho các monomer sau: C_2H_4 , $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$. Bằng các phản ứng thích hợp, từ mỗi monomer trên thu được các polymer tương ứng là

- A. polyethylene và tơ olon. B. polypropylene và tơ capron.
C. polypropylene và cao su buna-N. D. polyethylene và tơ visco.

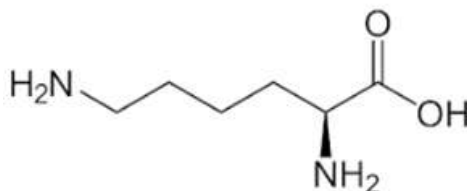
Câu 41: Chuẩn độ dung dịch Fe^{2+} trong môi trường acid bằng dung dịch KMnO_4 . Kết quả sẽ không phù hợp nếu nồng độ dung dịch Fe^{2+} khá lớn ($> 0,500 \text{ M}$). Điều này là do

- A. tiêu tốn một lượng dung dịch KMnO_4 quá lớn.
B. tại điểm tương đương, dung dịch có màu vàng đậm.
C. Fe^{2+} dễ bị oxi hoá bởi oxygen của không khí.
D. Fe^{3+} sẽ bị oxi hoá tiếp bởi KMnO_4 .

Câu 42: Pin điện hóa Zinc carbon (Zn–C) đã được sử dụng từ lâu. Pin Zn–C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi,. Tuy nhiên, điện trở trong của loại pin này lớn, không phù hợp cho các thiết bị như máy ảnh. Khi pin này hoạt động thì :

- A.** Zn đóng vai trò cực âm, C đóng vai trò cực dương.
B. ở điện cực âm, anode xảy ra quá trình khử Zn.
C. không phát sinh dòng điện.
D. dòng electron chuyển từ cực dương sang cực âm.

Câu 43: Lysine đóng vai trò chính trong quá trình tổng hợp protein, sản xuất hormone, enzyme và hấp thụ calcium. Ngoài ra, lysine còn giúp sản xuất năng lượng, hệ miễn dịch, collagen và elastin. Cho công thức khung của lysine như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Phân tử khối lysine là 147.
(b) Lysine là chất có tính lưỡng tính.
(c) Dung dịch lysine không làm đổi màu quỳ tím.
(d) Dưới tác dụng của điện trường ở pH = 6, lysine không dịch chuyển.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 44: Thực hiện thí nghiệm cho bột Fe vào dung dịch AgNO_3 :

- A.** Có phản ứng hóa học xảy ra vì Fe có tính oxi hóa mạnh hơn Ag.
B. Có thể dùng kim loại Na thay thế Fe để khử Ag^+ thành Ag trong thí nghiệm trên.
C. Sau thí nghiệm, ta luôn thu được Ag.
D. Sau thí nghiệm, ta luôn thu được dung dịch muối có màu lục nhạt.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A.** Các kim loại Al, Fe, Cr đều tan tốt trong dung dịch HNO_3 đặc, nguội.
B. W là kim loại cứng nhất, Cr là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
C. Các kim loại Al, Fe đều không tan trong dung dịch H_2SO_4 loãng, nguội.
D. $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 > E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0$, nên Ag không tan trong dung dịch HCl 1 M dư.

Câu 46: Tiến hành thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối:

Chuẩn bị:

- **Hóa chất:** Đinh sắt đã được đánh sạch bề mặt, dung dịch copper (II) sulfate 1M.
- **Dụng cụ:** Cốc thủy tinh.

Tiến hành: Cho đinh sắt vào cốc thủy tinh chứa dung dịch copper (II) sulfate 1M.

Phát biểu nào sau đây là **đúng** nhất khi nói về hiện tượng thí nghiệm:

- A.** Thấy có bọt khí thoát ra.
B. Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.
C. Thấy có lớp kim loại đồng bám vào đinh sắt, dung dịch nhạt màu dần.
D. Thanh sắt tan dần, có lớp kim loại đồng bám vào, dung dịch nhạt màu dần.

Câu 47: Chất giặt rửa tổng hợp thường có thành phần chính là

- A.** muối sodium alkylsulfate ($R-OSO_3Na$), sodium alkylbenzene sulfonate ($R-C_6H_4-SO_3Na$).
B. glycerol và ethanol.
C. saponin trong bò hòn và bò kết.
D. muối sodium hoặc potassium của acid béo (thường là các gốc acid béo no).

Câu 48: Cho các phản ứng hóa học sau:

- Poly(vinyl acetate) bị thủy phân trong môi trường kiềm thu được poly(vinyl alcohol).
- Polyisoprene tham gia phản ứng cộng với nước bromine.
- Nhiệt phân polystyrene thu được styrene.
- Thủy phân cellulose trong môi trường acid thu được glucose.
- Quá trình lưu hóa cao su xảy ra khi đun nóng cao su với sulfur.

Số phản ứng tăng mạch polymer là bao nhiêu?

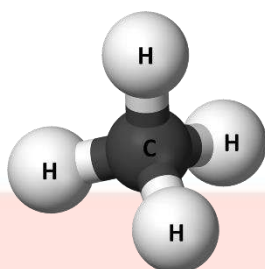
A. 4.

B. 3.

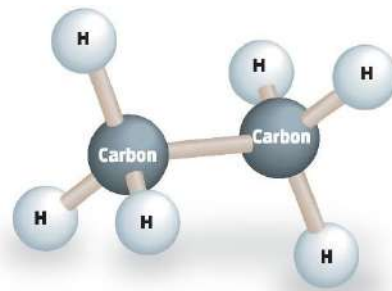
C. 1.

D. 2.

Câu 49: Cho mô hình phân tử của methane, ethane như hình:



Cấu tạo methane



Cấu tạo ethane

Cho các phát biểu sau:

- Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kết đơn C–C và C–H.
- Trong phân tử methane, bốn liên kết C–H giống nhau tạo với nhau một góc 105 độ
- Các alkane tương đối trơ về mặt hóa học do phân tử chỉ chứa liên kết sigma bền vững.
- Trong phân tử methane, bốn liên kết C–H giống nhau tạo và hướng về bốn đỉnh của một tứ diện đều.

Số phát biểu **đúng** là

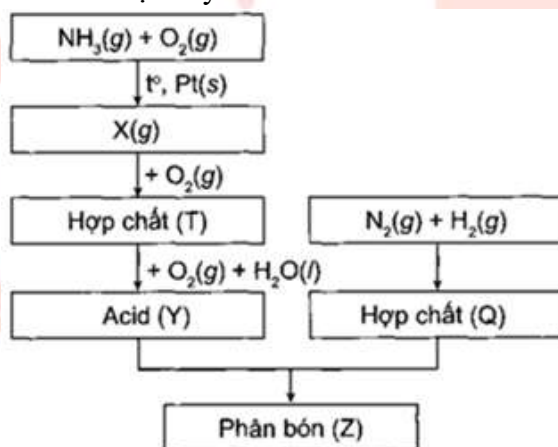
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 50: Sơ đồ quy trình dưới đây mô tả các bước trong quá trình sản xuất phân bón (Z). Hãy xác định các chất X, T, Y, Q, Z và viết các phương trình hóa học xảy ra.



Cho các phát biểu sau:

- Chất X có thể thu được bằng phương pháp chưng cất không khí lỏng.
- Trong các phản ứng, khí T thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.
- Số oxi hóa của N trong Q là thấp nhất.
- Phân bón Z là loại phân bón có hàm lượng đạm cao nhất.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

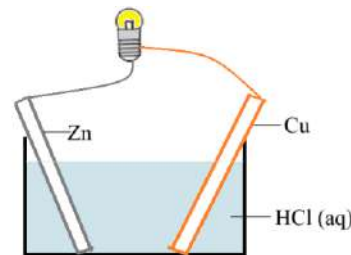
C. 1.

D. 2.

Câu 51: Thiết lập một pin điện hóa bằng cách nhúng hai thanh kim loại Cu và Zn vào dung dịch HCl và nối hai thanh với một bóng điện theo sơ đồ bên.

Cho các phát biểu sau:

- Thanh Zn là cực âm, thanh Cu là cực dương.
- Độ sáng của bóng điện giảm dần theo thời gian.
- Tốc độ thoát khí ở thanh Zn lớn hơn tốc độ thoát khí ở thanh Cu.
- Bóng điện vẫn sáng nếu thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.



Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng sau: $\text{NH}_3 \xrightarrow[(1)]{+\text{CH}_3\text{Br}, t^\circ} \text{X} \xrightarrow[(2)]{+\text{CH}_3\text{Br}, t^\circ} \text{Y} \xrightarrow[(3)]{+\text{CH}_3\text{Br}, t^\circ} \text{Z}$.

Biết rằng X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ chứa C, H và N. Cho các phát biểu sau:

- X, Y, Z là các amine có bậc khác nhau.
- Khi thay CH_3Br bằng CH_3I , các sản phẩm X, Y, Z không thay đổi.
- Trong các chất X, Y, Z, chất X có nhiệt độ sôi cao nhất.
- Khi lượng NH_3 dư, X chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các sản phẩm X, Y và Z.

Số phát biểu **đúng** là

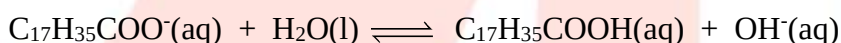
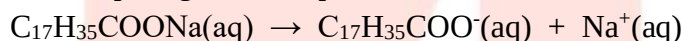
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 53: Trong dung dịch nước của xà phòng có thành phần chính là muối sodium stearate, xảy ra các quá trình:



Khi trong nước có các cation kim loại có điện tích $\geq 2+$, các anion stearate sẽ tạo ra các chất kết tủa và gây ra hiện tượng đóng cục khi giặt rửa. Cho các phát biểu sau:

- Muối sodium stearate là chất điện li mạnh và dung dịch xà phòng có môi trường base.
- Trong điều kiện không có các ion tạo kết tủa, khả năng giặt rửa của xà phòng trong nước có môi trường acid kém hơn trong nước có môi trường trung tính.
- Khi giặt rửa xà phòng trong nước cứng (nước có chứa nhiều Ca^{2+} , Mg^{2+}) sẽ tiêu tốn xà phòng hơn so với nước mềm (nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca^{2+} , Mg^{2+}).
- Khả năng giặt rửa của dung dịch xà phòng được giải thích là do dung dịch xà phòng sức căng bề mặt lớn hơn nước làm cho nước dễ dàng tiếp xúc với các chất bẩn.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 54: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho một nhúm bông (khoảng 2 gam) vào cốc chứa 20 mL dung dịch H_2SO_4 70%, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ cho đến khi bông tan hết, thu được dung dịch (1).

Bước 2: Thêm tiếp dung dịch NaOH 1M vào dung dịch (1) cho đến khi quỳ tím chuyển sang màu xanh. Thêm khoảng 1 mL dung dịch CuSO_4 5% vào và 1 mL dung dịch NaOH 1M nữa, thu được dung dịch (2).

Bước 3: Ngâm cốc đựng dung dịch (2) trong nồi nước nóng trong khoảng thời gian 10 phút.

Cho các phát biểu sau:

- Phản ứng thủy phân cellulose xảy ra ở bước 1.
- Sau bước 2, dung dịch thu được có màu xanh lam.
- Sau bước 3, trong cốc xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
- Tại bước 1, có thể thay dung dịch H_2SO_4 70% bằng dung dịch H_2SO_4 98% thì kết quả các bước sau tương tự.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 55: Xét các phát biểu sau:

- (1) Không nên ngâm quần áo len trong xà phòng vì xà phòng có môi trường base sẽ làm cho quần áo nhanh hỏng.
- (2) Khi dùng sữa đặc có đường, vắt thêm chanh vào sẽ có lợi hơn cho việc tiêu hóa.
- (3) Không nên uống sữa đậu nành ngay trước và sau khi ăn cam, quýt.
- (4) Khi cơ thể thiếu đạm sẽ bổ sung các amino acid cần thiết.
- (5) Khi nấu canh cua thấy nhiều váng nổi lên vì khi đun nóng protein trong cua bị đông tụ và nổi lên.

Số phát biểu **đúng**?

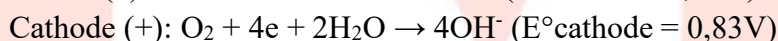
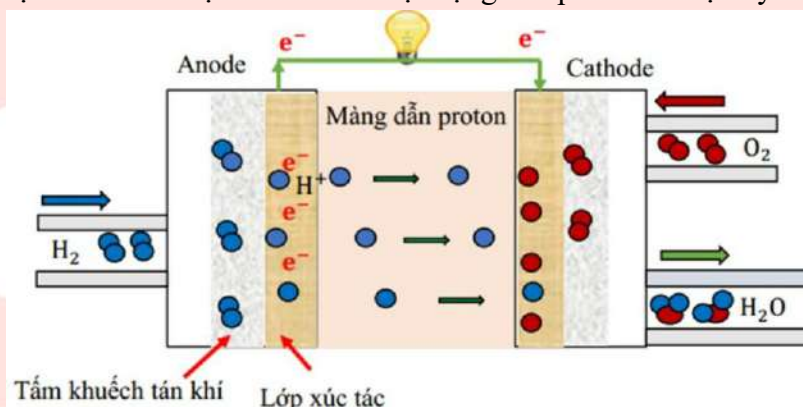
A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 56: Pin nhiên liệu đang được đặc biệt quan tâm nghiên cứu vì tiềm năng sử dụng trong tương lai do có nhiều ưu điểm so với pin Galvani hiện nay. Dòng điện tạo ra trong pin do phản ứng oxi hoá nhiên liệu (H_2 , CH_3OH , CH_4) bằng O_2 của không khí. Ưu điểm của pin là sản sinh dòng điện với hiệu suất cao. Nhiều hãng sản xuất xe đã nghiên cứu xe sử dụng năng lượng tái tạo là hydrogen, sử dụng tế bào nhiên liệu để chuyển hóa năng lượng và dùng động cơ điện để vận hành. Cấu tạo và cơ chế hoạt động của pin nhiên liệu hydrogen như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (1) Sức điện động của pin nhiên liệu trên là 0,43 V.
- (2) Pin nhiên liệu hydrogen có ưu điểm là không phát thải khí gây ô nhiễm môi trường do chỉ thải ra hơi nước.
- (3) Về phương diện hóa học, pin nhiên liệu có phản ứng tương đương với sự điện phân.
- (4) Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- (5) Pin nhiên liệu có thể bị rò rỉ hydrogen, gây nguy hiểm nếu không được bảo quản **đúng** cách.

Số phát biểu **đúng** là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 57: Cho các polymer sau: poly(vinyl chloride); polyacrylonitrile; polyethylene; poly(methyl methacrylate); poly(phenol formaldehyde); polybuta-1,3-diene. Số polymer dùng để sản xuất chất dẻo là bao nhiêu?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 58: Cho các chất: $HCOOH$, C_2H_5OH , $HOCH_2-CH_2OH$, $HOCH_2-CH_2-CH_2OH$, $C_3H_5(OH)_3$, CH_3CHO , $H_2NCH_2CO-NHCH_2COOH$. Số chất phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường là bao nhiêu?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 59: Trong phản ứng với nước bromine, aniline thể hiện phản ứng nào sau đây?

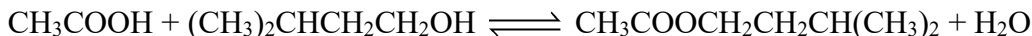
A. Phản ứng cộng halogen vào nhóm $-NH_2$.

B. Phản ứng thế hydrogen của nhóm $-NH_2$.

C. Phản ứng cộng hợp halogen vào vòng benzene.

D. Phản ứng thế hydrogen trên vòng benzene.

Câu 60: Thành phần chính của tinh dầu chuối là isoamyl acetate. Ester này có thể được tổng hợp từ phản ứng ester hoá giữa acetic acid và alcohol isoamyllic, được sản xuất theo phản ứng sau:



Để tăng hiệu suất phản ứng điều chế dầu chuối, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

- A. Thêm chất xúc tác H_2SO_4 đặc. C. Thêm NaOH.
B. Tăng áp suất hệ. D. Giảm nồng độ CH_3COOH .

Câu 61: Trong phản ứng màu biuret, peptide và protein tạo ra sản phẩm màu tím là do

- A. sự kết tủa của ion copper. B. sự tạo thành liên kết hydrogen.
C. sự hình thành phức chất. D. sự phản ứng của ion copper với nhóm $-\text{NH}_2$.

Câu 62: Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal (hoặc hemiketal)?

- A. Glucose. B. Fructose. C. Saccharose. D. Maltose.

Câu 63: Khi ăn nhiều chất béo, chất béo chưa sử dụng được:

- A. Oxi hóa chậm tạo thành CO_2 B. Được máu vận chuyển đến các tế bào
C. Tích lũy vào các mô mỡ D. Thủy phân thành glycerol và acid béo

Câu 64: Cho các dung dịch đựng riêng biệt HCl , CuSO_4 , FeCl_3 , HNO_3 , NaOH . Có bao nhiêu dung dịch tác dụng được với methylamine?

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 65: Xà phòng hóa một triglyceride X trong dung dịch potassium hydroxide thu được hỗn hợp gồm glycerol và hai muối potassium palmitate, potassium linoleate. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 66: Cho các chất glucose, fructose, sachcarose, maltose, tinh bột, cellulose. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 67: Cho hai phản ứng cũng xảy ra ở điều kiện chuẩn:



Cho các phát biểu sau:

- (1) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_2 là $\Delta_r H_{298}^0 (2)$ kJ/mol.
(2) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0 (1)$ kJ/mol.
(3) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_2 là $(\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0 (1) + \Delta_r H_{298}^0 (2))$ kJ/mol.
(4) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N_2 với 1 mol O_2 tạo thành 2 mol NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0$

(1) kJ.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 68: Cho các phát biểu sau :

- (a) Vai trò của cầu muối trong pin điện hóa là cân bằng điện tích trong các dung dịch.
(b) Dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện.
(c) Trong pin điện hóa, anode là cực dương, tại cathode xảy ra quá trình oxi hóa.
(d) Cho dung dịch BaCl_2 vào dung dịch NaHSO_4 sẽ tạo kết tủa trắng
(e) Các điện cực trong pin và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 69: Ethylene là chất khí được sinh ra trong quá trình trái cây chín, có vai trò kích thích làm tăng tốc độ chín của trái cây. Trước đây, vào mùa đông bà con nông dân thường dùng đất đèn để giấm chuối cho mau chín, vì đất

đền tác dụng với hơi nước sinh ra chất khí X, khí X này cũng có tác dụng làm trái cây mau chín. Ngày nay, thay vì dùng đất đèn, người ta thường ngâm trái cây trong dung dịch ethephon ($\text{Cl-CH}_2\text{-CH}_2\text{-PO}_3\text{H}_2$). Ngoài ra, để bảo quản trái cây được lâu, không bị thối nát, người ta thường ngâm trái cây trong nước ozone.

Cho các phát biểu sau :

- (1) Ứng dụng bảo quản trái cây dựa trên tính oxy hóa mạnh của ozone.
- (2) Xếp xen kẽ cà chua xanh và cà chua chín để thúc cà chua xanh chín nhanh hơn.
- (3) Dung dịch ethephon được dùng để bảo quản trái cây được lâu vì nó sinh ra khí HCl
- (4) Phân tử khí X có 1 liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 70: Ammonium sulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ và ammonium nitrate, NH_4NO_3 , được sử dụng làm phân bón. Các muối này có phần trăm khối lượng nitrogen khác nhau. Chúng có ảnh hưởng giống nhau đối với độ pH của đất trung tính.

Cho các phát biểu sau :

- (1) Hai loại phân này đều thuộc loại phân đạm.
- (2) Phần trăm khối lượng Nitrogen của ammonium nitrat lớn hơn của ammonium sulfate.
- (3) Ammonium sulfate làm giảm pH của đất.
- (4) Ammonium nitrat làm tăng pH của đất.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

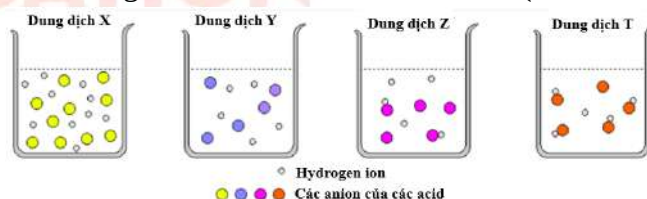
Câu 71: Cho các phát biểu sau :

- (a) Nhỏ vài giọt dung dịch nitric acid đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.
- (b) Trong phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol, nguyên tử O của phân tử H_2O có nguồn gốc từ acid.
- (c) Ở dạng mạch vòng của glucose, nhóm OH ở vị trí carbon số 2 được gọi là nhóm -OH hemiacetal có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan tạo thành methyl glycoside.
- (d) 6-aminoheptanoic acid là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon-6,6.
- (e) Chế biến các món ăn từ cá kết hợp với các loại có vị chua như dứa, dưa chua, sấu, me. để giảm mùi tanh của cá.
- (f) Thành phần của các vật liệu composite gồm một vật liệu nền và một vật liệu cốt.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 72: Hình vẽ sau biểu diễn các dung dịch của bốn acid X, Y, Z, T (có thể tích bằng nhau):



Cho các phát biểu sau:

- (a) X là acid mạnh hơn Y.
- (b) Z và T là acid yếu.
- (c) Z có tính acid mạnh hơn Y.
- (d) $\text{pH}(\text{X}) < \text{pH}(\text{Y})$

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 73: Trong quá trình mạ vàng một vật bằng đồng, người ta dùng cathode là vật bằng đồng, anode làm bằng vàng, dung dịch điện li là dung dịch muối vàng (ví dụ AuCl_3). Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở điện cực âm là:

- A. $\text{Au}^{3+} + 3\text{e} \rightarrow \text{Au}$. B. $\text{Au} \rightarrow \text{Au}^{3+} + 3\text{e}$. C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 74: Cho các tính chất sau: kết tinh (1), có vị ngọt (2), màu trắng (3), thể hiện tính chất của polialcohol (4), thể hiện tính chất của acid (5), thể hiện tính chất của aldehyde (6). Những tính chất thuộc tính chất của glucose là

- A. (1), (2), (4), (6). B. (1), (2), (3), (4), (6).
C. (1), (2), (3), (5), (6). D. (1), (2), (4).

Câu 75: Cho dung dịch chứa amino acid X tồn tại ở dạng ion lưỡng cực như sau: $^+\text{H}_3\text{N}-\text{R}-\text{COO}^-$. Đặt dung dịch này trong một điện trường. Khi đó:

- A. Chất X sẽ di chuyển về phía cực âm của điện trường.
B. Chất X sẽ di chuyển về phía cực dương của điện trường.
C. Chất X không di chuyển dưới tác dụng của điện trường.
D. Chất X chuyển hoàn toàn về dạng $\text{H}_2\text{NCH(R)COOH}$.

Câu 76: Lỗ rỗng của viên than tổ ong càng nhiều thì than sẽ cháy nhanh hơn. Yếu tố nào đã làm tăng tốc độ cháy của viên than tổ ong?

- A. Diện tích bề mặt tiếp xúc. B. Nồng độ.
C. Áp suất. D. Nhiệt độ.

Câu 77: Cho các dung dịch sau: glucose, fructose, saccharose, maltose. Số chất có nhóm OH hemiacetal hoặc OH hemiketal là bao nhiêu?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 78: Thành phần của xà phòng bao gồm muối của acid béo với kim loại X và các chất phụ gia. Kim loại X có thể là

- A. sodium. B. potassium.
C. calcium. D. sodium hoặc potassium.

Câu 79: Hàm lượng glucose trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh và lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng ?

- A. 4,4 – 7,2 mmol/L B. 4,2 – 7,2 mmol/L C. 4,4 – 7,4 mmol/L D. 4,5 – 7,4 mmol/L

Câu 80: Tinh bột chứa hỗn hợp chất nào sau đây?

- A. Glucose và fructose. B. Amylose và cellulose.
C. Amylose và amylopectin. D. Glucose và galactose.

Câu 81: Aniline tác dụng với $(\text{HNO}_2 + \text{HCl})$ ở $0 - 5^\circ\text{C}$ tạo muối diazonium để tổng hợp phẩm nhuộm azo và được phẩm. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HONO} + \text{HCl} \xrightarrow{0-5^\circ\text{C}} \text{X} + 2\text{H}_2\text{O}$

Chất X có công thức là

- A. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2]^+\text{Cl}^-$ B. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]^+\text{Cl}^-$ C. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]^+\text{Cl}^-$ D. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{H}]^+\text{Cl}^-$

Câu 82: Amino acid **không** có loại phản ứng nào sau đây?

- A. Phản ứng với acid và base. B. Phản ứng ester hoá.
C. Phản ứng trùng ngưng. D. Phản ứng thủy phân.

Câu 83: Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được

- A. α - amino acid. B. β - amino acid. C. γ - amino acid. D. δ - amino acid

Câu 84: Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

- A. PVC. B. PET.
C. Nylon-6,6. D. Poly(phenol formaldehyde).

Câu 85: Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính bề mặt củavới nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính. Cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống là

- A. Hai vật liệu lỏng. B. Hai vật liệu rắn. C. Vật liệu rắn và lỏng. D. Tất cả các vật liệu.

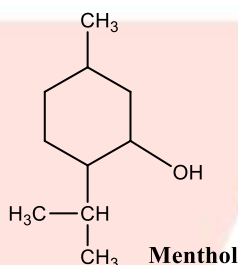
Câu 86: Sức điện động chuẩn của pin Galvani được tính như thế nào?

- A. Bằng hiệu của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
B. Bằng tổng của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
C. Bằng tích của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
D. Bằng thương của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

Câu 38: Khi điện phân dung dịch gồm NaCl 1 M và NaBr 1 M, quá trình oxi hóa đầu tiên xảy ra ở anode là

- A. $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$. B. $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$.
C. $2\text{Br}^- \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{e}^-$. D. $\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$.

Câu 88: Menthol là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây bạc hà. Nó được sử dụng làm hương liệu trong nhiều chất như: kem đánh răng, kẹo cao su và xi-rô ho...



Cho các phát biểu sau:

- (a) Menthol thuộc loại hợp chất hydrocarbon.
(b) Công thức phân tử của menthol là $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$.
(c) Trên phổ IR của menthol có tín hiệu đặc trưng cho nhóm alcohol ở vùng $2250 - 2150 \text{ cm}^{-1}$.
(d) Thành phần % khối lượng của O trong phân tử menthol là 10,256%.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 89: Khi đun nóng dung dịch chứa carbohydrate X và $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm, X có phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo kết tủa đỏ gạch. X không thể là

- A. saccharose. B. glucose. C. fructose. D. maltose.

Câu 90: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu “mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, ... Một trong số vật liệu đó là tơ nylon-6. Công thức của tơ nylon-6 là

- A. $\left(\text{NH}-[\text{CH}_2]_5-\text{CO} \right)_n$ B. $\left(\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2 \right)_n$
C. $\left(\text{NH}-[\text{CH}_2]_2-\text{CO} \right)_n$ D. $\left(\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{NHCO}[\text{CH}_2]_4\text{CO} \right)_n$

Câu 91: Cho một pin điện hóa được tạo bởi các cặp oxi hóa khử Fe^{2+}/Fe , Ag^+/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$ C. $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ D. $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$

Câu 92: Để tạo màu cho pháo hoa, người ta dùng một số muối hay oxide kim loại, trong đó có hợp chất kim loại nhóm IA, để tạo màu vàng thường người ta sẽ dùng muối nào?

- A. lithium cacbonate. B. sodium nitrate.
C. sodium hydroxide. D. potassium hydroxide.

Câu 93: Phức chất $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ có số phối trí là bao nhiêu?

- A. 4. B. 6. C. 2. D. 8.

Câu 94: Tiến hành các thí nghiệm sau

- (1) Ngâm lá đồng trong dung dịch silver nitrate;
- (2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng;
- (3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH;
- (4) Ngâm lá sắt được cuốn dây copper trong dung dịch HCl;

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 95: Tương tự các hợp chất hữu cơ tạp chức khác, amino acid có tính chất của các nhóm chức cấu thành (nhóm amino và nhóm carboxyl) và có thêm tính chất gây ra bởi đồng thời cả hai nhóm chức này. Cho các phát biểu sau:

- a) Tất cả dung dịch của các amino acid không làm đổi màu quỳ tím.
- b) Amino acid vừa tác dụng với acid mạnh, vừa tác dụng với base mạnh.
- c) Amino acid tồn tại dạng ion lưỡng cực nên có tính phân cực cao. Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và không tan trong nước
- d) Ở pH cao hơn pI, amino acid (chứa 1 nhóm $-\text{NH}_2$ và 1 nhóm $-\text{COOH}$) tồn tại chủ yếu dưới dạng anion; ngược lại ở pH thấp hơn pI, hợp chất này chủ yếu tồn tại chủ yếu dưới dạng cation. (với pI là giá trị pH tại đó aminoacid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực)

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 96: Cho thế điện cực một số cặp oxi hoá khử sau:

Cặp oxi hoá – khử	Mg^{2+}/Mg	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,37	-0,44	0,34

Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng oxi hoá-khử có thể xảy ra theo chiều: $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$.
- b) Sức điện động của pin galvani Fe–Cu bằng 0,78 V.
- c) Tính oxi hoá giảm dần: $\text{Mg}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+}$.
- d) Tính khử giảm dần: $\text{Mg} > \text{Fe} > \text{Cu}$

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 97: Xét phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH})_2]^{2+}$. Nó có một số ứng dụng sau.

- Xác định sự có mặt hàm lượng cation Cu^{2+} trong dung dịch dựa vào phản ứng tạo phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH})_2]^{2+}$ có màu xanh lam.
- Làm chất tạo màu, thuốc nhuộm vải do có màu xanh lam đặc trưng.

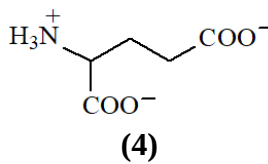
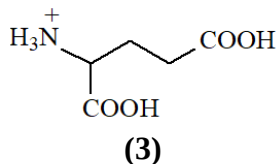
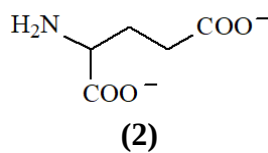
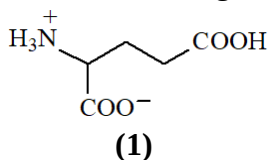
Cho các phát biểu sau:

- a) Số lượng phối tử là 6
- b) Liên kết của nguyên tử kim loại trung tâm và các phối tử là liên kết ion.
- c) Phức chất trên thuộc loại phức chất vuông phẳng.
- d) Ngoài các ứng dụng đã nêu, phức chất trên có thể dùng để tinh chế và phân tích trọng lượng phân tử của cellulose do có khả năng hòa tan cellulose.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 98: Tùy thuộc vào pH của môi trường mà glutamic acid tồn tại chủ yếu ở các dạng sau:



Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần pH của các dạng tồn tại đó?

A. 3142.

B. 3412.

C. 1342.

D. 2341.

Câu 99: Có hai thanh kim loại sắt, bạc và hai dung dịch chứa ion Fe^{2+} , Ag^+ . Thiết lập một bình điện phân để mạ bạc lên sắt. Cho các phát biểu sau:

- Để mạ kim loại bằng phương pháp điện phân, phải dùng điện cực Ag làm anode.
- Fe gắn vào cực dương của bình điện phân còn Ag gắn vào cực âm của bình điện phân. Cả hai điện cực cùng được nhúng vào dung dịch chứa ion Fe^{2+} .
- Khi có dòng điện chạy qua, ở cực dương của bình điện phân, Ag bị oxi hóa chuyển thành ion Ag^+ đi vào trong dung dịch và di chuyển về cực âm của bình điện phân.
- Dùng dòng điện một chiều với hiệu điện thế đủ lớn để thực hiện quá trình điện phân.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 100: Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm chứa protein được đánh giá bằng số lượng amino acid thiết yếu có trong thực phẩm, các loại thực phẩm khác nhau chứa lượng amino acid thiết yếu khác nhau. Các sản phẩm từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa, ... có chứa đầy đủ các amino acid thiết yếu, được gọi là protein hoàn chỉnh, protein lí tưởng hoặc protein chất lượng cao; các protein thực vật như đậu, quả, ngũ cốc, ... thường thiếu ít nhất một amino acid thiết yếu, gọi là protein không hoàn chỉnh. Với những người ăn kiêng, thanh đạm hoặc thuần chay, thường hạn chế các loại thực phẩm từ động vật, có thể dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu amino acid thiết yếu cho cơ thể. Cho các phát biểu sau:

(a) Chế độ ăn chay hay ăn kiêng với các loại thịt, cá khá phổ biến hiện nay. Nhiều nghiên cứu chứng minh những người ăn uống theo chế độ này thường có sức khỏe tốt hơn so với những người thường xuyên ăn thịt, cá.

(b) Cơ thể của những người ăn chay có khả năng hấp thụ được nhiều dưỡng chất trọng yếu, như các loại vitamin, chất xơ và magnesium cùng một số chất tăng cường sức khỏe khác.

(c) Tuy nhiên, cần có kiến thức để đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể và bù đắp cho những thiếu hụt tiềm ẩn.

(d) Nam đang áp dụng chế độ ăn chay và cần bổ sung methionine, một amino acid thiết yếu. Nam ăn 150 g đậu nành và 200 g gạo trong ngày. Hàm lượng methionine và tỷ lệ hấp thu được cho như sau:

- Đậu nành: 0,6 g methionine/100 g, tỷ lệ hấp thu 90%.
- Gạo: 0,4 g methionine/100 g, tỷ lệ hấp thu 80%.

Tổng khối lượng (g) methionine cơ thể Nam hấp thu được từ cả hai nguồn thực phẩm là 1,7 g

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

